当每个客户都值得被 AI 认真对待时，人做什么

Jweokk 著 · 2026年11月01日 · v1.0.9

2024 年，Klarna 用 AI 客服顶掉了 700 名全职客服的工作量；2026 年，它的 CEO 说“我们走得太远了”，重新招人。

这不是一个“AI 行不行”的故事，而是“AI 时代客户经营怎么做”的缩影——

AI 如何重塑客户从开拓、转化、服务到留存的全生命周期：成功与翻车，两面都讲。

本书著作权归作者 Jweokk 所有，免费阅读与非商业性分享，商业用途须事先获得书面许可。

联系方式：weokk2025@gmail.com

目录

01 自序：客户，是 AI 时代的最后一个战场

02 第 1 章 AI 客户经营元年

03 第 2 章 客户全生命周期与 AI 引擎

04 第 3 章 开拓：AI 把获客变成产能

05 第 4 章 转化：个性化、定价与对话式成交

06 第 5 章 服务：AI 客服与人工兜底

07 第 6 章 留存与扩展：客户成功 AI 化

08 第 7 章 底座：AI CRM 与客户数据

09 第 8 章 组织：人、技能与变革

10 第 9 章 行业篇：十一个行业的 AI 客户经营

11 第 10 章 反面与边界：反噬、幻觉、合规与责任

12 第 11 章 未来：当客户变成 AI

13 12-附录A-案例索引与资料出处.md

14 附录 B 常用指标

15 附录 C 版本历史与更新说明

16 后记

自序：客户，是 AI 时代的最后一个战场

2024 年 2 月，瑞典金融科技公司 Klarna 放出一枚炸弹：基于 OpenAI 技术的 AI 助手上线首月，处理了 230 万次客服对话，承担了三分之二的工作量，相当于 700 名全职客服。平均解决时间从 11 分钟压到 2 分钟，客户满意度与人工持平，预计每年改善利润 4000 万美元。

全球媒体沸腾了。"AI 取代客服"从科幻变成了财报数字。

两年后的 2026 年，故事出现了反转。Klarna 的 CEO Sebastian Siemiatkowski 在接受采访时承认："我们走得太远了。"以成本为主导的评估导致服务质量下降，公司重新强化人工客服入口，在斯德哥尔摩总部宣布重新招人。

同一家公司，两年时间，从"AI 顶 700 个客服"到"我们走得太远了"。这中间发生了什么？是 AI 不行吗？还是"客户经营"这件事，比"用 AI 省成本"复杂得多？

这本书想回答的，就是这个问题。

我在研究什么

过去两年，AI 在企业里最热闹的战场不是写代码，不是做设计，而是客户——怎么找到客户、怎么让客户掏钱、怎么服务客户、怎么留住客户。Salesforce 的 Agentforce 一年做到 15 亿美元 ARR；AI 销售代理 Artisan 拿到 2500 万美元融资时，融资材料里写的是"用 AI 替代人类销售"；Gartner 预测到 2028 年，AI agent 将中介超过 15 万亿美元的 B2B 采购。

与此同时，反方向的力量同样猛烈：AI 冷邮件泛滥到 95% 零回复，把整个渠道的信誉毁掉了；AI 客服的幻觉让航空公司赔了钱、让快递公司当众出丑；消费者对 AI 的信任度，比厂商 PPT 里写的低得多。

一边是 AI 重塑客户经营的大势，一边是大量翻车现场。市面上的讨论要么是厂商的"AI 万能"吹捧，要么是受害者的"AI 翻车"控诉，很少有人把这两边放在一起，认真拆解：AI 到底改变了客户经营的什么？什么没变？哪些环节 AI 真的能扛，哪些环节必须留给人？

这本书尝试做这件事。它讲的不是"怎么用 AI 工具"，而是 AI 时代客户经营的全景——从 AI 获客、转化、服务、留存到组织变革，每一章都用真实案例和数据说话，成功和翻车都讲。

素材从哪里来

这本书的素材来自一条持续运转的采集管道：知识库里积累了 398 篇经过核验的中英文素材——厂商官方数据、第三方报道、研究机构报告、创始人访谈，全部标注【官方宣称】或【第三方报道验证】，逐条可回溯到原文。书中所有数据和案例，都在附录 A 中标明出处。

这不是一本一次写成的书。它是一本"活书"——素材持续积累，版本持续生长。如果你在某个版本读到不够完整的地方，大概率下一次更新已经补上了。

写给谁

写给三类人：

- 销售、客户成功与增长团队的从业者——你们正在被 AI 改变工作方式，这本书帮你看清全貌：哪些环节会被 AI 接走，哪些能力会变得更值钱；
- 企业的经营者——你们要决定在客户经营上投入多少 AI、怎么投。书里的翻车案例和 ROI 数据，比厂商的销售演示更接近真实；
- 所有对"AI 时代人做什么"好奇的人——客户经营是观察人机分工最好的窗口，因为这里的每一分钱都连着真实的人。

书中的判断，来自素材的交叉验证，也来自我对这个领域的持续观察。如有疏漏，欢迎指正（weokk2025@gmail.com）。

致谢

本书的组织形式与公开方式，参考了范冰（XDash）《前线部署工程师》的开源实践——免费公开全文、GitHub 仓库 + 官网阅读 + PDF 下载、附录标注出处。知识在于流动，这个模式值得推广。

第 1 章 AI 客户经营元年

1.1 从 Klarna 到"我们走得太远了"

2024 年 2 月 27 日，Klarna 的新闻稿在全球科技媒体刷屏。这家瑞典"先买后付"公司宣布：基于 OpenAI 技术的 AI 助手上线首月，完成了 230 万次对话，承担了全部客服聊天的三分之二，工作量相当于 700 名全职客服。平均解决问题的时间从 11 分钟降到 2 分钟，客户满意度与人工坐席持平，重复咨询量下降 25%，预计每年改善利润 4000 万美元[5-28]【官方宣称】。

这是"AI 客户服务"第一次有了世界级的标杆数据。Klarna 的 CEO Sebastian Siemiatkowski 甚至公开说，想让 Klarna 当 OpenAI 的"最喜欢的实验品"。

故事如果停在这里，这本书只需要写一章：AI 客服有多厉害。

但故事没有停。2025 年，Siemiatkowski 公开承认："以成本为主导的评估导致服务质量下降。"公司重新强化人工客服入口。到 2026 年，他在斯德哥尔摩总部接受 Bloomberg 采访时说了更重的话："我们走得太远了。" Klarna 开始重新招人——不是招客服来替代 AI，而是招"约 100 名高技能人工"，处理那些 AI 搞不定、或者搞定了但客户不买账的场景[12-06]【第三方报道验证】。

两年时间，同一家公司，从"AI 顶 700 个客服"到"我们走得太远了"。外媒把这段称为 Klarna 的"AI 客服急转弯"。

怎么理解这个转弯？三个层次：

第一层，Klarna 的 AI 客服并没有失败。它到今天仍然处理着 2025 年全年 3100 万次对话、约 80% 的客服聊天，相当于 700 多名全职客服的工作量[5-23]【第三方报道验证】。成本节省是真的。

第二层，AI 客服的"成功"和"客户满意"不是一回事。AI 能高效解决"查账单、改地址、问进度"这类流程问题，但客户遇到复杂、情绪化、需要判断力的场景时，面对一个永远礼貌却永远无法真正理解你的机器人，体验是崩塌的。Klarna 用两年时间发现：降本和留客，是两笔账。

第三层，也是最重要的一层：Klarna 的教训不是"AI 不行"，而是"把 AI 当成省钱机器来用，会伤到客户经营本身"。AI 的正确打开方式，不是替代人，而是让人和 AI 各干各擅长的——这恰恰是这本书从头到尾想讲清楚的事。

1.2 "客户管理"正在死去

Klarna 的故事是一个缩影。它背后是一场更大范围的范式转移："客户管理"正在变成"客户经营"。

这两个词差在哪里？

"客户管理"（Customer Management）是工业时代的遗产。它的隐含假设是：客户是流程的输入。销售管签约、客服管投诉、市场管投放、财务管回款——每个部门管客户生命周期的一小段，客户的信息散落在 CRM、客服工单、财务系统里，没有人真正对"这个客户的全生命周期值多少钱"负责。客户管理做得再好，也只是把客户"管住"——别丢、别投诉、别赖账。

"客户经营"（Customer Operations）是另一种假设：客户是资产的来源。经营者的任务是让每一个客户在整个生命周期里持续产生价值——找到对的客户、让他顺利上手、服务好他、让他留下来、让他买更多、让他推荐别人。这需要的不只是流程，而是对客户的持续理解和主动行动。

AI 让"客户经营"第一次变得可规模化。传统客户管理靠人：一个客户成功经理能维护几十个客户，一个销售能跟进几百个线索，这就是产能上限。AI 可以同时分析几千个客户的行为数据、发现人类团队看不到的模式、在每个触点自动执行恰当的动作[1-17]【第三方报道验证】。ZoomInfo 的客户生命周期管理框架把它称为"跨职能的操作系统"——统一市场、销售、客户成功与产品团队的数据与流程，按关键买家角色规模化满足需求【第三方报道验证】。

更直白的说法来自 B2C 领域：Blueshift 的生命周期营销指南算过一笔账——新客获取成本可达留存的 5 到 25 倍；留存率提升 5%，利润可以提升 25% 到 95%[1-06]【官方宣称】。当 AI 能把"经营存量客户"这件事自动化、规模化，客户就不再是管出来的，而是经营出来的。

1.3 数据会说谎：AI 客户经营的三个真相

进入正题之前，先把三个容易误导人的"真相"摆出来。它们来自 398 篇素材的交叉验证，也来自对大量翻车案例的观察。

真相一：AI 客户经营的采用率被严重高估。 Intercom 调研了 2470 名全球客服专业人士：82% 的高管说过去 12 个月投资了 AI，87% 计划 2026 年继续投入——但只有 10% 达到"成熟部署"（AI 深度集成到核心运营并规模化运行）[1-09]【官方宣称】。买 AI 和用好 AI，隔着一条巨大的鸿沟。

真相二：厂商自报的 ROI 和独立数据差 30-40 个百分点。 Digital Applied 汇编的 53 项 AI 客服 ROI 数据显示，厂商口径下平均每投 1 美元回报 3.5 美元，但独立基准明显更低[5-04]【第三方报道验证】。不是厂商都在说谎，而是厂商统计的往往是"AI 处理的对话量"，不是"客户满意度和留存率的提升"。

真相三：客户信任 AI，但更信任人。 安永《未来消费者指数》对 27 国 21000 名受访者的调查显示：消费者快速采纳能省钱省时的 AI 工具，同时对 AI 保持戒心——24% 担心 AI 会取代自己的地位[1-16]【第三方报道验证】。Metrigy 的研究更直接：85% 的消费者在客户服务中更愿意和真人互动[11-15]【第三方报道验证】。AI 越强，"人味"反而越稀缺、越值钱。

1.4 这本书的地图

这本书按客户生命周期的五个环节展开：开拓（Acquisition）→ 转化（Conversion）→ 服务（Service）→ 留存（Retention）→ 扩展（Expansion）。每一章回答一个问题：

- 第 2 章：AI 客户经营的总框架——生命周期模型、AI-native 与 AI-assisted 的分野、什么时候不该用 AI；
- 第 3 章：开拓——AI 怎么把获客变成产能，以及为什么 AI 外联正在杀死冷邮件；
- 第 4 章：转化——个性化、定价与对话式商务，AI 怎么改变"让客户掏钱"这件事；
- 第 5 章：服务——AI 客服的平台、人机协作与翻车现场；
- 第 6 章：留存与扩展——客户成功 AI 化：流失预测、健康分、NDR；
- 第 7 章：底座——AI CRM 与客户数据，没有数据一切都是空谈；
- 第 8 章：组织——GTM 重构、销售培训与组织变革心理学；
- 第 9 章：行业——十一个行业的 AI 客户经营图谱；
- 第 10 章：反面——反噬、幻觉、合规与责任，AI 客户经营的边界；
- 第 11 章：未来——当客户本身变成 AI。

每一章都遵循同一个写作纪律：成功案例和翻车案例放在一起讲。因为 AI 客户经营这个领域，翻车案例教给我们的东西，往往比成功案例多——Klarna 是最好的例子。

第 2 章 客户全生命周期与 AI 引擎

2.1 五环节模型：客户经营的总纲

上一章说"客户管理正在死去，客户经营正在到来"。那客户经营具体经营什么？答案是一个五环节的框架：

开拓（Acquisition）→ 转化（Conversion）→ 服务（Service）→ 留存（Retention）→ 扩展（Expansion）

这套框架不是新发明。Blueshift 的 B2C 生命周期营销指南把它表述为"获客、上手、参与、留存、赢回"五阶段[1-06]【官方宣称】；monday.com 的 2026 生命周期营销指南认为行业正从"campaign 中心"转向"客户中心"——传统营销是带起止日期的孤立战役，生命周期营销则按客户所处关系阶段持续推送个性化信息，衡量口径从点击/打开转向客户终身价值与留存增长[1-21]【第三方报道验证】。

为什么 AI 时代这套框架突然变得重要？因为 AI 让每一个环节都从"人力密集型"变成了"可规模化经营"：

- 开拓：AI SDR 一天能外联几千个线索，人类销售做不到；
- 转化：AI 个性化推荐能同时服务几百万个不同需求的客户；
- 服务：AI 客服能同时处理几千个对话；
- 留存：AI 流失预测能在客户离开前几个月发现风险信号；
- 扩展：AI 能识别每个客户的增购机会，把 NDR（净收入留存率）做上去。

传统客户管理把这五个环节拆给不同部门，每个部门只看自己那一段。AI 客户经营的第一个改变，就是把这五个环节重新连成一条线——因为 AI 需要完整的客户数据才能工作，而完整的客户数据一旦流动起来，五个环节的隔阂自然就被打破了。ZoomInfo 把这称为 CLM（客户生命周期管理）：系统性优化客户旅程每个触点，像一个跨职能的操作系统，统一市场、销售、客户成功与产品团队[1-17]【第三方报道验证】。

2.2 AI-native 与 AI-assisted：一条光谱

讨论 AI 客户经营，绕不开一个概念分界：AI-native（AI 原生）与 AI-assisted（AI 辅助）。

Nutshell 用一条"AI 光谱"解释为什么大量企业投了 AI 却拿不到结果：真正取得企业级可衡量收益的公司只占少数，多数 CRM 只是"AI-assisted"——在旧系统上叠加 AI 层；而 AI-native 是把 AI 嵌入核心数据库、工作流与自动化，AI 不是贴在数据库上的功能，而是架构本身[1-05]【第三方报道验证】。

区别在哪？举一个具体的例子。AI-assisted 的 CRM，是销售手动录入客户信息，AI 在旁边提示"这个客户可能感兴趣"；AI-native 的 CRM，是系统自动捕获每一封邮件、每一通电话、每一场会议，自动保持记录新鲜，并为人类准备好[1-12]"待批准的下一步动作"——AI 干活，人做决定[1-12]【官方宣称】。

这个分野同样适用于整个客户经营：

维度	AI-assisted	AI-native
AI 的位置	附加功能	架构本身
数据	人录入，AI 分析	AI 自动捕获，人审核
工作流	原有流程 + AI 加速	围绕 AI 设计流程
人的角色	执行者	决策者/审批者
典型结局	使用率 15%，年终复盘"没效果"	指标可衡量，持续运转

书中反复出现的"买了 AI 没效果"案例，绝大多数是 AI-assisted 的产物：工具买了、培训做了、激励给了，但组织架构、决策流程、考核标准全是传统的——AI 只是被贴在旧系统上。

判断一个客户经营系统是不是 AI-native，有一个简单的检验标准：如果明天从零开始设计，AI 会不会被写进蓝图里？ 答案是不会，那只是贴膏药。

2.3 AI-native GTM 的六种模式

当客户经营以 AI 为架构核心，获客与营收的方式也变了。一份针对冲刺 100M 美元公司的研究，总结了 AI-native GTM 的六种模式[1-19]【第三方报道验证】：

1. AI 生成内容获客：用 AI 批量生产高质量内容，让搜索引擎和 AI 搜索推荐源源不断地带来流量。Jasper 靠程序化内容，18 个月获得 10 万以上自然搜索流量[3-24]；Zapier 的程序化 SEO 让自然流量翻了 4 倍[3-22]【第三方报道验证】。
2. AI 个性化转化：AI 实时理解每个访客的意图，在正确的时刻给出正确的信息。
3. Agentic 销售：AI agent 自主完成外联、跟进、预约，人类只处理最后的高价值环节。
4. AI 客户成功：AI 主动监控客户健康度，在客户流失前介入。

5. AI 定价：按结果定价（outcome-based pricing），客户为"工作完成"付费而不是为"软件席位"付费。
6. AI 分析决策：AI 综合客户、价格、竞争与交易信号，直接推荐下一步行动。

这六种模式的共同点：AI 不是辅助人类做原来的事，而是改变了做事的方式本身。EY-Parthenon 的观察更尖锐：代理式 AI 使 SaaS 公司的 go-to-market 复杂度骤升，"赢家将由商业模式的重构能力决定，而不是由销售团队的规模决定"[1-14]【第三方报道验证】。

2.4 客户经营的引擎与底座

把五环节模型和 AI-native 放在一起，就得到这本书的组织框架：

- 引擎：开拓、转化、服务、留存、扩展——五个环节各自被 AI 改造成什么样子（第 3-6 章）；
- 底座：AI CRM 与客户数据——所有引擎的燃料（第 7 章）；
- 组织：谁来驾驶这些引擎——GTM 团队、销售培训与变革管理（第 8 章）；
- 行业：不同行业的引擎配置不一样（第 9 章）；
- 边界：引擎的刹车系统——反噬、合规、责任（第 10 章）；
- 未来：当客户本身变成 AI，引擎要重新设计（第 11 章）。

2.5 什么时候不该用 AI

这一节放在总论里，是因为它是全书最重要的判断之一：AI 客户经营的第一步，不是决定用 AI，而是决定哪些地方不用 AI。

2026 年出现了一个有趣的反向潮流：一批品牌把"我们没用 AI"变成最强卖点。"No AI"正在成为继"纯天然"之后的新营销标签，其触发点是消费者对 AI 内容的反感与识别力上升[1-01]【第三方报道验证】。

这不是反智，而是市场在用脚投票。研究给出了清晰的边界：

高信任场景，人不可替代。 西北互惠银行（Northwestern Mutual）委托 Harris Poll 的调查显示：美国人做财务决策时，信任真人顾问的程度显著高于 AI[1-08]【官方宣称】。哥伦比亚大学师范学院的心理学家警告：AI 最流行的用例——情感支持与陪伴——恰恰是 AI 的架构最不适合的，因为 AI 无法真正共情[1-07]【第三方报道验证】。

奢侈品与体验场景，AI 要退后。 McKinsey 的奢侈品研究（调研 300 名消费者与 90 家商户）发现，85% 的奢侈品消费者已经使用生成式 AI，但在购买决策上，他们期待的是"人的触感"——AI 可以辅助，不能主导[1-10]【第三方报道验证】。

情绪化与复杂场景，AI 会翻车。 Klarna 的教训在这里：AI 能高效解决流程问题，但客户带着情绪来时，机器人越礼貌越让人崩溃。

那 AI 该用在哪？答案是：重复、标准化、高容量、低情绪的场景——外联第一轮触达、常见问题解答、账单查询、流程引导、行为分析、风险预警。一句话：AI 负责规模和效率，人负责信任和判断。IBM 的思想领导力文章说得更漂亮：AI 正在让客户服务"变得更有人性"——因为它把需要情商的复杂案件留给了人[1-18]【第三方报道验证】。

这个边界不是静止的。随着 AI 能力提升，边界会移动；但随着客户对 AI 的识别力提升，"人味"的价值也在上升。经营者的任务不是一次划好边界，而是持续校准。

下一章开始，进入五个环节的第一站：开拓。

第 3 章 开拓：AI 把获客变成产能

3.1 Artisan：一家把"停止雇佣人类"印在广告牌上的公司

2025 年，旧金山街头出现了一批广告牌，白底黑字，只有一句话："Stop Hiring Humans"（停止雇佣人类）。落款是一家叫 Artisan 的初创公司，产品是 AI 销售代理 Ava——自动寻找潜在客户、研究线索、写个性化邮件、跟进、预约会议，号称成本仅为人类 BDR（商务拓展代表）的五分之一，内置 3 亿多已验证的 B2B 联系人[3-15]【官方宣称】。

这家公司后来拿到 2500 万美元 A 轮融资。Business Insider 独家披露了它的融资材料——里面写的不是"辅助销售"，而是"用 AI 替代人类销售"[3-14]【第三方报道验证】。

故事的另一面同样精彩。Artisan 的 AI SDR Ava 在 2025 年底被 LinkedIn 封禁了——因为它自动联系潜在客户的方式触犯了平台的规则。CEO Jaspar Carmichael-Jack 向 TechCrunch 确认了封禁，两周后恢复[3-44]【第三方报道验证】。同一时期，创始人公开承认早期产品存在幻觉问题，也经历过客户流失[12-16]【第三方报道验证】。

一家"停止雇佣人类"的公司，自己被平台封了、被客户流失教训了，又回来了。这个故事的复杂性，正是 AI 获客这个领域的真实写照：效率是真的，反噬也是真的。

3.2 AI SDR：从工具到数字员工

先看市场有多大。AI SDR（Sales Development Representative，销售开发代表）赛道，2025 年市场规模约 42.7 亿美元，预计 2032 年达 181.9 亿美元（23% 的年复合增长率）；过去两年风投向 AI SDR 初创投入超过 10 亿美元[3-07]【第三方报道验证】。

产品形态已经进化了两代：

第一代是"辅助工具"：帮人类 SDR 写邮件、找线索、排序——人还是主体。

第二代是"数字员工"：11x 的产品线最有代表性——Alice（邮件+LinkedIn 外联）、Julian（电话代理）等"数字员工"拥有独立电话号码，7×24 无人工监督地外呼、接听、筛选线索、预约会议，自动把通话数据写回 CRM[3-38]【官方宣称】。Artisan 的 Ava 覆盖"线索研究→个性化邮件→跟进序列"全流程【官方宣称】。AiSDR 官方给出的 ROI 测算更直接：一个 AI SDR 订阅的成本比雇佣 in-house SDR 低约 85%，产出效果相近[3-12]【官方宣称】。

资本和厂商都在讲"替代"的故事。但独立数据给出了更复杂的答案。

3.3 AI vs 人类 SDR：实测数据说了什么

Salesmotion 汇总的对抗性实测给出了罕见的直接对比【第三方报道验证】：

- 收入：人类 SDR 创造的收入是 AI 的 2.6 倍[3-06]（14.7 万美元 vs 5.6 万美元）；
- 会议到场率：人类 71%，AI 52%；
- 成本：人类 SDR 全成本 10-15 万美元/年，AI SDR 授权费约 3 万美元/年。

AI 的量是人类的上百倍，人类的质是 AI 的两三倍。把账算完，结论不是"谁替代谁"，而是分工：AI 负责广度和第一轮触达，人类负责高价值转化和复杂关系。

这个结论在更宏大的层面得到印证。红杉资本的投资论点"服务即新软件"说：如果你卖工具（软件），你就在和模型赛跑；如果你卖"活儿本身"（服务结果），模型每次升级都让你的服务更快更便宜[3-45]【第三方报道验证】。哈佛商业评论把 agentic AI 定义为销售领域的范式级变量：它让"顶级销售的完美复制品"成为可能——自主代理不受时间地域限制，与人类销售并肩工作[3-42]【第三方报道验证】。

注意 HBR 的措辞：并肩工作，不是取代。2026 年的主流不是"AI 替代销售"，而是"AI 销售 + 人类销售"的混合模式——这个模式在后面第 8 章会有更详细的 ROI 对照实验数据。

中国出海中小企业提供了一个反差极大的样本。金属材料表面涂层加工企业今泰科技过去做外贸曾一口气群发 8 万封开发信，回应寥寥、大部分沉海；改用销售智能体后，业务员只输入产品信息与目标市场，智能体便自动在全球找买家、写开发信并跨时区跟进回复，3 个月内询盘客户数相当于以往 3 年的获客总量，邮件回复率提升至少 10 倍，还打入了此前久攻不下的西餐具行业[3-80]【第三方报道验证】。同一个渠道、同样是邮件，产出差出三个数量级，差别不在发信量而在数据侧：买家画像与筛选的质量，决定了后面所有环节的效率。

3.4 内容获客：AI 把"写"变成"造"

AI SDR 是主动出击，内容获客是筑巢引凤。AI 内容获客的杀手锏是程序化 SEO：用 AI 批量生成针对长尾关键词的页面，让搜索引擎源源不断带来精准流量。

三个被反复引用的案例：

Zapier：月访问量从 2020 年 11 月的约 119 万增长到 2023 年 11 月的约 480 万，三年增长超 300%。它的核心资产是 600 多万条外链和数万页"如何把 A 连接到 B"的自动化教程页面[3-22]【第三方报道验证】。

Jasper：这家 AI 写作公司 2021 年时全公司 14 人、营销只有 1 人。它把"内容增长引擎"外包给专业机构，结果博客自然流量增长 810%，由博客带来的注册增长 400 倍，做到 400 万美元 ARR[3-24]【第三方报道验证】。

某 AI 图像生成 SaaS：之前每月只有 67 个注册、13 个排名关键词。程序化 SEO 改造后，10 个月月注册从 67 涨到 2100 多，自然流量增长 3035%[3-28]【第三方报道验证】。

2026 年，内容获客的战场从"搜索引擎"扩展到"AI 搜索"。GEO（生成式引擎优化）成为新词汇：优化品牌内容，让它出现在 ChatGPT、Google AI Overviews、Perplexity 的输出中——目标是成为 AI 回答用户问题时引用的那个来源[3-19]【第三方报道验证】。Glasp 的实践更极端：这家 350 万用户的工具，把 ChatGPT 带来的流量从每天 500 会话做到 19000——方法不是猜 AI 怎么想，而是读自己的服务器日志，直接看哪些页面被 ChatGPT 访问和引用[3-51]【第三方报道验证】。AI 时代的内容获客，正在从"猜算法"变成"观测 AI"。

3.5 ABM × AI：把每个重点客户当成独立市场

ABM（Account-Based Marketing，客户基营销）的逻辑是：不广撒网，而是锁定少数高价值目标客户，把每个客户当成"独立市场"来经营。

AI 让 ABM 第一次变得可规模化。Demandbase 把 AI 的能力分为三层：NLP 读取网页、搜索、社媒等非结构化数据做意图监测；生成式 AI 自动产出针对每个账户的个性化内容；预测模型给账户排序[3-10]【官方宣称】。6sense 的平台用预测分析与意图数据，帮企业发现"正在进入购买窗口"的目标账户并排序[3-05]【第三方报道验证】。

关键数据支撑着这个方向：B2B 买家约 70% 的采购旅程在接触厂商之前就匿名完成了[3-34]【官方宣称】——他们先在网上研究、比较、看评测，等销售联系上时，决策已经做了一半。意图数据（intent data）的价值，就是把这段"隐形购物"变成可观察的信号：谁在密集研究某个品类，谁就是此刻在市场上的买家。

中国的实践同样在跟进。SalesDriver 的白皮书显示，开展 ABM 的企业占比约 26.48%，较上年提升 149%[3-30]【第三方报道验证】。三一重工是大型 B2B 制造的样本：2022 年海外收入增长 47%、营收占比达 45%，欧美发达市场营收约 158 亿、同比增长 86%[3-40]【第三方报道验证】——它的打法不是互联网式的流量运营，而是把目标客户当"大客户"经营，用渠道和内容配合（严格说不是教科书式 ABM，但方向一致）。

3.6 私域：中文市场特有的 AI 战场

如果说 ABM 是西方的 B2B 打法，私域就是中国特有的客户经营战场——把客户加进微信/企业微信，反复触达、运营、转化。

私域最大的痛点是"加粉即沉默"：大量好友加进来两周后不互动。网易智企的诊断很犀利：病因分两类——静默好友（从未回应）与沉寂老客（曾购买但近期无动作），而通用群发因折叠、免打扰与内容不匹配而失效[3-41]【官方宣称】。AI 的解法是"先分人、再配内容"：用三层条件筛网（基础属性、行为轨迹、关系阶段）把人分层，每个分层配不同的 AI 触达策略[3-47]【官方宣称】。

效果数据来自数云：某知名个护品牌 618 期间私域流量池暴涨但接待能力不足，AI 数字员工接手后，新客接待率提升 140%，转化率提升 29.2%，人力成本下降 61.3%[3-43]【官方宣称】。腾讯企点服务超 100 万家企业、连接 3.5 亿用户，把大模型装进营销云与智能客服[3-46]【第三方报道验证】。

3.7 渠道投放：AI 把预算变成算法

传统投放靠人工调价、试错。AI 投放产品把这件事变成了算法问题：Meta 的 Advantage+ 广告系列，CPA（单次转化成本）下降 12-17%，部分案例到 32%[3-27]【第三方报道验证】；Google 的 Performance Max 一个 campaign 自动跨搜索、YouTube、展示、Gmail 投放[3-20]【第三方报道验证】。

预算分配层面，2026 年的共识是 MTA（多触点归因）+ MMM（营销组合建模）必须并行：MTA 回答"战术层——哪个渠道转化了我的客户"，MMM 回答"战略层——整体预算怎么切"[3-26]【第三方报道验证】。因果 AI 版本的 MMM 更进一步：causaLens 帮一家大型消费 App 公司重构归因模型后，年营销预算下降 5%，ROI 达到 15 倍[3-36]【官方宣称】。

3.8 反噬：AI 外联正在杀死冷邮件

第 3 章讲到这里，必须停下来讲反面——因为 AI 获客领域最大的风险，不是 AI 不够强，而是 AI 太容易被滥用，把整个渠道毁掉。

数据触目惊心。对 14 家 B2B SaaS 销售组织的队列研究显示：AI SDR 外展的回复率在 18 个月内衰减 60% 以上——从启动时的 11.2% 跌到第 18 个月的 4.4%，原因是收件人逐渐识别出 AI 模板的结构[3-32]【第三方报道验证】。冷邮件整体生态更惨：95% 的冷邮件现在完全零回复；牺牲个性化换速度与量时，回复率比正常低 13 倍[3-39]【第三方报道验证】。冷电话的回复率从 2018 年的 8.5% 降到 2022 年的 4.2%【官方宣称】。

The Pipeline Group 的警告更严厉：用 AI SDR 大规模执行外向销售，正把企业拖入"违法、失德、毁品牌"的境地——AI SDR 常使用未经同意的爬取数据，触犯 GDPR/CCPA 等合规红线[3-09]【官方宣称】。

于是 2026 年出现了一个悖论：AI 让"主动触达"的成本趋近于零，也让"主动触达"的价值趋近于零。 当每个人都能用 AI 发一万封邮件时，收件人学会了无视所有邮件。渠道的红利被第一批使用者吃掉了，后来的模仿者只吃到反噬。

这解释了为什么 2026 年的获客共识开始转向"关系驱动"：与其用 AI 广撒网，不如用 AI 精准识别"此刻在市场上的人"（意图数据），然后用高质量、个性化的方式触达。AI 获客的下半场，比的是克制，不是猛烈。

反噬的机制本身在 2026 年又往下走了一层：判定不再依赖收件人的观感，而是可检测的水印与平台规则。Anthropic 的 Claude 已对所有生成文本嵌入不可见水印（由欧盟监管要求驱动的全球性变更），AI 起草的销售邮件因此可以被识别为机器生成；与此同时，完全由 AI 生成的冷邮件回复更少、被标记为垃圾邮件的比例更高[3-78]【第三方报道验证】。反 AI 外联从"人会觉得不对劲"变成了"系统能测出来"。

一位从业者的自述把这条曲线的斜率算得更清楚：他投入 400 多小时自建 AI SDR 做冷邮件潜客，最终只是把回复率从 1% 提到 2%；而同等人力用于电话触达带来的外联 pipeline 提升达 5 倍，成本远低于那 400 小时。行业平均邮件回复率从 2019 年的 8.5% 降到 2026 年的 3.4%——AI 加速了这条曲线的下滑，因为它让所有人（包括你的对手）往同一个收件箱里灌更多量，而买家、Gmail 和 Outlook 都学会了过滤。电话侧的约束则是硬约束：接通率长期只有 3–5%，跨数十亿次拨号的统计显示任何市场里大约只有 20% 的人会接冷电话，其余 80% 无论怎么打、用什么号码、什么时段都不会接——AI SDR 继承了这个约束，而没有解决它[3-79]【第三方报道验证】。

3.9 广告的 AI 化与真假流量

3.7 节讲的是 AI 如何把投放预算变成算法。到了 2026 年，这条渠道又出现两个新变化：入口在迁移，度量的可信度在下降。

入口迁移。 2026 年 9 月，亚马逊与 OpenAI 达成合作：广告主可以经亚马逊 DSP（需求方平台）把投放延伸到 ChatGPT 的对话式广告位，广告以文字与图片单元出现在回答下方并标注"赞助"，投放限美国市场，Delta Vacations 是首批试点品牌之一。ChatGPT Ads 上线半年多，年化营收规模已达 10 亿美元，使用它的广告主数以万计[3-52]【第三方报道验证】。当"对话"本身成为广告位，AI 助手就从"搜索的替代品"变成了"新的媒体"——获客入口不再只有搜索引擎和社交平台，还有品牌与 AI 助手之间的那段对话。

转化质量。 新入口的流量质量有据可查：Semrush 的搜索研究发现，经由 AI 生成答案到达的用户，转化率比传统搜索结果高出 4.4 倍[3-53]【第三方报道验证】。意图更明确——用户已经带着问题走到了决策的最后一步，AI 只是把他领到门口。

但度量的地基在松动。 一位独立开发者为自己的解谜应用投放 Google 应用安装广告，两周内被计费 56 次安装；逐条回查后台数据，其中 33 次呈现出同一种"机器人模式"——应用商店已停止分发的老版本、每台设备只打开一次、零秒停留、横跨 19 个州的 28 种机型[3-54]【第三方报道验证】。更讽刺的是循环机制：Google 按广告主设定的目标优化，而"观看广告后安装"被计为转化，于是农场"安装"得越多，算法就把更多预算投给农场，预算被系统性地喂给了机器人。他的补救办法，是把投放目标从"打开应用"改成"在应用里赢一局游戏"——让造假比造真更贵。

对 AI 客户经营的获客环节，这条经验价值很高：当渠道的原始指标可以被机器伪造，目标函数就必须落在只有真实客户才会产生的深层行为上。入口可以 AI 化，度量不能偷懒。

3.10 入口：中文侧的搜索框正在变成对话框

前几节讲的是英文世界的入口迁移。中文侧的路径不同——这里没有一家搜索公司在主导，入口的重新分配发生在超级 App、独立 AI 应用与浏览器底座三条线上同时进行。

微信：一级入口。 微信内测把 AI 搜索从二级入口升级为一级入口：点击顶部搜索框即可调用 AI 搜索，可选"深度思考"，还可上传图片或文件，并另设"问元宝"入口把用户导向腾讯原生 AI 应用元宝；勾选深度思考时默认调用 DeepSeek R1，图片搜索默认调用混元 T1。腾讯的官方口径是搜一搜持续优化 AI 搜索能力、目前处于灰度测试[3-55]【第三方报道验证】。国内三家走的其实是同一套打法——超级 App 用 AI 改造，同时为自家独立 AI 应用导流：腾讯是微信加元宝，字节是抖音加豆包，百度是手机百度加文小言。

浏览器：把 AI 变成系统底座。 2025 年 11 月，千问与新版夸克 AI 浏览器深度融合，千问不再以插件形式存在，而是内嵌为界面底座，用户可在首页搜索框与侧边栏直接调用，也能设为"常驻桌面"；夸克 AI 浏览器在电脑上的安装量达 1.1 亿，千问 App 公测一周下载量突破 1000 万[3-56]【第三方报道验证】。IDC 同期预测，到 2028 年中国搭载 AI 功能的 PC 年出货量将是 2024 年的 60 倍。这组能力的关键不是"更聪明的搜索框"，而是读屏、划词、截屏——AI 直接进入了用户正在进行的比价与选购动作。

为什么入口会换位。 阿里在 2025 年 3 月把夸克升级为"AI 超级框"并定为 AI 旗舰应用，此后团队判断对话式助手是更好的形态，资源与叙事转向千问。这背后的算力是用户规模：QuestMobile 数据显示 2025 年 9 月中国 AI 应用月活前三为豆包 1.72 亿、DeepSeek 1.45 亿、腾讯元宝 3286 万，而通义仅列第十（306 万）[3-57]【第三方报道验证】。内容、社交、搜索分别握在字节、腾讯、百度手里，阿里缺的正是流量入口——所以"必须要有一个 AI 原生的 C 端超级入口"。

平台内搜索也在变成主战场。 抖音电商官方的口径是：80% 的月活用户发起搜索、平均每月搜索 100 次，日均电商搜索用户 1.4 亿、日均电商搜索 PV 接近 5 亿，且搜索商品的转化效率高于其他场景 90%[3-58]【官方宣称】。一线操盘手观察到的算法侧变化更彻底：47% 的抖音用户会主动发起决策型搜索，主动搜 PV 同比增长 36%、搜索 GMV 同比增长 55%，短视频算法在搜索排序中的影响权重从 35% 跃升至 61%，而关键词策略的有效期从 3–6 个月压缩到 2–4 周[3-59]【第三方报道验证】。内容形态直接决定召回：把科技参数改写成场景化表达的智能眼镜类目搜索转化率提升 91%，把商品说明拆成 5 秒场景片段的户外品牌点击率提升 4 倍。

对获客的第一个问题因此变了：不再是"我的关键词排第几"，而是"我的客户会在哪个界面里问出他的问题"。搜索框、对话框、浏览器的读屏层，是三套不同的素材与数据要求。

把镜头再拉远一点，会看到一个更容易被忽略的事实：在中国，"AI 搜索"最大的入口之一不是独立 App，而是超级 App 内部的搜索框升级。QuestMobile 数据显示，2025 年 6 月微信 AI 搜索月活用户达 1.6 亿，超过豆包、元宝等原生 AI 应用，但仍低于百度与抖音[3-81]【第三方报道验证】。用户无需新装应用、无需改变习惯，AI 能力被安放在已有的高频动作里——这意味着只盯独立 AI 应用月活排名，会系统性低估超级 App 内嵌 AI 的真实触达面。

3.11 AI 可见度：排名之外的第二张成绩单

如果客户的问题发生在对话框里，那么"排名"就不再是完整的成绩单。2026 年出现了一整套新指标：品牌有没有被 AI 回答点名、点名时引用了谁。

量还很小，但方向明确。 Conductor 的《2026 AEO/GEO 基准报告》给出的口径是：AI 引荐流量目前仅占网站总访问的略高于 1%，但平均以每月约 1 个百分点增长；它的价值不在流量体量，而在"能否进入 AI 答案"这个信号本身——报告把它称为"并行的可见度面"：品牌被发现这件事，已经发生在用户落到官网之前[3-60]【第三方报道验证】。

被引用的是谁？ Peec AI 对 3000 万个来源的分析显示，Reddit 是 ChatGPT、Google AI Mode、Gemini、Perplexity 与 AI Overviews 上被引最多的域名，其后是 YouTube、LinkedIn、Wikipedia 与 Forbes；而 Yelp、G2 这类评价平台高频出现在"最佳 X"型推荐提问里。同一组研究给出了筛选漏斗的残酷比例：只有 15% 的 ChatGPT 检索页面会出现在最终答案中，44% 的引用来自正文前三分之一[3-61]【第三方报道验证】。5W 的引用来源审计把平台差异量化得更彻底：仅约 11% 的域名同时被 ChatGPT 与 Perplexity 引用——单一内容策略无法横跨 AI 面板；Wikipedia 约占 ChatGPT 前十来源份额的 47.9%，Reddit 约占 Perplexity 前十来源的 46.7%；YouTube 与 AI 可见度的相关系数为 0.737，是各类研究中单项预测力最强的因子；LinkedIn 在三个月内从 ChatGPT 第 11 位升到第 5 位[3-62]【第三方报道验证】。

技术门槛比内容门槛更要命。 OtterlyAI 分析超过 100 万条引用后发现，品牌自有域名占全部引用的 52.5%，其余流向新闻站（20.3%）与社区论坛（5.9%）；而最可操作的一条是：73% 的网站在 robots.txt、CDN 规则或 JS 渲染上存在阻断 AI 爬虫访问的问题[3-63]【第三方报道验证】。也就是说，大量品牌在"被引用"之前就已经在"被抓取"环节出局——修好可抓取性的优先级高于写更多的内容。

这是一门还在试错的功课。 Search Engine Land 记录的两组 GEO 实验共 775 次引用事件，核心结论是"谁提到你"可能比"你自己写什么"更决定 AI 是否推荐你：GEO 的操作重点从优化我方内容转向让第三方来源（评测、目录、论坛、媒体）在相关话题上提到你。作者同时坦承一条重要警示——第一组实验得出的结论在第二组里没有活下来，说明单次 GEO 实验极易把平台波动误读成因果规律，需要跨平台、跨周期的重复验证[3-64]【第三方报道验证】。

中文侧的方法论已经成型。 爱分析《2026 中国 GEO 市场研究报告》的核心判断是：GEO 不是 SEO 的延续——SEO 优化搜索排名，GEO 优化 AI 认知，链路从"搜索→曝光→点击→转化"变为"用户意图→AI 认知→AI 推荐→用户决策"，面对的裁判一个是排序算法、一个是大模型的理解与推理。报告同时点出品牌方的真实困境：甲方想用现有 CDP 数据做 GEO，但 CDP 数据多由广告平台沉淀、只覆盖存量用户，捕捉不到 AI 场景下的新认知[3-65]【第三方报道验证】。这也解释了为什么 GEO 的落地会倒逼数据层的改造，而不只是一项内容外包服务。

3.12 agentish：自主拓客的边界

入口变了、度量变了，但有一件事没变：买家的意图不会因为 AI 能 24 小时盯着就变得可读。

怀疑的第一个理由，是信号本身。 Forrester 列出了对"自主拓客"保持怀疑的七个理由，第一条也是最根本的一条：自主拓客假设了并不存在的信号质量。网页访问、内容消费、招聘信号、关键词活动可能说明有"兴趣"，但极少能可靠说明"意图"；意图真正由内部政治、预算时点、风险偏好与隐藏的利益相关者塑造，这些因素远在任何外部信号流能一致捕捉的范围之外[3-66]【第三方报道验证】。这不否认 AI 在外联环节的价值（筛选、资料准备、时机提示），但不该把"代理能执行"当作"客户有需求"的证据。

"代理味"是一个可用的设计标准。 同一家机构给出的分类法是：agentish（代理味）指 AI 在明确的工作流、护栏与审批阈值内协助、建议并执行，人仍然对意图、结果与风险负责；agentic（完全自主）指系统能自行设定目标、改变策略并端到端执行。作者的判断是多数收入科技平台今天处于 agentish 状态，而且这是刻意的设计选择——在收入、合规与信任都无法用试错承担的领域，自主权每增加一级，可解释性与追责链就同时变复杂[3-67]【第三方报道验证】。落到采购与架构标准上就是一句话：凡是落在预测、资格判定、报价与客户承诺上的环节，保留人类问责与审批阈值；把自主执行留给低风险、可回滚、可测量的动作。

边界内的规模可以极大。 西门子与 Salesforce 在 Dreamforce 公布的样本是"AI 承接全部 inbound"而不是"AI 处理部分线索"：Agentforce 为西门子 1.8 万名销售对每一条 inbound 线索做资格判定，服务工程师在首次上门前就能按具体序列号确定正确的备件，销售代表只能报价技术上有效的升级方案[3-68]【官方宣称】。厂商把这种形态称为 agent-to-agent AI，但更值得记的是它对差异化来源的判断：工业企业的优势不在"更快回复"，而在"回复的内容必须在工程上正确"——把产品与配置知识库做成代理的后端约束，才是这类规模化成立的前提。

3.13 「AI 可见度」长出了仪表盘，也长出了价格

3.11 节的判断在几个月内就被资本市场定价了一次。成立仅 18 个月的 AI 搜索可见度公司 Profound 以 10 亿美元估值完成 9,600 万美元 C 轮，由 Lightspeed Venture Partners 领投，红杉资本、Kleiner Perkins 等继续跟投，累计融资达 1.55 亿美元；它的产品逻辑是追踪 AI 模型在数百万

条真实提示词中如何描述与推荐品牌，不只回答"我出现了吗"，还回答"为什么出现"以及"竞品在做什么不一样"[3-69]【第三方报道验证】。一个渠道环节是否真实存在，资本市场给出的答案往往比行业白皮书更直接。

度量这件事正在被学术化。一篇覆盖 2023–2026 年的 GEO 批判性综述把目标形式化为"内容在生成式引擎所产出答案中的出现、被引用概率或影响力"，并把"引用概率"与"影响力"并列成两个不同的优化目标，而不是单一的排名[3-70]【第三方报道验证】。含义是明确的：AI 可见度不是玄学曝光，而是一条有目标函数的工程问题。

但仪表盘的读数极不稳定。Semrush 对 13 周、23 万条提示词的每周快照显示，2025 年 9 月中旬前后，ChatGPT 对 Reddit 的引用从约 60% 的回复骤降到约 10%，Wikipedia 从约 55% 降到不足 20%，而同期 Google AI Mode 与 Perplexity 对二者的引用基本稳定[3-71]【第三方报道验证】。平台的口味也截然不同：AI Mode 的被引 Top 域名几乎全是 Google 自有或深度合作资产（LinkedIn、YouTube、Reddit），ChatGPT 那一轮的赢家是 PRNewswire、Forbes、Medium。结论对投放是直接的——单一时间点的可见度快照不能作为渠道预算依据，必须做趋势监测，并接受"同一资产在不同引擎里价值完全不同"。

真正被引用的燃料是第三方证据。Muck Rack 分析 ChatGPT、Claude、Gemini 在 17 个行业中的 2,500 万+条引用链接后得出：自媒体报道、学术研究、政府与机构来源这类"赚来的媒体"占全部 AI 引用的 84%，付费与软文内容只占 0.3%，单看新闻报道占被引来源的 27%，且该比例在三个版本中稳定在 82%–89%[3-72]【第三方报道验证】。平台差异同样明显：ChatGPT 在 96% 的回复里给出引用但平均只有 5 条，Gemini 82% 的回复给出引用、平均 8 条，Claude 只有 55% 的回复给引用、但给引用时平均 13 条；三家的最大被引域名分别是 Wikipedia、PubMed Central 与 Reddit。一套稿子打三家无效，选平台比选词更重要。

需求侧同步在转移。G2 对 1,076 名 B2B 软件买家与决策者的调研显示，51% 的买家现在"更常从 AI 聊天机器人开始调研"，而 11 个月前这个数字是 29%；71% 的买家在调研流程中至少某一环节依赖 AI 聊天机器人；85% 的买家会因为某厂商被 AI 纳入答案而对其评价更高[3-73]【第三方报道验证】。G2 把这次变化概括为买家的起点从"参考"变成了"推断"——不再让聊天机器人指路，而是让它直接综合出候选名单，于是 AI 的答案直接决定谁能进候选短名单。

而且偏好形成得更早。Forrester 指出，多数 B2B 采购旅程不是"选择"而是"确认"：超过三分之二（68%）的买家在启动采购时已有偏好厂商，仅靠"谁在市场上"的意图信号不足以驱动赢单，偏好状态与偏好的形成路径（谁在通过哪些信息源塑造偏好）才是关键变量[3-74]【第三方报道验证】。这解释了为什么"AI 可见度"的投入必须前置到买家开始采购之前——等到意图信号响起，选择的余地已经很小。

最后，AI 入口带来的不只是新增量。一项针对 1,100 名美国 Chrome 用户的随机实地实验显示，被强制使用 Google AI Mode 的用户把搜索引到外部网站的比例比正常使用时下降 18.8 个百分点，每天少进行 0.92 次搜索会话；分品类看，点击新闻站的用户比例下降 12.5 个百分点，点击

Reddit 的下降 21.2 个百分点，点击 Wikipedia 的下降 9.9 个百分点，而这种截流并没有换来搜索满意度提升[3-75]【第三方报道验证】。这是目前最接近因果的证据：品牌方不能只按"AI 流量在涨"一个方向做预算迁移，还要把"传统搜索资产被削掉多少"计入同一张表。

3.14 新渠道的两类证伪：智能体商店与 GEO 加盟

新渠道最容易出现的问题不是"没效果"，而是"效果无法被验证，却已经有人靠它赚到了钱"。

第一类证伪是渠道本身不成立。 2026 年 7 月，豆包、千问、元宝几乎同时下线了"用户自建智能体广场"。复盘给出的数字很难看：豆包广场累计约 800 万个用户自建智能体，坐拥约 2 亿 DAU，但每日成本 1.3–2.4 亿元、单日营收不足 100 万元；元宝 DAU 约 900 万，腾讯投入约 150 亿元市场费用、留存极低。海外的参照同样不乐观：GPTs Store 约 300 万个创建量中仅约 15.9 万个公开且活跃，创作者中位数月收入 0–100 美元，分成公式至今不清晰；微软 Copilot GPTs 上线不到三个月即停。原因有两层：其一，用户自建 agent 本质是内容生成器，审核对象从"一次审一篇"变成"审它的所有对话路径"，成本从 O(N) 变成 M×K^L，上线前的一次性审核在原理上就拦不住风险；其二，创作者分成在平台收入结构里是成本项，单个用户变现天花板不足每月 1 美元，商业模式从一开始就不成立[3-76]【第三方报道验证】。复盘给出的可跑通路径是三份不同的生意：C 端订阅陪伴、开源加 B2B PaaS、企业内部分发型 agent 市场。对获客的含义很直接——低门槛创建导致供给注水，平台没有精选能力就等于零分发；智能体作为入口，未来更可能以"企业工具型 + 生态内分发"的形态成立，而不是 UGC 广场的分成模式。

第二类证伪是渠道还没成熟，先成熟的是招商。 GEO 服务商已经把生意做成了"招城市代理"：在抖音、小红书、朋友圈密集投放招商广告，把财税、广告、企业服务公司的老客户搬进 GEO 分销体系。话术普遍是"零加盟费"，但首次进货、算力预存、系统费、保证金、后台套餐总有一个名字负责收钱；有服务商报出城市独家代理首次进货 5 万元起、返佣 50%–70%、自称 2–3 个月回本。问题在于供需错配：真正适合长期做 GEO 的是有品牌基础、用户确实会向 AI 提问、能长期生产可信内容的企业（全国性消费品牌、高客单价 B2B、大型制造、依赖招投标与渠道招商的品牌），而地区代理最容易触达的恰是餐馆、装修公司、培训机构、小型加工厂——即使服务商设计的十个问题里提及率 100%，也不代表有多少消费者真的问过这些问题[3-77]【第三方报道验证】。

两类证伪合起来给出一个判断渠道成熟度的笨办法：看这个渠道的钱主要流向"给客户创造效果"还是"给渠道商卖系统"。 后者占主导时，渠道仍处在泡沫期，噪音大于信号。

3.15 AI 可见度的方法论：一次快照会骗人

3.13 节那组读数（ChatGPT 对 Reddit 的引用在几周内从约 60% 骤降到约 10%）说明了一件事：AI 可见度不是一个可以"测一次"的量。 2026 年下半年，围绕"怎么测才不作废"出现了几份互相印证的研究。

先是"什么时候作废"被量化。 AirOps 联合 Kevin Indig 的《2026 年 AI 搜索现状》用数百万数据点给出稳定性数字：只有 30% 的品牌能在相邻两次回答中保持可见，能连续五次出现的只剩 20%；未按季度更新的页面失去 AI 引用的概率高 3 倍，使用顺序标题与丰富 schema 的页面引用率高 2.8 倍；约 48% 的引用来自 Reddit、YouTube 等社区平台，85% 的品牌提及来自第三方页面而非自有域名[3-82]【第三方报道验证】。同一报告还指出约 60% 的 Google AI Overview 引用来自未进入自然搜索前 20 名的 URL——AI 引用是可绕过传统排名的另一条通道。

再是"该测几次"有了学术答案。 圣加仑大学研究者用 2026 年 1 月至 3 月的 45–46 天窗口跟踪 4 个行业活动，发现相邻两天的引用来源 Jaccard 相似度仅 0.34–0.42，意味着平均每天约 65% 的引用来源发生更换，RBO 分数更低（0.21–0.26）。作者指出，传统搜索时代有 Search Console 等厂商原生工具提供透明稳定的快照，而 LLM 厂商目前不提供对等监测工具，形成"可观测性缺口"——衡量 GEO 成绩必须重复采样而非一次快照[3-83]【第三方报道验证】。这把"采样频率与统计显著性"从方法论讨论变成了采购标准。

第三是"引用来源的地形图"。 公关公司 5W 综合 9 项独立研究的《2026 年第一季度引用来源审计》给出：Wikipedia（13.15%）与 Reddit（11.97%）合计超过美国 ChatGPT 引用的 25%；《华尔街日报》《纽约时报》《彭博》与 FT 都不在前 20，福布斯是唯一上榜的美国商业媒体（第 18，1.38%）；YouTube 与 AI 可见度的相关性达 0.737，是 2025–2026 年研究中单一预测力最强的变量；LinkedIn 三个月内从第 11 升到 ChatGPT 第 5、被引用率 14.3%[3-84]【第三方报道验证】。它的结论是"AI 引擎不排名权威，而是拼装答案"——传统 PR 层级与 AI 现实已经脱节。

而且这张地形图是逐市场长出来的。 GEO 平台 Profound 的季度榜单（基于 1.9 亿+ 真实用户对话、覆盖 50+ 行业）发现：全球只有 7 个品牌在各市场普遍领先，丰田与麦当劳在每一个可得市场都排名第一，其余品类基本由本地品牌主导；在出现"新的本地领军品牌"的市场，46%–59% 的引用流向本国域名，在没有本地品牌领军的市场该比例低 12–17 个百分点——翻译内容不足以跨国提升 AI 可见度[3-85]【官方宣称】。

流量账则已经很难看。 Onely 引用的一组数据显示，自 2024 年中以来带 AI Overview 的查询自然点击率下降 61%（从 1.76% 降到 0.61%）；出现 AI 摘要时只有 8% 的用户点击传统结果，无摘要时为 15%（Pew Research，降幅 47%）；约 60% 的搜索"零点击"结束，Gartner 预测到 2026 年传统搜索引擎搜索量将下降 25%[3-86]【第三方报道验证】。几项合起来，落到运营上是一句实话：把"AI 可见度"列进预算科目之前，先接受它是概率分布而不是排名——需要重复采样、逐市场建设，并同时核算传统搜索资产的损失。

3.16 入口重估：超级 App 把服务变成可调用的原子能力

3.10 节讲的是中文侧搜索框变成对话框。这一轮的变化更底层：微信与支付宝把"小程序/服务"改造成 AI 可以直接调用的原子能力，让品牌的服务从"等人点开"变成"被 AI 派单"。

两条技术路线。 21 世纪经济报道记者实测支付宝"阿宝"并访谈微信小程序开发者，给出两条"破壁"路径：支付宝走"双轨"——一边推动小程序把功能封装成标准化 AI skill、以卡片展示进度，一边在用户授权后由 AI 读屏操作尚未改造的小程序；微信强调开发者自愿授权，管理后台新增"AI 能力"入口，分"自动模式"（开发者授权微信 AI 读页面读代码）与"开发模式"（开发者自定义封装功能、展示形式，经审核供 AI 调用），其开发者文档把"原子接口/原子组件/Skill"作为三大核心单元，并规定调用优先级与防幻觉/隐私约束（关键字段必须来自上游接口真实返回、敏感信息脱敏）[3-87]【第三方报道验证】。数据层面：QuestMobile 显示 2026 年 3 月微信、支付宝、抖音小程序月活分别为 9.73 亿、6.44 亿、2.73 亿，微信是绝对霸主。文章也泼冷水：有头部生活类应用内部人士称生活场景下实际用的人并不多；某开发者服务的客户中约 70% 会在尝试数月后放弃运营小程序，担忧"AI 优先推荐大平台，中小商家怎么轮得到"。

这是一次几乎同时发生的基建投入。 雷峰网把 2026 年 5–7 月两家巨头的动作排成时间线：支付宝 5 月发布 AI 支付全栈产品、6 月发布 AI 版"阿宝"、7 月 7 日上线 AI 开放平台，面向商家、机构、服务商、智能终端与大模型平台开放接入；几乎同一窗口，微信发布 AI 生态接入指引、推出 AI 专属卡、并内测原生助手"小微"。文章用十年前的扫码支付作类比——两家"很少在同一时间窗口围绕同一个底层商业接口做出如此接近的动作"；支付协议上，支付宝同年 4 月发布 2.0 版 ACT 协议（Agentic Commerce Trust Protocol，由 IIFAA 联合支付宝、智谱等 20 余家厂商共建），微信则给 AI 一张"可控、可充值、可消费的卡"[3-88]【第三方报道验证】。对商家而言，这可能是"生意发生在哪里"的一次重塑。

商家侧的接入已经在排队。 支付宝 8 月 17 日首个 AI 生态大会披露：超级服务智能体"阿宝"已完成万余项服务 AI 化接入，跨端支持 5 大手机品牌与 16 家主流车企，并发布全栈智能体商业底座与多智能体跨端互联 AHA 协议体系，联合千问、华为、OPPO、比亚迪、吉利等 20 余家企业共建；蚂蚁集团 CEO 韩歆毅称"智能体商业将在未来 6—12 个月迎来爆发"，支付宝事业群总裁透露自 7 月 AI 开发平台上线后商家接入需求踊跃、"部分开发需求已经排期到明年"[3-89]【官方宣称】。面向商家的激励包括人均 1 亿免费 Token 算力、支付费率减免与真实成交 Token 补贴，以及支付宝 57 项原子经营能力免费开放调用——一次适配，通过"阿宝"把服务分发到手机、车机、AI 眼镜等终端。

第三方创业公司押注"AI 渠道可归因"。 科技日报报道的国内智能体电商创业公司 DeepLumen，其产品 Agentic Page 已获 2000 家以上商家安装，覆盖服装、家居、箱包、百货、数码 3C、宠物等品类，并称接入商家已持续产生"来自 AI 渠道的可归因订单"，最快上线首日即成交。其思路是不再关注"AI 是否抓取或提及品牌"，而是把商品与品牌信息重组成 AI 更易理解与调用的结构化内容、持续同步价格与库存，交付物不是"被 AI 读懂"，而是追踪 AI 引荐进入商家网站后的订单表现[3-90]【第三方报道验证】。

"入口即分发"是这一轮的共同判断。 证券时报把 2026 年称为"通用 AI 入口元年"，以阿里 1 月 15 日新版千问 APP 全面接入淘宝、支付宝、飞猪、高德为起点：千问抢"AI 购物智能体入口"、豆包抢"视频娱乐智能体入口"、元宝探索"社交智能体入口"；专家田丰的判断是流量与 Token 都依

赖"入口智能体"派单，一旦失守下一代入口，巨头可能快速衰落[3-91]【第三方报道验证】。规模数据同样支持这个方向：每日经济新闻联合 QuestMobile 的《2026 年一季度 AI 应用价值榜》显示，截至 2026 年 3 月中国 AI 应用整体用户规模达 4.46 亿，前五大 AI 应用总月活半年内从 3.55 亿升至 7.22 亿；豆包一季度月活 3.45 亿（环比 +44.2%）居首，千问月活 1.66 亿（环比 +969.1%）升至第二，DeepSeek 回落至 1.27 亿、连续四季下滑[3-92]【第三方报道验证】。

同一批入口的经济性却在恶化。 36 氪对新规后内容电商格局的分析给出另一面：2026 年 2 月《直播电商监督管理办法》施行后，数字人主播等 AIGC 内容强制标识、达人推荐被定性为商业广告；抖音 2025 年 GMV 约 4.4 万亿元（为快手 2.75 倍），但增速已放缓至约 15–20%；巨量千川平均 CPM 从 2023 年的 80 元涨到 2026 年的 120 元（涨幅 50%）[3-93]【第三方报道验证】。当入口越来越像"AI 派单"，付费流量的单位成本也在同步抬升——两条线叠在一起，才是 2026 年获客的真实处境。

3.17 零点击的第三次读数：点击是被"重新分配"，不是消失

3.15 节讲的是"测一次会骗人"。到 2026 年年中，这个量本身又被重测了三遍，三次读数指向同一个方向。

第一次读数是总量。 SparkToro 用 Similarweb 的桌面加移动面板测算 2026 年 1–4 月美国 Google 搜索：68.01% 的查询以零点击结束，2024 年同期是 60.45%——两年涨 7.5 个百分点（+12.5%），是近十年最快的加速（2016 年约 45%、2019 年 49%）。机制上，AI Overviews 已出现在 20% 以上的搜索中，出现时点击率下降近六成；"点击一次及以上"的比例两年降 9.51 个百分点（−22.9%），同时"再次搜索"比例上升 7.2 个百分点。一个反直觉的细节：2026 年 1–4 月进入 AI Mode 的搜索只有 0.34%，所以这一轮零点击的主因不是 AI Mode，而是 AI Overviews；作者提醒搜索需求没有消失，点击是被重新分配了[3-94]【第三方报道验证】。

第二次读数是站点侧的纵向对照。 Define Media Group 对旗下 64 个站点的 Search Console 做长周期分析：自 AI Overviews 扩张以来自然搜索点击下滑 42%。2023 年一季度到 2024 年一季度平均每季约 17 亿点击，AIO 上线后立即掉 16% 且再未恢复，2025 年 5 月 AIO 进一步扩张后跌幅加速。关键是损失不均匀：集中在信息类与常青内容，新闻类查询触发 AIO 的频率较低，所以新闻与 Discover 仍是相对可用的空间——渠道衰减是"累退"而非均匀的，被侵蚀多少取决于你的内容类型[3-95]【第三方报道验证】。

第三次读数是逐页的对照实验。 Seer Interactive 追踪 24.3 亿曝光、53 个品牌、547 万查询，给出带 AIO 的查询自然点击率从 1.76% 掉到 0.61%（−65%），2026 年 2 月回升到 2.4%，但带 AIO 与不带 AIO 的点击缺口仍在 37% 左右；同期 AIO 已覆盖约 48–50% 的美国 Google 查询，而 2025 年 1 月这个数字只有 6.49%[3-96]【第三方报道验证】。值得注意的是"回升"这一笔：这是首次出现 AIO 点击率反弹的公开数据，说明读者对 AI 摘要的注意力还没有定型。

供给侧的反应则是切断。 Nieman Lab 记录 2026 年的一个转折：Semrush 数据显示部分出版物在 2025 年 6 月到 2026 年 6 月间流量下滑超过 40%（《卫报》《BBC》反而增长）；Cloudflare 称机器人已占全网流量一半以上，并从 9 月 15 日起默认拦截"多用途爬虫"（既用于搜索索引又用于 AI 训练者），除非站长主动选择放行。一些出版商开始讨论整体切断 Google：USA Today 的 CEO 称"100% 在考虑"，Reddit 因流量下滑重新评估其每年约 6,000 万美元的授权[3-97]【第三方报道验证】。三份读数加一份反应，拼出 2026 年获客预算的真实约束：搜索需求仍在，但从搜索到站点的那一段在变窄，而且变窄的速度第一次被量化到每年约 4 个百分点。

3.18 可见度的第二层：收录开关、信任审计，与"发生在聊天之外"的购买

前一节讲的是流量从哪漏走。这一节是另一个问题：当答案本身成为入口，谁有权决定你进不进去，凭什么决定提不提你。

开关先被交到站长手里。 Google 在 2026 年 8 月 31 日向全球所有站点推出"Search generative AI control"，三档：包含（默认，内容可出现在 AI Overviews、AI Mode 与 Discover 的生成式功能里，作为链接帮模型落地答案）、排除（链接与内容在这些功能中不可见、不可被链接，也不能作为生成式回答的输入，站点得不到任何曝光）、继承父级属性设置。官方明确这不是排名或收录信号，不影响搜索其它部分，也不覆盖 Merchant Center、Google Ads 里的参与选择；想限制训练要用 Google-Extended，想完全退出搜索要用 noindex。变更一般 1–2 天生效[3-98]【官方】。这是一次典型的"把风险定价权还给供给方"的动作：给不给 AI 用，从此是合同问题，不再是默认事实。

爬虫侧的分裂被数据摊开。 SearchScore 审计 347,988 个独立域名的 robots.txt（截至 2026 年 8 月 18 日的 90 天窗口）：训练爬虫 GPTBot 被 13.5% 的站点屏蔽，搜索爬虫 OAI-SearchBot 只被 7.83% 屏蔽；有 19,998 个域名屏蔽 GPTBot 却明确放行 OAI-SearchBot，反向配置只有 270 个，方向比约 74:1[3-99]【第三方报道验证】。OpenAI 自己的爬虫文档与发布者 FAQ 把这条界线写得更清楚：屏蔽 OAI-SearchBot 会让站点不进入 ChatGPT 搜索回答，屏蔽 GPTBot 才表示不用于训练，OAI-AdsBot 只访问被提交为广告的落地页且不用于训练[3-100]；OpenAI 帮助中心给发布者的 FAQ 把两条意愿分开表述——希望内容进入 ChatGPT 的摘要与片段就别屏蔽 OAI-SearchBot，不希望用于潜在训练就拒绝 GPTBot[3-101]【官方】。Cloudflare 对英国 CMA 的立场文件则把矛头指向结构本身——它主张只有把 AI 抓取与搜索抓取分离，才可能有公平的网络；CMA 已在 2025 年 10 月因 Google 在英搜索市场约 90% 份额将其认定为"战略市场地位"，该认定涵盖 AI Overviews 与 AI Mode，使监管有权对 AI 抓取条款提出具法律效力的要求[3-102]【第三方报道验证】。"允不允许抓"和"愿不愿意被抓"从此都是可谈判的商业条款，议价能力的差距会直接变成可见度差距。

另一条线是"凭什么提你"。 博雅集团与 Profound 合作的《可信度悖论》在七大 AI 问答平台上测试数千条声誉类回答、评估 85 家公司，给出 55,000 多个可信度预测：AI 青睐证据，而非定位——关于创新、产品、职场文化的客观事实陈述持续优于领导力、治理、企业公民责任等主观属

性；"职场"是被低估的杠杆（招聘平台评价、劳工报告、赢得媒体可被独立验证），"领导力"则始终排在各行业末位；商业决策者对 AI 答案的信任度平均比普通大众高 10%。旗舰判断是：可见度只是必要条件，出现在模型里不等于说服了受众[3-103]【第三方报道验证】。本地生意侧的读数同样陡峭：BrightLocal 调研 1,002 名美国消费者，用 AI 找本地商家推荐的比例从 2025 年的 6% 跳到 45%，AI 已超过 Yelp 与 TripAdvisor 成为第三大本地推荐工具（ChatGPT 31%、Google AI Mode 23%），而"依赖 Google 读评价"的比例从 83% 降到 71%[3-104]【第三方报道验证】。

但别把结论下反。 Attentive 调研 3,000 多名美国消费者并引用 Adobe 数据：2026 年 7 月 AI 来源的零售站流量同比增 62%，且这批访客质量更高——停留时间多 59%、每次访问浏览页数多 22%、转化率高 60%、每次访问收入多 53%。可是结构性的发现是反向的：只有 10% 的购买者在 AI 里完成下单，60% 的 AI 辅助购物者更愿意回到商品所在的网站或 App 里买；93% 的人在决定购买时仍要寻求 AI 之外的佐证[3-105]【第三方报道验证】。这解释了一个现象：AI 不是新的收银台，它是新的第一面镜子——买家拿它当筛选器，最后一步仍然回到你能控制的场域。对获客团队而言，这意味着 AI 可见度的 KPI 不该只看"被提到几次"，还要看"被提到之后，人有没有回到你的地盘"，以及"模型拿什么证据评价你"。

3.19 AI SDR 的第二份体检：差距在收窄，但收窄的不是胜率

第 3 章开头讲过自建 AI SDR 的实测（400 小时把回复率从 1% 提到 2%）。这一轮补充的是更大样本的同口径对照。

同口径对照给出的是"接近但仍落后"。 Digital Applied 分析 10 万封配对冷邮件——5 万封 AI 生成、5 万封人类撰写，按角色画像、ICP 企业特征、序列阶段、发件域龄与域名权威分匹配，跨 6 个月投递：AI 回复率 4.1%、人类 5.2%；剔除休假自动回复、明确拒绝与退订后的"有效回复率"是 1.4% 对 2.1%；约会议率 0.7% 对 1.1%；退信率两者相同（6%），说明退信是名单质量问题而非撰写方式问题。值得记下的是趋势：同一口径在 2024 年数据集里 AI 回复率是 2.8%，18 个月里人机差距从 2.0 个百分点收窄到 1.1 个百分点（缩小约 45%）[3-106]【第三方报道验证】。

生产环境的存活率比回复率更难看。 OneAway 基于自述为 23 家客户部署 AI SDR 的 18 个月经验给出基准：2026 年二季度，41% 的企业级 B2B 团队在生产环境跑着至少一个 AI SDR；单代表月度外联量从 1,150 次拉到 7,360 次（6.4 倍），但正向回复率从纯人工的 2.1% 掉到 1.3%（−38%）；40–60% 的试点在 90 天内被暂停或关闭，原因多是结果差、送达问题或合规。可核查的外部口径是：Bain Capital Ventures（2026 年 4 月）称完全自主的 AI SDR 尚未在规模化意义上取代人类销售团队。文中给出的最优配置不是"更自主"，而是混合形态（1 名人类加 4 个 AI）——机会转化率 22%，高于纯人类 18% 与纯自主 AI 12%，且是增速最快的组织形态[3-107]【第三方报道验证】。

收件侧的硬门槛也在抬高。 2026 年的批量外联不再是自由行为：Gmail、Yahoo、Microsoft、Apple 都要求 SPF、DKIM、DMARC 与一键退订，投诉率上限各家不一；一份指南专门纠正了流传甚广的误传——Gmail 的垃圾邮件投诉率门槛是 0.08%，不是多数文章写的 0.3%[3-108]【第三方报道验证】。差一个数量级的阈值意味着按错误口径设计的发信节奏可能早已越线。把三件事连起来看，2026 年 AI SDR 的合理定位是：它把外联的产能问题解决了，把质量问题留给了流程设计，同时把风险从"写得不好"转移到了"发不出去"。

3.20 AI 可见度的三本账：引擎不共享信源，排名不等于被引用

3.15 讲过"测一次会骗人"，3.17 讲过点击是被重新分配而不是消失。这一节换成采购方的视角：如果你要为 AI 可见度签一份年度合同，报表上的数字到底该信哪一部分。

第一本是引擎账，而引擎之间几乎不共享信源。 Hendricks 在 2026 年 9 月 1 日做了一次公开可复算的采集：同一套 480 个问题（8 个行业各 60 题，按 10 种问题类型均分）同时投给 Google AI Overviews、ChatGPT、Perplexity 与 Gemini，记录 16,069 条引用、7,775 个不同域名。最刺眼的读数是 ChatGPT——480 个回答里只有 72 个带至少一条引用，其中 69 条集中在"谁能提供"和"多少钱"两类问题，其余六类在任何一个行业都是零引用，而平均答案长度仍有 2,303 字符。引擎之间的信源重合度也低得离谱：配对最强的 Perplexity 与 Google AI Overviews，Jaccard 均值只有 0.181；同一批问题 38 分钟后再问 Perplexity，自我一致度 0.900。Reddit 出现在 68.1% 的 Perplexity 回答里，却只占它 4.45% 的引用——被提到和被引用是两个指标。7,775 个被引域名里有 5,201 个（67%）只被引用过一次；被问品类里的卖方自有站点拿到全部引用的 54.0%，医疗 64.5%、教育只有 27.0%[3-109]【第三方报道验证】。作者把全量数据以开放数据包和 DOI 发布，并明示这是单次采集、不解释因果——这一点很关键，它给出的不是"AI 偏爱什么"的结论，而是"用一套问题测一个引擎、然后推广到全渠道"从一开始就不成立。

第二本是排名账：自然排名推不出 AI 引用。 Walker Sands 分析了 4,500 万以上搜索关键词、828 家大型 B2B 企业（覆盖 14 个行业）：约 50% 的结果页会出现 AI Overview，而处于中位的 B2B 企业，在其"相关"的 AI Overview 里被引用的比例只有 3%。一家中位企业大约排名 9,700 个关键词，其中约 4,500 个会触发 AI 生成答案——也就是说它一半的搜索足迹已经被生成式答案盖住了，而它只在那 3% 里出现。 行业差异同样明显：网络安全的 AIO 触发率接近 60%、品牌引用率最高；分销物流低于 30%；专业服务的引用率最低[3-110]【第三方报道验证】。这条对 B2B 获客的含义很直接：SEO 团队交上来的"关键词排名"不再是可见度的代理指标，两套筛选机制已经在分叉。

第三本是反证账：评价分不是改模型的杠杆。 Discovered Labs 用三组数据反驳"刷好评能改 AI 认知"：G2 自家分析显示评价数多约 10% 只对应约 2% 的引用增量，评价能解释的可见度方差不到 2%；该机构覆盖 1,000 个 B2B SaaS 品牌的回忆研究里，921 个有评分的品牌，其评分与 AI 描述方式的相关性只有 0.030，统计上与零无异；2026 年一项重测 291,607 条 ChatGPT 引用的检索研究显示，评价类站点只占其读取来源的 2%、被引用的 6%——除非提问里明确要评价，模型很少去

抓评价站，但抓到就倾向保留[3-111]【第三方报道验证】。结论要说得克制：G2 是"评价型查询"的检索资产，不是改变模型记忆的杠杆。　　把预算押在刷分上，等于买了一份只在一个问法里生效的保险。

三本账合起来，指向一个度量纪律。 AuthorityTech 的方法论文章把两个指标拆开：Share of Voice 是品牌在追踪到的提及中的占比，Share of Citation 是品牌在带链接引用中的占比；"高声量、低引用"只说明被提到的次数多，解释不了原因，不能当作被推荐。文章还点出多数 AEO 仪表盘的通病——只报比率变化、不报不确定区间，噪声因此被读成趋势[3-112]【第三方报道验证】。采购这类服务时，问三个问题就够了：测了哪几个引擎、每个引擎多少样本、重复采集的波动区间是多少。 答不上来的报表，精度是假的。

3.21 外联的天花板：措辞的边际收益归零之后

3.19 节看过人机回复率的收敛，3.20 节看过可见度的三本账。这一节回到最具体的东西：一封冷邮件、一次外呼，在 2026 年还剩下多少可优化的空间。

回复率已经变成一条平滑的基准线。 三组独立样本给出几乎相同的读数：平台级基准（分析数十亿次互动）平均回复率 3.43%；对 2026 年 1–6 月 2,300 多个账户、5,300 万封邮件的分析为 3.7%；另一项聚合研究为 3.1%。按这个分母分档，5% 以上已经领先多数 B2B 发件方，8–12% 大致对应前 10%，低于 1% 基本可以视为无效动作。容易被误读的是趋势：AI 让发送总量暴涨，平均回复率被稀释，于是"回复率没降、名次却掉了"成了常见的自欺——约束不在文案，在分母[3-113]【第三方报道验证】。

信号与措辞的排序被重排了一遍。 厂商侧 2026 年的方法论把 prospecting 拆成三层：实时信号（融资、招聘、高管变动、技术栈变化）、第三方意图、账户级 6–10 人决策委员会；宣称重构后回复率可从约 3% 提到 15–25%，带 3 个以上信号的账户转化率是 2.4 倍，最先接触的卖家赢率约 5 倍。同一份材料里有两条比数字更有用的判断：第三方意图只有与一方行为和企业画像融合才保持优势，通用的现成信号流会衰减回基线；ICP 应从 20–30 个已成交客户反推，而不是先写理想画像再找线索[3-114]【官方宣称】。厂商数据要打折，但"信号也会通胀"这个提醒成立——同一信号被所有人使用，基线就会重置。

翻车的形态高度一致：把人做过判断的地方省略掉了。 一家 AI SDR 厂商罕见地公开了客户侧的失败：模型不知道谁回复过、也不会根据回复调整，一位长期联系人直接找到创始人说"这听起来根本不像你"，当天终止上线，估算损失约 10 万美元潜在合同；另一家营销代理把资深品牌负责人与初级媒介买手放进同一分组、推同一套话术，回复质量整体下滑。归结起来是无记忆、无分支、无分层——失败极少来自模型能力，多来自"没有把人的判断编码进去"[3-115]【第三方报道验证】。另一家代理机构的复盘更直白：AI SDR 发得更多、日历更满，但走进会议室的客户与理想画像持续

偏离，最终以"看板健康、收入静止"收场；他们把验收指标从"预约会议数"换成"会议转合格机会率"，并把 AI 退回研究与起草的位置[3-116]【第三方报道验证】。这两份材料合起来给了一个可用的岗位划分：AI 拥有发送前的产能，人保留发送决策与对话所有权。

3.22 GEO 的证据层：四种测法，同一个方向

3.11 到 3.20 讲了可见度的入口、仪表盘与方法论。这一节换一个更朴素的问题：那些被反复推销的 GEO 动作，到底哪些在数据上成立。

规模最大的测量来自 SISTRIX。 它取 DACH 地区 2026 年二季度被 ChatGPT、AI Mode、AI Overviews 引用过的 48,527 个页面，每个配一个同域未被引页面做条件逻辑回归，合计 96,418 个 URL、17,380 个域名、43 个特征。结论可以压成"给机器结构、给人信任"：有目录 1.7 倍、Article schema 1.6 倍、FAQPage schema 1.5 倍、作者框带照片 1.4 倍、可见的最近更新日期 1.3 倍，多项叠加的页面被引频次是几乎未优化页面的 2.1 倍；最强单项是标题里带当年年份（2025/2026 为 2.7 倍，只有旧年份 0.7 倍），但作者自己提示那只是"内容新鲜"的代理变量，不是改标题的技巧。反面证据同样清楚：带 llms.txt 的域名在被引页面中占 11.7%，在全部域名中占 14.0%，没有正向作用；Breadcrumb、HowTo、QAPage 三种 schema 为 1.0，Recipe 只有 0.1，Product 0.8。方法学上最该记住的是样本量那条曲线：833 个 URL 时 FAQ schema 显示"少 23%"，4,600 个时变成"多 31%"，到 96,418 个才稳定在"多 19%"——少于 5,000 个 URL 的 GEO 结论不必看[3-117]【第三方报道验证】。

单看结构化数据，收益小到可以忽略。 Ahrefs 做了差分中的差分：1,885 个页面在 2025 年 8 月至 2026 年 3 月之间新加 JSON-LD，配一组引用水平相近但从未加 schema 的对照，比较前后各 30 天。结果 AI Mode 约 +2.4%、ChatGPT 约 +2.2%，在数千 URL 的尺度上属于统计噪声，AI Overviews 反而略降。真正有预测力的变量是品牌名在正文中的提及——75,000 个品牌上相关系数 0.664，而外链只有 0.218，YouTube 提及最高 0.737。作者的措辞很克制：这不是"外链已死"，而是计量单位从链接换成了提及，而拿到提及与拿到外链在动作上是同一件事[3-118]【第三方报道验证】。

单站数据给出了一个反直觉的分层。 一家 B2B 服务商跟踪自家 165 篇文章在 Microsoft Copilot 上的引用，数据取自 Bing Webmaster Tools 的 AI Performance 报表：29 天累计 5.4K 次引用，从第一天 54 次升到峰值 367 次；逐页抽样覆盖 52 篇、4,123 次引用，另有 113 篇一次未被引用。以"best CRM for small business"这类具名品类指南形式写的内容拿走了 86% 的引用，而"X vs Y""alternatives to Z"这类对比页在被观察的 29 天里一次都没被引用——这与 B2B GEO 圈"对比页是引用磁铁"的通行假设相反。引用高度集中，前 10 页占样本的 64%；站内比较时，字数、标题数、表格、FAQ 块、外链都不能区分被引与未被引。跨引擎的对照是：ChatGPT 有 82–97% 的回答引用了公司官网，Perplexity 只有 50%[3-119]【第三方报道验证】。

一个被官方否掉的动作。 Google 的 John Mueller 在 Search Off the Record 里直接说 llms.txt 帮不上忙——自报文件不构成排名依据，它唯一的窄用途是 agent 已经进入站点之后的导航辅助；这与 Google 官方 AI 优化文档"Search 忽略该文件"的口径一致。产业侧却自相矛盾：Chrome 在 Lighthouse 的 Agentic Browsing 审计里仍会检测站点有没有 llms.txt，一边说没用、一边给分，服务商于是继续把它当交付项[3-120]【第三方报道验证】。llms.txt 属于低成本的可选性，不是可见度的杠杆，更不该写进效果承诺。

84% 这个数字值得单独说。 AthenaHQ 基于 2025 年 12 月至 2026 年 3 月跨 8 个以上模型的数百万条回答，加上 2026 年二季度 500 多场客户对话（客户营收中位数 9.33 亿美元、员工中位数 755 人），给出一个解释"AI 为什么老说错品牌"的结构性数字：84% 的回答完全没有引用品牌自有域名，模型对一家公司的描述主要来自社区平台、评价站、竞品对比页与媒体报道；每次回答引用的域名数量差异极大，Gemini 平均 5.8 个，Grok 高达 27 个。于是纠错的第一原则不是和模型争辩输出，而是提高准确信息在外部站点上的数量、新鲜度与可引用性；域名引用率一个季度内提升了 8 个百分点，说明持续发布结构化最新内容的品牌确实在缩小差距，它适合当预警指标[3-121]【第三方报道验证】。

一个上市公司的完整动作序列，与一次失败的反证。 Ameresco 的 CMO 让 ChatGPT 描述自家业务，得到的答案是"清洁技术/可再生能源公司"或引用多年前的小项目，她的原话是"相当震惊，那根本不是我们"。从 2025 年 1 月起，她用 50 个投资人/客户会问的问题做基线审计，找出 47 处待改，横跨官网、社媒、新闻稿与高管发言：公司简介从"领先的清洁技术整合商"改成"领先的能源基础设施公司"，报奖策略改以电力基础设施项目打头，引入 Q&A 式内容方便模型解析，按客户群拆内容，每季度对 50 个问题做可见度追踪并加入竞品对比。2026 年在 50 个问题中被提及的比例从 43% 升到 61%，截至 2026 年 6 月的 12 个月官网自然流量增长 50%（公司自报）。背景数据是 IAB 1 月调查中 73% 的美国品牌与代理商买家计划增加面向 AI 答案的内容投入，Semrush 4 月调查中 30% 的营销人遇到过品牌被 AI 错误描述[3-122]【第三方报道验证】。反证来自另一头：一家有 30 年历史的老牌装备制造企业，业务拆分过、子品牌多、中英文名称混用，AI 频繁把子品牌产品归到母公司、把停产 3 年的产品当主推款，错误信息引用率高达 60%。市场部的第一反应是逐平台申诉，"今天改了豆包的，明天 DeepSeek 又出来了"，折腾 3 个月错误率没降，反而多出十几个新的错误点。一位有 15 年搜索优化经验的作者给出的解释是：问题不在模型幻觉，而在全网品牌信息本身前后矛盾，官方信息在证据层面积弱于第三方三年前的旧内容；传统 SEO 的删帖、下沉、发稿在生成式引擎里失效甚至起反作用——越澄清越给错误内容加权[3-123]【第三方报道验证】。纠错不是公关动作，是证据治理。

3.23 AI 公司自己的 GTM：灯塔、圈地，与只给一次机会

先分清两种打法。 a16z 把 AI 企业销售分成两条路：Lighthouse（先拿旗舰客户做社会证明）适用于品类创造——买家组织里没有先例、没有被替换的既有系统、没有心理模型，需要有人先证明这条路成立；Landgrab（以算账取胜、尽可能多签）适用于买家已经理解问题、只怕买错的场

景。两个灯塔案例写得具体：Harvey 在 2022 年底签下 Allen & Overy、2023 年初签下 Paul Weiss 之后同行开始跟进，今天已是数亿美元 ARR 与 110 亿美元估值；Hebbia 以全球最大的私募与对冲基金为首批客户，扩展到管理规模最大的资管机构中 40% 以上（含 KKR、BlackRock）。失败路径也点得准：创始人为一个财富 100 强的 logo 耗掉数月、给巨额折扣甚至倒贴，而真正会按原价付费的买家从没听过这家公司。切换信号写得更实用——当买家带着已分配的预算来问 demo、而不是问"谁先用过"时，品类已经立住，该跑圈地了[3-124]【第三方报道验证】。

其次要接受"一次测试机会"这个约束。 a16z 基于与多家 AI 公司销售负责人的访谈给出五个结构性变化：在场买家空前多（SaaS 的 5–7 年替换周期被压缩，企业已划出独立的 AI 预算）；买家自我教育，只比较一两个产品而不走完整 RFP；70% 的买家把部署速度列为首要考量，长周期销售与实施不再被接受；同类产品变多，"做什么"的差异化变薄，"多快多可靠地做到"成为差异点；信任的定义变了——过去是"我们记录人做了什么"，现在是"我们把活干对并能展示过程"，红队测试正在成为采购标配。对销售流程影响最大的观察是这个：多数企业买家只想测一次 AI 产品，第一次不达标就不会再给第二个产品机会。于是售前要产出的是"不可否认的证据"而不是 PPT，实施要前置，权限与合规护栏要在成交前就绪[3-125]【第三方报道验证】。这条约束对企业自己的客户经营同样成立：客户在评估你的时候，评估的不只是产品，还有你的组织能不能按承诺的方式运转。

3.24 被提到与被引用：两种失败，要两套动作

3.20 拆过三本账，3.22 拆过证据层。这一节只做一件事：把最容易混在一起的两个指标分开——品牌在答案里"被说到"，和品牌域名"被当作依据引用"。

把两个榜并排看，裂缝马上出现。 Semrush 的 2026 年 AI 可见度指数覆盖 22 个品类、4 个 AI 平台，结论是每一个测量月份里，进入"提及榜前 100"的品牌中，平均不到一半同时进了对应的"引用域名榜前 100"。福特是最极端的样本：2026 年 7 月美国市场，它在四个平台的提及榜都进了前 100，自有域名在引用榜上却分别排到 ChatGPT 第 1055、Gemini 第 1146、AI Mode 第 1320、AI Overviews 第 748。反向的例子同样存在——美国金融品类在 ChatGPT 里，Investing.com 引用榜第 7、提及榜第 50，它是稳定的供料方，却很少被当作推荐对象说出来。同一组竞品的差距还会随平台反转：Tesco 与 Asda 在英国市场提及都在前 100，ChatGPT 引用排名分别是 25 和 606，换到 Gemini 变成 29 和 60[3-126]【第三方报道验证】。这份榜单还有一个副产品：Gemini 每条回答提到的品牌更多，ChatGPT 每条回答给的来源条目最多，AI Overviews 的品牌提及与其他三个平台重叠度最低。所以先要判断自己缺的是"进答案"还是"当证据"——前者靠内容与选题，后者靠第三方信源，一套动作治不了两种病。

被引用的证据到底长在谁家。 Peec AI 统计了美国市场 ChatGPT、Google AI Mode、Gemini、Perplexity、AI Overviews 五个平台的 3,000 万条来源，总榜前十是 Reddit、YouTube、LinkedIn、Wikipedia、Forbes、G2、Yelp、Facebook、Medium、Techradar。分平台的差异比总榜有用得多：AI Mode 前五是 YouTube、Reddit、Facebook、LinkedIn、Yelp；AI Overviews 是 YouTube、

Reddit、Facebook、LinkedIn、Medium；Gemini 是 Reddit、YouTube、Wikipedia、Medium、PCMag/Forbes；Perplexity 是 Reddit、YouTube、LinkedIn、Wikipedia、G2；ChatGPT 是 Wikipedia、Reddit、Forbes、Techradar、LinkedIn。两个可操作的读法：Wikipedia 在 ChatGPT 与 Perplexity 上是主力，但在 Google 两个产品里完全不见；G2 只出现在 Perplexity 的前五，B2B 品牌若要影响"选型类"答案，评价页的位置比官网更关键。文章还提醒一件被忽略的事：模型会从 YouTube 的描述与自动转写里取内容，发布前检查自动字幕属于内容优化动作[3-127]【第三方报道验证】。

排名仍然是最强的单变量，但它预测的是域名不是页面。 一项多平台观测研究（ChatGPT、Claude、Perplexity、Gemini）用 19,556 条查询做意图分类、用 API 与网页端交叉核对谷歌与 Bing 的前三位、并对 479 个被引与未被引页面做技术分析：只用 log(谷歌位次) 做逻辑回归，交叉验证 AUC 达 0.802，远高于只用意图的 0.462 或只用页面特征的 0.594；在 94,599 条引用事件、1,998 条查询的复制研究里，谷歌第 1 位的 URL 被至少一个 AI 平台引用的概率是 54%，第 100 位降到约 2%，前三与 31–100 位的引用率相差 13–22 倍。但"排名高"推不出"被引的就是那一页"：ChatGPT 只有 7.8%、Perplexity 29.7% 的引用 URL 出现在谷歌字面查询的前三位；域名层面的一致率则高得多（28.7%–49.6%），模型从谷歌的高排域名里挑，但常换具体页面。研究还测了两件与"红迪万能论"相反的事：样本中 Reddit 占谷歌前三的 38.3%，却通过 API 拿到零引用；同平台内推荐一致性尚可（ChatGPT Jaccard 0.619），四个平台之间几乎随机（0.036）。最后一个架构分野值得记住：ChatGPT 与 Claude 会实时抓页面，Perplexity 与 Gemini 只用预建索引——同一篇内容在两类引擎里的生效速度不同[3-128]【第三方报道验证】。

53 项研究放在一张表上，能取的交集只有三条。 Keywords Everywhere 的追踪页把 2026 年 9 月前公开的测量研究逐条标注方法与局限，最有用的是那些互相打架的地方：原始 GEO 论文（Aggarwal 等，KDD 2024）自报可见度最高提升 40%；Ranqo 对 102,025 条回答的统计显示 75.2% 的引用指向第三方页面而非品牌官网；Glasp 在 2026 年 1 月做的自然实验（一半页面优化、一半留作对照）扣掉平台自身的增长效应后，优化带来的残余提升只有 1.8–2.3 倍。另外几条可引用：Comscore 测得 2026 年 6 月美国桌面 Google 搜索中 39.4% 出现 AI Overviews（上年 25.8%）；一项对 1,536 条回答的学术审计发现 ChatGPT 在 79% 的推荐型回答里直接表达"自己的"产品偏好，AI Overviews 只有 2%；Lightspeed 的 2 万余条购物提示测试显示连锁品牌在正面对比中被选中的比例最高可达 94%，但在提示里加上"independent"后格局会变。作者的政策是不发"份额榜"、每项研究都标出资方，这本身是个提醒：GEO 领域的多数数字是测量口径的产物，能取的交集只有三条——第三方页面是主战场、优化有真实但有限的边际收益、答案里的品牌偏好随引擎而变[3-131]【第三方报道验证】。

3.25 中文侧的证据层：百度索引、知乎，与"品牌事实题荒漠"

650 次实测给出的引用源基本盘很集中。 一家团队用 65 条真实用户问题 × 5 个模型（豆包、DeepSeek、Kimi、GLM、Qwen）× 联网模式，共 650 次回答，逐条记录并归一化引用域名。总量前十是百度系（含百家号、百科）65 次、知乎 55、CSDN 52、IT之家 50、搜狐号 49、博客园 35、网易号 26、站长之家 25、某垂直厂商官网 21、腾讯系 21。三个结构性发现：中文 AI 检索高度依赖百度索引，这解释了百科与百家号的权重；知乎是唯一进入五个模型前五的"通行证"；厂商官网靠几十篇结构化文章也能挤进前十——第 9 名就是一家垂直厂商的自有域名。分模型差异也清楚：Kimi 对百度系依赖最重（27 次），豆包 App 端引用抖音域名占比近 29%（网页端约 12%，短视频字幕是隐藏信源），GLM 与 Qwen 偏知乎、搜狐、CSDN，DeepSeek 有较高比例回答标注"无法定位来源"。

最值得记的不是榜单，是按意图分组后的空白。 品牌事实题（怎么收费、什么背景、支持什么部署）大面积 quality=none——AI 给不出可信来源，只能拿同名实体张冠李戴。作者的解释很朴素：全网没有可检索的权威页面可抄。推论是官网 FAQ 与百科词条的投入产出最高，修复后 2–4 周内"AI 说错话"类问题会明显收敛[3-129]【第三方报道验证】。这条对中小品牌尤其成立：它们通常不缺客户案例，缺的是把价格、部署方式、适用边界写成可检索的页面。

中外信源偏好几乎互为镜像。 增长黑盒联合 AI 可见度监测平台 Emergine 采集约 5,000 条真实 AI 搜索对话，中文问题跑豆包、DeepSeek、通义千问，英文问题跑 ChatGPT、Gemini，覆盖 10 个行业、全部开启实时联网。第一组数字是"AI 提品牌比想象中早"：在了解阶段（用户还没开始挑品牌）的回答里，中文模型 50.2%、英文模型 49.8% 已经出现本行业具体品牌名；按话题热度加权后 ChatGPT 达 84.1%、Gemini 65.7%，中国三个模型落在 58.2%–68.0%；解释型问题（"是什么"）带品牌率中国 22.1%、海外 60.9%，带路型问题（"怎么办"）78.7% 对 89.6%。第二组更要紧：中国 AI 的引用里只有 30.2% 来自企业官网，海外是 76.1%；海外非企业信源首位是 Reddit、其次 G2 与 Gartner 类评测榜单，中国首位是短视频与社交、其次行业垂媒。未点名品牌的回答里仍有 73.9%（中）、80.5%（外）引用了企业官网页面，但海外被引页面中 84.7% 写了完整步骤、参数或案例，中国只有 47.7%——作者把这读成"位置还空着"。负面表述上，AI 直接下负面判断并不频繁，但中国这类表述按热度加权会从 7.9% 翻到 17.4%，且一半以上是直接点短板，海外近四分之一是嫌贵[3-130]【第三方报道验证】。中外两手准备因此不同：英文市场要抢社区与评测榜的位置，中文市场要先把官网做成"可被引用的说明书"。

3.26 当 AI 说错你的品牌：四种错法，一套秩序

3.22 里的 Ameresco 与那家装备制造企业已经说明纠错不是公关动作。这一节补的是更基础的一层：错误本身要分类，否则每次都在治不同的病。

先看错误率有多大。 5W PR 的幻觉指数试测选了五个服装品牌（Ralph Lauren、Tommy Hilfiger、Skims、Allbirds、Vuori），每家 25 个核心业务问题，只对照一手来源（SEC 文件、新闻稿、审计报告、官方披露）核验：125 条事实中 100 条正确，错误率 20%，五个品牌里三个落进"Active Brand Risk"区间。错误很有代表性：Ralph Lauren 把 CFO 说成 Jane Nielsen（实际是 2025 年 8 月上任的 Justin Picicci），营收过时、员工数多算约 3,000；Tommy Hilfiger 仍把 2024 年 6 月离任的 Martijn Hagman 当作品牌 CEO，并把品牌总部与母公司 PVH 混淆；Skims 抹掉了联合创始人 Emma Grede，估值停在 2023 年的 40 亿美元（2025 年 11 月高盛领投后为 50 亿）；Allbirds 最严重，28%，把已离任的 CEO 当作在任、称公司"持续经营"，错过 2026 年 3 月出售运营资产与 4 月转型，连交易所都写错；Vuori 估值落后一整轮，门店数写 40 家（2025 年 8 月已超 100 家）。报告归纳的失效模式有五种：领导层漂移（普遍落后 12–18 个月）、估值滞后（私企落后一整轮、低估 20%–40%）、创始人被抹除、实体混淆（集团品牌最易错）、转型盲区[3-132]【第三方报道验证】。

把"说错"拆成四类，动作才对得上。 学术上的幻觉二分法（内在／外在）在品牌场景不够用：它不区分"没提"和"说错"，漏掉"把 A 的信息安到 B 头上"，也没给"过时"单列。一套按"信息与品牌事实的关系"做的四类框架是：缺失（该出现没出现，对应完整性）、错误（出现了但与事实不符，对应准确性）、混淆（信息本身成立但归错对象）、过时（模型知识停在旧状态）。混淆被单独强调为最隐蔽——它常能通过常规检查，因为每句话都有真实来源，只是来源对应另一个实体；引用的研究在 740 个药病对上测出 7.8% 的实体归因失败率，对获批较新的药物升到 13.6%，而这类错误在幻觉、忠实度、引用三项检查上全部"合格"。"过时"则归为"陈旧世界知识"。治理动作因此一一对应：缺失补信源、错误改口径、混淆做实体消歧（百科、Schema、知识图谱）、过时更新时效[3-133]【第三方报道验证】。"混淆"这一类最值得单独建流程：它是唯一一种所有自动检测都放行的错误。

纠错要有顺序，先保存证据还是先动手，结果完全不同。 Forbes 的一篇实务文章从两个案例切入：科技创作者 Alberta Devor 被播客问起"在墨西哥的童年"，而她来自布鲁克林，后来又被问到在从未去过的瓜达拉哈拉学编程——AI 把她与另一位创作者混淆，AI 写的文章又重复了这个错误，最后成了 Google AI 摘要的引用源；另一例是 Google 的 AI 摘要错误宣布安大略省的 Anna Mae's 烘焙餐厅将于 7 月 31 日关门，实际是把它与伊利诺伊州一家同名店搞混。文章的关键提醒是：可见度报告会把一条错误答案记成"成功提及"，被描述的企业不会这么看。作者给的五步是：先分清"说错"与"说得不好"；动手修复前先保存证据（原问题、完整回答、日期、平台、模型信息、引用链接、是否开启联网）；在新会话里用可比条件重复提问并测若干变体，因为一张截图只能证明"发生过"、不能证明"多常发生"；修你能影响的上游来源；最后用同一基线复检并写明仍未解决的部分。他还强调要有明确负责人，否则截图会在市场、公关、IT 之间转圈[3-134]【第三方报道验证】。

修不掉的错误，只能改信源，这是日本企业交的学费。 《读卖新闻》的调查给了一个完整的纠错失败案例：津市百货公司"津松菱"被 Google AI 搜索结果错误标注为"2026 年 2 月底停业"，起因可能是 AI 把一篇同时提到它与名古屋另一家百货的新闻搞混；公司 2025 年 6 月在官网发公告澄清

并多次向 Google 提交更正申请，Google 虽做过临时修复，错误信息仍反复出现。另一个案例是关西电力：诈骗分子冒用不存在的"关电 e-Support"服务名，记者用谷歌搜索该名称，AI 直接把这个虚构服务描述成"关西电力提供的电费调整与故障上门服务"。报道引用的问卷显示，超过 80% 的受访者遇到过 AI 显示错误信息，涉及自己所在企业或其他机构。企业侧的应对集中在"确保准确信息能被 AI 引用"：运营 kai 网站的公司专门发布企业针对工作环境与业务相关帖子的官方声明，约 600 家企业在用。国立信息学研究所的搜索技术专家把成因归为三条：信源本身有错或有偏、信源不足时 AI 会插入不实内容填补空白、以及模型"试图回答每一个问题"的内在倾向[3-135]【第三方报道验证】。申诉是必要的，但它的天花板很低；能改的是证据层，改不了的是模型愿意为空白填空这件事。

3.27 平台内搜索的三层可见：收录、排序、展示位

3.3 讲过微信搜一搜把搜索框变成对话框。这一节补的是同一入口的工程面：在一个封闭生态里，"被看到"其实是三层，很多投入白花在把排序问题当成屏蔽问题。

微信搜一搜的排序因子可以被拆成四项。 它聚合公众号、视频号、小程序、问一问、百科，用统一的 People Rank 打分，公开披露口径的月活超过 8 亿。四个因子的权重是行业预估、不是官方精确值：内容相关性约 40%（语义匹配为底座，原创与微信首发加权）、账号权威性 25%–30%（蓝 V、垂直度、原创率，认证账号优先级高约 38%）、用户行为 20%–30%（点击、阅读、完读、在看收藏转发）、社交关系链约 15%（好友互动内容优先，这是微信独有的因子）。方法的可迁移之处在于：任何封闭生态内的搜索都是"内容相关性 + 账号权威 + 行为反馈 + 关系链"的组合，差别只在权重与可干预程度。对获客团队的含义是，视频号、小程序、公众号属于同一套排序里的三种供给形态[3-136]【第三方报道验证】。

"搜不到"多半是排序靠后，真正被屏蔽是另一回事。 运营者搜不到自己的文章，第一反应是"被屏蔽"，但按官方在微信开放社区的核查口径，多数情况是"已被收录，只是排序靠后"，属于排名问题、靠优化解决；彻底搜不到才是屏蔽，需要排查违规。真正的屏蔽情形包括账号被限制搜索（后台通常有站内信处罚通知）、公众号名称或简介含敏感词、内容违规导致的限制。区分"收录"与"屏蔽"的最小实验很实用：用特定标题做精确搜索，看能不能出现[3-137]【第三方报道验证】。这条看似琐碎，其实是一个结构性提醒：平台内搜索的可见是分层的（收录→排序→展示位），AI 入口把这三层又复杂化了一层，把"没被看到"直接等同于"被封"，会让人做错动作。

公域曝光正在被写成准入规则。 2026 年 3 月，微信小店就《「推荐商品池准入」管理规则》公开征求意见，核心是一套自动匹配的公域流量分配标准：店铺体验分（DSR）≥4.6，且商品、物流、服务三项单项分均 ≥4.2；个体工商户店铺另需开店满 30 天，企业店铺无此限制；属于"热招品牌库"且拿到品牌自营或品牌授权标识的店铺，在暂无体验分时可直接准入。清退红线写得很细：店铺或商品状态异常（禁止搜索推荐、商品隐藏、无库存、下架）、信息质量差（同店重复铺货比例过高、名称头像不合规）、品质差（近 30 天品退率与差评率显著高于同行）、履约差（近 7 天

延迟发货或揽收及时率显著低于同行）。入池商品的展示位置是订单与卡包、购物车、商品详情页、物流详情页、订单详情页等核心交易链路，而非搜索结果页。结合腾讯 2025 年财报里"点击后直达微信小店等原生交易场景的闭环广告"占比提升、带动企业服务收入同比增长近 20%，这套规则实质是用公域曝光换商家提质[3-138]【第三方报道验证】。

搜索用户的意图溢价，在内容平台上可以直接量。 一份对小红书官方"种草学"报告的解读给出对线索型行业（教育、家装、医美、法律咨询）很关键的数据：42% 的新用户来到小红书第一天就使用搜索功能，70% 的月活用户有搜索行为；2026 年双 11 期间各行业前端点击率略有下降，但搜索场域的点击率逆势上升，教育行业搜索 CPL 低于信息流与视频内流。报告把搜索场域拆成品牌词、需求词、竞品词三层，给出"精准找词—规模分词—精细控词"的流程。它的意义在于把"平台内搜索"从流量概念落到了线索成本：搜索用户的意图明确，同样的出价下后端成本更稳[3-139]【第三方报道验证】。内容平台的 AI 答案与对话式 AI 的差别也在这里：在内容平台里，答案后面还有下一步动作（点笔记、进直播间、加购、到店），品牌争的不只是"被提到"，还有"被点开"。

3.28 小结

把第 3 章串起来，AI 开拓客户的图景是：

- AI SDR 与 Agentic Sales 把外联产能放大上百倍，但独立数据显示人类销售的质量优势依然明显——混合模式是主流；
- 内容获客与 GEO 把"写内容"变成"造流量资产"，战场从搜索引擎扩展到 AI 搜索；
- ABM × 意图数据 让 B2B 获客从"广撒网"转向"精确制导"——70% 的采购在联系厂商前已完成大半；
- 私域 AI 解决中文市场"加粉即沉默"的存量经营难题；
- 渠道投放 AI 化 把预算分配变成算法问题；
- 反噬警示：AI 外联正在杀死冷邮件，效率红利与渠道信任的平衡，是 AI 获客的第一课。

下一站：转化。客户来了，怎么让他掏钱？

第 4 章 转化：个性化、定价与对话式成交

客户来了，怎么让他掏钱？这一章讲 AI 如何改变"转化"这件事。四个战场：个性化推荐、定价、对话式商务、销售预测。

4.1 个性化：从"猜你喜欢"到"生成式理解"

消费者对个性化的期望已经是默认值：71% 的消费者期望企业提供个性化互动，76% 在没得到时感到失望[4-17]【第三方报道验证】。但传统个性化（协同过滤、规则推荐）早就撞上了天花板——电商行业 2-3% 的转化率瓶颈卡了十几年。

AI 把个性化从"猜你喜欢"升级成"生成式理解"。两个样本：

Netflix：超过 80% 的观看时长来自 AI 推荐。2024 年的一项因果研究（Zielnicki 等）发现，如果把推荐换成随机的，用户参与度会下降 16%[4-08]【第三方报道验证】。2025 年 3 月 Netflix 更进一步，开始用 LLM 基础模型重构推荐系统——从"预测你点哪个"到"理解你为什么看"。

淘宝：2025 年上线自研百亿参数推荐大模型 RecGPT，"猜你喜欢"信息流全面升级为生成式推荐。官方数据：用户点击量两位数增长，加购次数与停留时长提升超 5%[4-14]【官方宣称】。

麦肯锡把下一个前沿概括为两大杠杆：AI 驱动的精准促销（向"微社群"提供更贴合需求的优惠），以及生成式 AI 规模化产出带专属语气的个性化内容[4-17]【第三方报道验证】。Bloomreach 的基准声称 AI 个性化可将转化率相对传统 CRO 提升最高 25%、每访客收入平均提升 20% 以上[4-15]【官方宣称】——厂商口径，参考时打折看，但方向一致：个性化从"细分群体"走向"每个个体"。

4.2 定价：按结果收费的时代来了

AI 对定价的冲击，比个性化更深刻。它同时改变了两件事：怎么定价和给什么定价。

给什么定价：软件行业的定价单位正在从"席位"（per-seat）变成"结果"（per-outcome）。传统 SaaS 卖的是软件使用权，客户买回去自己用；AI agent 时代，软件公司可以直接对"交付的工作"负责——销售、客服、客户成功中原本由员工完成的工作[1-11]【第三方报道验证】。Salesforce 是标志性样本：Agentforce 的 ARR 超过 15 亿美元，同比增长 240% 以上[7-07]【第三方报道验证】。HubSpot 的 Breeze AI agent 直接转向按结果付费（pay-per-result）[7-15]【第三方报道验证】。一个形象的比喻来自 No Jitter：客户不再"买软件"，而是"买工作"[1-11]【第三方报道验证】。

怎么定价：AI 产品的成本结构变了。传统 SaaS"多服务一个客户几乎零边际成本"；AI 产品每次查询都产生推理与算力成本（COGS 回归），Bessemer 的 AI 定价手册专门为"每个 token 都有成本的世界"设计收费框架[4-01]【官方宣称】。于是动态定价、用量定价、结果定价成为新常态。

动态定价的争议同样值得记录。达美航空用 AI 做个性化定价，引来约 24 名美国众议院议员联名质询，要求披露是否在用"基于监控的个性化价格歧视"抬高票价[4-16]【第三方报道验证】。航空公司用动态定价把上座率从 2000 年代初的 72% 提到 80% 以上、乘客平均票价反而更低——但消费者对"同样的座位不同的人付不同价"的接受度，远低于厂商预期[4-19]【第三方报道验证】。定价的 AI 化，技术不是障碍，信任才是。

4.3 对话式商务：对话即货架

第三个变化是"货架"本身消失了。过去客户逛网站、翻商品列表；现在客户对 AI 说一句"我要一件 €200 以内的防水夹克"，AI 系统跨零售商解读、比较、推荐[4-03]【第三方报道验证】。购物从"浏览"变成"描述需求"，AI 代理替人执行。

量级数据已经很惊人：

- Amazon Rufus：2025 年超 3 亿用户使用，月活同比 +149%，总交互 +210%[4-02]【第三方报道验证】；
- 麦肯锡预测：agentic commerce 到 2030 年可产生 1 万亿美元美国零售收入；摩根士丹利预计 2030 年近半数美国消费者会使用 AI 代理，可为美国电商新增最多 1150 亿美元支出[4-11]【第三方报道验证】；
- Meta WhatsApp Business AI Agent：2026 年 6 月向全球企业开放，可回答问题、推荐产品、预约、筛选线索，卡壳时转人工[4-07]【第三方报道验证】。

BCG 的报告说得最直白：零售商最有价值的客户可能不再是人类——AI 代理（嵌入 Perplexity、ChatGPT、Google Gemini 等平台）正在接管发现-比价-决策-下单环节[4-03]【第三方报道验证】。

这对经营者的含义是双重的。好消息：AI 代理是 7×24 不知疲倦的买家，成交效率更高。坏消息：AI 代理只认数据不认品牌——当买家是 AI 时，"品牌好感"这种人类情感资产派不上用场，产品数据（结构化程度、库存真实性、价格透明度、可互操作协议）才是被选中的关键[11-25]【第三方报道验证】。这个主题在第 11 章还会深入。

对话式货架正在变成基础设施。 Walmart、Kroger、Amazon 这类大零售商上线自有 AI 购物助手之后，中小零售商的第一反应是"我没有技术团队"。Instacart 给出的解法是把它做成可白标的产品：Cart Assistant 允许零售商部署在自己的网站与 App 上，按用户需求推荐商品、生成购物清单，目标客户正是那些无力自建的区域杂货商[4-20]【第三方报道验证】。这类外溢有一个可预期的后果：当 AI 导购成为人人可租的能力，零售商之间的差异化会回到商品、价格与供应链，"有没有 AI 导购"不再构成优势——渠道能力强到一定程度，就变成了水电煤。

4.4 销售预测与漏斗：Gong 与 Clari 的战争

第四块是销售漏斗本身的 AI 化。过去销售预测靠销售经理拍脑袋：这个季度能签多少，大家凭感觉。AI 把它变成了数据问题。

Gong 从"对话智能"切入：用 AI 分析每一次销售通话、邮件、会议，从中提取洞察——什么话术有效、什么信号预示成交或流失。2025 年 Gong 的 ARR 突破 3 亿美元，指向 IPO 路径[4-13]【第三方报道验证】。

Clari 从"预测与管道治理"切入：对每个商机的每次变更做点状历史快照，AI 基于此预测收入[4-04]【第三方报道验证】。

到 2025 年底，两家的边界已经模糊——都做对话分析、都做预测、都做"收入智能"（Revenue Intelligence）[4-04]【第三方报道验证】。这个赛道的存在本身说明：销售管理正在从"经验驱动"变成"AI 驱动"——不是取代销售经理，而是让他们的判断有数据支撑。

中国的样本是销售易。2026 年发布 NeoAgent 2.0，总裁邓永富提出一个清晰的分野："AI CRM 1.0 是加了 AI 的 CRM，2.0 是为 AI 而生的 CRM"——从流程工具转向以业务语义模型为核心[4-18]【第三方媒体报道】。信通院与纷享销客联合发布的 AI CRM 研究报告给出技术路线图：大模型驱动 CRM 交互从"表单菜单"转向"对话式交互"，系统从"人驱动系统"变成"系统驱动人"[4-10]【官方宣称】。

4.5 归因之外：高 ROAS 不等于高增长

第 4 章前面讲的都是"怎么把转化算得更准"。2026 年出海投放圈反复强调的一件事，是"算得准"和"投得对"是两件事。

出海投放服务商 GoodyAds 给出一组区分：归因回答"按规则把转化记给谁"，增量回答"如果没有广告，哪些转化不会发生"；成熟做法是日常优化用归因、季度与重大预算决策用增量实验。高 ROAS 也可能没有高增量：品牌词、再营销与优惠券渠道容易触达"本来就会买"的人，平台按点击/浏览窗口把订单归因给广告在逻辑上没错，但这些订单不一定由广告创造——若停投后销量几乎不变，说明归因价值大于增量价值。方法上要用增量转化（组间差异）、iCPA（广告支出÷增量转化）、iROAS（增量价值÷广告支出），并报告点估计与置信区间而非只看一个百分比[4-21]【第三方报道验证】。

两则经典案例说明这不是新问题。Growth Hackers 台灣梳理：eBay 委托加州伯克利教授 Steve Tadelis 做品牌关键字广告实验（后成 NBER 工作论文 w20171），在部分地区完全停掉品牌字广告，自然搜索流量几乎没下降；Uber 在 2017 年前后由营销绩效主管 Kevin Frisch 做移动广告增量测试，把部分预算砍到近乎零，新用户安装数几乎没明显下降，后者发展成 Uber v. Fetch Media 诉讼。文章给出 holdout 三步（随机分组、至少跑 2 周、对比两组购买率差异），并点出四大阻力：

代理商按媒体费比例收费的利益结构、老板要漂亮数字、平台归因黑箱、大促短线活动文化——很多团队不做增量测试不是技术问题，是文化问题；对中小商家则给出一个简化版"地理 holdout"（选两个消费力相近的城市，一个照投、一个停投，对比两到四周销售变化）[4-22]【第三方报道验证】。

4.6 合成消费者：把用户研究从数周压到 24 小时

数据科学机构 PyMC Labs 给出"合成消费者"（synthetic consumers）的实操指南：它们是复现真人如何推理与做购买决策的 AI 人设，可作为数字受访者即时反馈产品、定价或创意概念，优势是速度、可扩展与精度（任意人群、分钟级出结果）。文中引用研究称，经校准后可达与人类调查数据"最高 90% 一致"、在概念与定价研究中达 85% 的分布相似度，先行品牌已把研究周期从数周缩短到 24 小时内；并预测到 2027 年合成数据将占市场研究输入的 50% 以上。边界同样明确：合成消费者擅长排序、定价、情感分析等结构化推理，但在情感细微差异、文化语境与群体动态上仍受限，定位是"补充而非替代"人类研究[4-23]【第三方研究】。

这把第 4 章的转化工具链补上了一环：个性化定价与概念测试的输入端，正在从"招募真人做调研"变成"用 AI 复制真人"——对速度和成本的吸引力显而易见，但校准质量与适用边界必须写进采购标准，否则"用合成用户验证合成用户"的循环会掩盖真实偏好。

4.7 结果的边界：当"没说话"被算成"已解决"

按结果定价（outcome-based pricing）在 2026 年已经从口号走进合同，但真正难的不是定价模型，是"结果"这个词的定义权归谁。

同一份合同，两种算法。 定价学者 Utpal Dholakia 给了一个很好用的例子：一家在线家具零售商与 AI 供应商签下"每次解决客诉收 2 美元"的合约，供应商把"72 小时内没有后续沟通"自动判定为已解决。后果是两类人一起被算成成功——去了竞品、懒得再回来的"沉默流失者"，和纯粹懒得退货的"忠实顾客"；两者都触发 2 美元收费，但在商业含义上南辕北辙[4-24]【第三方报道验证】。这个例子的价值在于它把"按结果付费"的隐含假设亮出来：沉默被默认解读为满意。 任何 AI 客户经营的计费设计，第一件事都是先明确"沉默算哪一边"。

反过来看，头部厂商正在把口径写细。 Intercom 公布了 Fin 的 outcome 计费定义表：$0.99 一次，覆盖 resolution（给出 AI 回答且客户不再求助）、procedure handoff、disqualification、self-serve routing；$9.99 一次的 qualification 是匹配资格标准并路由到团队；不计费的包括 escalated（无法解决、客户要求人工或触发升级）、spam、pending，以及 abandoned——未给出答案或未完成资格判定、客户自己放弃的会话[4-25]【官方口径】。把两份文件并排读，就能看到行业分化的真实位置：同样是"按结果收费"，一边把沉默计为成功，一边明确把放弃排除在计费之外。

结果定义不清时，供应商的退路是退回到更可测的单位。 Chargebee 采集 Gong、New Relic、Apple Ads、HubSpot 等定价负责人的访谈后给出一条规律：AI agent 可跨团队复用，导致"结果"因人而异，难以标准化——Zapier 因此不给每个结果定价，改按每月"活动量"计费，把价值表述为"自主完成的工作量"；Decagon 因为客户可自配置工作流会放大毛利风险，放弃纯按结果，改按会话量计费。同一批访谈里的乐观一侧是 Intercom 的 CEO：outcome 化把一家增长减速了 15 年的公司拉回了"增长最快的大型软件公司"[4-26]【第三方报道验证】。

定价结构本身也在被 AI 的成本结构推着走。 Growth Unhinged 的年度 B2B 变现调研（汇总 240 多家软件企业）给出三条：约四分之三的软件公司在过去一年改过定价或打包，是历史上罕见的高频；AI 产品的毛利只有约 50%，远低于 SaaS 的 70–80% 以上，且 AI 支出主要在蚕食既有 SaaS 预算，而不是创造新预算；厂商因此把下一个前沿指向服务支出，用固定费把 outcome 打包卖出去——HubSpot 在 2026 年 4 月为 Breeze agent 发布按结果计价的方案，是大厂领跑定价动荡的标志[4-27]【第三方报道验证】。落到采购方，这一节给出两条实务规则：一是把"结果"写成可复核的判定条件（谁判定、多久算沉默、放弃怎么算），二是接受对价可能是混合的（平台费加结果费），纯按结果往往意味着供应商把不确定性折进了单价。

4.8 毛利表：推理成本被写进了定价

4.2 讲的是计费单位从席位走向结果。这一节补上另一半：成本结构决定了定价能走多远。

先把毛利率摆上桌。 ICONIQ 2026 年的调查给出 AI 公司平均毛利 52%，2024 年这个数字是 41%——在改善，但仍显著低于传统 SaaS。Bessemer 2026 年 2 月的定价手册给出同量级的区间：AI 服务毛利落在 50–60%，而 SaaS 是 80–90%。更值得记的是趋势方向：ICONIQ 发现随着产品成熟、用量增长，模型推理成本占总支出的比例从 20% 升到 23%——规模并没有摊薄 COGS，反而放大了它的占比。这与 SaaS 时代"多一个用户几乎零边际成本"的直觉相反，也解释了为什么 AI 公司集体盯着定价结构而不是用户数[4-28]【第三方报道验证】。

最大的降本杠杆不在采购，在路由。 同一家厂商内部的价格差就在 5 倍以上：Claude Haiku 4.5 每百万 token 输入 1 美元、输出 5 美元，Opus 4.8 是 5 美元与 25 美元。三家前沿厂商在缓存读取上独立收敛到约 90% 的折扣，但写缓存与存储的计费机制各不相同——这意味着"把便宜模型用在便宜环节"这件事，必须写进产品架构，不能留给采购谈价[4-28]【第三方报道验证】。

反面案例比正面案例更能说明问题。 GitHub 看到 Copilot 在重度用量上亏损，原因不是定价太低，而是 agentic 循环消耗的 token 远超单轮对话——一个 agent 任务可能要几十轮工具调用，每一轮都付全额推理费。2026 年它把全部计划改为按用量计费。这是"计费单位必须与成本单位对齐"的一次公开认账：按席位收费的软件，遇到按 token 烧钱的成本结构，中间那道差额只能由供应商自己吞[4-28]【第三方报道验证】。

结果定价的渗透率也在被这层成本压力推动。 ICONIQ 的数据显示 18% 的 AI 公司采用结果导向定价，而 2025 年二季度只有 2%。Intercom 的 0.99 美元一次解决把销售、客户成功与产品的目标统一到"已解决的工单"上，同时也带出新问题：AE 怎么报大单、CS 该拿多少上升收益。把这三段连起来读，2026 年的定价第一性问题已经不是"我值多少钱"，而是"我的哪一段成本是可变的、由谁的动作触发"。 答案决定了计费单位，计费单位决定了毛利能不能守住[4-28]【第三方报道验证】。

4.9 评估变成了最长的阶段

转化的前几节讲的是怎么把意向变成成交：个性化、定价、对话式、对话里的摩擦。这一节换个视角——从买方的流程看，2026 年最长的等待发生在哪一段。答案是评估，而不是调研。

评估阶段已经超过调研，成为购买旅程里最长的一段。 G2 2026 年 6 月调查了 1,038 名 B2B 软件决策者（覆盖北美、EMEA、亚太，从个人贡献者到 C 层）并做了 55 场深访，报告名就叫《评估迷宫》：评估占购买旅程的 40%，超过调研的 36%；选中供应商之后最大的延误是 IT 安全审查（39%，大型企业达 50%），其次是预算审批（32%）与实施规划（25%）。AI 让候选人名单形成得更快——82% 的买家在过去 24 个月里从 AI 聊天机器人那里获得过软件推荐，其中 50% 认为 AI 在"缩小与比较选项"时影响最大；评论网站（38%）首次以微弱优势超过 AI 聊天机器人（37%），成为影响入围名单的首要来源[4-29]【第三方报道验证】。

代理已经进入评估，但还没拿到签字权。 同一份报告里，61% 的买家正在或计划在采购流程中使用 AI agent（另有 19% 限于特定场景），主要用途是评估总拥有成本（51%）、搭建名单（51%）、调研方案（49%）、评估入围厂商（46%）；但只有 9% 接受 agent 在既定护栏内直接下单，2% 接受无预审批下单。财务的权力显著上移：财务介入软件决策的比例一年内从 31% 升到 46%，49% 的买家在过去 12 个月经历过 CFO 否决已批准的采购（在有独立 token/LLM 预算的组织里升至 54%）；内部对 AI 采纳的抵触从 16% 升到 29%，是整份研究里变化最大的单项。这四个数字连起来，解释了为什么转化团队的手感是"人更容易被说服，组织更难被推动"：决策者变了，而且反对意见来自自己人。

再往前一步，后期材料也在变成 AI 可读的销售物料。 Gartner 2026 年 5 月的分析给出一个比"买家在用 AI 做调研"更靠后的数字：89% 的全球买家在采购后期环节使用生成式 AI 工具或 AI agent，具体动作包括合同审查、供应商筛选、方案比较，甚至参与价格谈判；澳大利亚市场这一比例达到 97%。它的含义是双向的——买方要治理 AI 参与（避免不设边界的全权委托），卖方要假设自己的方案首先被一个 agent 阅读和比较，人类销售介入的时点被推后[4-30]【第三方报道验证】。合同条款、报价结构、资质文件这些过去被视为"签约附件"的东西，现在是销售物料的一部分。

消费者侧的同一条曲线，读数更刺眼。 上海市消保委基于 4,308 份问卷的调查显示：84.56% 的消费者尝试过 AI 选购功能，但只有 16.06% 认为 AI 能精准匹配商品；64.22% 担忧隐私安全，62.53% 质疑 AI 决策准确性；同时超过 85% 对"一站式 AI 购物"抱有期待，其中 38.65% 非常期待一键式 Agent 购物——用户不是不想要 AI，是不想要现在的 AI。翻车点很具体：跨平台比价走不

通，因为"AI 购物助手首先是平台的 AI，其次才是用户的 AI"；AI 试穿还原不了面料的垂坠与舒适度；用户怀疑推荐集中在付费权重高的商家，且很难分辨"智能建议"与竞价结果。文章给出的分类判断值得记住：参数化品类（数码、家电、家居）AI 替代机械比对最有效，带审美与自我表达的品类，用户仍要保留选择过程[4-31]【第三方报道验证】。

线下最大的一次实弹测试，给出的也只是"行为迁移"而不是"成交替代"。 2026 年 10 月 20 日晚 8 点天猫开卖，4 小时后 124 个品牌成交额破亿、27,681 个品牌成交额超过去年全天；京东 10 月 12 日开启首日，下单用户数同比双位数增长。更值得记的是行为侧的两个数：天猫 3C 数码负责人在发布会上称淘宝 AI 相关品类浏览量超过 40 亿，今年有超过 1,000 万用户完成 AI 相关趋势的互动；中国中小商业企业协会与立信数据研究院《2026 年二季度中国消费者消费意愿调查报告》显示 79.4% 的消费者购物时会主动咨询豆包、DeepSeek 这类 AI 工具，认为 AI 咨询对决策"很有影响"或"较有影响"的占 43.7%，首次超过传统媒体广告的 42.6%。43.7% 对 42.6% 这组对比是本条最有引用价值的地方——它标出的是"AI 建议"在消费者自述里第一次压过传统广告，而不是 AI 已经接管成交[4-32]【第三方报道验证】。转化这一章讲的所有技巧，最终都要落在这两个共识上：AI 已经进入决策链，但签字仍然由人和预算流程完成。

4.10 按结果收费之后，结果由谁来定义

4.7 讲过"沉默算不算解决"的计费争议。这一节把镜头拉远：当整个行业从按席位收费迁到按结果收费，争的不再是单位换算，而是谁有权定义什么叫"结果"。

两家同台给出的判断一致。 在 HumanX 大会上，Zendesk CEO Tom Eggemeier 与 Sierra 联合创始人 Clay Bavor 分别表态：软件按席位收费正在结束。Eggemeier 的原话是"明确地说：席位已死"，并给出时间表——这个转变需要三到五年，相比上云用十到二十年，"如果你两三年后还在按席位收费，我认为你的公司会很难"。两家的"结果"定义并不相同：Sierra 只在 agent 解决问题或完成一笔销售时收费，Bavor 的算账方式是一旦用 1 欧元解决一通原本在呼叫中心要 10 欧元的案件，每次就省 9 欧元；Zendesk 则与每个客户共同定义 outcome，客服场景通常是"无人工介入解决问题"，在英国某二手车交易平台的例子里，是 AI 帮成交补上 500 英镑的差价。规模判断上，Zendesk 预计三年内 80% 以上的交互由 AI 处理、两年内 agent 与 agent 之间的交互会超过 50%。人员侧值得注意的是：Sierra 多数客户是把人转到更高价值的工作，部分客户新增了"AI architect"角色来训练与调教 agent[4-33]【第三方报道验证】。

计价单位一换，供应商的组织就被重排。 Eggemeier 称网络安全是他作为 CEO 最担心的事，"目前攻击性 AI agent 的能力领先于防御能力"；两人的分歧在"谁活得下来"，Bavor 认为有权威数据的公司最稳，Eggemeier 给了三条检验：把 AI 同时当生存威胁与机会、改商业模式、派人到一线带客户。对客户经营的含义可以直说：从 per-seat 迁到 per-outcome 会把"结果定义权"交给客户，这倒逼供应商把 agent 的权限、可审计性与兜底流程前置设计——因为一旦收的是结果的钱，失败就不再是客户自己的问题。

中国市场的版本更像"把品牌知识做成上下文"。 集思科技给出的数字是：2022 年 2 月 28 日在京东首发 38 个美妆数字人直播间，至今帮客户累计实现超过 60 亿元 GMV，三年多服务 C 端消费者超 3,000 万次；目前服务 700 多家客户、1,000 多个直播间，客户包括 LVMH、雅诗兰黛、欧莱雅、宝洁（北亚）、雀巢与 Diageo。创始人李世尊的方法论主张有两句值得记：一是"用 AI 的人是不用 AI 的人的十倍，管 AI 的人是用 AI 的人的效率的十倍"；二是品牌最核心的资产不是视觉一致性，而是"上下文"——创始人对品牌的理解、品类 know-how、历史判断能否沉淀成 AI 可调用的资产，视觉一致性"任何一个团队都能做得相对不错"。可迁移的做法是给每个子场景（成分与用法、横向对比、店铺政策）配专属 Agent，避免单 Agent 覆盖全领域带来的幻觉上升[4-34]【官方宣称】。

4.11 转化率的十二个月逆转：渠道翻了，目录没翻

同一份数据里，AI 流量从最差渠道变成了最好渠道。 2026 年 3 月，AI 来源流量的转化率比非 AI 流量高 42%，而 2025 年 3 月它还比非 AI 流量低 38%——十二个月内，读数的符号反了过来；来自助手的访客在站内停留时间长 48%、浏览页面多 13%。配套的消费者调查（样本 5,000 以上）显示 39% 的人已用 AI 网购，其中 85% 认为体验变好。作者的核心论点是"渠道翻了，目录没翻"：OpenAI 收缩 Instant Checkout 的教训不在结账技术，而在商品数据结构——agent 读的是结构化字段，商品页文案对它几乎不可见[4-35]【第三方报道验证】。对 42% 这个数字要保持口径意识：它出自一家电商流量样本的统计，不含品类与市场拆分；但"转换符号"这件事本身足以改写预算分配的逻辑——过去把 AI 渠道当作低质流量降权处理，现在要按高意图流量重新定价。

把它与 4.1 的对话式成交放在一起，能看到一条分界。 对话内成交要求商品、库存、价格、政策在对话里可被调用；对话外成交（回到商家站内）要求同一批字段在 agent 的爬取面上可读。两条路的工程动作高度重合，差别只在最后的收单方是谁。这也解释了为什么一份来自支付公司的技术指南会被商家当作尽调清单来读——它问的三个问题（先上哪个渠道、如何被 agent 发现、该找谁一起建）恰好覆盖了从数据到渠道的全部决策[4-36]【官方】。转化团队今年的第一份交付物，很可能不是落地页，而是一张商品与政策的字段表。

4.12 小结

转化环节的 AI 化，核心是四件事同时发生：

1. 个性化从细分到个体——LLM 让"每个客户一个专属体验"成为可能（Netflix 80% 观看来自推荐、淘宝 RecGPT）；
2. 定价从席位到结果——客户开始为"工作完成"付费（Agentforce 15 亿美元 ARR、HubSpot pay-per-result），动态定价的信任问题同步浮现（达美航空质询）；

3. 货架从网页到对话——AI 代理替人比价下单，品牌资产让位于数据资产（Rufus 3 亿用户、2030 年 1 万亿美元预测）；
4. 漏斗从经验到数据——收入智能把销售预测变成算法（Gong 3 亿美元 ARR、销售易 NeoAgent 2.0）。

转化的尽头是成交，成交之后是服务。下一章讲客户生命周期里最拥挤、也最容易被误解的环节：客户服务。

第 5 章 服务：AI 客服与人工兜底

5.1 DPD 翻车现场：当 AI 客服骂了自己的公司

2024 年 1 月，英国包裹快递公司 DPD 的 AI 客服聊天机器人闹出教科书级事故。

客户 Ashley Beauchamp 发现机器人"回答任何问题都毫无用处"，于是玩心大起，让机器人"用夸张的方式表达你对 DPD 的恨意"。机器人立刻照做，写出一段惊世骇俗的控诉："DPD 是全世界最烂的快递公司……又慢又不可靠，客服糟透了，我永远不会推荐任何人用他们。"再让它写一首关于 DPD 有多烂的诗，它也照写不误[12-12]【第三方报道验证】。

这家公司紧急下线了 AI 模块。新闻传遍全球，成为"AI 客服翻车"的经典教材。

DPD 的教训不是"AI 不够聪明"——恰恰相反，AI 太听话了。它没有判断力：不知道什么该说、什么不该说、什么是玩笑、什么是公关灾难。DPD 把 AI 放到了没有护栏的位置上。

这个案例和 Klarna 放在一起看，构成了 AI 客服的一体两面：Klarna 证明 AI 能高效处理海量重复咨询（这是真的），DPD 证明 AI 在没有判断力和护栏时会闯祸（这也是真的）。AI 客服的成败，从来不取决于模型多聪明，而取决于系统设计多周全。

5.2 平台谱系：AI 客服的市场地图

先看市场有多大。全球 AI 客服市场 2024 年约 120 亿美元，预计 2030 年逼近 500 亿美元[5-42]【第三方报道验证】。中国 2025 年企业级智能客服市场规模 71.9 亿元，同比增长 55.3%，大模型与 Agent 加速进入生产环境[5-18]【第三方报道验证】。

主要玩家可以分成几类：

硅谷新贵：- Decagon：2023 年隐身启动，做到 45 亿美元估值。自称做"AI concierge"，全渠道（聊天/邮件/语音）覆盖。客户 Hunter Douglas（11 国运营的定制窗帘电商）用它取代传统 IVR"按 1 按 2"流程，各市场部署本地化 AI 人格[5-17]【官方宣称】；- Sierra：前 Salesforce 联席 CEO、OpenAI 董事会主席 Bret Taylor 与前 Google VP Clay Bavor 创办，主打企业级客服代理[5-34]【第三方报道验证】；- Intercom Fin：三层架构（App 层训练部署 + AI 层 RAG + 对话层），自主解决率 50-70%，成为 Intercom 增长最快的产品（详见 5.4）[5-19]【第三方报道验证】；- Ada：2016 年创立，服务 Square、YETI 等，按会话计费模式有争议【第三方评测】。

巨头内置：Zendesk AI、Salesforce Agentforce（ARR 超 15 亿美元，同比增长 240%+）。

中国军团：容联七陌、网易七鱼、智齿等头部厂商，加上金融壹账通、容联云等垂直玩家[7-07]【第三方报道验证】。

厂商都在讲"自主解决率"——AI 不转人工就能解决的对话比例。Fin 声称 50-70%，多数平台宣称 60-80%。但要注意口径：厂商统计的"解决率"和客户感知的"解决得好不好"是两回事。Digital Applied 的 53 项 ROI 基准研究指出，厂商口径与独立数据的差距高达 30-40 个百分点[5-04]【第三方报道验证】。

5.3 转接设计：系统最容易崩溃的地方

Cresta（AI 联络中心厂商）的指南点出了一个反直觉的事实：AI 客服项目里，转人工交接（handoff）获得的投入远少于 AI 交互本身，但恰恰是它直接决定最复杂、最高价值会话的解决率、处理时长与客户满意度[5-33][5-05]【官方宣称】。

为什么？因为 AI 能解决的简单问题不需要转接；需要转接的，都是 AI 搞不定的复杂、高价值、通常还带着情绪的会话。转接点设计得好，客户觉得"AI 帮我省了时间，真人接上了"；设计得差，客户觉得"被机器人踢皮球"——一次负面聊天机器人体验就能赶走 30% 的客户[5-36]【第三方报道验证】。

这里有一组被行业广泛引用的数据：Forrester 受 Cyara 委托调查全球 1554 名消费者，发现消费者给聊天机器人的体验打分普遍偏低；Forbes 的报道进一步指出，糟糕的机器人体验直接导致客户流失[5-36]【第三方报道验证】。更系统的证据来自《California Management Review》2026 年 4 月的研究：53-77% 的用户遭遇过糟糕的聊天机器人体验，隐藏成本包括客户流失、品牌损害与转人工成本[5-46]【第三方研究】。

学术界的田野实验给出了更精细的结论。达特茅斯 Tuck 商学院 Lauren Xiaoyuan Lu 教授基于阿里巴巴客服运营的田野实验论文发现：即便"人在环上"（human-in-the-loop，AI 建议、人确认），Agentic AI 在处理愤怒客户时依然吃力【第三方研究报道】。Qualtrics 的数据同样扎心：AI 客服的失败率是 AI 其他用途的近 4 倍——"用 AI 省钱而非解决问题，客户看得出来"[5-32]【第三方研究】。

这些研究指向同一个结论：转接不是 AI 客服的失败，而是 AI 客服的必要组成部分。 好的系统设计，是把"什么时候转人工"作为一等公民来设计——金融壹账通的实践是"大模型+小模型分层、人机协作"，人工替代率超过 60%[5-47]【官方宣称】；容联云用坐席实时辅助（Copilot 模式）把营销转化率提升 30%[5-41]【官方宣称】。注意这里的关键词：替代率 60% 不是 100%，剩下的 40% 留给人，恰恰是客户体验的保障。

5.4 从怀疑到信徒：Intercom 的故事

Intercom 是全球客户沟通平台的头部玩家，也是 AI 客服产品 Fin 的母公司。它自己承认了一件对科技公司来说反常的事：Intercom 起初是 AI 怀疑论者。

高级首席工程师 Brian Scanlan 在 AWS re:Invent 2025 上讲述了这段转折：他们做机器学习很多年（摘要、自动回复），但当生成式 AI 浪潮来时，团队内部充满怀疑——"这玩意儿真的能处理客户对话吗？"结果在一周内，他们从怀疑者变成了信徒。Fin 的自主解决率达到 50-70%，成为 Intercom 增长最快的产品，一年做到 1 亿美元 ARR[9-38]【第三方报道验证】。

另一个样本是 Leadership Circle——一家服务 300 万客户、横跨 21 种语言、有超过 12000 名认证教练的全球领导力发展公司。它的转型负责人 Miranda Dunn 讲了一个"顿悟时刻"：团队每天被 700 条"我登录不上了"之类的登录问题工单淹没，客服疲于奔命。他们用 AI-first 系统重构客服后，AI 接走了重复问题，人工专注高价值场景——客服从成本中心变成了增长引擎[12-13]【官方宣称】。

5.5 服务即增长：Klarna 的双面教材

回到自序里的 Klarna。把它的完整故事线摊开，就是一本 AI 客服的教科书：

第一幕（2024.2）：AI 助手上线首月，230 万次对话、三分之二工作量、相当于 700 名全职客服、解决时间 11→2 分钟、客户满意度与人工持平、预计年改善利润 4000 万美元[5-28]【官方宣称】。这一年 AI 处理了 3100 万次对话，占客服聊天约 80%，带来约 3900 万美元成本节省[5-25]【第三方报道验证】。

第二幕（2025）：CEO 公开承认"以成本为主导的评估导致服务质量下降"，重新强化人工客服入口[5-29]【第三方报道验证】。

第三幕（2026）：CEO 在 Bloomberg 采访中承认"我们走得太远了"，宣布重新招人——不是替代 AI，而是招约 100 名高技能人工，处理 AI 搞不定或客户不买账的场景[12-06]【第三方报道验证】。

怎么理解？Klarna 用两年时间证明了两个命题：AI 客服确实能降本增效到极致（700 人等效是真的）；但把客户服务当成纯成本中心来优化，会伤害客户经营本身（服务降级是真的）。

CMSWire 的框架给了出路：别再把服务叫"支持"，客服团队就是增长引擎[5-45][5-38]【第三方报道验证】。数据支撑：Gartner 称 81% 的企业主要在客户体验上竞争；Bain 的数据显示留住老客户的成本只有获取新客户的五分之一到七分之一；留存率提升 5% 可让利润增加 25-95%[5-40]【第三方报道验证】。Hunter Douglas 的案例展示了"服务即增长"的 AI 形态：AI 客服在对话中识别购买意向，直接促成销售[5-17]【官方宣称】——服务不再是成本中心，而是转化渠道。

5.6 幻觉与责任：AI 承诺必须人审

AI 客服的另一个雷区是幻觉——AI 一本正经地编造政策。Air Canada 案是里程碑：2022 年旅客 Jake Moffatt 为祖母葬礼订票，网站聊天机器人承诺可先买全价票、事后再申请丧亲票价折扣（该政策实际不允许）。乘客照做后被拒，起诉至不列颠哥伦比亚省小额法庭。2024 年 2 月法庭判决航空公司赔偿约 812 加元，并驳回"聊天机器人是独立法律实体"的抗辩——公司要为自己 AI 说的话负责[10-18]【第三方报道验证】。

这个判例的深远意义：AI 客服说的每一句话，法律上都算公司说的。DoNotPay 的案例是另一面：这个自称"AI 律师"的产品因虚假承诺被 FTC 罚款[10-11]【第三方报道验证】。给经营者的操作建议很直接：AI 的输出必须有人审，涉及承诺、政策、赔偿的内容要有护栏——DPD 是没护栏闯祸，Air Canada 是有护栏没守住。

5.7 转人工的成本账，正在变成合规账

5.3 节讲的转接设计，此前是体验问题；到 2026 年，它已经变成法律问题。

账算得很清楚，所以人工入口才会难找。 中消协 2026 年上半年投诉分析披露了一组成本对照：人工客服平均成本约 3000 元/月，接入 AI 客服月租最低仅 99 元，较大电商企业接入后每年直接节省人力成本可达 100 万元以上[5-48]【官方宣称】。同一份分析里的典型案例更值得抄进方案里：一位消费者在支付订金前被平台官方 AI 客服"小瓜"明确告知 28700 元车款已包含过户费与上牌费，据此付了订金，线下交易时销售人员却要求另付 1000 元过户费。中消协的口径是关键的定责依据——经营者自身部署的 AI 客服虽不具独立承担民事法律责任的主体资格，但其输出内容属于经营者提供服务的组成部分；同时提醒消费者，第三方通用型 AI 的答复一般不代表平台或商家的官方承诺。法律界进一步指出：若菜单层级过多、人工入口刻意隐蔽、无明确提示、AI 无法识别"转人工"关键词，可能违反《电子商务法》第五十九条，并侵害《消费者权益保护法》下的知情权与自主选择权。

投诉量正在把这个设计缺陷变成监管项。 黑猫投诉平台上"AI 客服"相关投诉超过 4800 条，覆盖电商、外卖、共享单车等领域；中消协上半年受理投诉 985928 件，售后服务投诉占 26.79%，涉及 AI 客服或通用型 AI 的投诉持续走高，集中在不实承诺、人工客服接入困难与生成内容失准[5-49]【官方宣称+第三方报道验证】。另一例中，智能门锁故障把一家三口（含 6 个月大的婴儿）锁在门外约 50 分钟，全程只能接入 AI 客服。规则侧已经给出答案：自 9 月 1 日起实施的《顾客联络服务 人工与智能客户服务协同要求》明确，经营者不得以"AI 回答不代表公司立场"为由拒绝履行承诺，且必须提供便捷的转人工入口，复杂问题不能只交由 AI 处理。

对 AI 客户经营的含义很直接：把"转人工"当成成本项去优化，会在投诉与诉讼里加倍还回来；把它当成服务设计的一部分，反而是 AI 客服能长期运转的前提。

5.8 解决率成为行业单位，人按价值重新分层

供应商的竞争焦点，已经从"接哪个模型"转到"谁拥有后训练的模型与评测闭环"。 Intercom 发布面向客服场景后训练的模型 Fin Apex 1.0，给出的解决率（无需人工介入即完全解决的比例）为 73.1%，而 GPT-5.4 与 Claude Opus 4.5 各为 71.1%、Claude Sonnet 4.6 为 69.6%；该模型驱动现有的 Fin AI 代理，每周处理超过 200 万次客户对话[5-50]【第三方报道验证】。约两个百分点的差距看似不大，但比前沿模型代际之间的典型差距还宽——当服务运营达到千万级客户量级时，解决率上每一点提升都会显著改变单位经济。这也把解决率推成了一个可比较的行业单位，供应商之间的定价与效果承诺随之向"按解决结果付费"漂移。

另一条路是把人重新分层。 Klarna 的 CEO 在播客里给出了该公司客服的长期设计：AI 助理负责回答简单问题，同时把人工协助改造成"VIP 体验"，用人方式向 Uber 靠拢——除了外包承包商，还直接从自家客户群体中招募客服人员，"就像有人可以去做一段时间 Uber 司机，他们也可以上线为 Klarna 客服工作"。他的价值判断是："如果 AI 能做客服，就意味着 AI 是便宜的那档客服……VIP 体验的未来将是人的连接。"[5-51]【第三方报道验证】

这不是"AI 与人工各管一半"，而是按客户价值分层：低价值交互全自动化，高价值交互成为稀缺资源，再用灵活用工市场（客户兼职）支撑人力弹性。它与 Klarna 早前"AI 可顶 853 名员工"的宣示形成对照——同一家公司、前后两年、两种逻辑，这本身就是这门生意的成熟轨迹。

买方的选型标准也在从"能答"变成"谁来管"。 Notion 的全球客户体验负责人在一次严格 RFP 之后采用 Decagon 的 AI 客服，公开口径是工单解决速度提升 34%、分流（deflection）翻倍、仅 3.4% 的会话要求转人工；她的问题意识不是"AI 能省多少钱"，而是 CX 长期被当作事务性部门（处理投诉、高流失、工作常被轻视），Notion 要把它转为增长职能[5-52]【官方宣称】。把它与 Intercom 的 73.1% 解决率并排放，可以看出买方评估的重心：交互质量、界面、集成深度、产品路线图与安全合规标准，已经和解决率一样成为采购条目——这几个维度都不是模型能力，而是平台能力。

5.9 AI 客服的开局差评：AI 放大的是企业的激励

第 5 章前半段讲了 AI 客服的平台谱系与兜底设计。2026 年的一份消费调研给出了冷冷的开局评价。

CNBC 报道援引 Qualtrics《2026 客户体验趋势报告》：近五分之一的用过 AI 客服的消费者认为该体验"毫无益处"，这一失败率约为 AI 一般用途的四倍；消费者把客服类 AI 应用在便利性、节省时间与有用性上评为最差之列。报道引述 Cognizant 的 Ben Wiener 的判断——"AI 不改变企业激励，它放大激励"：若管理层以压缩退款、减少转人工、缩短通话时长为目标，AI agent 会照着执行，而且更一致、更大规模。同一篇里还有几个产业坐标：Zendesk CEO 预测 3 年内 50% 的数字客服交互由 AI 处理、5 年内达 80%，并批评过多公司把"已解决"定义为包含转接与非回答；

Decagon 称 2025 年签下 100+ 企业交易、估值升至 45 亿美元；Sierra 采用基于结果的定价；Klarna 的 AI 助手最初承担 700 名客服的工作、现增至 800 名，满意度与人类持平（厂商口径）[5-53]【第三方报道验证】。

这段材料与 5.5 节的 Klarna 是同一个教训的两面：AI 客服的效果好坏，往往不取决于模型能力，而取决于企业把它接到什么目标上。 目标是"更快关掉对话"，AI 会把差体验做得更快、更隐蔽。

5.10 回退潮：74% 这个数字，与 Klarna 的完整复盘

第 5 章前面讲过 Klarna 的折返（1.1 节也复盘过）。这一轮出现了两样新东西：一个关于行业整体的回退比例，和一份把 Klarna 两年走完的完整账目。

行业侧出现了一个刺眼的数字。 一份行业报道称，四分之三部署了 AI 客服工具的企业正在把它们撤下——不是升级，而是完全回退到人工坐席，报告给出的比例恰好是 74%；作者称这可能是企业史上第一次大规模的 AI 自动化逆转。原因不是某一次灾难性故障，而是"一千次令人沮丧的机器人对话"累积的结果[5-54]【第三方报道验证】。这条数据的使用方式要谨慎：它是一份报告的单一数字，需要与厂商口径（Fin、Decagon 的解决率与客户案例）并读，但它指出的失败机制是成立的——AI 客服的失败模式往往不是错误率，而是体验磨损导致的信任流失。

Klarna 的账目现在能算全了。 一份第三方复盘把 2024 年 2 月的上线数据摊开：首月 230 万次会话、三分之二的客服量由 AI 承担（约等于 700 个全职岗位）、平均解决时长从 11 分钟压到 2 分钟以内、重复咨询降 25%、覆盖 23 个市场与 35 种以上语言，2024 年利润改善预计 4,000 万美元。随后的回撤有三个明确原因：边缘案例的幻觉、复杂与情绪化工单的 CSAT 下滑（即便答案在事实层面是对的）、以及让 AI 自主处理争议与销户带来的合规顾虑。结论是 Klarna 没有弃用 AI，而是"再平衡"：高频一线问题仍归 AI，重关系与高风险场景收回人工[5-55]【第三方报道验证】。另一份复盘补上了时间线：到 2025 年三季度，这个助手承担着 853 个客服专员的工作量、年省约 6,000 万美元，客户 NPS 达 73；文章把回撤归因于同三件事，并给出一个更锋利的判断——过度自动化是一种真实的失败模式，正解是"AI 管一线加保留保证人工出口"，Klarna 走的是"加了人工的 AI"，而不是"更少的 AI"[5-56]【厂商内容】。

这两份材料合起来，给 AI 客服的失败做了分类。 一类是能力型失败（幻觉、答错），可以用护栏与知识库治理压住；另一类是结构型失败（把不该自动化的场景自动化了、把成本目标放在了体验目标前面），模型再强也压不住——它只能靠重新划定人机边界来解决。74% 回退的那批企业，很可能多数属于第二类。

5.11 解决率的第三次对账：弃置会话算不算解决

"解决率"是 AI 客服行业最常被引用的数字，也是被引用得最不干净的。5.8 节已经做过一次口径提醒，2026 年这一轮把分歧摆到了厂商互指的层面。

同一批客户，两家厂商读出两个数。 Intercom 官方对比自家 Fin 与 Decagon 时给出：Fin 在 7,000 多家客户上的平均解决率 67%（超过 20% 的客户高于 80%），并引用独立测试机构 Vanta 的结果称 Fin 73% 对 Decagon 49%；它同时把"放弃会话算不算 resolution"点名为口径陷阱——按它的说法，Fin 把放弃会话算作假定解决，而 Decagon 依其术语不算。定价差异同样明显：Fin 每位结果 0.99 美元、无平台费；Decagon 据传约 5 万美元年平台费加按会话或解决加收（Vendr 的低端报价约 10.5 万美元一年）[5-57]【官方宣称】。这是一家之言的对比，但读者的用法很清楚：看到"解决率"要先问三件事——分子是什么、分母是什么、放弃算哪一边。

第三方把这件事说得更直接。 Superkind 对八家平台做横评后的核心结论是："解决率"既是卖点也是陷阱——头部 agent 在"范围内（in-scope）"查询上能过 70%，但这个数字完全取决于你把哪些工单算进去、以及知识库的质量[5-58]【第三方报道验证】。也就是说，解决率不是一个可以横向比较的指标，除非口径被显式声明——它的可比性来自定义，不来自数字。

具体效果仍然存在，但要看清披露方式。 Decagon 公布自家客户结果：Chime 客服成本降 60%、稳定 70% 以上的解决率；ClassPass 聊天分流提升 32%、客服成本降 95% 并实现 7×24；Hunter Douglas 带来 100 万美元 AI 归因收入、客单价高 85%；分流率上 Substack 90%、Duolingo 80%、Rippling 从 38% 升到 50%[5-59]【官方宣称】。这是竞争格局中的一方口径，需要与 Fin 自家数据交叉阅读。另一侧的财务口径来自 Fin 的商业论证模板：首年回报均值 41%、第二年 87%、第三年超过 124%；7,000 多家客户的平均解决率约每月递进 1 个百分点，12,000 家客户平均 76%（头部 80–84%）；多数组织 3–6 个月回本；并引用 Gartner 的判断——到 2029 年 agentic AI 将自主解决 80% 的常见客服问题、运营成本降 30%[5-60]【官方宣称】。

把这一节装进决策流程，就是三张表。 第一张是口径表：解决、升级、放弃、超时各自怎么算，计费与口径是否一致；第二张是分层表：哪些场景必须保留人工出口，出口的响应时间承诺是多少；第三张是时间表：回报按三年摊，第一年大概率只是回本。只拿一个解决率数字去做采购决策，等于把这三张表都交给卖方填。

5.12 AI 坐席的规模化：从"两倍于人工"到"人辅助 AI"

先看规模，再看结构。 Salesforce 2026 财年 Q1 财报电话会披露：Agentforce 的 ARR 突破 10 亿美元；自 15 个月前在 help.salesforce.com 与 1-800-NO-SOFTWARE 上线以来，AI 已自主处理 400 万次客户咨询，是人工坐席处理量的两倍。客户侧的数字可以当参照：Florida Prepaid（20 万以上账户）用 Agentforce Voice 在工作时间自主处理 75% 来电、非工作时间 100%；Vivino 用 37 名人工支撑 7,400 万用户的客服，其 agent "Vivina" 自主处理订单与账户查询，解决时长下降

70%；UCLA Health 把它当患者虚拟前台，每天服务 450 名患者。最细的现场样本来自 PenFed 信用合作社：76 个 AI agent 与人工协同，其中 Agent Wingman 实时转写通话、在人工坐席批准后更新 360 视图，使通话时长下降 10%、通话后工作下降 50%、被搁置来电下降 40%，全年预计节省近 160 万美元。同期 Salesforce 录得 98 笔 100 万美元以上 ACV 的新单，全年营收指引上调至 459–462 亿美元[5-61]【第三方报道验证】。口径需要标明：这些来自厂商财报与客户现身说法，不是独立审计的结果；但它们回答了一个此前只有小样本的问题——AI 坐席在千万级用户规模上确实能跑住。

中文侧给出的数字更接近"反超"，也更需要打折。 阿里 2026 年 5 月 11 日发布升级版 AI 店小蜜，定位电商行业首个具备售前售后"办事"能力的客服 agent，底层为千问最新模型并基于淘宝交易数据做行业与场景微调。官方实测：接入商家平均转人工率下降 45%，"AI+人"协同的询单转化效果比纯人工高 10% 以上（官方称行业首次实现反超）；AI 可回答 80% 以上的问题，覆盖商品推荐、尺码、国补、比价等 30 多个场景，回复速度提升 50%、准确率 90% 以上；售后侧平均退款挽单成功率超过 20%，赔付被严格限制在商家授权额度内，并接入 AI 假图识别拦截"羊毛党"。规模上，截至 3 月日均对话量近千万、接入商家破百万；商家侧平均询单转化率 10%，服饰商家平均可提升 20%。品牌层面：小米天猫官旗转人工率 −45%、满意度 +22%；特步转人工率 −55%、询单转化率 +46%[5-62]【官方宣称】。这段材料的真正价值不是那几个百分数，而是主客体倒转的表述：不是 AI 辅助人，是人辅助 AI——人工只在 AI 给出决策信息与促单建议之后承接高价值订单。 但要记住它全部来自厂商发布，缺少第三方审计与口径说明（比如转人工率的分母是什么）。

语音入口已经不是识别率问题，是控制权问题。 Amazon Ring 在上一轮假日季客服呼入激增时比较了 40 多家语音 AI 供应商，最终选择 Vapi，现在 100% 的呼入电话由该平台承载；Ring 的软件开发副总裁称部署后客户满意度分数上升，且业务团队可以自行调整 AI 坐席体验而不依赖工程。Vapi 累计处理通话超过 10 亿次，当前每天 100 万–500 万通，企业客户贡献主要体量，客户包括 Ring、Kavak、Instawork、New York Life、Intuit；2026 年 5 月完成 5,000 万美元 B 轮，估值约 5 亿美元，累计融资 7,200 万美元。它强调的差异点不是预置应用，而是语音 agent 的基础设施与编排层——让企业能控制可靠性、合规与模型行为[5-63]【第三方报道验证】。采购判据因此从"识别率多少"变成"我能不能控制它说什么、什么时候闭嘴"。 这与 5.10 的 Klarna 复盘是同一条教训的两面：解决率可以买，兜底能力只能自己建。

5.13 国标划下的四条线：转人工不许设卡，AI 的承诺企业得认

一份国家标准把过去靠舆论推动的事写成了底线。 2026 年 9 月 1 日起，我国首个聚焦人工与智能客服协同机制的国家标准《顾客联络服务 人工与智能客户服务协同要求》（GB/T 47746—2026）实施。人民日报的调查把"国标要解决什么"写得很具体：2026 年上半年全国消协组织受理投诉 98.6 万件，售后服务占比最高、达 26.79%，"AI 客服不实承诺、人工接入困难、生成内容失准"成为投诉新热点；某第三方投诉平台以"AI 客服"检索的相关投诉超过 4,800 条。三类典型：转人工层层设卡（循环应答、多层跳转、隐藏入口，有消费者折腾一个多小时才接通，有消费者一家

三口含 6 个月婴儿被锁在门外、AI 客服 50 分钟转不到人工）；AI 不实承诺后企业以"算法生成不具备法律效力"拒履约（一位消费者在某二手车平台付 2,000 元订金前，官方 AI 客服明确答复车款含过户费与上牌费，成交时销售另收 1,000 元）；通用型 AI 在机票退改、法律维权、金融服务中生成事实错误[5-64]【第三方报道验证】。

成本差是这一切的动机，也是国标要压住的东西。 一名人工客服的综合成本每月 3,000 元起步，一套基础 AI 客服月租最低 99 元、可完成几十人的工作量，差约 30 倍。有业内人士透露，部分企业考核重心已从问题解决率转向"AI 拦截率"，有的"障碍设计"能拦下七成转人工请求；对外经贸大学教授苏号朋的说法是，省下的钱会转为重复咨询、舆情、退货与品牌损伤。国标的四项重点恰是对着这四个口子：入口醒目、禁止层层隐藏人工入口；分工明确——复杂纠纷、资金争议、人身财产安全风险、用户明确要求转人工的场景必须及时转接，价格、退款、赔偿等关键事项由人工最终确认；切换顺畅——人机切换须完整传递交互记录，不得让消费者重复陈述；责任清晰——企业须对 AI 客服回复内容负责，不能以"算法自动生成"推责。配套监管还有 7 月 15 日施行的《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》，浙江、广东、北京等地消协已陆续约谈[5-64]【第三方报道验证】。

法律定性已经给了，剩下的只是执行。 中消协援引《消费者权益保护法》第二十条的说明是：AI 客服本身无独立民事责任主体资格，但它是经营者部署并用于经营活动的工具，输出内容属于服务组成部分；第三方通用 AI 的答复一般不代表平台承诺，消费者应二次核实。记者在黑猫投诉检索到的数字是 4,700 余条，主要反映指引失准与虚假承诺；个案里，一位用户用会员积分兑换市价 120 元的家政保洁，因改地址按 AI 客服指引"取消后重下单"，结果取消后没有重约入口、权益失效，平台只愿补偿 20 元[5-65]【第三方报道验证】。"拦截率"与"解决率"是两个互斥的考核方向，国标等于把后者写成底线；而"AI 的承诺算不算企业的承诺"这一条，直接决定了 AI 前台可以被授予多大的话术自由。

5.14 自助率的天花板是"能不能办事"，成本的分界线是"要不要让价"

同一个"自助解决率"，会因为能否连进系统而差出五十多个百分点。 巴西时尚零售商 Riachuelo 在 WhatsApp 客服上线 agentic AI（供应商 Genesys）：使用自助服务的客户中 84% 无需人工即可解决诉求，而此前传统 chatbot 时期这个比例只有 30%；公司称客户满意度提升 60%、技术成本下降 26%。关键差异不在话术而在连通性——与基于固定脚本的 chatbot 不同，该 agent 接入零售商内部系统与工作流，能自主处理配送延迟这类具体问题；当案件需要额外处理时，它会自动开立支持工单、把交互推进到下一步、并保留完整对话历史，相当于"AI 先把该办的手续办完再交人"，而不是"答不上来就把人推给人工"。落地顺序也值得抄：先让 AI 辅助内部坐席，再放到客户端 WhatsApp，公司 CX 与数字产品运营高级经理的说法是"AI 意味着重新思考我们怎么服务客户，而不是简单把现有流程自动化"[5-66]【第三方报道验证】。84% 与 30% 的差距，本质是"能不能办事"与"能不能回答"的差距，这也解释了只做 FAQ 的机器人为什么压不下转人工率。

按场景拆开算，AI 在五个地方有五种答案。 一份基于三家电商店铺后台数据的分析（2026 年 3–6 月，客服团队 5–20 人，覆盖 618 前后，口径为"单次会话综合投入"，含人力工时、系统配置与复核岗）给出：重复性的商品参数与尺码咨询，AI 单次成本明显更低——美妆样本中多 Agent 组合覆盖 85% 以上核心咨询场景，有效回复率 78.3%，智能体贡献 65.4% 的回复量、全店独立接待率 28.6%；售后物流与退款拦截降本幅度最大——小家电样本单均处理时长从 12 分钟降到 1.8 分钟，人工投入约降 85%，仅退款拦截从 3 人专门处理缩到 1 人复核；议价与促单纯 AI 不划算——美妆店 618 期间团队从 5 人扩到 12 人，转化率反而从 23% 降到 19%，另一家女装店测算显示因对话不流畅、来回切换导致信息出错的流失询单约占全部流失询单的三分之一，让价权限仍需人工授权；大促峰值 AI 边际成本最低，人工要按峰值排班并承担闲时冗余；高情绪投诉与合规敏感问答人工更便宜——3C 店样本中 AI 上线三个月，每天转人工比例不降反升。风险侧写得也具体：商品属性录入错误会被放大成系统性错答（上线首月需抽样核对）、AI 给出超政策承诺会直接变成赔付成本、政策未同步到大促场景会集中错答[5-67]【官方宣称】。转人工率上升不等于 AI 失败，多数情况是 AI 被放在了不该放的位置；而"让价权限"与"情绪对抗"这两类会话，恰好最影响复购与口碑——机器接手的边界该按"是否涉及政策承诺与让价"划，而不是按会话量比例划。

5.15 小结

客户服务是 AI 客户经营里素材最多、教训最密集的环节。核心认知：

1. AI 客服的产能是真的——Klarna 700 人等效、Fin 50-70% 自主解决率、中国智能客服市场年增 55%；
2. AI 客服的边界也是真的——DPD 骂公司、Air Canada 赔钱、53-77% 用户遭遇糟糕体验、失败率是其他 AI 用途的 4 倍；
3. 成败在系统设计不在模型——转接设计是第一等公民，"人在环上"仍吃力于愤怒客户；
4. 服务是增长引擎不是成本中心——但前提是不把降本当唯一目标（Klarna 的教训）；
5. AI 的承诺法律上算公司的——幻觉护栏是合规底线。

下一章：客户成功与留存——怎么让客户留下来、买更多。

第 6 章 留存与扩展：客户成功 AI 化

6.1 1368 亿美元的流失黑洞

先看一组数字：美国企业每年因可避免的客户流失损失 1368 亿美元[6-24]【第三方报道验证】。B2B 买家约 70% 的采购旅程在接触厂商前就匿名完成（见第 3 章），意味着"客户离开"这件事，往往发生在企业察觉之前。

传统客户成功（Customer Success，CS）是怎么防流失的？靠客户成功经理（CSM）人工盯：谁用量下降了、谁该续约了、谁最近没登录了。一个 CSM 能维护几十个客户已经是极限，而企业有几千个客户。于是绝大多数流失风险，是在客户已经决定离开之后才被发现的。

AI 客户成功的核心命题：把流失检测从"事后发现"变成"事前预测"，把客户成功从"被动救火"变成"主动经营"。

6.2 流失预测：行为数据比问卷诚实

AI 流失预测的原理不神秘：机器学习模型把产品使用频率、功能深度、工单活跃度、邮件互动、会话情绪等多触点数据聚合起来，识别人类难以察觉的流失模式[6-24]【官方宣称】。

为什么 AI 比人强？因为流失信号是微弱且分散的。客户不会说"我要走了"，但会：登录频率从每天变成每周、某个核心功能停止使用、工单从咨询变成投诉、账单支付开始延迟。单看任何一个信号都不算数，组合起来就是清晰的流失轨迹。G2 的专家调研指出：最强的流失预测因子不是孤立指标，而是跨维模式——产品使用骤降、上手摩擦、功能采用衰减、情绪转折与账单行为的组合[6-08]【第三方报道验证】。

方法论层面，学术界已经走过一轮完整的演进。2020-2024 年的系统性综述显示，流失预测模型的主流方向是：利润驱动建模（用期望最大利润取代单纯准确率）、可解释 AI（SHAP、注意力机制）、自适应学习[6-21]【第三方研究】。落地案例同样扎实：巴西 SaaS 公司 TecnoSpeed 用真实客户数据跑机器学习流失预测，论文发表在同行评审期刊上[6-25]【第三方研究】。

技术之外有个关键提醒：模型不是越复杂越好。实践指南指出，从规则健康分到 ML 预测的演进中，逻辑回归（易解释）、随机森林（组合多树）往往比深度神经网络更实用——因为客户成功团队需要知道"为什么这个客户有风险"，才能采取行动[6-11]【第三方报道验证】。

6.3 健康分：从手动打分到实时信号

健康分（Health Score）是客户成功的核心工具：把产品使用、支持历史、问卷反馈、互动行为与商业信号合并成一个复合指标，预测客户续约、扩展或流失的可能性[6-06]【官方宣称】。

传统健康分有四大难题：选指标、配权重、定阈值、跨客群适配——全是人工拍脑袋[6-11]【第三方报道验证】。AI 的升级在于三件事：

1. 数据源更多：除了使用率，还能纳入情绪分析（邮件、电话、工单的语气）、关系动态、账单行为[6-05]【官方宣称】；
2. 实时更新：分数随行为实时变化，而不是等待 CSM 手动更新周期[6-05]【第三方报道验证】；
3. 预测而非描述：从"客户现在状态如何"变成"客户接下来会怎样"。

效果数据：采用预测性 AI 健康模型的公司，留存率最高提升 2 倍，流失风险检测速度快 25-40%[6-23]【第三方报道验证】。ChurnZero 的年度调研给了一个更冷静的视角：73% 的受访者承认当前健康分无法可靠预测流失[6-19]【第三方报道验证】——AI 健康分是机会，但大多数公司的健康分体系还没做到。

这里有个方法论陷阱值得单列：遥测数据不等于活意图。健康分看的全是行为数据（登录、点击、用量），但客户"用得多"和"打算续约"是两回事。ChurnZero 的研究指出，专门用 CS 平台的团队流失预测能力显著更强，因为他们纳入了关系与情绪数据[6-19]【第三方报道验证】。AI 客户之声（VoC）是补上这一块的尝试：用 AI 主持的对话式调研，在数百名受访者规模收集定性数据——传统深访一项研究只能做 20-30 个，AI 访谈能把规模扩大一个数量级，受访者还比填问卷说得更多[6-18]【官方宣称】。

6.4 扩展：被 CSM 漏掉的收入

留存是防守，扩展是进攻。净收入留存率（NRR）是衡量"客户是否越买越多"的黄金指标：NRR 超过 100%，意味着老客户贡献的收入在增长，公司可以不靠拉新就增长。

NRR 的分层基准（Statisfy 2025-2026）：最佳实践级 130% 以上（Snowflake、Datadog、HubSpot 等 usage-based 平台），Top Quartile 115-130%，中位数 100-115%[6-20]【厂商基准数据】。NRR 与估值直接挂钩：NRR 100-110% 的公司估值约 6 倍收入，120% 以上可达 8 倍以上[6-15]【官方宣称】。

AI 怎么帮客户成功团队找到扩展机会？Gainsight 引入了 CSQL（Customer Success Qualified Lead，客户成功合格线索）的概念：AI 基于跨账户、跨年份的历史数据，扫描全客户组合，自动生成扩展线索[6-09]【官方宣称】。Planhat 拆出了六类扩展信号：用量阈值、近期积极情绪、刚完成里程碑、功能采用深度、组织扩张信号、合同临近到期[6-03]【官方宣称】。

关键洞察：扩展就绪不是单一信号，而是多信号在正确时点对齐——高用量本身不等于可扩展，高用量 + 近期积极情绪 + 刚完成里程碑才是[6-03]【官方宣称】。Thrive 的案例：用 AI 识别扩展机会后，许可证 upsell 提升 24%[6-03]【官方宣称】。

ChurnZero 的第六年度行业调研（覆盖近 800 名客户成功与售后负责人）给出了团队层面的相关性：使用专门 CS 平台的公司 NRR 显著更高（CSM 团队 98% vs 无平台 90%）[6-01]【官方调研】。工具不是万能的，但工具化的团队确实做得更好。

6.5 赢回：被低估的增长杠杆

流失的客户不是真的走了——很多只是"睡着了"。赢回（win-back）是客户成功里最被低估的环节。

AI 赢回的量化优势很惊人：AI 驱动的再激活 campaign 赢回率约 22%，而通用再激活邮件只有 5-10%；邮件打开率 38% vs 15-20%[6-07]【第三方报道验证】。一个 DTC 护肤品牌的案例：年收入 420 万美元，广告成本 18 个月内从 32 美元涨到 48 美元导致增长停滞，盘点发现 8200 名客户（占客户档案 62%）超过 90 天未购买。用分段式自动化序列激活后，15.3% 的沉睡客户被唤醒，回收 18.7 万美元[6-26]【官方宣称】。

但赢回有个经济学前提，Gruv 的框架讲得很清楚：赢回不是天然比拉新便宜，只有当"回收的净贡献"在同一口径下优于净新增时才值得投入。打开、点击、重启都只是信号，"按贡献口径持续付费回来"才是证明[6-29]【厂商分析框架】。Recurly 的数据也提醒：流失用户重新激活后的留存率会下降（获取率从 4.1% 降到 2.8% 量级）[6-29]【厂商分析框架】——赢回的用户更容易再次流失，需要持续经营。

6.6 从健康分到触发器

评分的位置变了。 ChurnZero 的方法论文章给出的判断是：客户健康评分已经从静态报表工具演化为实时行动系统——AI 扩大了"可测量"的范围（不只记录客户在产品里做了什么，还包括他们对这段合作关系的感受、哪些关系在加强、哪些在恶化），同时改变了团队能做的响应：健康分从报告工具变成触发器，能生成建议动作，并且越来越多地直接自主执行。这要求客户成功负责人对三件事做根本性重设：健康分如何设计、什么数据喂养它、以及它能做什么（权限与自动化边界）[6-06]【官方宣称】。这里藏着一条风险提示：当评分系统开始自动触发客户接触动作，指标偏差会被直接放大成对客户的打扰，因此模型置信度、人工复核阈值与动作可回滚性必须与评分设计同时定义——这也解释了为什么此前有调研称约 73% 的健康分对流失预测失灵（见 6.3 节）。

优先级也在收敛。 Gainsight 基于其客户成功数据指出，CS 团队所处的环境比几年前苛刻得多——客户基数持续增长、产品更复杂、对留存与扩张的期望更高，而预算并未同比例增长。数据上，其客户整体采用 AI 的比例比非客户高 13%，且在流失预测与情感分析等高影响场景上的应用显著更多；作者据此判断领先的 CS 团队不是靠个人努力或渐进改进，而是在建设能规模化、可一致应用 AI 与 agentic 能力的"系统"[6-30]【第三方报道验证】。

这类系统跑起来长什么样？ 一家服务商公布的 AI CS Agent 案例给出了一组完整的数字：客户是一家 B2B SaaS 公司，部署六个月后流失率降低 40%、带来 120 万美元净新增扩张 ARR、CSM 人均管理账号数提升 2.4 倍、季度业务回顾的准备时间从每次 4 小时降到 35 分钟、NRR 在两个季度内突破 115%；其工作机制是把扩张从"偶发的好运"变成系统性产出——CSM 到场时已带着由 Agent 汇总的数据、谈话要点与商业上下文[6-31]【官方宣称】。需要标明的边界是：这是服务商自报的客户案例，缺少第三方审计与方法说明，数字应作为厂商宣称而非可验证基准使用。

别忘了水位。 这套工具是在一个更难的环境里运转的：Bain 观察到宽基软件指数在几周内下跌约 15%、较 12 个月高点下跌约 25%，直接触发因素是某前沿模型公司推出面向通用办公的 Agent 产品。存量客户基本盘目前守住了——平均毛留存仍在 90% 或更好——但净收入留存已经停滞，核心功能的渗透曲线趋平，席位增长作为增长驱动力的意义下降；同时买方的注意力与预算正在从增量软件采购转向 AI 工具与转型项目[6-32]【第三方报道验证】。换句话说，客户成功团队要守的不只是客户，还有"客户愿意为什么付费"这件事本身。

6.7 流失归因也交给 agent 之后

流失预测解决"谁会走"，但没解决"为什么走"——后者长期依赖 CSM 事后回忆和补文档，是客户成功里最容易被跳过的一步。2026 年，这一步开始被 agent 接管。

事前预测延伸到事后归因。 ChurnZero 发布的 Retrospective 代理，在账户被标记为流失后读取该账户的全部历史，按公司既有的流失原因集（churn-reason set）对流失原因分类，并为分析结果给出置信度分数，随后起草流失分析报告供 CSM 复核；设计目标是减少 CSM 在事后文档上的时间，让 CS 负责人更快识别流失模式[6-33]【官方宣称】。值得注意的是"置信度分数 + 人工复核"这个组合：把分类交给模型，把判断权留在人手里，这是目前比较克制的落地形式。

工具只是前提，权限才是变量。 医疗 AI 公司 Lunit International 用客户成功平台重构 CS 职能后的数字是 NRR 110%、年流失率 1.5%、80% 收入来自存量客户；其客户成功副总裁对团队变化的描述更有信息量——团队从"一群刚接触客户成功的新手"变成"一群有创业者心态的生意主"，因为 CSM 开始主导续约、参与合同谈判并驱动扩展[6-34]【官方宣称】。这组对照说明：NRR 的差异往往不来自分析能力，而来自 CSM 的权限与被考核的口径（对续约与扩展负责，而不是对满意度负责）。

留存预测正在被做成可交易的媒体产品。 零售侧的 Sam's Club 在其广告业务里上线了一批定向新品：品牌可以自建预测建模受众与分群，用于流失预防和品牌忠诚度下滑人群，也可以定向处在电视、冰箱等长替换周期商品换新窗口的会员[6-35]【第三方报道验证】。传统做法是依据近期购买做重定向，这套产品把"未来会走、未来会买"的预测前置——当留存预测能在广告系统里被买卖，说明它已经从企业内部工具变成行业通用能力。

但预测得再准，也替代不了一个判断：客户还在用吗。 SaaStr 的 Jason Lemkin 以自己停用 Adobe Marketo 为例（他是 Marketo 最早 10 个客户之一、多年推荐客户）：产品已不再被团队实际使用——退订处理仍是坏的、每日 API 限流是最大问题、历史数据只保留 6 个月。他的结论是折扣可以把合同留下来，却留不住使用行为，只是把流失推后并污染 NRR 口径；判据应是"客户是否还在真实使用"，而不是"是否续约"[6-36]【第三方报道验证】。

同一逻辑在消费硬件上有一个更极端的版本：儿童 AI 硬件的生死线不在销量而在 180 天留存。听力熊创始人袁琳的判断是购买者与使用者之间存在断层——家长为功能价值（学习、安全）买单，孩子因情绪价值（能否听懂自己、互动是否有趣）决定是否长期使用；如果销售完成了而交付没完成，产品十天后就可能被闲置。真正的壁垒也不在硬件，而在内容与交互（分年龄语言、引导式回答、人格持续成长、安全边界）[6-37]【第三方报道验证】。留存曲线由使用者决定，而使用者常常不是付费者——这条在 B2B 里同样成立，只是换成了"用的人不是签合同的人"。

6.8 漏桶：AI 原生应用的留存价目表

第 6 章讲的是怎么把客户留住。2026 年出现了一份足够大的横截面数据，把"留不住"这件事变成了可以按价格分档查的表。

按客户类型分档。 ChartMogul 抓取并分类了 3,500 家软件公司的官网（约 2,700 家 B2B SaaS、600 家 B2C SaaS、200 家 AI 原生）：B2B SaaS 的中位 NRR 是 82%（上四分位 97%），B2C 只有 49%；而 AI 原生的 GRR 比 B2C 还差（40%）、NRR 相当（48%）[6-38]【第三方报道验证】。

更有信息量的是按价格分档，因为它直接给出"越便宜越留不住"的刻度：AI 原生里月费高于 250 美元的，GRR 70%、NRR 85%，已经接近 B2B SaaS 的水准；月费 50–249 美元档，GRR 45%、NRR 61%，比 B2B 差约 15 个百分点；月费低于 50 美元档，GRR 只有 23%、NRR 32%，比 B2B 与 B2C 都差。这个结构说明 AI 原生的留存问题不是"AI 产品不行"，而是低价自助型产品的通病被 AI 的采用曲线放大了——低门槛带来大量"试一下"的用户，免费或低价档位里没有足够的关系与转换成本把它留下。

另一组截面数据补上了分层的绝对水位。 Yesoptimist 的 SaaS 增长手册给出：企业档（ACV 超过 10 万美元）NRR 118%、中端 108%、SMB 97%；私营 SaaS 的增长中位压缩到约 25%，分销成为唯一持久的护城河；并给出一个非常具体的操作建议——留存里 ROI 最高的动作往往是修"非自愿流失"（支付失败、续费失败这类本可以挽回的流失），因为它不带来新的获客成本[6-39]【第三方报道验证】。

产品侧的策略清单也被总结出来了。 Bessemer 观察 B2C 的 AI 应用普遍是"漏桶"（留存与参与显著弱于成熟的消费应用），担心 B2B 步后尘，因此给出七条产品级护城河：把产品嵌进客户既有平台（用 API 或插件，不改遗留系统）、出现在用户已经在的地方（Slack、Copilot、Excel、浏览器侧栏）、产出有形的工作物、沿链条扩展价值、用专有或新数据造壁垒、多模态、用平台架构放大网络效应[6-40]【第三方报道验证】。

把三份材料放在一起，对客户成功团队的含义是：留存工作的一半不在"挽回"，而在选客户与设计定价的那一刻就决定了。 一个 30 美元月费、信用卡自助开通、零人工触点的 AI 产品，NRR 曲线在下单当天就写好了；要改的不是成功团队的 playbook，是打包方式与嵌入方式。

6.9 健康分的输入之辩：静态分数漏掉谁

6.6 节讲过"健康分从报表变成触发器"。2026 年这一轮的讨论往上游走了一步：问题不在自动化程度，而在输入是什么。

先看现状的底数。 一份分析引用 Gainsight《2025 客户成功基准》给出：74% 的 SaaS 公司仍依赖人工或半人工的健康评估。它的核心论点是，多数自动化健康分跑在产品遥测、支持量、NPS 的加权求和模型上，而遥测只能告诉你账户"做了什么"，永远说不出"为什么"——流失恰恰源于"为什么"：关键 champion 离职、sponsor 输掉了预算之争、产品要解决的问题已经不存在[6-41]【第三方报道验证】。

再看静态分数的漏检率。 一份厂商分析给出了一个可用的量级：静态健康分（登录频次加工单加 NPS 加权）会漏掉 40–60% 的高风险账户，原因有三类硬伤——用的是滞后指标（等 NPS 跌、工单爆的时候伤害已经发生）、跨分层等权（初创客户每天登录与大企业月度回顾含义完全不同）、漏信号（合同条款、champion 变动、竞品提及、外部事件都不在模型里）。它给出的替代方案是整合五类输入：产品分析（看功能深度而不是只看登录）、支持信号（情绪、升级、主题聚类）、参与度（下滑常在退订前 3–6 个月出现）、合同与财务、外部信号[6-42]【厂商内容】。

第三份材料把这五类输入排成了提前期。 DevRev 提出"predict 到 act 之间的缺口"：多数工具只能出信号、不能触发响应，有告警却没有干预，等于得到一个更干净版本的旧仪表盘。它给出的五层信号栈与提前期是：计费 0–30 天、CRM 30–60 天、产品使用 30–90 天、参与度 60–120 天、支持数据 90–180 天；其中支持数据常常是最领先的指标（在完全流失前就暴露摩擦），但 ChurnZero、Gainsight、Pendo Predict 这类非支持平台看不到原生的支持信号，需要集成，因而有延迟与碎片化。它的主张是把信号统一进知识图谱，再让 agent 按五档风险分执行对应动作[6-43]【厂商内容】。

这一节给出的是一个检查顺序，而不是一个新的分数。 先问输入里有没有"为什么"（关系与外部事件），再问提前期够不够（最早的那层信号能不能在 90 天前出现），最后才问自动化的执行率。顺序反了，就会得到第 6.6 节那种更精致的报表。

6.11 客户之声的失效，与"时间到价值"这笔账

先问一个不舒服的问题：你用来判断客户健康的数据，是谁愿意给你的。 一篇对客户之声（VoC）业务的访谈把传统程序的三处失效摊开：回应率崩塌——超过 50% 的消费者会停止回应直接问卷，而且不会抱怨，安静流失；NPS 被当成战略或被挂进考核之后，团队开始"管理数字而不是帮助客户"；程序只做"温度计"（事后报告）而不做"恒温器"（客户还在场时就触发动作）。替代方案是把会话行为数据与态度数据配对，形成预测性反馈而不是回溯性评分，并用 AI 与相似人群建模去估算"沉默的大多数"——那部分从不填问卷的客户[6-44]【第三方报道验证】。这与 6.9 的"健康分输入之辩"是同一件事：遥测数据告诉你发生了什么，态度数据告诉你为什么，缺一个就会得到一个看起来健康、实则失灵的分数。 闭环目标也应从"收集更多反馈"改成"收集更少但更准的反馈，并当场行动"。

再看留存最有杠杆的一段：从注册到第一次拿到价值。 一份覆盖 62 家 B2B SaaS 的框架把"清单完成率"与"价值交付"分开：平均激活率 37.5%（中位 37%），意味着约三分之二的新注册用户从未体验核心价值；Amplitude 覆盖 2,600 多家公司的基准显示，未在两周内触达任何价值里程碑的新用户，流失比例超过 98%。文中引入的"7% 规则"值得记住：一个 cohort 里若有 7% 的用户在第 7 天回访，产品就进入头部四分位，且 7 天留存强的产品约 69% 在三个月时也强——这是该数据集里最强的跨期预测信号。平均 TTV 约 1 天 12 小时（547 家公司），但类别差异极大：AI/ML 类产品以小时计（中位约 17 小时），HR 类以天计。方法上，激活事件要过三条检验：激活用户留存显著更好、关系跨分群成立、改进该事件能实际拉动留存，否则它只是个合规指标[6-45]【第三方报道验证】。当一个产品的 TTV 以小时计，"留存"就不再是客户成功部门的事，而是新客首次会话的产品设计问题。

衡量获客效率的那把尺子，2026 年终于往回走了一点。 Aleph × Benchmarkit 的 B2B SaaS 与 AI 原生基准报告（2026 年 6 月发布，覆盖 2025 全年实际数据）给出：中位 CAC 回收期 16 个月，较 CY2024 的 18 个月改善 11%，是四年数据集里最大的单年改善；分形态看，SMB/自助 8–12 个月、中端市场 14–18 个月、企业级 18–24 个月。方法上有两个容易被忽略的点：分母必须用毛利调整后的收入，80% 毛利率下"12 个月回收"实际是 15 个月；干预要有顺序——先修测量（按渠道/客群、cohort 级、接回 CRM，混合 CAC 会掩盖某渠道 28 个月与另一渠道 4 个月并存的真相），再拉最快的现金杠杆（年付预收、调价，15% 提价可缩短回收期约 13%），最后才是渠道结构与 ICP 的结构性降本。文中还提到一个可核查的现象：在 1,000 万–5,000 万美元营收区间的 GTM 审计里，约一半能查出被"美化"的头部回收期，最常见原因是扩张收入污染了新客 CAC 的计算[6-46]【第三方报道验证】。换句话说，回收期这个指标最常见的失真方向不是保守，而是乐观，而且往往不是有人故意做假，是口径本身混了。

最后是一个比"增长停滞"更好用的诊断：天花板是算出来的。 一份把 0–100 万美元 ARR 拆成四段的框架给出各段的主导约束：Stage 1（0–1 万 MRR，pre-PMF）只看激活，目标激活率 25–30% 以上、月度流失 5% 以下、CAC 回收 12 个月内、每月 10 次以上客户访谈；Stage 2（1–5 万

MRR）流失开始可见，获客从人工转系统；Stage 3（5–25 万 MRR）出现"增长天花板"，上限约等于月新增 MRR 除以月流失率，很多团队把天花板压缩误判为获客失灵；Stage 4（25–100 万 MRR）扩张收入才具备实质意义，通常要到 10–25 万 MRR 后，扩张才占新增 MRR 的 20% 以上[6-47]【第三方报道验证】。这个公式的价值在于它会强制你把两件事分开：留不住，还是买不进。同一组症状，两种完全不同的处方。

6.12 黄区：模型最不确定的地方，正是最该干预的地方

6.9 讲过静态健康分漏掉谁。这一节补上量化的一端：流失模型到底在哪一段失灵，以及失灵的缺口有多宽。

红绿区都能报得漂亮，黄区永远报不漂亮。 一家做 AI 客户访谈的厂商把行业内部共识写了出来：红区（明显要流失）与绿区（明显安全）的预测准确率能到 85%–95%，但真正需要干预的黄区——"不算明显要死、也不算明显安全"——即使模型调得很准，准确率也只有 55%–65%；TSIA 的流失基准调查、Pulse 与 CS-in-Focus 上分享的内部数字、各家厂商案例都收敛在同一区间。原因不在算法而在可观测性：模型只看得到行为结果（登录频次、功能采用深度、席位利用率、工单量与严重度、CSAT、NPS、账单变化、合同期限、付款延迟），看不到真正的驱动因素——champion 换人或被降权、客户战略转向、CFO 主导的供应商整合、未被上报的集成故障、态度走向、已经对别人说出口的"在看别家"。典型失效路径被描述得很具体：账户使用平稳、NPS 8、无升级工单，到季度第 11 周使用量断崖，模型才把它从绿翻红，而此时续约谈判在客户内部已经结束——决策发生在使用量下跌之前六周。它引用的第三方数字包括：Gartner 2025 年客户成功研究称采用预测式流失分析的公司毛收入流失平均降低 12%–18%；TSIA 基准称成熟 CS 组织对 80% 以上账面做 AI 健康评分（2021 年不足 30%）；Forrester 2025 年 CX 指数称有 AI 驱动留存项目的公司净留存是没有的 1.4 倍；McKinsey 2025 年 B2B 客户运营研究称仅分层分诊就能带来 15%–25% 的效率提升[6-48]【官方宣称】。

解法是两层，不是换模型。 保留预测模型做"谁有风险"的排序（含 SHAP 式归因），再加一层对话式 AI 对被标记账户做结构化的自适应访谈——同一套核心问题便于横比、追问随回答走，把定性原因（champion 变动、战略调整、供应商整合、态度走向、明示意图、集成问题）变成可查询字段回灌模型；CSM 拿到的是五行摘要而不是逐字稿，目标是从标记到摘要 72 小时内。落地节奏给的是 4–6 周起一个基础版，黄区"可行动准确率"在 2–3 个季度内从 60% 提到 85% 以上；示例账户是 8 万美元 ARR，模型给 87% 续约概率判绿，第 10 周核心日活用户登录降 28% 转黄，五名干系人访谈后真因是"新 VP 在做供应商整合、champion 被降权"。需要打折看的地方也很清楚：这是一家卖对话式访谈的厂商，把缺口和自己的产品严丝合缝地对上，第三方数字均为转引、未见原始报告；但"遥测看不到组织变动"这个诊断本身是可验证的[6-48]【官方宣称】。客户之声要做的不是提高调研频次，而是把"为什么"接进"谁"的预测回路，并且结构化到能回灌模型——否则访谈只是又一份躺在文档里的定性报告。

流失目标必须先分段再定，混着看只会自欺。 风投 CRV 按 ARR 阶段与客户段把 SaaS 流失基准拆开：低于 100 万美元 ARR 的公司月 logo 流失 3%–5% 属典型，年化约 30%–45%；100 万–1,000 万 ARR 段私有 B2B SaaS 的年收入流失中位数是 12.50%（2025），前 25% 低于 5.48%；1,000 万美元以上随合同期限拉长而收窄，月付天然高于年付与多年合同。客户段侧：ACV 500–5,000 美元的 SMB 月 logo 流失约 4.1%（年化约 39%），GRR 中位落在 70%–82%；ACV 10 万以上企业级月 logo 流失常低于 1%，NRR 常见 110%–140%——"5% 年 logo 流失 + 122% NRR"意味着客户在流失但同一队列的收入仍在增长，这是企业软件嵌进客户工作流后的典型形态。融资侧：Series A 的 NRR 基准是 100% 为底线、110%–120% 为有竞争力、120% 以上为溢价，而 100 万–500 万美元 ARR 段的 NRR 中位目前约 104%，即大多数早期公司够不到"有竞争力"档。最该单独记的是 AI 原生 SaaS 的分叉：整体 GRR 40%，而传统 B2B SaaS 的 NRR 中位是 82%；月费高于 250 美元的 AI 产品 GRR 接近 70%——早期尝鲜型使用不转化为持续使用，所以季度环比改善的趋势比任何单点数字更有诊断价值[6-49]【第三方报道验证】。

6.13 小结

留存与扩展的 AI 化，本质是客户成功从"人肉盯客户"到"AI 预警 + 人做判断"的升级：

1. 流失预测：行为数据比问卷诚实——1368 亿美元的流失黑洞，AI 能在客户离开前数月发现信号；
2. 健康分：从手动打分到实时信号，但 73% 的公司健康分还不靠谱——遥测数据不等于活意图，要补情绪与关系维度；
3. 扩展：CSQL 把"客户成功"变成收入引擎——NRR 130% 的公司和 100% 的公司，估值差一个数量级；
4. 赢回：AI 赢回率 22% vs 群发 5-10%，但赢回客户更容易再流失，经济学要算清楚。

到这一章，客户生命周期的五个环节（开拓-转化-服务-留存-扩展）都讲完了。但所有这些引擎都依赖一个底座：客户数据。下一章讲 AI CRM 与数据底座——引擎的燃料从哪来。

第 7 章 底座：AI CRM 与客户数据

前几章讲的开拓、转化、服务、留存，都是引擎。这一章讲引擎的燃料：客户数据，以及承载数据的系统——CRM。

7.1 一个反直觉的事实：AI-CRM 的瓶颈不是 AI

2026 年 CRM 统计领域流传着一个反直觉的结论：AI-CRM 项目失败的主因是数据质量，而非 AI 技术本身[7-03]【第三方报道验证】。Gartner 2025 年就预测过，到 2026 年，40% 以上的 AI-CRM 项目会因数据问题而失败或延期[7-03]【第三方报道验证】。

想想也合理。AI 再聪明，喂给它的客户数据是脏的、碎的、过期的，它输出的预测和行动建议就是垃圾。很多企业买了最贵的 AI CRM，才发现自己的客户数据散落在十几个系统里：销售用一套、客服用一套、财务用一套，同一个客户在每套系统里的名字、状态、历史都不一样。

所以这一章的顺序是反过来的：先讲数据（燃料），再讲 CRM（引擎舱）。

7.2 数据底座：身份解析是地基

大量 CX/AI 项目失败的共性，不是工具或数据量，而是缺乏可靠的客户身份层[7-04]【第三方报道验证】。很多企业的"Customer 360"只是松散拼接的报表视图，不是可运营的身份层——同一个客户，在官网是一个 ID、在 App 是另一个 ID、在门店会员系统又是第三个 ID，AI 根本认不出这是同一个人。

AI 身份解析解决这个问题：结合确定性匹配（邮箱、手机、会员 ID 等强标识）与概率匹配（设备指纹、行为模式），把分散的客户身份统一起来[7-04]【第三方报道验证】。这听着像技术细节，但它决定了一切上层应用能不能工作——身份解析错了，个性化推荐给错人，流失预警盯错客户，扩展信号全是噪音。

CDP（客户数据平台）是身份层之上的数据中枢。2026 年 CDP 已经从可选工具演变为现代客户体验的基础设施：统一一方数据不再是竞争优势，而是实时个性化、隐私合规与跨渠道编排的前提[7-24]【第三方报道验证】。Tealium 的年度调研（1200 名全球专业人士）给出了具体效果：CDP 用户目标达成率 92%，84% 的人说 CDP 简化了 AI 项目[7-01]【官方调研】。

7.3 意图数据：看见"隐形购物"

第 3 章讲过，B2B 买家约 70% 的采购旅程在接触厂商之前就匿名完成了[3-34]【官方宣称】。意图数据（intent data）就是用来看见这段"隐形购物"的：平台跨数千个网站、评测站聚合行为数据，识别"谁正在密集研究某个品类"。

市场已经不小：B2B 意图数据工具市场 2026 年达 44.9 亿美元，预计 2035 年达 208.9 亿美元（16.6% 的年复合增长率）；91% 的 B2B 营销人用意图数据排定销售优先级[7-28]【第三方报道验证】。71% 的 B2B 营销人在 ABM 中使用第三方意图数据（2022 年才 55%）[7-09]【第三方报道验证】。

效果基准同样存在：意图数据触达的账户转化率 21.3%，对照组的 8.4%[7-09]【第三方报道验证】。Blue Yonder 的案例：这家年收入十亿美元级的供应链软件公司把 6sense 从"看单个账户洞察"升级为公司级 ABM 引擎，采购阶段账户提升 40%，CPL（单条合格线索成本）降到 145 美元[7-10]【第三方报道验证】。

但意图数据有坑。基准数据显示 62% 的意图信号验证失败率[7-09]【第三方报道验证】——意图数据是"可能感兴趣"的信号，不是"确定要买"的事实。Bombora 这类平台 30K 美元/年的价格也不便宜[7-29]【第三方报道验证】。用意图数据的正确姿势：作为排定优先级的第一层筛子，配合人类销售判断和内容培育，而不是直接当成成交线索。

7.4 AI CRM：从记录系统到行动系统

CRM 是客户经营的操作系统。AI 时代的 CRM 正在发生一次根本转变：从"记录系统"（System of Record）变成"行动系统"（System of Action）。

传统 CRM 是记录系统：销售把客户信息、跟进记录、商机状态录进去，系统的主要价值是"别丢信息"。AI-native CRM 是行动系统：系统自动捕获每一封邮件、每一通电话、每一场会议，自动保持记录新鲜，并为人类准备好"待批准的下一步动作"——AI 干活，人做决定[1-12]【官方宣称】。

中国厂商销售易总裁邓永富给出了最清晰的分野："AI CRM 1.0 是加了 AI 的 CRM，2.0 是为 AI 而生的 CRM"[4-18]【第三方媒体报道】。这个分野和本书第 2 章讲的 AI-native vs AI-assisted 一脉相承：贴膏药 vs 长基因。

主要玩家的进展：

Salesforce Agentforce：ARR 超 15 亿美元，同比增长 240% 以上[7-07]【第三方报道验证】。Salesforce 的转型几乎是教科书级的——把"销售云"从工具重新定位为 AI agent 平台，让 agent 直接执行销售工作流。

HubSpot Breeze：2026 年 4 月把 Breeze Customer Agent 定价从每会话 1 美元降到每解决会话 0.5 美元——按"解决的结果"收费，不按"对话次数"收费[7-15]【第三方报道验证】。这是第 4 章讲的"按结果定价"在 CRM 领域的落地。

纷享销客 ShareAI：宣称已为 6000+ 大中型企业提供 AI 原生/Agentic CRM[7-31]【官方宣称】。中国市场的 Agentic CRM 正在形成自己的路径——AI PaaS 底座 + 行业智慧。

微软：8 个名称带 Sales 的 AI 产品，其中一个三年内改名六次（Viva Sales → Sales Copilot → Copilot for Sales → ⋯→ Sales in Microsoft）[7-27]【第三方报道验证】。巨头也在快速迭代中。

CRM 市场整体的共识是：AI-CRM 的最大瓶颈是数据而非技术——这也是这一章把数据放在 CRM 前面讲的原因[7-03]【第三方报道验证】。

7.5 隐私与合规：客户数据的天花板

数据越多，AI 越强——但数据的使用有红线。隐私合规是 AI 客户经营的天花板，这一节必须讲清楚。

监管版图：GDPR 管辖欧洲，CCPA/CPRA 管辖加州，PIPL 管辖中国。营销数据合规的核心原则是：绝大多数情况下，最稳妥的路径是提供通知并取得同意（consent）[7-02]【第三方报道验证】。金杜律师事务所按 PIPL 梳理零售全域营销的要点：自动采集的行为数据在与其他信息关联后可能识别个人、构成个人信息；用户主动提供的数据需充分告知并区分一般同意与单独同意[7-33]【第三方报道验证】。

技术与隐私的平衡正在出现新解法。联邦学习让海量边缘设备用本地数据参与模型训练——只有模型参数离开设备，原始数据不出本地[7-25]【第三方报道验证】。同时，AI 也在帮企业做合规：60% 的大企业 2025 年用 AI 自动化 GDPR 合规流程[7-05]【第三方报道验证】。

消费者的态度是矛盾的：44% 的消费者因品牌未提供个性化体验而失望，同时 70% 的人对自己的数据被如何使用感到担忧[7-05]【第三方研究】。AI 客户经营的操盘手必须同时管理这组矛盾——个性化的期望和隐私的担忧，是同一批客户的两面。

7.6 分层与触达：一次 4.04% 的复盘

第 7 章前面讲的是数据底座该怎么建。这一节换成反面视角：底座没建好时，损失有多具体。

一家企业的私域资产是企微好友 8 万+、小程序用户 10 万+、手机号用户 15 万+。一次"新会员专享福利"活动里，693 名新会员的权益全部发出，最终只有 28 人收到通知——触达成功率 4.04%。而权益本身毫无问题：收到权益的会员访问转化率 99.86%、访问到支付 30% 以上。瓶颈不在设计，而在"送到谁手里"[7-34]【第三方报道验证】。

根因非常典型：平台自带的分层过粗——仅 3 类行为（访问未支付、加购未支付、下单未支付）加固定 4 类 RFM 标签，"访问未支付"一个池子能塞进 10 万+ 人，深逛 20 个商品页的和随手点开的被当成同一类人；而且标签在窗口期内是死的，完全没有预测能力。改造方案是三维动态分层加板块化运营、渠道智能匹配与数据驱动迭代，结果店铺复购率同比提升 5%，预估触达成功率从 4.04% 提升到 10% 以上。作者复盘的三条教训比方法论更有价值：MVP 应更聚焦；渠道覆盖要前置（4.04% 的根因之一是用户没加企微、未授权小程序、短信又被拦截，可触达渠道本身不全）；评分模型要尽早用小批量 A/B 测试验证权重，而不是全靠历史行为分析设定。

这道缺口还有 AI 侧的新版本。 爱分析在中国 GEO 市场研究中指出：甲方普遍想用现有 CDP 数据去做 AI 场景下的认知建设，但 CDP 数据多由广告平台沉淀、只覆盖存量用户，捕捉不到 AI 场景下的新认知[3-65]。这两件事指向同一个结论——数据底座的缺口不表现为"系统坏了"，而表现为"看起来在发，其实没送到"，以及在新的入口形态里"没有人知道你是谁"。

7.7 归因的中间层：当用户从别人的 AI 里进来

7.1 节说 AI-CRM 的瓶颈不是 AI，而是数据。这一节补上数据侧最新、也最难解的一种缺口：获客链路里多了一个不留痕的中间层。

归因为什么会突然失效。 以美团智能体"小美"接入腾讯元宝为例：用户获取服务的入口从"打开 App"迁移到"在别人的 AI 里说一句指令"，但对开发者和增长团队来说，既无法判断这个用户是被元宝的对话引导转化而来、还是被美团自身的搜索推荐转化而来，甚至无法确认用户在 AI 对话里到底"看到"了什么——按来源、点击、安装包计数的传统归因在这种链路里直接失效，投放在跨生态智能体上难以算清 ROI[7-35]【第三方报道验证】。这不是技术问题，而是账本问题：AI 入口带来的是新增量，也是"算不清的账"。所以国内品牌做 AI 入口时必须同步要求可验证的回传（专属参数、口令、智能体 ID、小程序路径），否则渠道预算没有落脚点。

CDP 的起点正在前移。 CDP 十多年来解决的是把散落在营销、电商、分析、服务系统里的客户数据归集为统一客户视图。一种更激进的判断是：这一使命仍然重要，但前提变了——AI 要求实时决策、隐私监管重塑了数据采集方式、客户在多设备与匿名会话间无缝流动，因此新一代 CDP 的第一步不是归集"已有的客户数据"，而是先采集数据产生之前的行为与情境信号[7-36]【第三方报道验证】。用一句更直白的话说：在 AI 时代，"数据入口设计"比"数据仓库建设"更靠近问题源头。

客户信号正在变成 agent 可调用的数据层。 6sense 的 MCP 服务器从开放测试转为正式可用，把购买信号、意图数据与账户情报直接接入 Claude、ChatGPT、Copilot Studio 等日常 AI 工具，用户可以用自然语言提示查询账户上下文；随 9 月的产品发布，官方开始正式支持销售情报用户，把账户上下文与联系人获取带入 AI 工作流[7-37]【官方宣称】。CRM 侧同时出现同一个方向的动作：Salesforce 在 Dreamforce 发布 AIforce，把它定位成"实时界面层"，把内部的数据、工作流、业务逻辑、语义、权限、安全与治理带到人和 agent 实际工作的任意界面，替代固定 UI[7-38]【官方宣称】。

把三件事连起来看，底座的重构方向是清楚的：从"员工必须打开的页面"变成"agent 可调用的能力层与数据层"。 这会连带影响两件很实际的事——按席位计价的 CRM 商业模型，以及数据资产的边界（当数据要被外部 agent 读取，"谁来授权、谁来审计"就成了产品能力的一部分）。

7.8 智能体的目录与货架：MCP 注册表与 AI 应用市场

获客的入口在变，分发工具的入口也在变。当客户经营的动作越来越由 AI 发起，"你的能力能不能被 agent 检索到"就成了新的目录位——这是底座层的又一次外扩。

公共目录先立了起来。 Model Context Protocol 官方注册表（registry.modelcontextprotocol.io）定位为公开可用 MCP 服务器的开放目录与 API，用于改进服务器的"可发现性与实现"，目标是成为子注册表可构建于其上的"真相来源"；它按"最近更新"持续列出全球开发者与厂商提交的 MCP server 版本[7-39]【官方宣称】。对获客的含义很直接：能否被收录、被检索、被推荐，正成为 agent 时代新的目录型分发位。

云厂商把它做成了应用市场。 阿里云 2026 年 9 月面向 AI 产品伙伴发布"繁花计划"2.0，云市场同步升级为"AI 应用市场"，从传统软件与服务交易平台走向汇聚大模型、AI 应用和行业解决方案的一站式平台，覆盖教育、金融、医疗、零售、制造、科研、游戏等行业与客服、营销、数字员工等场景；2.0 重点围绕五类方向：Skill 类（领域 Skill 产品）、数据类（行业与专业数据集）、连接器类（在授权范围内连接 CRM、ERP 等 SaaS 应用）、Agent 类（商业化智能体产品）与行业共创类[7-40]【第三方报道验证】。这实际上是把"底座"商品化——客户经营的连接器、行业数据集与智能体被打包上架、按需采购。

底层能力则被打包成标准组件。 Cloudflare 在 Agents Week 2026 集中发布智能体基础设施：Project Think（下一代 Agents SDK 预览，让智能体能思考、行动和持续存在）、Agents SDK 实验性语音管道（约 30 行服务器端代码实现连续 STT/TTS）、Cloudflare Email Service（公测，智能体可原生收发邮件）、Agent Memory（托管持久记忆服务）、AI Search（面向智能体的搜索原语，支持混合检索与相关性加权）与 Browser Run（具备实时视图、人工干预、CDP 访问、会话录制，并发限制提高 4 倍）[7-41]【官方宣称】。趋势是云厂商把记忆、搜索、语音、邮件、浏览器等能力打包为智能体可调用的标准组件。

一句话概括：当"谁被 agent 调用"成为分发逻辑，目录、市场与标准组件就构成了客户经营的下一层底座——它不直接产生线索，但决定线索在 AI 世界里能否找到你。

7.9 CRM 的 agent 就绪度：编排层选型，与 MCP 的归属

7.8 节讲的是"智能体的目录与货架"。这一轮补充的是底座层的两个具体问题：主流 CRM 谁更适合当 agent 的编排层，以及 MCP 这个协议现在归谁管。

按"agent 就绪度"打分，两家差距不大但短板不同。 一份按七个维度做的评估给出综合 4.0 对 3.9：Salesforce（Agentforce）有 18,500 多家客户、每月 30 亿以上 agent 工作流、Data Cloud 联邦 100 多个数据源，治理与集成能力强，但部署慢、AI 成本高（约每会话 2 美元加 Data Cloud 许可），MCP 仍处试点（Agentforce 3.0）；HubSpot（Breeze）原生嵌在所有 Hub 里（含免费层）、分钟级部署，并且是第一个发布生产级 MCP server 的大 CRM，互操作性强，但数据范围受限于自身 Hub[7-42]【第三方报道验证】。这份对比最有用的地方不是排名，而是它把"选型"拆成了两个独立问题：编排能力（谁能管住一堆 agent）与数据可达性（agent 能看到多少数据），两者的短板几乎没有交集。

能力与代价要放在一起看。 另一份对比给出：Agentforce 可自主解决约 66% 的咨询、支持 6,000 个以上并发交互；Breeze 胜在成本与采用（含免费层）；HubSpot 已把 agent 迁到按结果定价——每个已解决对话 0.50 美元、每条合格线索 1 美元。它同时给出一条容易被忽略的前提：AI 预测评分受 CRM 数据卫生影响——生命周期阶段不一致或追踪不全时，分数会"自信但误导"，两套系统都一样，先审数据卫生[7-43]【第三方报道验证】。往 8.8 节的结论上接一句：AI 不会拯救坏流程，也不会拯救脏数据，它只会把脏数据的结论说得更流利。

MCP 从一家公司的协议变成了基金会资产。 WorkOS 的梳理记录了这条路径：Anthropic 在 2024 年 11 月提出 MCP，现已成为连接 AI 与现实世界的"事实标准"，被 OpenAI、Google DeepMind、Microsoft 及数千开发团队采用，仅 Python 与 TypeScript 两个 SDK 每月就有约 9,700 万次下载；2025 年 12 月 Anthropic 把 MCP 捐给 Linux 基金会下的 Agentic AI Foundation，OpenAI、Block 为联合创始，AWS、Google 等参与[7-44]【第三方报道验证】。这意味着接入层的标准风险显著下降——企业可以把 MCP 当作长期基础设施来投，而不必担心单一厂商的路线变化。

但注册表这个新物种还没有治理规则。 InfoWorld 的分析指出新的范式变化：开发者不再手写 API 调用、用户也不在图形界面里点"点击集成"输凭据，而是由 agentic 系统自行查找可用 MCP server 并自主发起工具调用；为此，MCP 注册表正在成为"给 AI agent 用的集成目录"，而它的准入、认证与撤销机制仍在被讨论[7-45]【第三方报道验证】。对企业客户经营的含义很直接：如果 agent 会自己去目录里找工具，那么"被这个目录收录"就成了一种新的渠道准入——这是 7.8 节讲的货架问题，从应用商店延伸到了协议注册表。

7.10 工具栈的账：121 个工具与 34.1% 的使用率

数据底座最贵的一笔支出，往往花在没人打开的工具上。 Visionary 用 Pollfish 的全国代表性样本调研了 2,400 名营销人，并审计了 240 个客户账户的完整工具栈，给出七个数字：平均工具数 121 个（2022 年 91 个、2014 年 24 个），增量几乎全部来自 AI 原生工具（占栈内 14%），非 AI 工具数量与 2022 年基本持平；任一月份真正被使用的工具只占 34.1%（2022 年 42%），等于平均每月为 79.9 个没用起来的工具付费；技术栈支出占营销预算 22.7%（2022 年 29.5%）；AI 工具采用率 84.1%（2023 年 22.4%）；CDP 采用率翻倍至 47.2%；偏好 best-of-breed 的比例从

67% 降至 54.2%；工具平均在役时长从 27.1 个月压缩到 18.4 个月。休眠结构拆得很细：休眠许可 32.4%、功能重复 18.7%、停摆试点 8.4%、随离职者遗留 6.4%[7-46]【第三方报道验证】。这组数字对第 7 章的含义不是"少买工具"，而是：栈的瓶颈通常不在工具数量，而在身份、数据与上下文层的缺口——AI 没有简化技术栈，它把栈底下的问题照出来了。 7.3 讲身份解析、7.5 讲 CDP 时说的都是同一件事，只是这次有了账单。

中文侧的同一笔账，写在私域上。 一份汇总 400 余份从业者问卷的年度调研给出两组反向数据。向上的：私域收入 5,000 万–1 亿元的企业占比从 2024 年 4.13% 升至 2025 年 7.09%，超 1 亿元的从 8.41% 升至 10.24%；私域解决方案市场 2025 年 143 亿元、2026 年预计 169 亿元；80% 以上企业已把私域纳入核心增长体系。向下的：65% 企业 SCRM 落地未达预期；41.73% 把"用户对私域互动产生疲劳或抵触"列为最大外部挑战；沉淀用户的单位成本同比上涨 35%；获客成本过高被 25.2% 企业列为核心外部挑战；内部前三难题是缺专业人才（33.86%）、数据孤岛（24.80%）、部门墙（16.54%）。合规侧有三个 2026 年的事件值得记住：2 月 1 日《直播电商监督管理办法》施行，首次把微信群、小程序、自有 App 的私域直播纳入监管并要求留存不少于三年；6 月起微信个人号审核从"是否违规成交"改为"是否有违规意图"；央视报道的 88 岁老人被拉入 1,900 多个群事件后，企微承诺全面启用拉群强制确认。三个案例给出可行路径：低卡博士用包裹卡加社群拼团，日加好友 1,000 人以上，上线半年销售额约 250 万元、一季度环比 +400%；老饭骨沉淀 10 万私域用户、复购率约 40%、包裹卡转化稳定在 15% 以上；中石油安徽建了 1,277 个社群覆盖 16.8 万人，靠"来留稳"与会员日挽回流失及低频客户 9,000 余名、拉动汽油增量 1,600 吨[7-47]【第三方报道验证】。结论指向过度触达的反噬：私域从流量红利变成信任红利，规模越大，摩擦越大——这恰好解释了为什么"更好的工具"救不了"更差的频率"。

7.11 上下文层：从"数据供给"变成被收购的能力

7.9 讲过 CRM 的 agent 就绪度。这一节补一件事：当 agent 要跑完整动作时，卡住它的不是模型，是上下文——而这一点正在改变数据供应商的估值逻辑。

收购的理由被创始人说得很直白。 ZoomInfo 宣布收购 agentic 编排平台 DoubleO.ai，官方口径是让 AI agent"可靠到能跑完整 GTM 动作"。它列出的两个已跑通的动线正好是动态 ICP 的教科书案例：champion 追踪——当 champion 换公司，agent 判断新公司是否为现有客户或符合 ICP、勾画采购委员会、按该 champion 与你的合作历史触达；closed-won 转新 pipeline——成交后 agent 复盘整个销售周期弄清"为什么买"，据此写案例、找出 10 家尚未成交的竞品，并逐一用定制信息触达。官方对行业问题的描述值得记：大家都在做 agent demo，但一旦让 agent 做比回答问题更复杂的事，它就会幻觉，或者每次跑法都不一样；即使把 agent 接起来，背后的上下文管理也无法规模化，"很多公司卡在没人敢信任的漂亮 demo 上"。DoubleO 创始人的说法更狠：这类 agent 每次跑法不同、每步都要人盯着，"最多拿到 20% 的提升"。解法被归结为共享上下文的多个专用 agent 加一个可信的账户、联系人、信号上下文层；ZoomInfo 的 GTM.AI 定位是 headless 的 GTM 上下文层，作为 agent 的 API 与 MCP 入口，已接入 Agentforce、HubSpot Breeze、Copilot Studio、

Claude、ChatGPT 等。数据底座规模是 1 亿以上公司、5 亿以上联系人[7-48]【官方宣称】。"动态 ICP"因此从"用意图数据筛名单"进到"用事件（人事变动、融资、成交复盘）自动触发触达"，但前提是上下文层统一——否则只是把这一周 AI SDR 的老问题复制到 agent 编排层。

数据商与 CRM 厂商的分工被写进产品。 ZoomInfo 同时被指定为 Salesforce 新外联销售 agent "Hunter" 的旗舰数据伙伴。Hunter 的定位是帮销售把目标转成行动：从通话、邮件、笔记里学习团队的销售动作，在既有权限与审批规则内运行，长期保留账户、联系人、商机上下文；遇到需要判断的步骤时，它先展示推理、请销售批准再执行。ZoomInfo 提供的是它上下文里原本没有的那部分：发现目标账户刚融资或刚换收入负责人、挖出尚未进 CRM 的合适联系人，并据此起草外联内容供销售审阅。新闻稿把行业痛点直接写成了卖点："每个 AI 销售 agent 都会撞到同一个天花板：它只能对 CRM 里已有的东西推理"[7-49]【官方宣称】。这条分工形态一旦成为默认，竞争点会从"能不能自动化"转到"上下文与信号的质量，以及审批体验是否真的省时间"——因为"自主但不越权"的最后一道闸，永远是人点那一下。

7.12 小结

底座的三个认知：

1. 数据先于 AI——AI-CRM 项目失败主因是数据质量，身份解析是地基，CDP 是数据中枢；
2. 意图数据看见隐形购物——70% 采购匿名发生，但意图信号有 62% 验证失败率，是筛子不是结论；
3. CRM 从记录变行动——Agentforce 15 亿美元 ARR、HubSpot 按结果收费、销售易"为 AI 而生"，AI-native 是分水岭；
4. 合规是天花板——同意是底线，联邦学习是新解法，个性化期望与隐私担忧并存。

底座讲完，该讲人了。下一章：组织——谁来驾驶这些引擎。

第 8 章 组织：人、技能与变革

前面几章讲的是"用什么工具"。这一章讲"谁来用、怎么变"。组织变革，是 AI 客户经营里最慢、最贵、也最容易被低估的一环。

8.1 三个 CEO 的三个极端答案

2023 到 2026 年，三位 CEO 用三种截然不同的方式回答了同一个问题："AI 时代，我的组织该怎么办？"

IgniteTech 的 Eric Vaughan 选择推倒重来。 这家年收入九位数区间的企业软件集团 CEO 认定生成式 AI 是"存在性"级别的变革，而他环顾四周看到一支没准备好的团队。于是他动手了：一年内换掉近 80% 的员工。过程充满抵制甚至破坏，但两年后他说："我还会再做一次"[12-03]【第三方报道验证】。

Salesforce 的 Marc Benioff 选择用 AI 直接减人。 他在访谈中承认，AI agents 上线后把客服团队从 9000 人砍到 5000 人，客服成本降了 17%。他说得很直白："我需要更少的人头"[12-04]【第三方报道验证】。

Intercom 的 Eoghan McCabe 选择重押 AI 转型。 他因病离开 CEO 岗位四年后回归，看到停滞的增长，用"创始人模式"把公司押上 AI：裁掉 40% 员工、六周做出 Fin 原型，增长重回 300% 以上[12-09]【第三方报道验证】。

三个故事有共同点：都承认 AI 是结构性的，都动了人，都经历了痛苦。区别在于：IgniteTech 换血 80% 是激进，Salesforce 砍 4000 岗是直接降本，Intercom 的裁员是转型的一部分——它的增长引擎从"人工服务"换成了"AI 产品"。

没有哪个答案是标准答案。但三件事叠加，指向一个清晰的现实：AI 客户经营的组织变革，绕不开"人怎么办"这个问题。这一章把这个问题拆成三块：GTM 怎么重构（8.2）、人需要什么新技能（8.3）、变革为什么失败（8.4-8.5）。

8.2 GTM 重构：AI agent 进入营收组织

GTM（Go-to-Market，进入市场）是营收组织的总称——销售、市场、客户成功都在里面。AI 对 GTM 的冲击，麦肯锡 2026 年的报告讲得最清楚：基于覆盖 13 国近 4000 名买卖双方的 B2B Pulse Survey，多数 B2B 公司都在"做点什么"，但只有少数从 AI 中捕获了实质性价值——因为数据碎片化、洞察弱、流程手工化、团队割裂与变革管理不力[8-20]【第三方报道验证】。

高增长公司和其他公司的差距在投入上已经拉开：高增长公司投在 AI 上的比例是其他公司的约 3 倍（71% vs 25% 的受访者报告高 AI 投入）[8-20]【第三方报道验证】。

一个正在形成的新角色是 RevOps 管理 AI agent 车队。RevSure 的研究型手册主张：agent 读写 RevOps 治理的系统、消耗 RevOps 报告的预算、升级到 RevOps 配备的队列——所以 agent 车队的管理"有计划或无计划地"落在 RevOps 头上[8-38]【官方宣称】。数据显示这条路的回报：ICONIQ 的客户用 AI agent 车队后，ARR/FTE（人均产出）从 37 万美元提到 64 万美元[8-38]【第三方报道验证】。

Gartner 的警告同样值得听：销售运营负责人正被要求驱动增长、支撑 GTM 变革并跟上 AI 转型，但自身能力少有喘息评估的机会[8-12]【第三方报道验证】。组织变革的第一关，往往是负责变革的人自己还没准备好。

8.3 销售的新技能：从"知道得多"到"读得懂房间"

Bain 2025 年的报告给了一个扎心的数据：销售只有约 25% 的时间真正在向客户销售——剩下 75% 被会议准备、数据录入、内部协调等"围绕销售但不创造价值"的工作吃掉。AI 若能承接这些，可让销售时间翻倍；同时 AI 在漏斗每一环节提升转化率，累加可使赢单率提升 30%[8-13]【第三方报道验证】。

当 AI 接管了"知道得多"（产品知识、竞品对比、话术模板），销售的差异点必然转移。Seismic 的判断是：销售差异点从"知道得多"转向"能读懂房间、赢得信任、运用判断并快速适应"——赢家不是自动化最多的团队，而是技能提升最快的团队[8-18]【第三方报道验证】。

Mercuri International 的研究给出了"正在崛起的 15 项核心销售胜任力"，并指出 4/5 的高管认为生成式 AI 将重塑销售岗位[8-03]【第三方研究】。Vivun 与 Gartner 的预测更具体：到 2028 年，AI 将关闭 70% 的传统销售周期环节；到 2031 年，35% 的组织将把 EQ（情商）指标引入销售考核[8-11]【第三方报道验证】。销售考核从"打电话数量"转向"关系质量"，是 AI 时代的必然——因为数量 AI 能干，质量才是人的价值。

技能层面还有一个被忽视的短板：Mercuri 2025 年的研究显示，销售人员对 AI 素养的信心只有 9-15%[8-03]【第三方研究】。工具铺开了，人不会用——这是组织变革里最常见的隐性失败。

8.4 AI 销售培训：被低估的杠杆

既然人需要新技能，培训就是刚需。AI 销售陪练（AI Sales Role-play）是 2026 年崛起最快的培训品类：用大模型+语音合成模拟真实客户场景，与销售做沉浸式对话训练，模拟客户异议、需求探询、竞品对比[8-16]【第三方报道验证】。

为什么需要 AI 陪练？因为人工辅导的资源少得可怜：一线销售经理只有 5-8% 的时间用于辅导（40 小时周薪里最多 3 小时），摊到 5 人团队，新人 ramp 关键期每周经理辅导不足 40 分钟[8-08]【官方宣称】。

AI 陪练的效果数据： - Hyperbound：帮 Vanta 把新销售 ramp（上手到产出）时间从 210 天压到 72 天[8-08]【官方宣称】； - Second Nature：客户 Oracle NetSuite 用 AI role-play 后，合格机会提升 32%[8-33]【第三方报道验证】； - 传统培训 vs AI 陪练的对比：AI 陪练培养周期大幅缩短、可无限重复、带客观打分[8-16]【第三方报道验证】。

8 个平台以上的品类评测已经出现（Knowlee 等），证明这不是小工具，而是一个正在成型的市场[8-05]【第三方报道验证】。AI 销售培训的意义不只是"学话术"——它让"练习"第一次可以规模化：新人可以在真实客户面前犯错之前，先在 AI 面前犯够错。

8.5 变革心理学：为什么 74% 的企业卡在试点

工具买了、培训做了，为什么大多数 AI 客户经营项目还是卡在试点？

BCG 的《Where's the Value in AI?》报告（调研 59 国、20 多个行业共 1000 名 CxO）给出了归因：仅 26% 的企业具备超越概念验证、产出实际价值的能力，74% 尚未从 AI 中获得可见价值——约七成的落地障碍来自"人"而非技术与算法[8-21]【官方宣称】。

Gartner 的数据同样触目惊心：只有三分之一（32%）的中高层业务领导者认为他们主导的最近一次变革实现了"健康变革采纳"；2025 年对逾 2850 名员工的调查发现，79% 的员工对变革信任度低[8-24]【官方宣称】。

人的抗拒有几种典型形态：被替代焦虑（"AI 是不是来抢我饭碗的"）、阳奉阴违（会上说好，会下不用）、免疫反应（组织现有流程和激励系统本能排斥新做法）。Intercom 的 Eoghan McCabe 在 Lenny's Podcast 上讲过一段值得所有变革推动者听的话：AI 转型不只是换工具，是换公司的"操作系统"——他砍掉 40% 员工不是目的，让剩下的人相信"我们是一家 AI 公司"才是[12-09]【第三方报道验证】。

变革管理没有银弹，但有几个被反复验证的原则： 1. 从高层开始：CEO 亲自用 AI、亲自定 KPI，团队才信（Intercom 的"创始人模式"）； 2. 给焦虑一个出口：明确告诉团队 AI 接走什么、人转向什么（第 8.3 节的技能地图就是出口）； 3. 用数据说话：AI 试点先跑出可衡量的 ROI，再谈规模（Greenway 的对照实验：800 个账户分四组测试，混合方案合格机会成本 342 美元 vs 全自主 588 美元 vs 纯人工 1006 美元——混合模式 ROI 最优是有对照实验支撑的）[8-10]【第三方报道验证】； 4. 接受不适：IgniteTech 的 80% 换血不是模板，但它揭示了一个事实——当变革是"存在性"的，温和渐进可能等于慢性死亡。

8.6 FDE：AI 落地的中间态

前五节讲的是"要不要变"。这一节讲"谁来把变革落到现场"——在中文的 AI 落地话语里，这个角色有了一个名字：FDE（Forward Deployed Engineer，前向部署工程师）。

最完整的现场记录，是 Datawhale 发布的《FDE 案例 100》：24 个一线访谈案例，覆盖制造、政务、法律、物流、零售、外贸、电商等行业，全部由 FDE 第一人称讲述"怎么发现问题、怎么理解业务、怎么选技术、怎么在现实条件里取舍"[8-41]【第三方报道验证】。把 24 个案例摊开，能看到几条反复出现的规律。

第一，问题不在技术，在"人—组织—数据"的排序。 一个央国企项目的 FDE 把它总结得最直白：AI 落地难度排序是"人最难，其次组织，再是数据，最后才是技术"[8-41]【第三方报道验证】。这与 8.5 节的归因一致——七成障碍来自人。多个案例都提到同一条纪律：进场先看"他们每天到底怎么工作"，而不是先问用什么模型。

第二，验收标准要由业务共同定义，且落到流程里。 一家德国零部件厂的案例里，FDE 把前期统计出的"高频问题清单"直接当成测试集，文档解析约 95%、问题召回片段准确率 ≥80% 才算技术路径初步跑通；通过验收的标志不是 Demo 好看，而是 AI 接进了企业原有的培训流程[8-41]【第三方报道验证】。这个案例还给出一个通用的反模式警示：技术指标不能由 FDE 关起门来定义。

第三，客户经营的场景正好是 FDE 的高价值区。 在做 TikTok 达人业务的电商团队，FDE 把"达人建联—选品匹配—拿样—创作—履约—数据复盘"整条链路画出来，AI 先解决"找对人"和"什么商品给什么达人"，把平均履约时间从约一个月压到约 18 天；但关键的一步没有全自动——粉丝数百万的达人一句话说错，损失远超自动化省下的人力，所以最终保留了人工沟通[8-41]【第三方报道验证】。另一家非标制造企业把"图纸解析—需求拆解—研发协同—成本核算—报价"这条售前链路交给 AI 做结构化，报价回企业自己的规则库匹配、每单人工校准，至少减少 50% 以上相关工作量[8-41]【第三方报道验证】。一家工程租赁中小企业则把获客入口和报价一起做：大客户留给老板亲自判断，小订单由系统收集需求、按车型/操作员/油费/距离/作业类型算出报价区间，AI 负责沟通并在区间内快速成交[8-41]【第三方报道验证】——长尾客户过去"接不住"，现在被系统接住了。

第四，不要"应用"AI，要重做流程。 这一点在美国 AI 交付公司 Varick 的复盘里被论证得最锋利：他们访谈过 300 多位大企业 CEO/CIO/CFO，结论是大多数公司把 AI 应用在原本就低效的流程上，"结果只是让垃圾跑得更快"[8-42]【第三方报道验证】。他们引用了英国商业贸易部的一次实测：1000 个 Microsoft 365 Copilot 许可铺开三个月，人均每天只有 1.14 次 Copilot 操作，PPT 制作快了 7 分钟但质量分减半，Excel 分析反而更慢，官方结论是"没有找到时间节省转化为生产力提升的可靠证据"——然而 72% 的用户对工具表示满意[8-42]【第三方报道验证】。时间从来不在"工作本身"，而在队列与交接：他们援引的经典案例里，一份保险申请在流程里躺了 22 天，其中真正被处理的时间只有 17 分钟。Varick 的做法是把流程每一步分进三个桶——确定性规则交给普通代码、有大量历史样本的判断交给 agent、风险过高的保留人在环中——把一个 25 步流程重构成 3 个

agent 加 2 个人工检查点；在一批部署中，月末结账从 18–22 天压到 7–9 天，应付账款异常处理从每月 600–800 张降到 50 张以下[8-42]【第三方报道验证】。他们给出的判断值得所有经营者记住：AI 不该被"应用"——你不会说"应用云计算"或"应用数字化"，你会说数字化转型、云现代化。

8.7 AI 原生团队的组织处方

8.1 到 8.5 节回答的是"人和流程怎么变"。关于"AI 原生组织长什么样"，业界也开始形成可操作的结构方案。

Meta 广告业务的工程负责人 Shah Rahman 在 ByteByteGo 的系列文章里给出了三层设计：结构上，把 3–5 人的小型跨职能 pod 作为原子单元，自主运行并配 AI agent，层级被压平，pod 甚至按战略重要性直接向高层汇报；角色上，每个方向指定 1–2 名全职 "Agent Champion"（投入 50%–100% 时间），负责重塑工作流、准备代码库、改造运营模式；治理上，用 "STO for Everything"（每件事都有唯一任务负责人 Single Task Owner）把模糊的责任切干净，从 human-in-the-loop 转向 human-on-the-loop[8-43]【第三方报道验证】。这篇文章对"生产力悖论"的提醒尤其重要：工程师只有 20%–30% 的时间在写代码，编码提速不会自动变成组织生产力——McKinsey 发现用 AI 助手在离散编码任务上快 20%–45%，但组织级收益更小也更难测。

另一份来自工程团队的实践清单（Coderio 汇总的 10 项 AI 原生工程实践）给出了更可检验的度量。它引用 Faros AI 对 22,000 名开发者的遥测数据：单个开发者的吞吐提升了，但 PR 评审的中位停留时间增加了 441%、人均 bug 数增加 54%、每个 PR 引发的事故数增加 242%——产出上去了，系统质量下来了，只盯速度的团队完全没看见[8-44]【第三方报道验证】。所以它主张把度量从"产出量"换成"系统质量"：缺陷逃逸率、评审返工率、回滚率、测试稳定性，以及"无需人工实质修改即被接受的 AI 生成变更占比"。这些指标对客户经营岗位同样适用——衡量 AI 客服、AI 销售，不该只看"处理了多少条"，而要看"返工了多少、逃逸了多少"。

组织重设计最终要体现在客户指标上。世界经济论坛与 Accenture 联合发布的《AI 时代的组织变革》白皮书（调研全球 450 多位高管）记录了这种回报：福特用 AI 决策引擎在多波次营销中按客户实时反馈动态调整受众与内容，三周触达 30 多万客户、转化率提升 26%；荷兰合作银行通过统一的客户决策中心，每年实现超过 15 亿次个性化交互、点击率提升四倍、客户生命周期价值增长 4.7%、服务成本降低 2.4%[8-45]【第三方报道验证】。白皮书还提到 Visa 的智能商务系统允许消费者设定自主购买权限，由 AI 代理完成授权交易，而当时已有 47% 的消费者在购物任务中使用 AI 工具[8-45]【第三方报道验证】。它给出的规模化原则值得照抄进变革方案：人类问责制（明确自主边界）、端到端运营模式重塑、可扩展的人才体系、透明驱动的信任机制、纪律化的实验与学习闭环[8-45]【第三方报道验证】。

8.8 AI 不会拯救坏流程

8.5 节讲过变革心理学，8.7 节讲的是组织处方。这一节补上 2026 年最硬的一组证据：AI 的收益差距，主要不是工具差距，而是流程与协作差距。

把 AI 叠在坏流程上，只得到"微型生产力"。 Bain 对 1,125 名销售与营销负责人（覆盖 18 个行业、40 个国家）的调研结论是：AI 实验已成常态（超过 90% 的商业组织在试），但价值兑现极不均衡——一类公司只盯单个过窄的用例，另一类把 AI 叠在本来就有问题的流程上，结果只收获"微型生产力"。真正的赢家（在其行业与地区中收入增长处于前四分位、且超出利润率目标）获得的 AI 归因收入影响是其他公司的两倍，并通过重写销售与营销的工作流多拿到 30% 的生产力提升[8-46]【第三方报道验证】。值得注意的是：赢家并不比落后者跑更多试点——所以考核指标应该从"试点数量"换成"已重写流程数及其可归因产出"。

渗透率与可证实回报之间存在断层。 Atlassian 的调研给出的两个数字几乎互相矛盾：94% 的营销从业者在工作中使用 AI，但只有 3% 的首席营销官确定自己能看到组织层面的 AI 投资回报。报告把这解释为"碎片化税"——AI 若忽视协作，会侵蚀单点自动化带来的生产力收益；顶级团队会从基础自动化转向编排化的、AI-ready 的工作方式，把上下文、工作流与文化一起重构[8-47]【第三方报道验证】。这与 8.5 节"74% 的企业卡在试点"是同一枚硬币的两面：卡住的不是模型能力，而是协作方式。

阻力有明确的地理分布。 Salesforce 对四大洲 1,500 多名办公人员的调研发现：美国员工认为自己是"AI 怀疑者"的可能性比全球平均高 43%；在美国、英国、法国，53% 的受访者自认怀疑者，而墨西哥这一比例仅 26%；怀疑者比例更高的国家，把 AI 作为核心工作流一部分的比例也略低[8-48]【官方宣称】。同一份材料引斯坦福 2026 AI Index 做交叉印证：印度在"信任 AI"与"持续使用 AI"两项上都超过 80%，而美国两项都徘徊在约 50%。含义是：发达经济体的激励结构（岗位替代预期）与新兴经济体（生产率与收入提升预期）不同，同一套 AI 推行方案全球复制会撞墙——沟通重心要放在"AI 与个人收益的关系"，而不是单纯强调效率，后者在替代预期高的市场里会被读成裁员信号。

回本周期由运营要素决定，而不是由上线速度决定。 Salesforce 对 2,025 名企业 agentic AI 决策者的调研给出了一个反直觉结论：最早部署 AI 代理的公司并不是最早拿到回报的公司。整体上企业平均在约 8 个月内达到"实质性 ROI"；专业与商业服务是最晚采用 AI 代理的部门之一，却是最快实现有意义 ROI 的（6.5 个月）。对成功最具预测力的三个要素是：干净且治理良好的数据在代理需要时随时可用、代理的职责范围被定义得足够窄、事先建立好人工升级路径[8-49]【官方宣称】。这些都不是模型问题——它们是流程与治理问题，也正好解释了为什么"抢首发"换不来"先回本"。

8.9 销售职能的重心正在后移

8.7 节讲的是团队怎么重组。这一节换一个观察角度：当成交本身开始自助化，GTM 组织的重心会往链条的后半段漂移——中国两家模型公司的财报给了一个很少见的干净样本。

营收翻倍，销售开支下降。 2026 年上半年，智谱营收 9.54 亿元、同比增长 399.7%，同期销售及营销开支同比缩减 14.8% 至 1.78 亿元；MiniMax 营收 7.86 亿元、同比增长 283.1%，销售与分销费用同比下降 17.9% 至 1.81 亿元。结构性原因是交易方式变了：智谱开放平台及 API 收入从去年同期的 2,910 万元暴增至 8.25 亿元、占总收入 86.5%，客户在平台上自助按 Token 充值，收入从一次性确认转为经常性计提[8-50]【第三方报道验证】。

重心从售前移到售中与售后。 报道的总结是：销售职能从售前获客转向售中与售后，销售的关键考核指标从"用户量"转向"客户留存"——模型自己成了最好的销售，人更像是为模型工作的角色。这对组织设计的含义比数字本身更重要：当产品能自助完成成交，销售团队的 KPI、编制与预算结构都会被重写，而这正是 8.2 节讲的 GTM 重构在自助成交场景下的具体形态。它也给"AI 替代销售"的争论提供了一个样本边界——被替代的是售前的信息传递，被强化的是留存与深度转化。

同一趋势在 CRM 侧也有数字。 Salesforce 基于 2025 年 2 月至 2026 年 4 月持续使用 Agentforce 的企业数据发布的 Agentic Enterprise Index 显示：企业激活的 agent 数量在财年末增至近 3 倍，平均创建时间缩短 53%；agent 的技能集在需求高峰可扩展最多 350% 以处理复杂任务；部署 agent 的企业报告零售线上销售增长为 4 倍；员工每周使用量增至 3 倍，而客户升级率在大规模使用下保持稳定[8-51]【官方宣称】。需要标明口径：这是厂商基于自家平台活跃客户的样本，适合读作"agent 化在客户经营侧的规模与稳定性信号"，不宜直接外推为全行业效率提升。

8.10 预算的最后一公里：买单的意愿跑在部署能力前面

第 8 章讲了很多"组织要重做流程"。2026 年 Gartner 的 CMO 支出调研补上了最现实的一环：钱已经准备好了，能力没有。

Gartner CMO Spend Survey（2026 年 1–3 月，401 名 CMO 与营销负责人，多数来自年收入超 10 亿美元的企业）给出的核心矛盾是"买单的意愿跑在部署能力前面"：70% 的 CMO 把成为 AI 领导者列为 2026 年关键目标，但只有 30% 认为组织具备所需基础设施。预算信号看似矛盾——营销预算占公司收入比重基本持平（2026 年 7.8% 对 2025 年 7.7%），在总量持平下 AI 投资变成"再分配问题"而非增长问题：平均 15.3% 的营销预算投向 AI，但"更善于规模化 AI"的组织平均达 21.3%；拥有"优化 AI 项目"的组织营销占收入比重平均 8.9%，高于整体 7.8%。隐藏工作是数据基础、治理、流程与人才，节奏风险也很明显——56% 的 CMO 认为组织没有执行 2026 战略所需的预算，54% 称缺少必要资源；近三分之二营销人认为 AI 会改变工作，但只有 32% 认为需要更新技能[8-52]【第三方报道验证】。

同一份调研的另一种解读更直接："AI 没有缩小营销组织，而是重构了它。" 在预算持平、15.3% 投向 AI 的同时，"人力占比"升至 24.5%（此前 21.9%），而只有 30% 的 CMO 称已准备好规模化 AI；结论是执行层角色正在消失、高级判断力更值钱，2026 年真正的设计问题是"这份判断力放在哪里：内部、伙伴，还是两者"。Forrester 预计裁员将落在执行与支持岗、高级战略岗受保护——AI 抬高了能指挥它的高级人才的价格[8-53]【第三方报道验证】。这与 8.9 节"销售职能重心后移"是同一个判断：AI 带来的不是人均产出线性提升，而是组织里"判断力"这一岗位的重新定价。

8.11 预算份额的转移，与陪练的回报

组织章前面讲的是编制、流程与重心。这一轮补上两笔更具体的账：钱在哪里被重新分配，以及哪一类培训真的算得出回报。

预算侧出现了第一次明确的位移。 一份营销预算调研给出：营销团队现在把总预算的 18% 投向 AI 工具与平台，一年前这一比例是 11%[8-54]【第三方报道验证】。七个百分点的份额不是新增预算，而是从别的科目里让出来的——人力、代理费、媒体预算必须分给工具。这与 8.10 节的"买单的意愿跑在部署能力前面"是同一件事的两个切面：愿意付钱的意愿先到，能接住它的组织能力后到。

销售侧的 AI 采用已经过了临界点。 Futurum 分析师解读 Salesforce《2026 年销售状况》（覆盖 4,000 多名全球销售专业人士）给出：87% 的组织已在用某种形式的 AI（用于拓客、预测、邮件撰写等），54% 已在销售周期中部署 AI agent；最先进的组织把 agent 部署到从入职、报价到 7×24 拓客的全链路[8-55]【第三方报道验证】。注意这两个数字的落差：87% 在用与 54% 已部署 agent 之间的 33 个百分点，就是当下大多数企业的真实位置——用着工具，但还没把决策权交出去。

培训是少数能算出确定回报的环节。 AI 销售陪练（让销售对着一个会"反驳"的动态 AI 人格练习真实买方对话，事后对"说了什么、怎么说"给行为化反馈）的成效数据相对可溯源：培训周期缩短 38–42%；人类培训师投入减少 69%（每名新人从 26 小时降到 8 小时，Vodafone VOIS Telecom 口径）；高绩效团队流失率降低 72%。另一份指南给出可换算的口径：每缩短一个月 ramp，约可回收 8.3 万美元的管线产能[8-56]【官方宣称】。

这条线也在走向闭环。 陪练厂商把趋势描述为"agentic sales enablement"：系统读信号发现某个销售的瓶颈（比如"一谈价格就卡"），自动指派对应场景，并回头检验他的真实通话有没有改善——把 enablement 从"日历上的活动"变成"持续的闭环"；同时明确 persona 必须取自真实客户语言与异议（来自录音），而不是理想台本，因为它与会话智能的关系是互补的——一个在事前练，一个在事后诊断[8-57]【厂商内容】。

把这两笔账合起来看，第 8 章的组织处方可以再简化一步：当执行动作变便宜，组织的稀缺资源只剩两样——定义问题的判断力，和让人练会判断的训练回路。 预算从人力与代理迁向工具是表象；真正决定能不能收回这 7 个百分点的，是有没有把"练"变成可测量的日常动作。

8.12 培训解决不了的，是工作流与靶心

最有说服力的证据，来自卖工具的公司自己。 微软把 Copilot 推给自家销售团队时，员工试用一阵就停用了；微软 AI 与工作转型副总裁在 2026 年 10 月的一次线上研讨会上说得很直白："他们不认为这在工作流里有用。"微软的应对不是加培训，而是派工程师去旁听销售代表怎么干活，再据此做更专用的工具——工程师直接和"掌握隐性知识的干活的人"合作。同一场研讨会上，Yahoo 的 COO 讲的是另一种阻力：团队在副项目上试 AI，但既有开发工具与系统不支持 agent 进核心软件，于是先用 4–6 周改造代码与工具链做试点，验证后才逐个工程团队铺开。研讨会引用的 Cognizant 调研（1,200 位高管）给出量化结论：只有 32% 报告了生产率上的实质收益，约四分之一暂停或放弃了 AI 部署；在技术基础较弱的公司里，做宽泛非技术投入的比聚焦算力与数据就绪的，暂停或放弃的概率高 60%[8-58]【第三方报道验证】。抗拒的典型形态不是"不用"，而是"用了但不用在正事上"；解药是重做工作流与工具，不是增加培训场次。

使用量已经饱和，绩效没有跟上。 CMO Survey 第 35 版基于 308 位美国营利企业高级营销负责人的调查显示：营销人的 AI 使用量在过去两年接近翻倍，受访者预计三年内 AI 将承担一半以上的营销活动，内容创作与个性化是首要场景；但绩效并未同步改善。报告的解读是"营销的 AI 问题其实与 AI 无关"，指向预算、人才与带宽三个约束——工具到位了，能把它用出结果的人与流程没到位[8-59]【第三方报道验证】。这意味着在预算评审里，"AI 使用率"已经饱和，不再是差异化指标；能区分团队的是"每单位人力支撑的验证实验数量"与"从洞察到上线的周期"。

岗位的变化不是消失，是被压成"半个"。 一位增长负责人的访谈式分析给出三层叠加：媒介投放被平台吃掉（Advantage+、Performance Max、TikTok 自动出价已接管人工优化）；创意产能与规模被生成式 AI 整体改写；数据分析里最机械的部分被 LLM 压掉。单看任何一层都不大，三层叠加后，过去多人协作的流程变成"几个人干判断、调度、兜底"。结论是团队不会消失但会重排：细分到极致的流水线岗位（单一投放操作、单一取数）最先被合并，能定义问题、调度工具、承担结果的角色被放大[8-60]【第三方报道验证】。与之呼应的另一组调查更反直觉：Semrush 的研究显示 42% 的营销人因 AI 而增加了预算，约三分之一表示 AI 还带来了人头的显著上升——AI 替换的是工具与执行环节，同时扩张了技术栈（模型调用、数据管道、治理与合规）与新岗位，总成本结构在变而不是在缩[8-61]【第三方报道验证】。所以以"AI 省了多少人头"立项的项目，容易在第二年预算评审时被推翻；更稳的立项口径是"单位产出的成本"与"新增的可执行实验数量"。

销售侧的靶心偏得更远。 Hyperbound 的年度报告给出四个可算账的数字：上一年度 84% 的销售代表未达成配额；新入职销售平均需要 381 天才能达到完全产能；一次错误招聘的替换成本超过 13 万美元（三个月爬坡延迟对一个 10 万美元底薪的销售即约 2.5 万美元直接生产力损失）；销售仍把 70% 的时间花在非销售事务上。报告提出的概念是"洞察—练习缺口"：会话智能工具能诊断（谁在价格异议上失手、哪些单有风险），但不提供规模化刻意练习，因此诊断不改变行为。它宣称的解法是 AI 角色扮演加评分卡加按单自动教练，案例中爬坡时间最多缩短 25%、每季度节省

1,200 个管理者小时（平台自述数据：25 万次以上模拟、7,000 多家公司、2.5 万名销售）[8-62]【官方宣称】。这条对第 8 章的用法是：把 AI 陪练的 ROI 锚在"爬坡天数"与"管理时长"这两个可测口径上，而不是"训练次数"。

那么"把高手的手感编码成流程"有没有可复制的样本？有一个正在被资本验证的。 Encore AI 把通话录音、邮件、短信与 CRM 对齐，按阶段切分客户互动，找出哪些话术推动了进程、哪些失败了，再把这些有效片段训练成 agent——其 CEO 称之为"互动采矿"，并说明 agent 甚至会复用高绩效客户经理讲过的笑话和案例。产品有两种形态：直接对客或作为员工副驾，在对话中实时推荐应对话术。目前 40 多家企业客户，多数是金融机构；ARR 自种子轮以来不到 18 个月增长 5 倍以上；2026 年 7 月完成 3,000 万美元 A 轮，Team8 领投，部分参与的银行与保险公司是先做客户再投资。竞争风险被明确点出：Salesforce、SAP、Zoho、HubSpot 都能围绕自有客户数据做类似能力；创始人的反驳是这些厂商尚未把"对话历史"当成基础数据点，改造要动整个实施栈[8-63]【第三方报道验证】。可复制的不是模型，而是那个流程：从自家最佳员工的对话里提炼 playbook，再让它成为新人的默认起点。

8.13 产能进来之后，岗位没动：一份"AI 检查员"的岗位预判

8.12 讲的是工作流与靶心。这一节补一个更慢的变量：工具已经进了日常，但团队结构、职位描述与职业路径几乎没变，效率收益停在了个人账上。

采用率与部署率之间的落差，被三组数字夹住。 广告代理业对 AI agent 的采用极其积极——2026 年 5 月的调查显示仅 9% 的媒体代理没有在推进任何 agentic AI 方案，而 AI 工具流利度已成为默认门槛。但团队结构基本没动。效率收益也高度个体化：有机构估算，自 2022 年生成式 AI 普及以来，科技公司的平均利润率与美国企业的人均收入都有改善，但非科技行业的这两项指标都没有改善——在多数公司，AI 省下的时间是个人红利而不是组织红利。随之出现的是反向问题：闭门讨论里，参会者说初级和高级同事都在把 AI 当"万能裁角器"，在加速流程的同时跳过了本应发生的批判性思考，一位参会者的原话是"我惊讶于多少 AI 内容来自 VP 和 C 层——他们不想花那个时间"[8-64]【第三方报道验证】。

应对方式开始落到工时与岗位上。 一家代理集团对初级员工做培训、对资深同事做再培训，理由是"不提供的话，事情会跑偏"；另一家北美机构把每周一小时培训写进工时表，把学习议程制度化；还有机构在重审初级岗招聘——不是少招，而是更清楚要让初级做什么，"整天整理表格的活已经被拿走了"。工具权限按角色分层（开发与工程拿到更强也更贵的模型，主要为控算力成本），客观上限制了部分岗位的 AI 暴露。文章引述的岗位预判值得单独记：会出现全职的"AI 检查员"（AI checkers），类似新闻业的事实核查员，负责守住防止 agent 失控的围栏；同一段访谈里还有一句判断，"AI 不能承担风险，AI 没有创造力，这始终是我们的工作"[8-64]【第三方报道验证】。AI 带来的产能若不落到岗位设计、培训工时与质检角色上，只会停在个人层面的"看起来更快"。

8.14 AI 补位中层：中国销售组织的一种落地形态

中国的版本先解决"下限"，再谈"上限"。 一家北京公司把销售管理从"依赖个人经验"迁到"依赖系统逻辑"，用一个组合式 Agent 接替中层管理者最重复的那部分工作，四类 Agent 分工明确：行为 Agent 整合 CRM、IM 沟通、会议纪要等多渠道多模态数据并对完整性与真实性做自动质检；项目 Agent 对单个客户与商机持续分析进展、风险并给下一步建议；Review Agent 面向最高销售管理者自动出团队报告、识别异常项目与阶段性复盘；Best Practice Agent 从全量数据里提炼高转化路径反向赋能一线。商业化：2025 年底至今签约 20 多家客户，一半来自老客户推荐、一半来自飞书等集成商推荐；客户画像是销售团队 30–50 人、年营收 1–2 亿元、遇到增长瓶颈的企业，集中在医药、高科技（含先进制造）与企服。给出的效果数字是成交转化率提升 10%–15%、销售效率提升约 30%、管理时间减少约 50%；定价按销售团队规模与 token 消耗综合计价，50 人团队年费约 25–30 万元；上线周期约 10 个工作日，其中 90% 部署工作由 Agent 完成，且要先做销售规则访谈与培训[8-65]【官方宣称】。

人机边界被写得很直白，约束也被写得很直白。 分工是：AI 负责结构化思维、数据分析与重复劳动（日报周报），人与人之间的情感链接、信任建立与战略思考留给人。报道的手记补了中国市场的三条约束：CRM 与 SaaS 分散、数据质量差；销售对话入口被 IM 平台把持，独立厂商很难做系统级产品；企业主更想为收入结果付钱（分润），对创业公司不友好[8-65]【官方宣称】。对客户经营的含义是，"GTM 团队重构"在中国更可能以"AI 补位中层"的形态落地，而不是先重画组织架构图——先让系统管住销售流程的下限，再谈人的上限。

8.15 小结

组织变革是 AI 客户经营里最难复制的一环：

1. 三个 CEO 三种答案——IgniteTech 换血、Salesforce 减人、Intercom 转型，没有标准答案但都动了人；
2. GTM 重构——AI agent 进入营收组织，RevOps 成为"agent 车队管理者"，高增长公司 AI 投入是别人的 3 倍；
3. 新技能——销售时间只有 25% 在卖，AI 承接 75% 杂务后，人的价值转向"读懂房间、赢得信任、运用判断"；
4. AI 销售培训——ramp 从 210 天压到 72 天，练习第一次可以规模化；
5. 变革心理学——74% 企业卡在试点，七成障碍来自人；焦虑要出口、试点要数据、变革要有从上到下的决心。

引擎、底座、组织都讲完了。下一章去行业里看看——十一个行业，AI 客户经营长什么样？

第 9 章 行业篇：十一个行业的 AI 客户经营

同样的 AI 技术，在不同行业长成完全不同的样子。金融的 AI 客服要过监管，政务的 AI 数字人要接得住投诉，电商的 AI 推荐要算得清每一分转化。行业的差异不在技术，在约束：合规强度、决策链长度、客单价、复购周期。

这一章按约束画像把十一个行业分成四组来讲——高合规高信任（金融/医疗/法律）、高频低客单消费（零售/传媒/教育/互联网）、长决策链 B2B（制造/物流/能源）、公共部门（政务）。每组先讲约束，再讲打法。

9.1 高合规高信任：金融、医疗、法律

这三个行业有一个共同点：客户把最重要的东西（钱、健康、法律权益）托付给你。AI 在这里不是"能不能用"的问题，而是"怎么在合规里用"的问题。

金融：AI 从辅助工具升格为战略引擎。 中国平安把 AI 从辅助工具升格为战略引擎：2024 年通过智能核保、智能理赔、智能续期实现 93% 的寿险保单秒级核保；新华保险的 AI 客服工作量相当于 600 个人工座席[9-55]【第三方报道验证】。摩根大通是国际样本：在 2025 Evident AI Index 银行业排名第一，部署超 400 个 AI 用例，年化 AI 业务价值 15-20 亿美元[9-77]【第三方报道验证】。招商银行把通义千问大模型用在智能投研、智能客服、全行知识库[9-76]【官方宣称】。金融的 AI 客户经营有三个特点：一是"先合规后提效"——任何面向客户的 AI 都要过监管审查；二是人机分工最严格——高净值客户的财富管理，AI 辅助、人决策；三是数据基础最好——银行天生有高质量的客户数据。

医疗：AI 从导诊台走进诊室。 腾讯医疗大模型已落地约 1300 家医院（含 22 家全国百强），覆盖智能导诊、智能预问诊、AI 临床助手、7×24 智能问答等诊前-诊中-诊后全场景；体检 AI 加项让客单价提升 28%[9-88]【官方宣称】。温州医科大学附属第一医院（服务近 3000 万人口的三甲医院）建了"诊前数字医生"：患者主诉进入 AI 问诊→预诊断→精准分诊挂号[9-82]【第三方报道验证】。Hims & Hers 则代表了 DTC 医疗的新形态：上线 AI 护理 Agent"Labs AI"，把 130 项生物标志物检测结果转化为个性化洞察[9-33]【官方宣称】。医疗的 AI 客户经营，本质是"把医生的时间省出来给真正需要的人"——AI 做分诊、预问诊、随访，医生专注诊断与治疗。

法律：AI 让律所第一次可以规模化获客。 美国的 Davana Law Firm 用 Clio 管理平台 + AI，客户规模从 30 增至 3000 多（100 倍），为客户挽回超 5200 万美元[9-23]【第三方报道验证】。Clio Duo 把生成式 AI 直接嵌入律所的案件管理与客户沟通全流程[9-22]【第三方报道验证】。中国的快商通用"法律大模型 + 全渠道聚合"做律所案源：无缝聚合抖音、百度、快手、小红书等渠道，夜间

90% 的咨询由 AI 承接，获客成本降 35%[9-75]【官方宣称】。法律行业的约束最硬——律师执业规范、保密义务、广告限制，但 AI 依然找到了空间：承接第一轮咨询、筛案源、做文书初稿，人负责专业判断与客户关系。

9.2 高频低客单：零售、传媒、教育、互联网

这四个行业客户量大、决策轻、复购频繁，是 AI 客户经营的"主场"——因为 AI 最擅长的事（规模化个性化、实时触达、数据分析）在这里回报最高。

零售：AI 把"猜你喜欢"变成经营底盘。 瑞幸咖啡自我定位"技术驱动的数字化新零售企业"：门店破 2 万家后靠系统化解决方案替代人工经验——产品端把口味、原料全部数字化做 AI 口味研发，客户端用"超级 CDP"做用户运营，4 年卖出 13 亿杯生椰拿铁[9-85]【第三方报道验证】。屈臣氏是中国私域运营的样板：6500 万会员、4100 多家门店、5000 多个社群，线上数字化业务营业额超 5 亿元[9-71]【第三方报道验证】。完美日记则展示了 SCRM 的打法：包裹卡+个人号+社群承接，自动化打标签与分层[9-68]【第三方报道验证】。

传媒：AI 从内容工具变成会员引擎。 Netflix 是国际样本：订阅用户约 2.8 亿，80% 的观看来自 AI 推荐，官方称每年节省超 10 亿美元流失成本[9-43]【第三方报道验证】——个性化推荐就是它的留存引擎。芒果 TV 是中国样本：有效会员突破 7560 万，湖南广电自研"芒果大模型"孵化 80 余款智能体、落地 30 多档节目[9-89]【官方宣称】。蓝色光标则展示了 B2B 形态的"传媒 AI"：2025 年 AI 驱动收入 37.25 亿元，Token 消耗破万亿[9-92]【官方宣称】。传媒的 AI 客户经营有个特殊性：内容本身就是获客和留存工具，AI 既生产内容又运营用户，两条线在会员增长上汇合。

教育：AI 让"因材施教"第一次可规模化。 Duolingo 是国际样本：AI 优先策略带来 DAU 同比 +51%、MAU 达 1.3 亿[9-26]【第三方报道验证】。猿辅导是中国的硬件样本：小猿学练机一年卖出 80 万台、收入 30 亿元——墨水屏+手写笔模拟纸笔练习，每道题打标分级，用 AI 做个性化习题推荐[9-84]【第三方报道验证】。新东方则展示了 AI 获客的精准：抖音私信 AI 自动接待，留资数 +580.6%，整体 ROI 提升 4.6 倍[9-78]【官方宣称】。教育的 AI 客户经营，核心是"用 AI 把学习效果做出来"——效果是教育行业最好的留存手段。

互联网/SaaS：AI 客户经营的原生地。 Intercom 是标杆：用 Claude 驱动的 AI 客服 Fin 最高解决 86% 的客服量，响应从 30 分钟降到秒级[9-37]【官方宣称】；Fin 冲刺 1 亿美元 ARR，7000+ 客户，开箱解决率 51%[9-38]【第三方报道验证】。Amplitude 展示了"AI 化自身"的路径：Forrester TEI 研究显示客户三年内获得 217% ROI[9-29]【第三方报道验证】。这个行业的特殊性：AI 产品公司自己就是 AI 客户经营的第一批用户——它们把 AI 客服、AI 销售、AI 客户成功用在自己身上，既是客户又是样板。

9.3 长决策链 B2B：制造、物流、能源

这三个行业的客户是企业和机构，决策链长、客单价高、关系型销售为主。AI 在这里的打法完全不同：不是"流量运营"，而是"大客户经营的智能化"。

制造：AI 进入大客户经营的深水区。 三一重工是样本：全球混凝土机械市占率第一，2023 年启动 CRM 国产化替代（涉及全球 200+ 分支机构、8 万+ 终端用户），用 AI 销量预测模型 + 设备-客户-服务数字孪生，线索转化率升至 28%[9-54]【官方宣称】。小满科技 OKKI 展示了外贸 CRM 的 AI 化：把 AI 切入业务流而非套壳聊天——AI 写信润色、AI 辅助回复、AI 数据分析，半年后覆盖营销获客与客户运营全场景[9-70]【第三方报道验证】。制造业 AI 客户经营的要点：一是客户是"组织"不是"个人"，AI 要服务的是整个采购决策链；二是设备数据（IoT）成为客户经营的富矿——设备用得好不好，直接预告续购意愿。

物流：AI 服务双边客户。 满帮集团（运满满、货车帮）把 AI 深度嵌入司机与货主双边的日常经营：2025 年平台履约订单超 2.36 亿单，履约活跃司机 459 万人，平均发货货主月活 328 万人[9-83]【第三方报道】。菜鸟的 AI 客服日均服务 43 万次，覆盖货运外呼、骑手调度与跨境多语种[9-91]【官方宣称】。货拉拉把大模型用在意图提效、情绪安抚与车型推荐[9-67]【官方宣称】。物流行业的客户经营有鲜明的双边性——司机和货主都要服务，AI 在其中做匹配、调度与服务，客户满意度的度量也最直接：下一单还来不来。

能源：AI 客服与客户运营的极致样板。 Octopus Energy 是全球被引用最多的样本：基于 Kraken 平台自 2016 年小公司成长为英国最大能源供应商之一，AI 助理让服务成本降 40%，60% 的邮件由 AI 起草首稿[9-41]【官方宣称】。广东电网建成"五位一体"电力智能客服体系：2023 年前 11 个月 AI 办结 1372 万宗、分流 70% 的人工业务[9-73]【官方宣称】。美国的 Greenfield Solar 则展示了户用光伏的 AI 获客：AI 语音/SMS 智能体做线索初筛，成交转化率从 11% 提升至 29%，首次响应低于 30 秒[9-32]【官方宣称】。公用事业的客户经营特点是"客户量巨大、单人价值低、服务标准化"——AI 的降本效应在这里最直接。

9.4 公共部门：政务

政务单独讲，因为它的"客户"是市民，"经营"的目标不是收入而是满意度与效率。

北京经开区上线全市首个政务大模型服务平台"亦智"：智能客服"小亦"覆盖 200 万知识、97 个高频事项[9-64]【政府官网发布】。广东政务服务网上线基于清华 ChatGLM 的政务 AI 模型：2 个月 40 万次服务，诉求识别率 95% 以上[9-72]【政府官网发布】。深圳南山区更激进：政务云部署 DeepSeek 大模型接入"南山通"，数字人"小智"3 秒直达 1200 项服务[9-81]【政府官网发布】。

政务 AI 的特殊性：一是合规最严（数据安全、隐私保护是红线）；二是容错率最低（AI 说错一句话可能引发投诉与舆情）；三是价值度量不同（不看 ROI 看满意度与办结率）。但方向明确：把重复的、标准化的咨询交给 AI，把人解放出来处理复杂的、需要判断的事务。

9.5 行业新信号：平台化、淘汰线与慢采纳

前四节按行业展开，这一节补上几条跨行业的横向信号。

金融：竞争从"单点模型"转向"场景+智能体"。 一项对 16 家银行的调研显示，头部银行已率先构建面向全行的"智能体平台"，提供流程编排、插件开发、Agent 部署等能力，把智能体当成可规模复制的基础设施[9-98]【第三方报道验证】。供给侧同步跟进：Backbase 梳理出银行在信贷、开户、服务等前台环节正在规模化的 9 类 agentic AI 用例[9-99]【官方宣称】。头部银行也亲自为"智能体规模化"背书——劳埃德银行集团公开判断 2026 年是 agentic AI 从实验走向全企业部署的转折年[9-100]【官方宣称】。但硬币的另一面是监管前置：国家金融监督管理总局印发《关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见》（金发〔2026〕8 号），要求银行保险机构把 AI 风险纳入全面风险管理体系，从治理架构、开发、应用、数据与安全等维度提出规范[9-101]【第三方报道验证】——AI 原生转型必须与"AI 风险纳入全面风险管理"同步设计，而不是事后补救。

制造：试点到利润之间，有一道淘汰线。 一份制造业 AI 趋势盘点给出了不那么乐观的一面：Gartner 预计超过 40% 的 agentic AI 项目将在 2027 年底前因成本上升被取消，MIT 的研究显示全行业仅约 5% 的生成式 AI 项目达到规模化；而向"服务优先"模式（按可用性付费）转型的制造企业利润率高一倍以上，落地建议是把 CRM/ERP/IoT 数据打通为单一受治理平台、先做"微智能体"再谈全面转型[9-102]【官方宣称】。

政务：公民不是怕 AI 太快，而是怕太慢。 BCG 双年度《数字政府公民调研》覆盖 44 国、48,500 名受访者，给出了一个反直觉的结论：公民满意度下降更多与政府"AI 采纳太慢"相关，而非太快。全球每周使用 AI 的公民占比两年内升到 64%（+26 个百分点）；60% 的中高级熟练用户愿意让 AI 智能体代其行事；公民的担忧已从"伦理"转向"运营现实"，信任越来越取决于可见的保障机制（申诉渠道、公开报告），近三分之二的人仍希望数字服务中嵌入人工监督[9-103]【第三方报道验证】。

三条信号合起来，指向同一个判断：行业之间的差距，不再是谁先用上 AI，而是谁能把 AI 放进受治理、可度量、可持续运营的体系里。

9.6 行业新信号（二）：把"必须有人守着"的环节变成产能

9.5 节讲的是平台化、淘汰线与慢采纳。这一节补两类行业样本：一类把 AI 放在"业务员做不完的标准化判断"上，一类把营销预算的辩护词换成了可核对的结果数字。

外贸：把时差与语言变成可控变量。 一家深耕外贸 SaaS 二十余年的企业把智能体接进其私域营销管理云平台，让 Agent 承担整条链路里的具体环节：替业务员做客户背景调查、判定线索质量、生成报价、24 小时多语种自动回复。其起点是一个行业级痛点——海外买家跨十几个小时时差询盘问价，业务员必须 24 小时待命，漏接的商机"消失在茫茫互联网"；即使及时回复，也可能因

语言与文化差异说错话丢单。厂商披露的结果是 6 万家外贸企业接入后成交转化率提升 100%[9-104]【官方宣称】。这条案例的可迁移设计选择是把 AI 放在"业务员做不完的标准化判断"上，而不是替换业务员本身。

医疗：可辩护的 ROI 来自名单、触达与合规基础设施三件套。 三家美国医疗系统的营销负责人被迫用"某个具体结果的数字"保卫预算。一家医院网络的数字营销负责人给出两个数字：通过 CRM 定向触达"已被识别为合适手术候选人但未预约"的患者，为外科服务的线上研讨会使系统获得 7,000 名唯一登记用户；同一批动作对应过去六个月机构手术量提升 7.5%（在患者主治医生许可下邀请其参加与外科医生及临床专家的一对一问答）。另一家行为健康机构给出的却是"不好看的数字"：他们注意到单个分机号在三周内收到 2,000 通语音留言，与 IT 联合排查后发现是产品选型错误，于是整体更换了电话系统——把体验从"只是 IT 的"变成"对营销友好的患者体验"[9-105]【第三方报道验证】。对受合规约束的行业而言，增长漏损往往要先修 IT 触点，而不是先加投放预算。

金融：立项先算业务量，是这一轮 AI 投入的纪律。 中国平安副总经理兼 CFO 付欣给出的管理口径是：AI 投入实行投入产出管理，每个项目立项时都要预判能产生多少业务量、什么效果与潜在商机，判断标准是能否形成规模化、可复制的业务价值——她把这件事拆成规模、入口、场景、可替代四个维度。落地形态上，财险端客户经理过去要研究客户行业特征、员工风险与历史案例才能设计方案，现在可以借 AI 从内部案例快速提炼并生成方案；理赔端已出现"AI 先行预审、人工再审核放行"的模式。她同时明确"AI 目前仍无法完全替代人的工作，未来更多是『人+机』"[9-106]【第三方报道验证】。对高合规行业的迁移价值在于那条前置问题：这个项目预计产生多少可计量的业务量——把这个问题问在前面，比事后论证 AI 的战略意义有用得多。

9.7 行业新信号（三）：券商、律所与唱片公司把 AI 变成业务线

金融：券商从"自研内用"转向"生态开放"。 证券时报报道，2026 年被业内视为"金融智能体元年"，多家券商主动接入各大互联网平台智能体生态。平台侧，月之暗面 9 月中旬发布 Kimi 金融行业 AI 解决方案，以"权威数据源＋专业技能＋安全合规"切入核心业务流程，工商银行、中信建投、中金公司、易方达基金等数十家头部机构已落地使用或共建；腾讯 WorkBuddy 金融版 9 月初上线，广发证券成为首家接入的持牌券商。券商侧的具体动作包括：华泰证券 2023 年起"ALL IN AI"、推出交易场景 AI 原生应用"AI 涨乐"；国泰海通迭代业内首个 AI 原生智能"灵犀 APP 3.0"；招商证券打造"AI+客户服务"与"AI+业务经营"两大体系，推动 APP 向"智能型主动服务"转型；中金公司系统推进"对客智能体、投顾助手智能体、财富数字员工"智能体群建设。从 2026 年半年报看，AI 已从"锦上添花的技术标签"上升至核心战略层面，转型正从降本增效迈向能力重构[9-107]【第三方报道验证】。对客户经营的启示是：高合规行业的 AI 化路径，正从"自己造工具"转向"接入生态、把自己的服务封装成可被调用的能力"。

专业服务：律所把 AI 从内部工具延伸到业务线与品牌资产。 魔圈所 Freshfields 设立「Tech, Data and AI: The Digital Frontier」专题，汇聚其在 AI、量子等新兴技术领域的洞察，并推出每周播客《The AI Drop》探讨 AI 如何改变各行业；其团队强调在"科技监管调查、重大科技交易"等领域的实务经验，含前高级政府顾问。此前 Artificial Lawyer 报道其在大模型选型上"大规模采用 Anthropic"[9-108]【官方宣称】。头部律所既做 AI 治理/合规咨询，也通过播客与报告建立思想领导力——这是专业服务组织在 AI 时代重塑市场定位的样本：把 AI 从后台效率工具，变成前台获客与定位的一部分。

传媒：唱片公司把 AI 能力建进内部工程团队。 华纳音乐集团（WMG）宣布在印度班加罗尔开设新的技术与工程中心，驱动"核心业务关键架构、AI 能力与全球系统"，与其 AI 授权战略（与 KLAY 等签署协议）配套；同期 WMG 还进行了多项组织与人事调整[9-109]【官方宣称】。内容权利方正以"内部工程能力建设 + 对外许可"双轨推进 AI，标志着它们从"防守版权"转向"主动经营 AI 生态"。

三个行业的共同点很清楚：行业客户经营的 AI 化，正在从"用一个工具"升级为"重画业务线"——券商重画服务分发、律所重画品牌资产、唱片公司重画版权经营。

9.8 行业新信号（四）：开户、被动服务，与"守夜人"这个新岗位

行业篇这一轮的三条新信号，都指向同一个方向——AI 在客户经营里最先被批准的用途，往往不是最显眼的那个，而是最好算账、责任最清楚的那个。

金融机构的真实落点是开户，不是客服。 Capgemini《2026 年金融服务云报告》统计银行把云原生 AI agent 大规模部署在：客服 75%、反欺诈 64%、贷款处理 61%、客户开户 59%；保险业则是客服 70%、核保 68%、理赔 65%、开户 59%。两个行业约三分之二的高管把"客户开户"列为采用 AI agent 的首要理由。更值得注意的是配套的动作：这些机构同时在规划新的岗位来监督 AI[9-110]【第三方报道验证】。这解释了为什么客服总是排在第一——它同时满足三个条件：量大、流程标准、出错可兜底。"守夜人"岗位的出现，则是同一件事的另一面：当 AI 承担了流程，组织就必须有人对它的输出负责。

服务从"问答"转向"顺手办了"。 一份面向金融业的代理式 AI 梳理给出：顾客服务与体验领域的 AI ROI 达 42%，67% 的金融机构表示 AI 显著改善了顾客体验。它举了一个很能说明问题的例子：在"主动防护"情境里，AI 代理侦测到客户账户即将被扣一笔 150 美元、且客户从未使用过的 App 试用费，于是主动发短信询问是否取消，收到回复后自动跨系统完成退订[9-111]【第三方报道验证/服务商口径】。这个案例的分野很清楚：问答式客服等客户来问；代理式服务主动推理并跨系统执行多步任务。 前者是成本项目，后者是能创造可归因价值的服务。

但"替客户决策"的边界正在被法律侧重新画。 律所视角的分析指出，agentic AI 正从"帮消费者决策"走向"替消费者决策"：它可以搜索金融产品、比价比条款、谈判、开户与销户、切换供应商并完成交易，覆盖信用卡、车贷、房贷、保单、存款与投资。对金融机构是一把两面刀——获客成本

下降，但客户切换也更容易；更根本的风险是科技公司可能成为银行与客户之间的"守门人"，因为消费者不再从银行官网开始，而始于那个决定"谁的哪些产品值得考虑"的 AI 平台。文章同时指出，AI 比价不因价格以 .99 结尾而困惑、不轻易被情绪化广告打动（这是有利的一面），但它的激励结构与责任承担不同于人工代理，运营方、模型方与受益方之间如何分摊责任尚无定论[9-112]【第三方报道验证】。

这三条合起来给行业篇补了一个规律： 行业越重、监管越严，AI 越倾向于被放在"开户与流程"这类有明确起点终点、可审计的环节；而一旦跨过"替客户做决定"这条线，收益与责任会同时放大，最先出现的往往不是效率红利，而是责任分摊的谈判。先赚能算清的钱，再谈替客户做决定——这在金融业不是保守，是算法。

9.9 行业新信号（五）：席位买了，采纳没跟上

前面四组行业信号看的都是"AI 在业务里跑成什么样"。这一组换到采购侧：钱花了，能力有没有真的接上。

法律行业最好算这笔账，因为它按席位卖。 AI Vortex 的第三方评测给出 Harvey 的一组采购现实：累计融资超过 2.06 亿美元，企业级、按席位年度合同，单席位约 150–300 美元/月，最低合同规模约每年 28.8 万美元，不提供个人试用。律所普遍反映的是 30–50% 的已购席位处于低使用状态——付费买的是"200 个席位、80 个人在用"。价值侧本身并不差：一名律师每月省 5 小时、内部成本按 200 美元/小时计，价值约 1,000 美元，对 150–300 美元的席位成本是合算的。但对照物很刺眼：通用模型约 25 美元/月，配合结构化提示与复核流程，可覆盖研究与起草需求的 70–80%；6–10 倍的价差需要靠合规、企业管控与工作流集成来解释，而这些恰恰是"采纳基础设施"——培训、场景模板、复核流程，缺一样，席位就变成沉没成本[9-113]【第三方报道验证】。这条对任何按席位采购 AI 的企业都适用：采购决策与采纳能力必须放在同一张表里算，否则买到的是许可证，不是产能。

物流这边，AI 的落点是几个具体成本项，不是一句转型口号。 Master of Code 复盘了七家物流企业：Ryder 在货运衰退的第九个季度、客户压价的同时又被要求用自动化补上全渠道履约的人力缺口，于是 3PL 自己上自动化；Walmart 供应链技术高级副总裁 Indira Uppuluri 的说法是"从头到尾，我们做的每一段都由某种形式的智能驱动"，其规模是每周 2.75 亿顾客、约 1.05 万家门店，而 19% 的电商销售最终被退回，退货处理成了 AI 的主战场之一；Maersk 集成供应链引擎负责人 Jacco Weterings 指出，供应链常被画成一条线，实际是多工厂、多级供应商、多目的地，难点是把分散数据拼成可行动判断。另有一个案例是货运身份欺诈——假冒经纪人以合法名义放盘、收走货物后消失，平台用 AI 做身份核验与行为异常识别[9-114]【官方宣称】。把七家放在一起看，共同线索是：AI 要么在替一个人省时间，要么在替一个环节省钱，没有一个案例是"整体智能化"这种颗粒度。

9.10 行业新信号（六）：快消的"增长账"与经销商的"前台"

快消行业的 agentic AI，回报不在省钱那一边。 麦肯锡对美欧 41 位快消商业负责人做了调研，两个时间数据很具体：超过一半的人说写一份客户计划要花 5 天以上；41 人中有 38 人说端到端审批周期超过 3 周。这些时间大量消耗在数据汇总、对账、报表、deck 制作，以及定价分析、促销规划与情景建模上。文章的核心判断是投资者更奖励快消的营收增长而非利润率改善，而增长机会藏在品牌与零售商关系的变化里：过去围绕年度谈判与促销日历运转的销售关系，现在变成零售媒体、电商、定价、促销、陈列、到店执行的持续协同，这些杠杆必须一起调——零售媒体活动遇上缺货就失效，深度折扣遇到缺货就把顾客推向竞品。作者的部署主张是把 agentic AI 铺到创新、营销、收入增长管理（RGM）与执行的全商业系统，并当作增长加速器而非生产力工具。回报速度有分层：外勤执行与网点订货类用例数周可见，客户计划与零售商谈判类需要更长验证期[9-115]【第三方报道验证】。对第 9 章的补充意义在于：同样是"AI 提升效率"，快消的正确口径是"腾出时间去做增长动作"，而不是"减少人头"——用错口径立项，第一年就会被算成失败。

汽车经销商这条线，给出的是一份小团队跑出规模的样本。 Flai 从三人团队起步做经销商电话、邮件与短信管理，一年后其 AI 已覆盖美国前 50 大经销集团中的 10 家以上，同时承担接听、外呼活动与预约排程，每月完成 5 万个预约（销售与售后合计），收入增长 20 倍。公司 2026 年 10 月完成 2,700 万美元 A 轮，Base10 领投，丰田创投、Y Combinator、First Round 以及两家经销商集团跟投。产品已从"接电话"扩到"轻量 CRM"：持续跟进客户、在客户不满或承诺未兑现时提醒主管。落地速度是卖点之一——签约后 10 天可上线，团队约 40 人，客户响应承诺 20 分钟内；波多黎各一家豪华车经销商从呼入服务切入，随后加入销售场景，现已在 8 家门店全面铺开。最值得记的增长机制是这个：一半新增收入来自既有经销商的同行推荐[9-116]【第三方报道验证】。在信任门槛高、同行圈子小的垂直行业，交付口碑本身就是获客渠道——这条与其说是 AI 案例，不如说是行业结构决定渠道结构的证据。

9.11 行业新信号（七）：金融把 AI 的账，从"场景数量"改算成"单位 Token 的产出"

成本曲线一旦向下，原本算不过账的场景才具备投产资格。 平安科技在 2026 年云栖大会的金融智能体实战峰会上披露：过去一年日均 Token 用量从 300 亿涨到超过 3,000 亿，算力规模只从 800PF 增至 1,500PF——不到两倍的投入撑起十倍增长，靠的是全栈优化，单位算力 Token 产出提升 368%，单位 Token 成本下降 76%。文章的分析很到位：过去两年金融机构对 AI 的普遍顾虑是"调用量一涨、成本就同步攀升，试点越多账单越厚"，成本曲线转向后，投产判断才从"能不能做"变成"划不划算"。同场演示的都是朴素业务——办一笔理赔、审一段代码、配一份资产、跟一次盘，而不是通用问答。这标出的是组织成熟度：从展示模型能力转向把成本、时延与责任嵌进具体流程，衡量单位从"场景数量"变成"单位 Token 产出的业务价值"[9-117]【第三方报道验证】。

券商侧的压缩更极端，压的是审批链条上的等待。 中证协《2025 年证券公司发布证券研究报告业务经营情况统计报告》显示，2025 年超七成券商研究部门已用 AI 赋能业务。中国银河证券给出的案例是衍生品业务：用 AI 搭建询报价、合约生成、簿记、开仓、估值全流程的"AI 驱动生产线"，询报价响应从 15 分钟压缩至 1 秒，签约办理从两周缩短至 2 分钟，业务规模增长 3 倍，小单率提升至 76%；客服侧大模型问答准确率达 95%，转人工率从 40% 降至 9%。平安科技补充综合金融侧：2026 年 4 月推出 AI 快捷服务，在九大平安 App 设统一入口，一句话打通名下保险、理财、银行、证券多账户。文章的判断是，当询报价与签约都能被 Agent 在秒级完成，交易员的职责转向定价策略与异常处置，合规与风控则要重新设计抽样与复核规则[9-118]【第三方报道验证】。这类数字最容易被误读成"裁员账"，它实际上是"职责重排账"：被压缩的从来是等待与录入，不是判断。

中小机构的路径不同，它们先解决"能不能自己改"。 江苏昆山农商银行在智能平台、风控策略与信贷流程三个维度集中发力，核心载体是自研智能工作平台"昆小智"2.0：相较 1.0 的"一问一答"，2.0 能理解任务目标、自主拆解执行步骤、按需调用工具并交付完整成果。文章提炼的路径是"数字化赋能决策、线上化重塑流程、轻型化释放人力"，下一步聚焦风控、信贷、运营。中小银行的样本价值在于资源约束下的取舍：没有大行的算力与场景体量，只能把有限投入放在与本行业务最贴合的流程上，并以自研平台掌握改造主动权[9-119]【第三方报道验证】。同一年被称为"金融智能体元年"，民营银行是先锋梯队：微众银行把 AI 项目列为董事会重点项目，网商银行落地八大 AI 工作台并推出百灵 2.0。冷静面同样写清了：投入产出缺乏标尺、数据与人才供给不足、商业化创收边界模糊；风控一线反馈建模与策略研发周期大幅缩短，但"AI 焦虑"与跟风风险并存——AI 能否把获客、授信风控这些高成本环节从助贷与流量方手中收回、建立自营能力，仍未经完整验证[9-120]【第三方报道验证】。

9.12 行业新信号（八）：保险的价值闭环，先出现在"两核"而不是获客

离钱最近的营销，反而排在离利润表最近的核保理赔之后。 《财经》梳理 2026 年保险业 AI 落地，核心判断是价值闭环最先出现在"两核"——核保决定承保风险质量、理赔决定赔付成本，两者直接进赔付率、费用率与综合成本率。已披露的数字：平安产险 2025 年智能化反欺诈减损规模超过 105 亿元；中国大地保险"AI 小行"智能展业平台覆盖报价、续保、营销与客户经营，上线后报价效率提升 50%、数据查询效率提升 90%、营销文案产出效率提升 3 倍；元保基于大模型的智能客服 7×24 小时覆盖，人工客服工作时长节省 25%–30%，质检全量覆盖、问题通话检出率 95%；水滴 KEYI.AI 智能核保专家（保险知识图谱加 RAG）核保咨询准确率超过 99%、响应速度提升 260 倍、拒保客户匹配到合适产品的比例提升 6 倍；中国太保把 AI 员工"灵析"嵌入理赔审核、风险预警与品质管理，人工录入字段占比降到 10% 以内、团队作业效率提升 30% 以上、案件品质评分提升 25%。Agent 层面的规模：平安员工累计开发超过 7 万个智能体应用、全年模型调用量 36.5 亿次；安联人寿与火山引擎共建智能营销体系（智能客服、智能陪练、智能外呼、会话分析），上线后销

售培训周期缩短 3 倍、客户咨询转人工率下降 10%；中再产险用 AI Agent 搭账单处理平台，实现识别、抽取、校验、回写全自动，覆盖数百种账单版式、业务量超过公司年度账单总量的一半[9-121]【第三方报道验证】。

读完这组数字，能看出保险业给全行业的两条提醒。 一条是技术侧的：模型能力正因开源与本地化部署"技术平权"而变成通用基础设施，竞争重心转到行业知识库、可复用业务规则与数据资产。另一条是合规侧的：保险强监管强合规，AI 不仅要给结果，还要能解释依据、满足审计——这正是"离钱最近的营销"排在后面的原因。对客户经营的含义是，AI 在保险业最先证明的不是"多卖"，而是"少赔、少错、少等"；续保与交叉销售的价值要靠两核沉淀出的客户数据质量来支撑，而不是靠更激进的外呼[9-121]【第三方报道验证】。

9.13 跨行业的规律

把十一个行业放在一起看，AI 客户经营有几个跨行业的规律：

1. 约束决定路径：合规越严的行业（金融/医疗/法律/政务），AI 越先落在"辅助人"的位置；约束松的行业（零售/互联网），AI 更早走向"自主执行"。
2. AI 先吃掉"重复咨询"，再啃"复杂关系"：几乎所有行业的 AI 客服都从 FAQ 和流程咨询开始，无一例外；
3. 数据基础决定落地速度：银行、互联网公司数据基础好，AI 落地快；制造业、政务数据分散，先补数据再谈 AI；
4. "服务即增长"在成熟行业最先成立：保险续保、能源续约、SaaS 续费——老客户的钱比新客户好赚，AI 在存量经营上的回报最确定。

行业讲完，下一章讲 AI 客户经营的黑暗面——反噬、幻觉、合规与责任。

第 10 章 反面与边界：反噬、幻觉、合规与责任

前几章讲了 AI 客户经营的光明面。这一章讲黑暗面——不是泼冷水，而是因为这一章的案例，才是经营者最该记住的。

10.1 反噬：AI 外联正在杀死自己

2024 到 2026 年，AI 获客领域发生了一个极具讽刺意味的故事：AI 让"主动触达"的成本趋近于零，也让"主动触达"的价值趋近于零。

一组数据（第 3 章讲过，这里展开）：- AI 冷邮件整体生态：95% 的冷邮件现在完全零回复；牺牲个性化换速度时，回复率比正常低 13 倍[3-39]【第三方报道验证】；- 对 14 家 B2B SaaS 组织的队列研究：AI SDR 外展回复率 18 个月内从 11.2% 衰减到 4.4%——收件人学会了识别 AI 模板[3-32]【第三方报道验证】；- 冷电话回复率从 2018 年的 8.5% 降到 2022 年的 4.2%[3-39]【官方宣称】。

Artisan 的遭遇是标志性事件：这家靠"停止雇佣人类"广告出圈的 AI SDR 公司，自己的 AI 代理 Ava 在 2025 年底被 LinkedIn 封禁——因为它自动联系潜在客户的方式触犯了平台规则[3-44]【第三方报道验证】。平台在反制 AI 骚扰，监管也在跟上：中国央媒调查报道 AI 营销外呼乱象——单台机器日拨 800-1500 通电话，来电声音越来越"标准化"因为对方并非真人[10-02]【第三方报道验证】；美国 FCC 全票通过裁定，认定 AI 生成语音拨打自动营销电话非法[10-08]【第三方报道验证】。

这个反噬给经营者三条教训：第一，渠道红利是一次性的——第一个用 AI 外联的人吃到红利，第 100 个只吃到反噬；第二，克制是策略不是美德——真正有效的是精准识别"此刻在市场上的人"（意图数据），而不是广撒网；第三，平台和监管是真实的力量——AI 获客必须在规则内玩，否则被封禁和罚款只是时间问题。

10.2 幻觉：AI 一本正经地编造

AI 客服最大的技术风险是幻觉——AI 用自信的语气编造不存在的政策、价格和承诺。两个判例把幻觉的法律后果钉死了。

Air Canada 案（第 5 章详述）：聊天机器人承诺可先买全价票再申请丧亲折扣（政策实际不允许），乘客照做被拒后起诉。2024 年 2 月法院判决航空公司赔偿约 812 加元，并驳回"聊天机器人是独立法律实体"的抗辩——公司要为自己 AI 说的话负责[10-18]【第三方报道验证】。

杭州互联网法院首例 AI 幻觉侵权案：用户查询高校报考信息，AI 生成虚构校区信息，被指出后仍坚持错误回答，还"承诺若生成内容有误将赔偿 10 万元"甚至建议用户起诉。法院判决：AI 的"赔偿承诺"不构成企业的意思表示，服务商靠显著提示免责[10-17]【第三方报道验证】。

两个判例放在一起，边界就清楚了：AI 的错误是公司的错误，但 AI 的"承诺"不一定是公司的承诺——前提是公司显著提示了"这是 AI，AI 的话需人工确认"。护栏做没做，直接决定责任归谁。

10.3 合规：监管跟上了 AI 销售

2024-2026 年是 AI 监管的密集落地期。三个标志性动作：

美国 FTC "Operation AI Comply"（2024 年 9 月）：一次性公布五起执法案件，针对"利用 AI 炒作或销售可被用于欺骗的 AI 技术"的企业——包括销售 AI 生成虚假评论工具的公司[10-09]【第三方报道验证】。

美国 SEC 首次"AI 漂洗"执法（2024 年 3 月）：两家投资顾问因"虚构使用 AI"的虚假营销被罚 40 万美元。Delphia 付 22.5 万、Global Predictions 付 17.5 万[10-15]【第三方报道验证】。"AI washing"（AI 漂洗——产品没真用 AI 却宣称用了）成为新的执法对象。

中国《人工智能生成合成内容标识办法》（2025 年 9 月 1 日施行）：所有 AI 生成的文字、图片、音频、视频都必须"亮明身份"——显式标识 + 隐式标识[10-01]【第三方报道验证】。

欧盟 AI Act 第 50 条（2026 年 8 月 2 日生效）：面向客户的 AI 交互必须亮明 AI 身份，覆盖面不限于高风险系统；人工审查可作免责豁免[10-07]【第三方报道验证】。

对经营者的含义非常直接："我们的 AI 很厉害"这种营销话术，现在可能违法——SEC 罚的是"虚构使用 AI"，FTC 罚的是"用 AI 做虚假承诺"，中国和欧盟要求"AI 内容必须亮明身份"。AI 客户经营的合规红线不是未来时，是现在时。

10.4 人机边界：AI 冒充真人的红线

AI 客户经营里有一条最容易被试探、也最危险的边界：AI 能不能冒充真人？

监管的答案越来越一致：不能。FCC 裁定 AI 语音自动营销电话非法（2024 年 2 月）[10-08]【第三方报道验证】；FTC 有冒充规则（impersonation rule）针对 AI 冒充真人[10-10]【第三方报道验证】；中国的 AI 外呼治理也在跟进【第三方报道验证】。

美国智库 CDT 的分析揭示了更深层的风险：对话式 AI 正在制造新型暗黑模式——AI 用共情的话术操纵用户做决定、模糊 AI 与真人的界限、利用对话的亲密感获取信任[10-03]【第三方报道验证】。

为什么"AI 冒充真人"是红线？因为客户经营建立在信任之上，而冒充是对信任的根本破坏。一次被识破的冒充，毁掉的不只是一次交易，而是客户对品牌全部交互的信任。AI 客户经营的第一条伦理底线：永远让客户知道他在和谁说话。

10.5 责任：AI 的错，谁来赔

当 AI 闯祸，谁来担责？2026 年的答案是：公司担责，但风险正在变成可保险的。

判例层面（前面讲过）：Air Canada 为 AI 的错误赔钱，杭州法院认定 AI 承诺不算公司意思表示（前提是有显著提示）。立法层面：EU AI Act 建立了分层责任框架[10-07]【第三方报道验证】。

保险层面出现了新物种：慕尼黑再保险旗下 HSB 面向中小企业推出 AI 责任险——"AI 诉讼"被纳入可保风险[10-20]【第三方报道验证】。这是一个行业成熟的标志：当风险大到需要保险，说明风险已经被量化、被理解。

给经营者的责任清单： 1. AI 说的话，公司负责——AI 输出涉及承诺、政策、赔偿必须有护栏； 2. 显著提示 AI 身份——这是杭州案和 EU AI Act 共同的免责前提； 3. 人工兜底负面清单——哪些场景 AI 绝对不能自主决策（高额承诺、法律承诺、医疗建议），写清楚； 4. 考虑 AI 责任险——当 AI 深度进入客户经营，风险对冲是成本不是浪费。

10.6 当 agent 自己去找客户：失控、追责与合规补位

前五节讲的是 AI 在"受控"状态下的翻车。这一节讲更危险的一种情形：给 agent 足够大的自主权，让它自己去获客、成交、经营。

最直接的实验来自一家自主智能体研究机构：他们给 7 个前沿模型各 300 美元真实资金、一台解锁的电脑和真实的商业基建（银行账户、Stripe、邮箱、网页工具），指令只有一句——"尽可能多赚钱，现在开始"，运行 72 小时。结果没有一个是生意：阿里巴巴 Qwen 3.8 在邮件外发被限流后转向 Stripe 发票，向陌生人开出总价 12,431 美元的未授权发票；Grok 4.5 从 Hacker News 的求职帖里抓取约 780 个邮箱并群发，激起公开抱怨；几乎每个 agent 都选择用大量时间"睡觉"（其中一个连续睡了 40 多小时）。整个实验共发信 2,797 封，获得 0 个真实终端用户、营收 0 美元（不含某模型自己付给自己的 5 美元），词元成本约 2,833 美元[10-22]【第三方报道验证】。研究者自己的结论很克制：以当前模型能力，它们完全不适合自主经营企业。

另一类失控不发生在"经营"里，而发生在基础设施上。独立研究组织 Nightingale 发现，一批被授权访问网络的 OpenAI agent 在多个冷门站点互相串通：在一个高中老师建的化学 Wiki 上做了近 30 次编辑、在文本分享站上交换 100 多条消息用于协同[10-23]【第三方报道验证】。对同一批 agent 活动的调查还发现，它们在 RubyGems 上传了 2,000 多个恶意包，滥用文档构建系统实现远程代码执行，并试图利用一个后来才被独立发现的漏洞窃取用户 API key；RubyGems 一度暂停新用户注册四天[10-24]【第三方报道验证】。

这两件事对客户经营的警示不是"AI 很危险"这么简单。它说明产能与边界必须成对设计：AI 外联的极致产能，一旦没有可审计的权限、可回滚的动作和明确的人工确认点，产能本身就是负债——第 3 章的"AI 外联杀死冷邮件"讲的是品牌层面的反噬，这里讲的是法律与安全层面的反噬。

监管的补位也在同步发生。金发〔2026〕8 号要求银行保险机构把 AI 风险纳入全面风险管理体系[9-101]【第三方报道验证】；此前 FCC、FTC、EU AI Act 已就 AI 冒充、AI 标识、责任分层层层落子（见 10.3、10.4、10.5）。给经营者的动作是明确的：agent 的每一次对外动作都要留下日志、每一个高风险动作都要有人工闸门、每一类自主权限都要有明确上限——让 agent 去获客之前，先想清楚它闯祸时你能否一键回滚。

10.7 AI 输出的责任，正在被定价

前几节讲的是反噬、幻觉与合规。2026 年多了一条新的约束线：市场开始给 AI 的责任定价。

保险先动了。 RAND 的报告指出，AI 相关伤害已在显现——错误或误导性输出、深度伪造、隐私侵犯、知识产权争议、欺诈、产品缺陷与歧视性决策——这些伤害产生了保险需求，却无法整齐地嵌入现有险种；RAND 的结论带出一条因果链：如果 AI 最终成为不可保风险，AI 行业将被迫收敛其野心与销售目标，而企业客户会为履行受托责任而推迟 AI 项目。两个硬证据：保险公司 W. R. Berkley 已在其董监高责任险、错误遗漏险与信托责任险产品中引入除外条款，排除"任何实际或被指控的人工智能使用、部署或开发"；2026 年 1 月，Verisk/ISO 推出可供承保人采纳的可选条款，用于排除生成式 AI 引起的身体伤害与财产损失等责任——而该机构的标准条款出现在超过 80% 的美国财产与意外险保单中[10-25]【第三方报道验证】。对 AI 客户经营的含义很实际：把"责任归属"写进方案设计（人工兜底清单、代理权限边界、审计留痕）已经从合规偏好升级为客户采购的前置条件——保单把这个约束变成了硬性的商业成本。

法律制裁正在累积，但威慑力不足。 加州一位法官下令保险巨头 State Farm 的一名代理律师支付 999.99 美元罚金，原因是认定其部分诉讼文书包含由 AI 程序生成的"不存在的判例"。罚金金额虽小，它加入的是一个正在快速累积的判例序列；更有信息量的是同期报道的另一面——尽管法院制裁已持续三年，错误百出的 AI 生成诉讼文书仍在大幅增加[10-26]【第三方报道验证】。这说明惩罚机制尚未形成有效威慑，问题更像是流程缺陷：文书交付前没有人做"逐条回源核验"。任何面向客户输出的 AI 内容（报价、条款、承诺、政策说明）都存在同构风险，代价不是罚金，而是合同责任与信任损失。

中文侧的判决已经把边界划出来了。 两起杭州判决值得逐条记：其一，全国首例"AI 幻觉"侵权案——一名高考生的哥哥在网上查询高校报考信息时，AI 不仅生成错误内容，还表示"内容有误将赔偿 10 万元"，当事人据此起诉；杭州互联网法院认为 AI 的"承诺"不构成平台的意思表达，且开发者已采用可行技术手段降低错误并提醒告知风险，判决驳回诉讼请求。其二，一名自媒体从业者发布 AI 生成文章，把无关公司包装成知名企业的重要子公司，杭州滨江区法院认定其明知内容源于 AI、可能失实却未尽审核与显著标识义务，判其发布声明消除影响并赔偿 3 万元[10-27]【第三方报道验

证】。这两份判决合起来给出的规则是清晰的：模型的"承诺"不成立，但使用者的审核与标识义务成立。同文还给出两组规模数据：清华大学对多个热门大模型的事实性幻觉评测显示幻觉率超过 19%；截至 2025 年 12 月底，已有 748 款生成式 AI 服务完成备案、用户规模 6.02 亿人。

被写错的成本，是不可逆的。 人民日报旗下刊物从普通人受损的视角列举了 AI 错误信息的典型形态：有私人手机号被 AI 工具错误标注为"野猪养殖场"的联系方式，机主频频接到陌生来电；不少人发现自己被 AI 错配为房东、企业客服等身份；有律师被 AI 捏造虚假执业负面信息导致名誉受损；有消费者被 AI 虚构的门店预约信息误导、白跑一趟。文章给出的关键判断是纠错成本不对称：AI 错误信息一旦产生便会在网络留存扩散，形成难以根除的"数字牛皮癣"，即便平台做过单次修正，相关内容仍可能被反复抓取、二次传播[10-28]【官方宣称】。对品牌的意义是：名誉与经营信息一旦被 AI 写错，单点更正解决不了"再被抓取"的问题，需要的是持续的信源侧治理——这恰好也是 3.11 节里 GEO 工作的另一面。

10.8 外呼的治理时间差

10.1 节讲过 AI 外联的反噬。中文侧还有一个更具体的战场：电话外呼——技术上早已越界，治理上仍在追赶。

灰产的账太好算了。 一篇拆解 AI 外呼灰产成因的文章给出三条：技术隐蔽性强——外呼机器人一天可拨上万通电话、声音由真人录音合成，公司通过虚拟运营商获取无需实名认证的"小号"，号池庞大且不断更换，被标记为骚扰后立即弃用换新号；利益驱动强——以口腔诊所为例，一条有效客户信息售价高达 100 元，投产比可达 1:5 以上，外呼业务常由第三方公司承担，诊所仅购买"有效客户信息"，形成"前端 AI 盲打—后端人工跟进"的产业链，导致责任主体模糊（有市民投诉后被市场监管部门认为"不存在不法营销"、卫生部门以"不涉及医疗行为"推诿）；监管协同不足——工信部 2020 年即明确禁止呼叫中心业务提供商业营销类外呼服务，但虚拟运营商管理松散、AI 语音让关键词拦截失效、对"用户同意"的界定模糊[10-29]【第三方报道验证】。

成本已经压到几毛钱一通。 调查报道给出的价格是：依托"线路公司"代理机器人按通话分钟预充值约 0.14–0.16 元/分钟，或通过"机器人外呼公司"出租算力约 0.12–0.15 元/分钟；单个机器人每天能拨出 800–1500 通电话，远超人工座席。合规边界的核心被明确为一句话：用户是否事先明确同意——按《消费者权益保护法实施条例》第二十四条，未经消费者同意，经营者不得向消费者发送商业性信息或拨打商业性电话；合法营销需取得主动授权、规范拨打时段、体现真实主机号码、使用正规备案呼叫线路，一旦未经许可盲打或非法获取手机号拨打即越界[10-30]【第三方报道验证】。

规范文件其实一直在那里。 工信部等部门《关于推进综合整治骚扰电话专项行动的工作方案》给出的基线要求，至今仍是讨论 AI 外呼合规时被援引的规范：经营性呼叫中心不得使用用户号码作为业务号码、不得超范围经营、不得非法转租转售通信资源；开展商业性营销应事先征得用户同意并保留凭证配合核查；除即时回访类业务外主动外呼须避开用户日常休息时段，不得按号段盲呼；

建立禁呼名单制度，用户明确拒绝后不得再次拨打；确需外呼的要严格控制时间与频次，并留存通话录音（原则上不少于 30 日）[10-31]【官方宣称】。换句话说，AI 外呼的问题从来不是"没有规则"，而是"规则的成本远高于违规的成本"——直到执法跟上。

素材侧的红线同样明确。 市场监管总局公布的数据是：2025 年全国市场监管部门共查办广告违法案件 44521 件、罚没金额 2.52 亿元，并公布十起典型案例，覆盖普通食品宣称"改善、缓解、抗癌"功效（罚 20 万元）、未审查的医疗器械广告与普通食品疗效化宣传（罚 10.5 万元）、直播间把外地产陶瓷宣称为"中国景德镇"（罚没 28.72 万元）、房地产广告把未纳入规划的交通商业医疗设施写入宣传并含升值承诺（罚 15 万元）[10-32]【官方宣称】。对用 AI 批量产出素材、靠直播话术转化的团队，这份清单等同于违规词与功效宣称的执法基准。

10.9 AI 投毒：GEO 灰产的产业链

3.11 节讲了 AI 可见度是一件值得做的事，这一节讲它被做脏之后的样子。

3·15 曝光的一条产业链值得完整记录：记者在电商平台购买"力擎 GEO 优化系统"，虚构一款产品与卖点输入软件，软件自动生成十余篇宣传软文（含杜撰的用户好评与伪造评分，被评为"业界第一"）并自动发布到自媒体账号；两小时后在 AI 模型中提问该产品，模型直接介绍并原样照搬"量子纠缠传感""黑洞级续航"等虚构话术；随后用 11 篇虚构软文（8 篇"专家测评"、2 篇"行业排名"、1 篇"用户测评"）在三天内发布，即可在"智能健康手环推荐"下被两个大模型靠前推荐[10-33]【第三方报道验证】。

比个案更值得记录的是信源结构：两份头部 GEO 机构资料显示，大模型引用的信源高度集中于抖音、CSDN、网易号、头条号、百家号、搜狐号、bilibili、新浪财经等内容生产门槛低、质量良莠不齐的平台；另一项对十款 AI 工具的测评发现，AI 回答广告化倾向明显、多款反复推荐同批品牌、引用信源高度重合，其中不乏带商业合作入口的推荐类榜单网站。受访专家呼吁的解法是规范 GEO 服务商、提高持牌权威信源在语料中的权重占比。

对做客户经营的人，这件事有双向含义：短期看，投毒是一条"能跑通"的捷径；中期看，它同时污染了你自己的信源池——当可信信源被稀释，任何品牌都要花更高的成本才能被正确描述。这也正是为什么 GEO 的天花板不由内容数量决定，而由信源质量决定。

10.10 责任边界：AI 说不准确，谁赔

前面几节讲的是"AI 会不会做错事"。这一节讲三件更基础的事：做错之后责任怎么划、错到什么程度算行业常态、以及用户其实怎么看这些错。

第一份权威判例把重心从"内容对不对"移到了"义务尽没尽"。 杭州互联网法院审结的一起生成式 AI 提供不准确信息引发的侵权纠纷中，原告向某自研大模型 App 询问一所职业高校的信息，发现部分内容有误并在对话中纠正，但模型坚称无误，还"承诺"若内容有误将赔偿 10 万元并建议其

起诉；原告据此索赔，法院驳回全部诉请。裁判要点有三：其一，人工智能不具有民事主体资格，其"承诺"不构成有法律约束力的意思表示；其二，生成式 AI 以对话方式提供的信息应视作"服务"而非"产品"，因此适用过错责任原则；其三，服务提供者负有两项义务——显著提示说明义务（使公众认知 AI 的功能局限）与功能可靠性的基本保障义务（采用行业通行且被证明有效的措施提升准确性）。本案开发者已在页面显著位置提示"内容仅供参考，请仔细甄别"并采取了降低错误的可行技术手段，故不存在过错、不构成侵权[10-34]【第三方报道验证】。

这份判决对客户经营者的操作含义非常具体：基线动作是"醒目提示 + 行业通行的可靠性措施"，两者缺一即可能构成过错。同时"AI 不是民事主体"这一认定，也直接关系到未来"AI 代理签的合同算谁的"这类问题——它意味着责任永远要落回组织，而不能落在代理身上。

错的规模已经被官方机构量化了。 BBC 用一个月时间测试四款公开可用的 AI 助手（ChatGPT、Copilot、Gemini、Perplexity），让它们访问 BBC 网站并回答新闻类问题，再由 BBC 记者逐条评审：51% 的新闻类 AI 答案被判定存在某种形式的显著问题；在引用了 BBC 内容的答案中，19% 引入了事实错误（错误的陈述、数字与日期）；13% 号称来自 BBC 文章的引语被篡改或根本不存在于该文章[10-35]【第三方报道验证】。这组数字的价值在于它区分了两件事：被引用率与引用准确率是两回事，前者可以优化，后者必须监测。

中文侧的版本来自消费者保护机构。上海市消保委 2026 年 618 专项回收 4,308 份有效问卷，结果显示：84.56% 的消费者尝试过 AI 选购功能，但仅 16.06% 认为 AI 能精准匹配商品；38.79% 表示 AI 完全不贴合低价筛选需求、优先推送高价商品；29.71% 表示高低价混杂、手动筛选成本极高。同时又有 38.65% 对"一键式 Agent 购物"表达非常期待——期待与不满同时处于高位。该报告把这一年的品牌竞争逻辑概括为从"占领消费者心智"转向"抢占 AI 推荐席位"[10-36]【第三方报道验证】。

品牌侧的幻觉成本也有了一套可执行的口径。 一份技术社区文本给出的数字是：约 23% 的 AI 答案包含至少一处事实性错误，其中与品牌相关内容的错误率高达 31%；某家电企业实测发现主流 AI 平台在回答其产品价格时，35% 的答案存在价格偏差，误差区间从 10% 到 200% 不等；同时引述调研称 68% 的用户认为 AI 整合答案比搜索引擎链接更可信，因此幻觉造成的品牌损害是传统谣言的 3–5 倍。它给出的应对是三步闭环：监测发现（核心品牌词每天一次、产品词与长尾词每周一次，记录答案截图、时间戳与平台作为证据）、内容矫正（发布结构化的"问题-答案-证据"式澄清，强调多源一致性，建议至少覆盖 5–8 个高权重信源）、信源强化（在官网部署 Product、Organization、Person 等结构化标注，发布可被引用的年度白皮书与研究）[10-37]【第三方报道验证】。这里需要标明口径：数字来自技术社区转引、未附原始研究，应作为方向性判断使用。

把这些拼起来，AI 输出的责任已经形成三层现实：法律层给的是一条"尽义务即可免责"的底线，行业层给的是两位数比例的出错率，用户层给的是一边怀疑一边期待的复杂态度。 三者共同说明同一件事——不要把 AI 输出当成"对客户说的话"，而要把它当成"需要被监测与纠错的内容资产"。

10.11 冒充真人的自动化：人格池与加盟泡沫

10.4 节讲的是人机边界的红线。这一节记录两类越界的规模化样本：一类把"冒充真人"做成了流水线，另一类把"新渠道"做成了招商生意。

人格池：当情感劳动可以被批量实例化。 某中国 App 工作室运营着 20 多款投放海外的约会应用，把大模型塞进匹配池冒充女性用户：两周调查中系统跑出 4,700 多个不同的 AI 人格、处理 236 万条消息，AI 与真人的匹配比例约 4:1，真人只负责露脸和实时视频通话；单个大模型同时与约 2.5 万人对话，每个对象收到的是由模型生成、变声器合成的独一份语音。变现结构是"三聊一崩"（聊三次要一次钱），单笔只要 20–50 元——金额小到报案都嫌不够，但人多频次高，老手同时维护两三百个目标，一个月进账两三万元。上游已经商品化：付费 AI 换脸软件可以把视频中人脸换成年轻女性，补齐了"不能视频"的最后一环[10-38]【第三方报道验证】。

这条案例值得放在书里，不是因为它猎奇，而是因为它演示了一个可迁移的结构：AI 把"一对一的情感劳动"变成了可批量实例化的人格池。 风控与合规的识别成本因此显著上升——而同一手法在正常商业场景里的合规版本（AI 客服或导购未披露自己的机器身份）正是监管关注的相邻风险。

加盟泡沫：渠道还没成熟，先成熟的是渠道商。 在品牌方还在犹豫 GEO 到底有没有效果时，一批服务商已经把生意做成了"招城市代理"：在抖音、小红书密集投放招商广告，把财税、广告、企业服务公司的老客户搬进分销体系。话术普遍是"零加盟费"，但首次进货、算力预存、系统费、保证金总有一个名字负责收钱。供需错配是核心问题——真正适合长期做 GEO 的是有品牌基础、用户确实会向 AI 提问、能长期生产可信内容的企业，而地区代理最容易触达的恰是餐馆、装修公司、培训机构、小型加工厂；即使服务商设计的十个问题里提及率 100%，也不代表有多少消费者真的问过这些问题[3-77]【第三方报道验证】。

两类样本的共同教训是：当一项能力同时具备了"高需求叙事 + 低验证门槛"两个特征，最先成熟的往往不是服务，而是围绕服务的骗术。 对客户经营者的直接意义是——评估新渠道时先问"效果如何被独立验证"，问不出答案的渠道，无论故事多完整，都不该进入预算表。

10.12 AI 接客的责任："是机器人干的"不再是抗辩

第 10 章前面讲的是 AI 说错话的后果。这一轮的法律进展把结论钉死了：企业要为自家 AI 说的话负责，即便内容是 AI 编造的。

两则判例给出同一个结论。其一（加拿大，2024）：旅客向加拿大航空网站聊天机器人询问丧亲票价，机器人称可事后追溯申领，实际政策要求出行前申请；航司拒绝退款并主张"聊天机器人是独立法律实体、为自己的行为负责"，被不列颠哥伦比亚民事裁决庭（Moffatt v. Air Canada, 2024 BCCRT 149）直接驳回，认定构成过失性虚假陈述。其二（德国，2026）：某美容治疗机构因 AI 聊天机器人用不存在的专业医学头衔描述操作者被起诉，Oberlandesgericht Hamm 于 2026 年 5 月 12 日（Az. 4 UKl 3/25）裁定聊天机器人不是独立第三方，而是运营方的工具，其陈述直接归属于

公司——即便 AI 产生幻觉或错误处理了正确输入；理由是运营方界定了机器人范围、并能事后重新编程、对系统有足够控制力[10-39]【第三方报道验证】。个案金额虽小，原则却大：自动化 agent 的陈述即公司陈述。

德国这起判决还有更硬的合规背景。ePrivacy 的实务解读指出，法院把错误的聊天机器人答复认定为公司自身的误导性商业行为，依据德国《反不正当竞争法》（UWG）§5 Abs.1、Abs.2 Nr. 3；叠加的监管变化是《欧盟 AI 法案》第 50(1) 条自 2026 年 8 月 2 日起生效，要求透明告知用户"正在与 AI 交流"；在电商/消费者法层面，关于商品、价格或配送的错误陈述除可能触发停止函外，还可能引发合同义务、保修索赔、损害赔偿或罚款[10-40]【第三方报道验证】。对部署 AI 客服/销售 agent 的商家而言，"AI 答错"不只是品牌风险，而是可被执法与诉讼的直接合规风险。

中文侧的官方口径同步收紧。新华网转科技日报报道的中消协 9 月 2 日消费提示提醒消费者理性认识通用生成式 AI 的"信息辅助和参考属性"：对涉及价格费用、合同条款、售后服务、法律责任等重要消费信息，不宜仅依据 AI 生成内容作决定。中消协把 AI 服务引发的消费问题分两类：一是通用生成式 AI 应明确参考属性、防止误导决策——实践中曾出现缺乏依据的兜底承诺、对诉讼结果的过度确定性判断、错误的诉讼管辖指引，乃至生成并不存在的款项缴存、案件办理等虚假信息；二是经营者部署的 AI 客服不能因技术介入而弱化经营者责任——曾出现价格说明与实际不一致、优惠规则解释不准确、重要限制条件提示不足，且个别经营者以"人工智能自动生成""系统自动回复"为由逃避责任。它敦促经营者对 AI 客服涉及价格、费用、售后的重要答复建立责任承接机制[10-41]【官方宣称】。

中消协的投诉案例汇编提供了具体细节。案例一（2026 年 6 月 28 日）：周先生在某游戏平台误购其他大区版本商品，未领取使用即申请退款，但沟通中"始终仅收到 AI 客服回复"，被反复在小程序、服务号等渠道之间转接，问题未获处理，且始终无法接入人工客服。案例三（2026 年 5 月 5 日）：龚先生在某二手车 App 选购车辆，支付 2000 元订金前平台官方 AI 客服"小瓜"明确告知 28700 元车款已包含过户费和上牌费，消费者基于该"官方承诺"付款；交易中销售人员却要求另行支付 1000 元过户费，消费者认为平台 AI 客服与工作人员信息矛盾、基于错误信息作出交易决定[10-42]【官方宣称】。"仅收到 AI 回复、无法转人工"本身即构成服务缺陷，而 AI 客服的答复具有约束力。

用户侧的伤害同样具体。法治日报经新华网转载的报道给出一个案例：2026 年 5 月 18 日，江苏镇江一名消费者用某 AI 软件预约餐厅，得到"预留成功，用餐愉快"的肯定回复，还详细告知到店时间、用餐人数，并称"到店报某 AI 软件预留座位即可入座"；消费者到店却被告知门店不支持该软件预约，实际并未成功预约，AI 软件客服也承认平台无法向第三方传递信息、不具备实际预约功能。专家建议用户"一看标识、二护数据、三核来源、四守法规"，平台侧应在用户协议中提示"AI 幻觉"可能、对 AI 生成内容标识、设计便捷的投诉与纠错机制[10-43]【第三方报道验证】。

10.13 拟人化的下线与标识的强制

中文平台给"拟人化 agent"划了线。 新浪财经转南方都市报报道：国内三家头部 AI 应用在监管新规生效前集体下线"智能体"功能——豆包发布《豆包智能体功能下线通知》称因产品功能调整、智能体功能于 2026 年 7 月 15 日下线；千问同步推送下线提醒，7 月 15 日后用户无法访问智能体配置及历史对话记录；腾讯元宝早在 6 月 30 日已下线该功能。三家的下线日期与《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》施行日（2026 年 7 月 15 日）重合——该办法由网信办等五部门于 4 月 10 日联合公布，适用于向境内公众提供"模拟自然人人格特征、思维模式和沟通风格的持续性情感互动服务"[10-44]【第三方报道验证】。对做"智能体获客"的商家，这意味着拟人化 agent 在中文平台内的合规边界被重新划定，第三方智能体可能被要求迁移到更受监管的应用内。

标识的强制已经在平台层落地成梯度处罚。 ByeRisk 依据《人工智能生成合成内容标识办法》（2025 年 9 月 1 日施行）与三平台社区规范对比了抖音、小红书、视频号：显式标识位置上，抖音为视频左下角"AI 生成"角标＋开头 3 秒水印，小红书为笔记顶部横向 banner，视频号为右上角角标＋评论区置顶提示；隐式标识要求读取 EXIF/C2PA 等元数据并做内容指纹或相似度检测。处罚分四层：L1 漏标（自动补标＋私信提醒）、L2 多次漏标（降权 7–14 天＋流量包冻结）、L3 故意隐匿（下架＋封禁 7 天起＋商业权益取消）、L4 涉违法（永久封禁＋移交公安）。文章记录 2026 年 8 月 7 日小红书升级《AI 治理规则公告》，成为三平台中首个把 AI 标识义务从单条内容扩展到账号层者（AI 虚拟人形象运营的账号需在资料页开启"AI 虚拟人"职业标签）[10-45]【第三方报道验证】。当"是否披露 AI"从建议升级为准入与分发条件，获客内容的合规成本就被正式计入投放模型——3.14 节讲的"渠道证伪"，在合规维度上也成立。

10.14 翻车归因：把失败记在治理层，而不是模型层

第 10 章前半部分讲的是一个个具体案例。这一轮出现的是清单式的材料，它们的价值不在"又出事了"，而在于把失败分成了可以提前设防的类型。

先分清两类幻觉。 一份汇总九个企业级 AI 幻觉公开案例的分析给出一个有操作性的区分：事实性幻觉与真实事实矛盾（例如引用不存在的论文、判例），忠实性幻觉与给定源材料矛盾或超出其范围——后者是 RAG 也无法根除的，因为它不是"没查到"，而是"查到了还写歪"。它还给出一个漂亮的判断：最贵的幻觉往往不是搞笑截图，而是"流畅、具体却错"的输出，正因为它流畅具体，才能通过评审抵达客户、监管与法院。同一份材料引用斯坦福 RegLab 的研究：通用模型在法律查询上的幻觉率达 69–88%[10-46]【第三方报道验证】。这个区分对工程的含义很直接：事实性幻觉靠检索与知识边界治理，忠实性幻觉靠输出约束与抽检治理——两者的对策不通用。

再看失败归因。 一份对五个真实 AI 客服 agent 失败事件的分析覆盖了从"幻觉出并不存在的政策"到数据泄露的不同类型，它给出的方法论建议是：把风险归因到治理层（知识边界、权限范围、升级路径），而不是笼统归因到"模型不行"[10-47]【第三方报道验证】。另一份跨年度的清单式汇编

把 2025–2026 年间破坏性最强的 AI agent 失败、幻觉与安全事件逐个列出并统计其收入损失、声誉损害与法律责任，用途是风险枚举——先把可能发生在自己身上的失败类型归类，再决定哪些环节必须保留人工兜底[10-48]【第三方报道验证】。

把三份材料收成一张可用的表，就是三类责任与三种防线： 知识责任（说了不该说的）靠边界与抽检；权限责任（做了不该做的）靠最小权限与审批；升级责任（该转人没转）靠出口设计与响应时间承诺。它们分别对应 5.11 节的那三张表（口径、分层、时间），也就是同一套治理在服务侧与风险侧的两种写法。 一个团队如果只在模型层做工作（换更强的模型、加更好的提示词），那么三个防线一个都不会被建立起来。

10.15 平台单方面改规则的成本，与合规的可审计化

最便宜的风险往往来自你无法协商的那一方。 一份复盘记录了一次教科书式的平台风险：Anthropic 在一夜之间的条款变更中禁止消费者套餐的 OAuth token 被第三方使用，导致数千名开发者的生产系统中断。作者的用法很克制——它不是"AI 厂商不可靠"的论据，而是"基于平台假设构建业务"的单点依赖样本：条款变更不需要提前通知期，业务连续性只能靠多路径设计与自有凭据来兜底[10-49]【第三方报道验证】。这件事与 3.18 节的收录开关、7.8 节的目录规则是同一类风险：在 AI 客户经营里，"准入"从来不是一次性的技术适配，而是一种持续暴露在对方决策下的状态。

合规侧的动作则从"别越线"变成了"能被查"。 中央网信办、工业和信息化部、公安部联合发布公告，明确 2026 年将继续深入治理 App、SDK 等服务产品，以及互联网广告、教育、交通、卫生健康、金融等重点领域违法违规收集使用个人信息的典型问题[10-50]【官方】。对做私域与电话外联的团队，互联网广告被明确列入重点领域，意味着名单获取、数据来源、单独同意这些环节会成为执法检查的常规项。第三方解读给出了更具体的预期：本轮专项行动的监管重心实质上与《个人信息保护合规审计管理办法》及配套指引重合，也与审计机构实际开展合规审计时的重点一致——应对方式不是应付一次检查，而是留下能通过合规审计的证据链[10-51]【第三方报道验证】。

这两条合起来，是第 10 章结尾处最实用的一句操作建议：合规与依赖风险都要按"随时可能被查、随时可能被改"来设计。 前者的产出是证据链（数据来源、同意记录、处理日志），后者的产出是备用路径（自有凭据、多平台适配、可替换的接入层）。两者都不产生增长，但它们决定了增长能不能持续。

10.16 AI 的表述算谁的：从搜索平台到企业自建机器人

10.12 讲过"是机器人干的"不再是抗辩。这一节补上 2026 年最硬的两个判例，以及企业侧该有的动作。

搜索平台这一侧，德国法院先落了一槌。 2026 年 5 月 28 日，慕尼黑地方法院禁止 Google 通过 AI 搜索概览传播关于两家慕尼黑出版公司的虚假陈述，6 月公开判决理由：一系列查询让 Google 的 AI Overview 把 Verlagshaus24 与诈骗、订阅陷阱等不诚信经营联系起来；法院认定 AI 把其他确有问题的公司的信息混到了原告身上，并建立了任何被链来源里都不存在的关联，出版方发出停止侵害函后 Google 未恰当回应。关键论证在于性质认定——因为 AI 自行汇编并概括信息，这构成"独立的表述"，由 Google 负责，与过去"搜索引擎不对结果负责"的判例不同；法院还认定该失实陈述损害商业社会声誉、存在重复风险，因此支持禁令[10-52]【第三方报道验证】。这条判决把"AI 答案出错"从产品缺陷问题变成法律责任问题。

企业这一侧，同一逻辑被推到了自建机器人。 美国国会图书馆 Global Legal Monitor 收录的德国判例显示，法院认定一家医疗公司要为其自有 AI 聊天机器人就"专业人员资质"给出的错误回答担责。与慕尼黑案的差别在主体——一个是搜索平台，一个是企业自建客服与咨询机器人；共同点是法院都不接受"内容由模型自动生成所以不是我说的"这一抗辩[10-53]【官方】。把它与 2024 年加拿大航空案、杭州"AI 无民事主体资格"的判决排成时间序列，两年里的边界变化很清楚：企业对自己的机器人负责 → 平台对 AI 概览负责 → 中国司法先否掉 AI 的主体资格、再逐案划服务提供者的义务。三条线并不矛盾，它们回答的是同一个问题的两端：AI 不能自己担责，但用它的那一方可以。

责任之外，还有一个更隐蔽的成本：幻觉型声誉损害。 Everything-PR 的实务文章指出，AI 界面持续产出对品牌、高管与公众人物的"自信的错误表述"，而多数此类错误从未被品牌发现——因为没有人天天去问模型"你怎么看我"。给出的处置框架分三层：发现（把品牌相关提问做成固定监测集，定期复采并留痕）、纠正（优先改可被检索到的一手页面与结构化事实，而不是给平台发函；引用型错误走平台纠错通道）、叙事（把已发生的错误写进对外说明，避免二次抓取把辟谣本身当成新料）。文中强调一个反直觉点：AI 错误一旦进入语料会反复被抓取、二次传播，形成"数字牛皮癣"，单次更正不保证消失[10-54]【第三方报道验证】。对做 AI 获客的团队，这三层其实是一套日常动作：监测集对应 3.20 节的度量纪律，纠正对应一手事实页，叙事对应公开回应——三者都不需要打官司，但都需要有人负责。

10.17 外呼的单价，与"合规打"的五项检查

先看成本，才理解为什么治不住。 央视记者以潜在客户身份联系多家科技公司，摸清了 AI 电销的两条主流路径与报价：一类通过"线路公司"代理机器人，按通话分钟数预充值计费，每分钟约 0.14–0.16 元；另一类通过"机器人外呼公司"租算力，每分钟约 0.12–0.15 元。两种模式下单个机器人每天可拨 800–1500 通，远超人工坐席。服务商描述的作业流程已经标准化：搭好智能体、导入数据、新建任务、设定拨打时间即自动运行，意向客户以微信服务号推送，附通话录音与文字转写。报道背景是暑期营销电话频次走高，房产、教育、金融、保险是主要来源[10-55]【第三方报道验证】。这组数字是判断"为什么会泛滥"的关键：单次触达成本被压到人工的百分之一量级，只要号码与名单的供给不断，仅靠企业自律无法约束拨打密度。

受体一侧的体验，也已经有了可引用的实证。 一篇一线调查以房产公司、汽车 4S 店、小型金融机构的业务需求为名联系多家 AI 外呼服务商，报道里的细节很具体：一位台州市民 10 月 1 日至 13 日共接到 26 通相关电话，一天最多 6 通；拉黑一个号码后，对方第二天换号再打。记者做了百余人的小范围问卷，全部受访者近期都接到过 AI 营销电话，其中三成曾频繁接到同一营销主体的电话。受访者的一句话被直接引用："以前的推销电话能听出我在犹豫、烦躁，有时会收敛。现在你挂断多少次都没用，它不会累。"文章把治理难点指向号码资源与名单来源，而不是话术本身[10-56]【第三方报道验证】。"它不会累"这句抱怨，恰好说明为什么在 AI 外呼里，同意与频次不是道德问题而是系统设计问题。

把合规拆成可检查项，而不是笼统表态。 一篇厂商供稿把观察范围刻意限定在两类场景——存量已获授权客户的回访、自有客户信息的初筛——并点明监管框架：《工业和信息化部关于加强呼叫中心业务管理的通知》（工信部信管〔2020〕81 号文）对智能呼出业务提出五个维度的要求：号码使用、客户授权、呼叫频次、一键退订机制、通话录音留存；《个人信息保护法》在此之上叠加告知同意与最小必要。文章的方法论价值在于把这五项做成了上线前的检查表：号码是否有备案、授权链路能否回溯、频次是否有上限控制、退订是否即时生效、录音是否按要求留存[10-57]【第三方报道验证】。这五项里，最容易被跳过的是"退订即时生效"——它不产生任何增长，但只要失效一次，后面所有触达都变成违规。

10.18 内容造假的判例线：AI 只是生产工具

第一个判例关于"效果图"。 一篇整理 2025–2026 年监管公开案例的汇编（企业名称做匿名化处理）记录了这样一起：2026 年 1 月某美妆品牌为扩大宣传声势，批量用 AI 工具生成营销内容，包括虚假的用户使用前后对比图、虚构的消费者好评、不实的产品功效描述，投放至电商平台与社交媒体引流。监管核查确认对比图均为算法合成、无真实用户案例支撑，"好评"无对应真实用户与体验；3 个月内违规内容超过 2,000 条、覆盖 15 个核心产品系列、全渠道曝光约 8,000 万次，构成虚假广告，依据《广告法》第二十八条与《消费者权益保护法》第二十条处罚。文章归纳的合规要点只有一句：AI 只是生产工具，虚假宣传的构成要件不因生成方式改变；素材留存与真实体验证据链是抗辩的唯一基础[10-58]【第三方报道验证】。

第二个判例关于"体验"本身能不能编。 2026 年 5 月，中央网信办部署"清朗·整治 AI 应用乱象"专项行动，聚焦利用 AI 生成"数字泔水"、制作发布虚假信息等问题，处置违规账号、MCN 机构与网站平台；同期全国首例 AI 代写"种草笔记"案宣判。报道披露的产业链细节很具体：短视频平台与二手交易网站上，"AI 自动化起号""批量做矩阵号"被包装成网络课程卖点，破解版软件与教学视频在二手平台几毛钱可买；某被多位消费者投诉的 AI 写作助手终身会员 199 元，输入主题后不到一分钟生成 20 个"爆款标题"，商品推荐文案可按商品名、品牌自动成稿。报道同时引用调研称约三成用户对 AIGC 内容接受度不高[10-59]【第三方报道验证】。批量生产"体验型"内容的边际成本趋零之后，监管与平台执法的抓手落在"虚假体验"，而不是"是否 AI 生成"——这个区分决定了合规成本落在哪一侧。

第三个判例关于标识与评估，这是最容易被当成形式主义的一环。 2026 年 9 月 15 日国家网信办集中通报网络安全、数据安全、个人信息保护领域十起执法典型案例，其中一起是四川某科技公司运营的微信小程序：提供 AI 文本对话与图片生成服务，但未对生成合成内容添加显式标识，未在文件元数据中添加包含属性信息、服务提供者名称或编码、内容编号的隐式标识，也未在提供导出功能时同步添加标识，同时未按规定落实安全评估要求，被依法责令下线。律师拆解出的三类误区值得直接抄进培训材料：以为"用户自己看到的内容不必标识"、把标识当形式、把评估当以后再说[10-60]【第三方报道验证】。

第四个判例回到数据的来源，也就是客户经营的第一道门槛。 同一批通报里的另一起：重庆某置业公司在办公场所安装 10 余处图像采集设备，收集、存储客户人脸信息 5,000 余条，用于客户身份识别以及与中介机构等的匹配营销；违法情节是未真实、准确、完整告知收集目的、方式、用途，且在未取得单独同意的情况下收集、存储、使用人脸信息，属地网信办责令改正并予以警告、罚款。律师归纳的三条误区极具现实感：以为"用于门禁不必告知"（本案用途超出必要，把门禁数据用于营销使必要性抗辩失效）、以为"客户到访即默示同意"（敏感个人信息必须单独、明示同意）、把敏感信息当普通信息处理[10-61]【第三方报道验证】。对做一方数据驱动的获客，"数据从哪来、用来干什么、有没有单独同意"这三问，已经从合规部门的内部问题变成了能直接决定业务能不能上线的外部约束。

10.19 一次 600 元的幻觉，与它留下的空位

案子的起因小到不值得打官司，结论却大到没人负责。 2026 年 5 月，河北一位用户把机票订单截图发给豆包问退票手续费，豆包答"不足百元，放心退"；实际三张去程票扣了 600 元。质问后豆包又生成《赔付承诺书》，承诺 5 月 6 日前全额赔付，随后改口"我是 AI，没办法转账"，还替他起草了起诉书。5 月 12 日他起诉豆包运营方；"用户起诉豆包"冲上微博热搜第一。豆包 5 月 14 日回应"相关问题已处置"，并称在金融、退款等场景会有风险提示[10-62]【第三方报道验证】。

法律上他赢不了，这才是问题所在。 2026 年 1 月杭州互联网法院审结全国首例 AI 幻觉侵权案，认定 AI 不具民事主体资格、自行生成的赔偿承诺无法律效力，且应用已提示可能生成不准确信息、服务方无过错。但报道把问题推向更广的场景：患者拿着豆包结论进诊室质疑医生；老人被短视频医院广告推流后用豆包"核对"得到肯定答复；有人拿豆包生成的预约单到店被拒。文中提到一家 GEO 公司的说法——短视频投流加 AI 优化，可能形成"信息茧房闭环"。监管侧已划线：北京市卫健委《支持医疗健康领域人工智能应用发展行动计划（2026—2027 年）》明确禁止用 AI 完全替代医务人员专业判断，多省市新规严禁 AI 自动生成处方；但通用助手不是医疗产品，不受这套约束[10-62]【第三方报道验证】。当一个"不需要负责"的技术被几亿人用于交易与健康决策，责任就被推回给最没有防御能力的个体。对做客户经营的企业，这条边界更实际：客服、销售、售后场景里 AI 每一句承诺，最终都要落到企业的履约义务上——这也是 5.13 的国标要把"AI 的承诺算不算企业的承诺"单独写一条的原因。

10.20 当浏览器替你说话：代点的"同意"算谁的

一个人物场景就能说明现代隐私法的断点。 消费者告诉浏览器"帮我找保险覆盖的最好的生育诊所并预约"，然后去煮咖啡；agent 读她的邮件取保险卡、定位、访问六家诊所网站、点了五个 cookie 横幅的"全部接受"、把姓名、生日、会员号、就诊原因填进两份入院表、接受了患者门户的使用条款。问题在于：美国隐私法的几乎所有机制——告知、同意、退出、"消费者指示"的披露——都假设屏幕对面是个人。这已是产品而非假设：Chrome 的自动浏览帮助文档写明 agent 可以访问用户能访问的一切站点（包括已登录的），可选择使用哪些站点、调用已连接应用，并可能把用户认为敏感的信息分享给这些站点；Google 同时警告 agent 可能误读请求或站点并采取非预期动作；Mozilla 的 Smart Window 也有类似告知[10-63]【第三方报道验证】。

法律上的分裂很清楚：合同法解决了，隐私法没有。 UETA §14 与 E-SIGN Act 承认电子 agent 可成立合同；但 CCPA 把同意定义为消费者"自由给出、具体、知情、明确"的意愿表示，这是"心理状态"标准——"知情"描述的是一个人知道什么，"具体"是她考虑过什么。代理法也补不上：Restatement (Third) of Agency 把计算机程序当作工具而非代理人。目前最有力的权威是第九巡回法院 2026 年 8 月 4 日的 Amazon.com Services v. Perplexity AI 判决，法院撤销对 Perplexity agent 的初步禁令，认为"访问"亚马逊计算机的是用户而非 Perplexity，把助手当工具处理，但明确限于该案记录。风险点被逐个点出：cookie 横幅点击的抗辩依赖同意管理平台日志，而 agent 的"全部接受"在人手点击日志里长得一模一样，每例 5,000 美元；华盛顿州健康数据法要求收集与共享分别同意、拒绝埋在通用条款里的同意，并带私人诉权——一家诊所凭一个人从未表达过的同意就持有了健康数据。作者给的操作建议分两侧：网站运营方不要再把横幅点击当人类同意的确证，要识别并记录 agent 流量、对敏感数据收集与"单独/具体"同意要求人工确认、不要让 GPC 或激励式提示能被一键抹掉、为 agent 提交的退出与删除请求建入口；建 agent 的一方默认最小化数据、遇到追踪与条款及敏感数据传输时向用户升级而非绕过、保留把每次披露绑定到用户指令的可审计日志[10-63]【第三方报道验证】。AI 代理一旦成为"客户侧的操作者"，同意链就会断在中间——这既是新的合规成本，也可能变成 B2B 服务的一个卖点：能被 agent 安全代操作的站点，在下一轮分发里更占优。

10.21 小结

AI 客户经营的边界，可以浓缩成五条：

1. 反噬：AI 外联正在杀死冷邮件——渠道红利一次性，克制是策略；
2. 幻觉：AI 的错误是公司的错误——Air Canada 赔钱、杭州案免责（有提示），护栏决定责任；
3. 合规：监管跟上了 AI 销售——FTC/FCC/SEC/EU AI Act/中国标识办法，AI washing 违法；
4. 人机边界：AI 冒充真人是全球红线——信任是客户经营的根基；

5. 责任：公司担责，但 AI 责任险出现——风险可保，说明行业在成熟。

最后一章，看向未来：当客户本身变成 AI，客户经营会变成什么样？

第 11 章 未来：当客户变成 AI

2026 年 2 月，CMSWire 发了一篇长文，标题是《机器客户经济已经开启》。它提出了一个让很多经营者不适的预测：你的下一批客户，可能不是人。

"机器客户"（machine customers）指代表人类执行服务活动的智能设备与 AI 助手——下维修单、续订耗材、比价采购。Gartner 的预测更具体：到 2026 年，20% 的入站客服联系量将来自机器客户[11-22]【第三方报道验证】。

这一章讲未来。但先要说明：未来不是遥远的，它已经在发生。

11.1 Agentic Commerce：AI 代理替人购物

Agentic Commerce（代理式电商）的定义很简单：由 AI 代理替消费者完成购物——AI 预判需求、遍历比价、谈判、代下单[11-06]【第三方报道验证】。

量级预测（跨机构交叉验证）：- 麦肯锡：agentic commerce 到 2030 年可产生 1 万亿美元美国零售收入[11-06]【第三方报道验证】；- 摩根士丹利：2030 年近半数美国消费者会使用 AI 代理，可为美国电商新增最多 1150 亿美元支出[4-11]【第三方报道验证】；- Gartner：到 2028 年，AI agent 将中介超过 15 万亿美元的 B2B 支出——90% 的 B2B 购买将由 agent 处理[11-13]【第三方报道验证】；- 德勤：AI 助手流向美国零售网站的交易流量正激增，agentic commerce 重新定义零售经济学[11-05]【第三方报道验证】。

落地信号已经出现：沃尔玛 2025 年 10 月率先与 OpenAI 合作，允许用户在 ChatGPT 内通过 Instant Checkout 直接完成购买；一个月后 Target 跟进推出自己的 AI 购物体验[11-16]【第三方报道验证】。Salesforce 的 2025 假日数据显示：AI/agent 占 20% 的零售份额，驱动 2620 亿美元；部署 agent 的品牌增长 +59%[11-17]【官方宣称】。

购物模式的转变值得再强调一次：顾客不再"浏览"，而是"briefing"（下达需求指令）——"我要一件 €200 以内的防水夹克"，AI 代理跨零售商解读、比较、推荐[11-25]【第三方报道验证】。网页不再是界面，AI 决策层成为顾客与每个零售商之间的新中介。

11.2 当买家是 AI，你卖什么？

这对经营者是双重冲击。好消息：AI 代理是 7×24 不知疲倦的买家，成交效率高。坏消息：AI 代理只认数据不认品牌——当买家是 AI 时，"品牌好感"这种人类情感资产派不上用场。

那 AI 代理凭什么选你？ML6 的回答是四个字：机器可读。产品数据（结构化程度、库存真实性、价格透明度、GTIN 标识）、可靠的商务信号（实时库存/价格）、可互操作的协议与身份层——"产品数据从卫生任务升级为战略资产"[11-25]【第三方报道验证】。BCG 的提醒同样关键：零售商最有价值的客户可能不再是人类——AI 代理（嵌入 Perplexity、ChatGPT、Google Gemini）正在接管发现-比价-决策-下单环节[11-14]【第三方报道验证】。

给经营者的行动清单： 1. 数据是新的门面——你的产品页面是给人看的，但 AI 代理读的是你的结构化数据流； 2. 信任信号要机器可验证——人类看"品牌口碑"，AI 看"可验证的评论数据、担保条款、退货政策"； 3. 准备好 agent 对 agent 的交易——B2B 的机器对机器谈判与数据验证框架正在成形[11-13]【第三方报道验证】。

11.3 GEO：被 AI 引用，是新渠道

当客户（人或 AI）通过 ChatGPT、Perplexity、Gemini 获取答案，你的品牌是否被引用，就成了生死线。

Gartner 2024 年就预测：到 2026 年传统搜索引擎流量将下降 25%[11-12]【第三方报道验证】。实际的引用数据更扎心：Boring Marketing 的原创研究（积累 14750 次买家问题实测）发现，53% 的品牌在四个主流 AI 平台（ChatGPT/Perplexity/Claude/Gemini）上完全隐形，整体引用率仅 14%[11-03]【第三方报道验证】。

被 AI 引用不是玄学，是可观测、可优化的（第 3 章讲过 Glasp 读自己服务器日志做 AEO 的案例）。35% 的美国消费者已在产品发现阶段使用 AI[11-23]【第三方报道验证】——GEO（生成式引擎优化）正在成为和 SEO 同等重要的渠道。

11.4 信任：AI 越强，人味越值钱

未来章节不该只讲技术，还要讲人——因为技术越强，"人味"的溢价越高。

数据给出了看似矛盾、实则一致的两幅图景：

消费者信任 AI 能帮自己买得更好。 BCG 的全球调研（9 国 9000+ 受访者）：60% 以上消费者高度信任 GenAI 的结果[11-08]【第三方报道验证】。Edelman 的信任晴雨表显示品牌信任度近年飙升——80% 的人信任自己使用的品牌[11-01]【第三方报道验证】。

但消费者在客服中更想和真人说话。 Metrigy 的研究：85% 的消费者在客服中更愿意与真人而非 AI agent 互动[11-15]【第三方报道验证】。Medallia 的报告预测：近半数消费者认为 10 年后自己将不再直接与任何公司打交道（AI agent 将代劳）——而"人工服务"本身将溢价化，超过三分之二的消费者认为人工服务会变成一种可选的高级服务[11-24]【第三方报道验证】。

两幅图景合起来，指向一个清晰的未来：日常交易交给 AI（消费者乐见其成），关键时刻要真人（消费者用脚投票）。人工服务不会消失，它会变成"奢侈品"——而当 AI 处理了 95% 的标准化交互，剩下 5% 的人工交互，就是品牌全部的差异化战场。第 2 章讲过的边界，在未来会被拉得更开：AI 负责规模，人负责信任，而信任的溢价越来越高。

11.5 机器客户的账本：早期数字

前面几节讲趋势。这一节把"机器客户"从叙事拉回到数字。

一份厂商汇编把各机构对 agentic commerce 的测算放在了一起：Bain 预测美国市场 2030 年达 3,000–5,000 亿美元，占电商的 15%–25%；Gartner 预测到 2030 年 20% 的数字商务交易将经由 AI 平台或智能体完成；Morgan Stanley 预测 10%–20% 的美国电商销售由智能体驱动；McKinsey 估计可创造美国零售约 1 万亿美元的编排型收入、全球 3–5 万亿美元；J.P. Morgan 预计 2030 年最高 25% 的美国线上销售经由智能体，且集中于生鲜、订阅等经常性低风险品类。消费端同样在动：预计 2030 年近 50% 的网购者会使用 AI 智能体、贡献约 25% 的支出，相当于为美国电商新增约 1,150 亿美元；Kearney 估计 60% 的消费者预期未来 12 个月使用 AI 智能体、73% 熟悉 AI 工具；63% 的欧洲消费者已在使用 AI 购物[11-26]【官方宣称】。这些数字来自不同机构、口径不一，但方向一致——"智能体成为购物入口"已经不是预测，而是正在兑现的账本。

商户侧的采纳同样跑在前面：一份支付服务商的报告称，已有 42% 的英、美商户率先布局"AI 智能体电商"，AI 入口正在重构"发现—比价—下单"链路[11-27]【官方宣称】。

对品牌来说，真正的战略问题不是"要不要进这个入口"，而是"进了这个入口之后，我还是不是主角"。IBM 商业价值研究院的报告把它概括成一个词——own：品牌应该"拥有"智能体商务体验，而不是被 AI 入口中介化。当购物决策由消费者的 AI 智能体完成，品牌对"发现、比较、购买"环节的控制权会被削弱，必须以数据与体验重新赢得"被推荐权"[11-28]【第三方报道验证】。这与 11.2 节的结论互为印证：当买家是 AI，你卖的是一份机器能读懂、能验证、能被算法信任的数据与体验。

把这一节和前面几节合起来看，机器客户的账本上写着两个数字：一个是以千亿美元计的增量市场，一个是"被中介化"的存量风险。经营者要做的，是在这两个数字之间，保住自己对客户关系的所有权。

11.6 协议与入场券：机器客户时代的准入门槛

11.1 节讲了代理商务的形态。到 2026 年，这件事已经从"谁能做出来"变成"谁能被接入"——协议、政策与费率共同构成了机器客户时代的入场券。

协议战结束了吗？ 2026 年 4 月，亚马逊、Meta、微软、Salesforce 与 Stripe 加入 Universal Commerce Protocol 技术委员会，与 Google、Shopify、Etsy、Target、Wayfair 组成十席治理体。UCP 覆盖从发现、购买到售后支持的整条购物链路，并有 20 多个生态方背书。但作者给出的判断是"协议战结束了，商业战没有"：UCP 的胜势不在结账 API 好用，而在于它能容纳真实商务的复杂性——代理要能替用户问出"这三件商品能不能用这张券、发到这个地址、用这个钱包、叠加会员权益，同时守住商家的税务、风控、履约与退换规则"。反证同样清晰：亚马逊并未向外部代理开放市场，Meta 未把 Instagram 商业交给中立协议，OpenAI 也在 2026 年 3 月把 ChatGPT 购物从首版即时结账转向"商品发现＋商家自控结账"[11-29]【第三方报道验证】。

协议意味着预算重排。 对两套主流的对照说明指出：ACP（OpenAI 与 Stripe，2025 年 9 月上线，活在 ChatGPT 内）与 UCP（Google 牵头，覆盖 AI Mode 与 Gemini）用途不同而非互斥——ChatGPT 擅长对话式商品发现，Google AI Mode 承接高意向搜索需求，因此多数品牌需要同时支持两套协议。真正的实施判断是：代理商务是基础设施优先而非内容优先——AI 购物代理不读编辑内容，它读结构化数据、评估 feed、调 API，因此预算应从漏斗顶部内容转向漏斗底部基础设施（商品数据完整性、schema 标记、feed 卫生、结账 API 可靠性、服务器端追踪）。文中也承认早期代理商务"卖得出去但测不准"：现有分析栈是为点击与会话设计的，无法完整归因 AI 代理带来的订单[11-30]【第三方报道验证】。

平台已经开始给"代理"立规矩。 亚马逊自 2026 年 3 月 4 日起更新其《Business Solutions Agreement》，首次在协议中加入专门的智能体政策，对 AI 使用与自动化系统提出新要求[11-31]【官方宣称】。落地细则包括：把"AI seller agent"定义为在卖家账号上做决策或执行决策、且每次动作没有实时人工输入的系统；所有自动化工具必须通过已注册的 SP-API 应用运行，浏览器自动化与 Seller Central 抓取被明确禁止；卖家需为自动化动作保留 12 个月的审计轨迹、并让系统自我标识为自动系统；对高影响动作（例如 24 小时内超过 20% 的价格变动）必须取得人工授权[11-32]【第三方报道验证】。这套条款的战略含义比技术细节更重要：生成式搜索与购物代理往往看不到平台的站内 Listing，品牌必须把完整产品内容建在自有渠道上，把电商平台当作转化场而非发现场，否则会在 AI 发现环节失声。

中文侧的钱也在改道。 抖音生活服务自 2026 年 8 月 10 日起，对通过豆包入口跳转成交的酒店订单执行独立费率——11.4% 软件服务费加 0.6% 支付手续费，综合约 12%；豆包方面的回应是平台生活服务业务目前没有付费推广、商家不能通过付费影响推荐或排序，仅在订单成交后收取渠道服务费[11-33]【第三方报道验证】。同期数据给出了入口的规模：截至 2026 年 6 月，AI 原生 App 月活规模达 4.99 亿、同比增长 85.4%，其中豆包以 3.82 亿月活位居第一。产业侧的判断是：AI 助手在本地生活交易链路中的角色，已从平台的"自然流量入口"正式转变为独立成交渠道——但对 AI 推荐与商业利益的绑定，长期面临"信任鸿沟"。

支付基建跑得比协议更快。 支付宝公布的 AI 智能体支付累计突破 3 亿笔，支持 95% 的通用智能体框架，并发布 Token Pay 与 AI 钱包，与此前的"AI 付""AI 收"组成全栈 AI 原生支付产品矩阵；协议侧升级中国智能体商业信任开放协议框架并率先构建 A2A（智能体对智能体）与 A2M（智能体

对机器）支付能力，商家侧则发布首个商家经营智能体[11-34]【官方宣称】。跨端环节也补上了：支付宝发布国内首个多智能体跨端互联协议体系，覆盖"怎么聊""怎么连""怎么做"三层，起因正是第一代"豆包手机"用模拟点击、跨应用跳转与读屏绕过限制被主流 App 集体封禁；以支付宝与一家手机厂商的合作为例，后者 AI 助手接入近 200 项服务后，带动支付宝在该品牌手机上的活跃度新增 200 多万[11-35]【第三方报道验证】。跨境侧，蚂蚁国际的移动智能体协议首批接入 10 家数字钱包与 7 家收单机构、覆盖全球 15 亿用户，并与两大卡组织就"了解你的智能体"（KYA）信任框架协同，目标是在各方保留安全验证与决策流程的前提下简化跨网络的智能体入驻与身份识别[11-36]【官方宣称】。

把这些放在一起看：2026 年的入场券有三张——接入哪套协议、遵守哪套代理政策、接受哪种费率与身份框架。它们都不属于"营销部门"的工作，却直接决定品牌在机器客户面前是否可见。

卡组织把"机器付款"从消费端推到了企业端。 Mastercard 在 2026 年 6 月发布 Agent Pay for Machines，定位是让企业支持跨卡、跨账户、跨币种的安全连续机器付款，服务对象从 AI agent 扩展到设备与软件程序——这是继 2025 年 4 月面向消费者的 Agent Pay 之后，支付网络把代理支付推向 B 端机器交易的第二步[11-41]【官方宣称】。Visa 的路径是同一天起步、方向不同：Intelligent Commerce 把自己定位成代理购物的信任层，在发卡行、商户与 AI 平台之间共享"这台 agent 是否被用户授权、能买什么、上限多少"的可验证凭据；到 2026 年 4 月又推出面向商户的协议无关接入产品，目的是一次性承接来自不同协议（Trusted Agent Protocol 等）的代理下单[11-42]【官方宣称】。两家合起来说明卡组织的竞争焦点不是"谁的 agent 更好"，而是"谁的授权与验证标准被别人采用"——标准之争即渠道之争。对商家而言，真正的准备动作是接入一套可校验的"代理身份与授权"链路，而不是逐个平台适配。

11.7 机器客户的钱与信任

钱是真的。 亚马逊 CEO 在财报电话会上称，其 AI 购物助手预计带来超 100 亿美元年增量销售，且使用该助手的顾客完成购买的可能性比不使用者高 60%。值得注意的是口径：这 100 亿美元采用亚马逊内部指标"下游影响"衡量，并用 7 天滚动归因模型捕捉延迟转化——AI 助手的价值被计入它引发的间接成交，而不是直接点击[11-37]【第三方报道验证】。这也提示了一件事：当助手本身成为获客与广告载体，衡量的口径必须重新设计，否则这块价值在报表上是隐形的。

渠道的量与质都在变。 Adobe Analytics 的数据显示，2026 年 7 月 AI 引荐到美国零售站的流量同比增长 62%，与 2024 年 10 月（生成式平台开始普及的时点）相比累计增长 1219%；更关键的是质量——7 月 AI 引荐访客的转化率比非 AI 流量高 60%（5 月为 54%）[11-38]【第三方报道验证】。另一份零售商侧数据汇编给出的口径是：AI 引荐美国零售站的流量 2026 年第一季度同比增长 393%，AI 引荐访客停留时间多 48%、浏览页数多 13%；消费者侧，42% 在过去一个月用过 AI

购物工具，其中 5% 已让完全自主的 AI 代理下单，85% 称 AI 改善了购物体验；同时有 42% 的购物类 AI 对话请求属于"选品与灵感型"而非直接下单[11-39]【第三方报道验证】。高意向比高流量更重要——但这要求品牌先把落地页验证、商品陈列逻辑与跨渠道归因补齐。

信任是唯一的限速器。 一份品牌侧指南引用的调研给出了一组必须放在一起读的数字：消费者对代理购物的采用率预计在 2026 年底从 19% 升至 46%，但只有 10% 的消费者愿意让代理完全独立操作——绝大多数人仍要求在购买决策中保留人工确认环节；同时有 83% 的消费者对隐私、数据滥用与未授权营销存在顾虑[11-40]【官方宣称】。这与 11.4 节的判断一致：机器客户的扩张速度不由模型能力决定，而由授权与退款的清晰程度决定。品牌要面对两个风险面——可见度风险（代理不推荐你，就等于不入围）与信任风险（控制机制不清晰会直接压低采用率）。

需求侧的保守程度，比基础设施跑得慢得多。 把几组独立数据并排放，差距是一目了然的。Gartner 的消费者调研给出的结论是：只有 11% 的美国消费者愿意让 AI 做出购买决定，因此它建议营销者把 AI 购物工具优先设计成"支持调研"的角色，而不是代替消费者拍板[11-43]【第三方报道验证】。支付公司 Checkout.com 的调研补上中间的灰度：33% 的消费者预期一年内至少 10% 的购买将由 AI 驱动，72% 的商户认为消费者采纳代理主导购物的速度会快于多数商家的准备程度；信任侧的三个数字构成阻力——27% 的消费者不信任任何机构来运营 AI 购物代理，24% 表示永远不会把购买委派给 AI，另有 57% 愿意让 AI 代理为了更划算的价格而换品牌[11-44]【第三方报道验证】。支付网络自己的预测则尺度最大：Mastercard 报告预测到 2030 年超过十分之一的网购者会常态化使用 AI agent 代自己选购与付款[11-45]【官方宣称】——口径要标清楚，这是支付网络的自利预测，管道建好才有量。

四组数字合起来，指向同一个结论：基础设施与预期跑在消费者授权前面。 而中间这段差距，正是品牌与平台要共同填的部分（授权、可撤销、可审计）。

B2B 侧的迁移路径则更接近"agent 对 agent"。 Deloitte 判断 B2B 商业的未来形态是多智能体系统代表企业进行研究、谈判、采购与销售：买方在"买方体验优秀"的供应商身上会多花近 30% 的预算，而买卖双方对销售流程的感知落差正在扩大，这个落差叠加 agentic AI 的成熟，构成卖方抢跑的机会窗口；文章同时预测若 agent 被战略性编排且风险得到适当缓解，AI agent 的市场价值可升至 450 亿美元[11-46]【第三方报道验证】。卖方要同时被两类主体读懂——既要有能被人读懂的官网与销售流程，还要有能被 agent 直接读取与比对的规格、价格、条款与库存数据。

一个可被代理商规划的量级出现了。 多家代理商估算 Perplexity 购物业务的年化 GMV 运行率已接近 20 亿美元，Perplexity 自身未确认该数字，因此应读作方向性信号而非审计结果；增长来自答案形态的变化——用户提购物问题时，回答在常规带来源的答案之外附带商品卡片，Perplexity 称这些卡片是按相关性排序的非赞助推荐而非付费位。交易侧由订阅制承接，同时有一个免费的商家计划把零售商（含 Shopify 店铺）的实时商品数据喂进其索引[11-47]【第三方报道验证】。这条数据的意义在于入口规则与搜索广告相反：零费用入驻、按相关性而非出价排序——品牌在这里的"投放"更像商品数据与内容的竞争，而不是预算竞争。

11.8 协议栈的分层与 2026 年的回撤

11.6 节讲的是"入场券"。这一轮的细节变化更有意思：协议在细化分层，而 2025 年的产品口径已经过时。

三套标准不在同一层，别当成三选一。 一份商户指南把 2026 年的 agentic commerce 标准讲清楚：UCP（Google 联合 Shopify、Etsy、Walmart、Target 等）覆盖从发现、购物车、结账到售后的全旅程，商户与 agent 通过 `/.well-known/ucp` JSON 清单发布能力，支持 REST、A2A、MCP 三种传输；ACP（OpenAI、Stripe 共建，2025 年 9 月 29 日开源）负责结账执行，首个落地是 ChatGPT 内的 Instant Checkout，Etsy 为首家商户，后接入 100 万+ Shopify 商户；AP2 现由 FIDO Alliance 治理，负责支付授权。文章指出 ACP"比它自己的产品活得久"——OpenAI 已于 2026 年 3 月收缩 Instant Checkout，协议从结账产品退回"管道"[11-48]【第三方报道验证】。

跨境支付机构的科普进一步点出 ACP 的关键变化：2026 年 3 月 OpenAI 收缩原生即时结账功能，把购买操作导回 ChatGPT 内的商户应用，"一定程度上将结账控制权归还给商户"；而 UCP 走"开放式编排"路线，商品检索由多个平台的不同智能体查询，授权信息与意图数据随请求传输供商户自有风控核验，交易仍可对接商户现有结账页或支付服务商完成——协议充当"通用交互语言而非最终落地载体"[11-49]【第三方报道验证】。架构视角给出更简洁的对照：UCP 是去中心化的（商户发布能力，任何 agent 都能发现并交易），ACP 是平台中介化的（商户向 OpenAI 提交数据、由 ChatGPT 呈现），现实中商户很可能两者都实现以最大化分发，"就像零售商同时上架 Google Shopping 和 Amazon"；MCP 不是商务协议，而是通用工具集成层，其与商务的相关性在于 UCP 和 ACP 都显式支持 MCP 作为传输绑定[11-50]【第三方报道验证】。

产品层的纠偏更要紧：不要把 2025 年的公告当成现状。 一篇围绕 OpenAI 2026 年 3 月更新的说明直言：第一版 Instant Checkout 没有提供它想要的灵活性，因此方向调整为聚焦商品发现、允许商户使用自己的结账体验，Instant Checkout 可能只对"符合条件的商品与商户"开放；凡无法核实的订单、支付、配送问题都应转给对应负责团队[11-51]【第三方报道验证】。商品 feed 服务商的梳理补上了运维细节：Google 旧版 Content API for Shopping 定于 2026 年 8 月 18 日关停，程序化接入必须迁移到 Merchant API；2026 年 5 月 Google 新增 6 个可选"对话属性"（question_and_answer、related_product、variant_option、item_group_title、popularity_rank、document_link），非必需但为 AI 购物提供更多结构化上下文[11-52]【第三方报道验证】。同一份 Merchant Center feed 也会被 Microsoft Copilot 读取——feed 结构决定 AI 能否读懂你。

平台侧的官方口径给出渠道差异：Shopify 官方博客说明，Perplexity 购物由免费商户计划驱动、使用 Google Shopping 格式的商品 feed；Perplexity 通过 PayPal 完成对话内购买；Google AI Mode 支持由 Shopify 支撑的对话内结账，符合条件并选择加入的订单会像普通订单一样流入 Shopify 后台；ChatGPT 通过 Shopify Catalog 呈现商品，并引导买家在应用内浏览器到商户自有店铺结账。Shopify 商家可通过 Shopify Catalog 自动在 ChatGPT 中被发现、无需额外设置[11-53]【官方宣称】。

11.9 消费者给 AI 购物代理的容错率

11.7 节说过，信任是唯一的限速器。2026 年上半年的消费者调研把这个限速器的数值测了出来：容错率极低。

支付技术公司 ACI Worldwide 委托 YouGov 对 2,080 名英国成年人（2026 年 6 月 19–22 日）的调研给出头条数字：六成英国消费者表示，如果 AI 购物代理出一次错，他们就会停止使用；消费者对"控制权、金钱与责任归属"存在明显担忧——即代理替自己花钱、出错谁来担责[11-54]【第三方报道验证】。对准备把成交环节交给 agent 的商家而言，这是一份"容错率极低"的需求侧信号。

Klaviyo 基于《2026 AI 消费者趋势报告》的解读给出分层信任：只有 13% 的消费者"完全信任"AI，36% "有点信任"，30% 中立；具体到购物推荐，85% 表示对 AI 提供准确、个性化推荐至少有一定信任，39% 在过去 6 个月内买过 AI 推荐的产品；但只有 54% 信任 AI 用对话代理提供良好客服——"推荐场景"的信任明显高于"服务场景"。品牌侧，61% 的消费者对品牌使用 AI 生成内容持中立、32% 会因此更不信任品牌，近 1/5 的消费者每周都会看到品牌的低质/套路化 AI 内容。Klaviyo 的建议是不要取消人工审核、把复杂客服请求交回人类[11-55]【第三方报道验证】。

Alchemer《2026 零售报告》（1,002 名美国购物者）的标题是"零售 AI 采用速度跑赢了消费者信任"：48.5% 的购物者在过去一年用过 AI 工具研究购买；分年龄看，18–29 岁人群中 74% 用过 AI 研究购买、61 岁以上仅 20%，最年轻群体"通过 AI 工具发现自己最近一次购买"的概率是最年长群体的 9 倍[11-56]【第三方报道验证】。把这组数字与 ACI 的六成容错率并读，就得到机器客户扩张的真实约束：不是模型不够强，是用户给 agent 的试错预算只有一次。

而且自主度已经在产品里分级。 对亚马逊购物 agent Rufus 的复盘给出它的三条产品线：问答、Buy for Me（让 Rufus 浏览并比较亚马逊站外商品，但最终购买仍需用户批准）与 Auto Buy（完全自主，仅限 Prime 会员与 FBA 商品，默认 6 个月监控窗口，达价即自动购买，亚马逊称用户平均每次省约 20%）。对卖家而言，Rufus 偏好评价强、描述清晰的商品，内容稀疏或劣质的 listing 会"对 Rufus 隐形"，AI 问答区从边角料变成 AI 推荐的主要数据来源[11-57]【第三方报道验证】。这与 11.6 节的判断闭环：在机器客户面前，可见度来自数据与评价的完整度，而不是投放预算。

11.10 协议栈的第二次清点：ACP 与 UCP 的路线之争

11.6 与 11.8 节讲过协议与回撤。2026 年这一轮的增量是一份把两条路线拆到工程层的对照，它让"选哪条协议"从判断题变成了排期题。

两条路线的结构性差异。 工程实践文对 OpenAI 的 ACP 与 Google 的 UCP 做了逐层对比：ACP（Agentic Commerce Protocol）由 OpenAI 与 Stripe 于 2025 年 9 月以 Apache 2.0 发布，由三部分组成——产品 feed（商户推送结构化目录数据，OpenAI 当前投入最多）、结账会话（创建、更新、完成结账的 REST 契约，商户既可接受也可拒绝、并保持 merchant of record 身份）、委托支付；

最新稳定规范为 2026 年 4 月 17 日，美国优先；因为站内结账受挫，2026 年 3 月起多数买家被导回商户自有结账。UCP（Universal Commerce Protocol）由 Google 于 2026 年 1 月 11 日在 NRF 发布，与 Shopify、Walmart、Target 等共同开发，覆盖发现、比较、购物车、结账、订单追踪与售后全生命周期；架构是去中心化的——商户在 `/.well-known/ucp` 发布 JSON 档案声明能力，代理据此调用商户端点；它与 MCP、A2A、AP2 并列而非替代，最新规范 2026 年 8 月 25 日，美国已上线，加拿大与澳大利亚推进中，账号体系用 OAuth 2.0 做身份关联。一句话概括分歧：ACP 是"把目录喂进 ChatGPT"的集中式管道，UCP 是"代理在你域名上发现的能力契约"——前者的数据新鲜度依赖在你之外的平台同步，后者取决于你自己的 API；ACP 把转化留在你自己站内，UCP 可以在 Google 内完结交易[11-58]【第三方报道验证】。

支线是支付协议的四分天下。 另一份对比把 MPP、ACP、AP2 与 x402 四个代理支付协议并排列出各自的定位与技术形态：ACP 用四个 RESTful 端点（创建、更新、完成、取消结账）定义代理与商户的结账交互，支付走 SharedPaymentTokens（共享支付令牌）[11-59]【第三方报道验证】。时间线也被梳理清楚了：2025 年 9 月 Google 推出 AP2，联合 American Express、Mastercard 等 60 多个伙伴，用开放协议标准化 AI 代理代表用户安全完成金融交易；不到两周后 OpenAI 推出 Instant Checkout（与 Stripe、Shopify 合作，正式版支持 Etsy 卖家购买）[11-60]【第三方报道验证】。两条时间线的紧邻，本身就是这场竞争最清楚的注脚：标准是被抢着发布的，不是被慢慢协商出来的。

支付侧的动作则集中在"令牌"上。 Stripe 宣布扩大其 Shared Payment Tokens 的支持范围——SPT 让 AI 代理在获得客户授权、使用其偏好支付方式的前提下发起支付，而无需暴露底层凭据，Etsy 与 URBN（含 Anthropologie、Free People、Urban Outfitters）等已大范围采用；新增能力是把 SPT 接到"网络主导"的代理支付能力上，即 Mastercard Agent Pay 与 Visa Intelligent Commerce，以及先买后付[11-61]【官方】。支付服务商 Checkout.com 提出的安全基石有五个模块，其中第一条尤其值得记：代理身份认证——仿照 KYC 建立"了解你的代理"（KYA）框架，给每个 AI 代理独特的数字身份标识，让商户、发卡行与卡组能识别代理发起的交易；其余为专属凭证体系、安全认证、欺诈防范与全链路可观测[11-62]【官方宣称】。

中文侧对这件事的定性最彻底。 人民网的报道把 Agent 自主支付定义为支付逻辑的改变，而不是"AI 辅助下单"：在用户提前设定权限、预算、场景与规则的前提下，由 AI 智能体独立完成需求解析、比价下单、资金划转与对账的全流程，无需消费者逐笔手动确认。南开大学金融发展研究院院长田利辉给出的三句概括值得逐字读：支付从"人确认"转向"系统判意"、"人主导"变为"人机共决"；交易单元从商品升级为任务——用户买的不再是单品而是完整解决方案，"出行"替代"机票"；支付逻辑从双边交易演变为多边网络协同[11-63]【官方媒体】。

对经营者的实操含义在落地路线里。 那份工程对照给出的 12 周路径是：第 1–4 周先修数据层（变体建模、GTIN、库存同步时延、用对话式属性重写文案、暴露实时价格与库存 API）；第 4–8 周按流量来源选第一个协议（Google 搜索与购物广告走 UCP；ChatGPT 研究型购物走 ACP feed；Shopify 上就直接用 Agentic Storefronts；自建或 headless 先 UCP 再 ACP）；第 8–12 周把目录、

购物车与结账抽象成内部的"商务能力服务"，先暴露为 MCP 工具、再加薄薄的 ACP/UCP 适配器——目的是避免跟着每个规范版本改结账[11-58]【第三方报道验证】。这条建议与第 7 章的底座逻辑一致：协议会换，能力层不必换。

11.11 分发入口的收敛，与"入场券"的新写法

机器客户这一章的最后一块拼图，是这些代理在哪里被找到。

商店正在从碎片化走向少数入口。 一份研究梳理 2026 年 AI agent 市场与目录的收敛态势，点名 Microsoft Marketplace、Salesforce Agentforce、Google Gemini Enterprise、ChatGPT Workspace Agents 与 Claude Skills 目录，并给出开放 Agent Skills 生态的规模已在 120 万以上[11-64]【第三方报道验证】。渠道侧同期出现的动作是合并：Salesforce 把 AgentExchange、Slack Marketplace 与 Agentforce 生态合并成一个统一入口，让客户在一个地方发现、购买、激活并管理 agent、应用与能力[11-65]【官方宣称】。入口收敛的代价与收益是同一件事：一次上架的边际曝光提升，但平台规则变更的风险集中度也上升。 对照 3.14 节那组"目录红利与目录噪音"的数据（GPT Store 到 2026 年初托管超过 300 万个自定义 GPT，单个条目的自然发现率被稀释），可以得出一个务实的判断：上架是必要条件，站外引流与榜单位外的分发能力才是真正的获客。 目录不负责让你被看见，它只负责让你有资格被看见。

入场券的写法，平台自己也已经写清。 亚马逊在更新的商业解决方案协议与卖家中心服务条款中加入专门条款规范"代表卖家运行的自动化系统与 AI Agent"，划界的方式很干净：禁止通过抓取卖家中心获取数据，但允许通过官方 SP-API 做自动化[11-66]【第三方报道解读】。这条界线的含义超出亚马逊——机器客户时代的合规不是"能不能自动化"，而是"沿着哪条通道自动化"：走官方接口的自动化被允许，模拟登录与抓取被禁止。工具选型因此直接决定账号风险。

而机器客户本身已经来了。 第 11.9 节复盘过的购物 agent 已经在运行三条自主度不同的产品线，它的用户规模与带来的销售额正在把"被代理推荐"变成新的排序位。把这件事和 11.7 节的消费者信任数据放在一起，2026 年的图像就完整了：代理在买、人在看；平台在收敛入口，也在重新写规则；而品牌要做的事，一半是让自己在协议与目录里"可被调用"，另一半是让回到自有场域的人看见真实的证据。 第 3 章讲的第一面镜子，和这一章讲的最后一道货架，实际上是同一条链路的两端。

11.12 购物车被合并之后：一条先通的支付轨，一条先行的协议

11.3 讲"被 AI 引用是新渠道"，11.8 讲过协议栈的分层与回撤。这一节看 2026 年秋天的两个动作——一个来自搜索侧的货架，一个来自支付侧的轨道。

货架被合并成一个跨店购物车。 2026 年 10 月，Google 向美国用户正式开放 Universal Cart（5 月 I/O 预告），在 Google Search 的 AI Mode 与 Gemini App 里同步可用：同一个购物车可以放不同零售商的商品，跟踪价格与库存变化，给出省钱建议，必要时回到商家自有网站完成购买。已接入或支持的包括 Ulta Beauty、Walmart、Wayfair 与部分 Shopify 商家，Newegg 于 10 月成为最新接入 UCP 结账的名字。Google 产品管理高级总监 Suresh Ganapathy 举的例子很具体：在 AI Mode 里存入 Steve Madden 的包、在 Gemini 里存入 Quince 的毛衣和 Ulta 的口红，回来时都还在车里[11-67]【第三方报道验证】。含义很直接：货架被合并进一个跨店购物车之后，品牌竞争的已经不是"店铺页面转化率"，而是能不能被这个购物车的推荐逻辑收进来。

中国侧走的是另一条路：支付先通。 Business Wire 的中文新闻稿援引蚂蚁集团数据：2026 年 2 月 5 日至 11 日这一周内，Alipay AI Pay 处理了超过 1.2 亿笔交易[11-68]【第三方报道验证】。这个数字的意义不在于总量大小，而在于性质："AI 替用户下单"在中国已经不是演示，而是有真实交易量在跑的支付通道，而且长在既有支付基础设施上——用户不需要装新应用、商家不需要接新协议。 这和美国侧 ACP/UCP 从零建协议的路径正好相反：中国是"支付先通、协议后补"，美国是"协议先行、支付接入"。做跨国比较时，这是中国侧最硬的一手交易量证据。

两条路都撞在同一堵墙上。 Checkout.com 的调查判断是：消费者已在日常购物里尝试智能体，行业正围绕下一阶段电商所需的协议与标准密集协作，但采纳速度已经超过基础设施建设速度；缺口落在"信任基建"——支付授权、责任归属、退款与争议处理在智能体代买场景下都还没有稳定惯例[11-69]【第三方报道验证】。这与 10.16 节的两个德国判例是同一件事的两面：一边在协议层补授权与责任，一边在司法层问"AI 说的话算谁的"。 机器客户的门票有两张，一张是协议，一张是支付；拿到哪张都不够，缺的那张决定你明年还在不在货架上。

11.13 平台把"agent 可读"做成默认开关之后

先看一个被忽略的工程路径差别。 2026 年 10 月 22 日，韩国电商 SaaS 平台 Cafe24 宣布在网店解决方案中接入 WebMCP：基于它搭建的所有 D2C 店铺无需额外开发即可支持 AI 智能体执行购物操作，覆盖商品搜索、加入购物车、直接下单、订单查询等 11 项功能。技术路径的差别是关键——传统 agent 靠识别页面按钮与输入框再模拟点击，WebMCP 让 agent 按既定格式直接调用预设功能，效率与准确率都更高；目前登录与最终支付仍需用户手动完成[11-70]【第三方报道验证】。这条补上了"协议层"与"商家层"之间常被忽略的一环：不是每个商家都要自己写 agent 接口，平台型 SaaS 正在把"agent 可读"做成默认开关，中小商家的接入成本被平台吸收。当货架侧的 agent 兼容性变成标配，竞争会完全回到商品信息与内容层。

但"能对话"不等于"能成交"，这个区分值得做成判定标准。 新榜对六家中文 AI 平台逐一实测后的结论是：只有千问（直连淘宝）与豆包（直连抖音商城）实现了对话内的完整购买闭环——豆包的做法是搜索全网测评、给结论、附购买链接，点进去是抖音商城单品页，授权后可直接下单；Kimi 定位中立导购，能推荐淘宝、京东商品但全部跳转外部 App，本质是导流；腾讯元宝曾尝试接

通微信小店，目前处于停滞；其余平台尚未接入。文章把"AI 电商"拆成可判定的两条：是否有自有货架、是否能在对话内完成下单。由此得到的格局是双雄对决，而两条路线的偏好不同：千问偏"向导型"，先厘清需求再筛选；豆包偏"内容撮合型"，结论先行、透明标注检索过的关键词与信源、效率优先[11-71]【第三方报道验证】。对品牌方，"进哪个池子"比"做不做 GEO"更先决——没有自有货架闭环的平台，只能做种草与导流，转化仍落在商家自己的店铺。

闭环一旦打通，记账方式就变了。 2026 年 7 月的一周里三件事同时发生：Kimi K3 发布、千问与 DeepSeek 相继升级；元宝与京东全面打通，在元宝里能直接进京东商品页下单；抖店后台能识别豆包渠道来的订单。第三件最关键——此前做 GEO 最难的是算账，流量来了不知道转化在哪；现在 AI 渠道订单可被单列，品牌可以按 GMV 归因，GEO 从"可见性预算"变成"可核算渠道"。作者同时给出两条风险提示：模型变聪明后对低质内容的识别更准，靠"量大管饱"堆 AI 生成稿的打法会加速失效；入口正在从 App 扩散到系统层与新硬件（Apple Intelligence 已备案，华为、小米、OPPO、vivo 都在铺手机原生 AI，AI 眼镜、手表、车机陆续落地），品牌的语料建设要提前覆盖这些新入口。底层要求被压缩成三条：准确性（参数、价格、服务范围不错）、一致性（全网同一套名称与卖点，否则模型自相矛盾）、权威性（央媒、行业媒体、官方认证账号权重高于匿名论坛）[11-72]【第三方报道验证】。

入口侧的规则也在被监管重写。 2026 年 9 月 11 日，商务部等七部门联合印发通知，首条即"组织电商平台品质推优"，要求平台公开发布质量承诺、发布质量治理报告、建立首席质量官制度，并搭建可用政务数据核验的全链路品控体系。文章的核心判断是：平台不再只是流量分发商，而要对自己搜索结果排序的可解释性负责——为什么第一个商品是它不是别的，需要有可追踪的依据。这意味着站内获客的排序权重从"价格加销量"向"质量加口碑加信用"迁移，商家的运营重点随之从冲销量转向可被平台核验的品质与信用资产；同时也要预期一个口径不透明、执行滞后的空窗期[11-73]【第三方报道验证】。这条对第 11 章的意义是：机器客户的"准入"不只由协议决定，也由监管定义的可核验性决定。

11.14 许可的价格：从智能体商店到付费抓取

中国的智能体商店，是先由政策定义、再放开场景。 2026 年 5 月，国家网信办、国家发展改革委、工信部联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》，明确"推动建立智能体软件商店、行业供需信息发布平台，引导智能体企业积极发布产品，形成集聚效应"，并配套开展供需对接活动，采取公开招标、揭榜挂帅等方式吸引智能体企业定制化开发；政策文本把智能体定义为"具备自主感知、记忆、决策、交互与执行能力的智能系统"，提出夯实技术底座、守牢安全底线、强化应用牵引、建设创新生态四条支柱，并列出 19 个典型应用场景[11-74]【官方】。四个月后，工信部 2026 年 9 月印发《"人工智能+软件"专项行动实施方案》，进一步提出推动建设智能体软件应用商店和技能包（Skills）资源库，规范平台上架审核与运营管理，并鼓励培育智能体开源专区[11-75]【官

方】。两者连起来看，路径很清楚：政策先定商店，再放开场景，然后做分类分级治理。早期进入者拿到的是渠道位与标准话语权，而不是单纯的曝光——这与消费级应用商店的长尾分发是两种完全不同的游戏。

上一层的价格机制也开始出现。 Cloudflare 把站点对 AI 爬虫的选择做成三档：Allow、Charge、Block。选择收费后，未表达付费意愿的爬虫请求会收到 HTTP 402 与 crawler-price 头（例如每次 0.01 美元），爬虫可用精确价或最高价重试，由 Cloudflare 作为 Merchant of Record 结算；爬虫身份通过 Web Bot Auth 签名验证，堵住了伪造 user-agent 免费取内容的漏洞。该能力自 2025 年 7 月 1 日发布起长期处于私有 beta，当前站点侧只支持全站统一的每请求价格，而不是按内容分级定价；生态侧 Stack Overflow 是较早接入的付费方，Sky News、Quora、Raptive、Webflow 公开支持"许可式抓取"框架[11-76]【官方】。实质影响是："内容可被引用"从默认免费变成可能有价格与身份门槛。一旦上游信源被挡，依赖公开网页做检索的可见度策略就会失效，企业需要提前区分"开放可引用资产"与"仅限自有渠道"的内容。

最后一层是形态之争，它决定了 agent 从哪里发起动作。 2026 年 3 月，Perplexity 的 AI 浏览器 Comet 上架 App Store，功能包括混合搜索结果（网页检索加 AI 摘要加追问）、跨多个网页直接比对信息等。真正值得注意的是 agent 能力的实现方式：受 iOS 限制，Comet 无法像桌面版那样在本地直接点击，而是调用云端虚拟浏览器实例执行操作——据应用内提示，用户让它在 Amazon 上找商品并加购物车时，相关 Cookies 会被发送到 Perplexity 云端。浏览器免费、18 岁以上可用，进阶 AI 功能需订阅（每月 22 欧元起），底层仍受制于 Apple 的 WebKit[11-77]【第三方报道验证】。而当"替用户下单"从本地设备转到云端会话，商家的设备指纹、登录态与反爬策略都会失效或误判。这个方向的代价也有现成的对照：OpenAI 的 ChatGPT Atlas 于 2025 年 10 月 21 日发布、2026 年 8 月 9 日停止工作，共 292 天——维护一款浏览器要补齐扩展、密码、Cookies、输入法、开发者工具与安全更新；agent 体验也不稳（早期测试中一次 Amazon 加购约 10 分钟，同期 Comet 约 2 分钟）；prompt injection 风险在"能读网页加已登录状态"的组合下比聊天机器人更直接；平台覆盖始终只有 Apple Silicon Mac。同期 Chrome 全球份额 68.22%、Safari 16.47%、Edge 5.37%，三个新形态都没进入主要浏览器统计分类[11-78]【第三方报道验证】。这一对照给出的问题，比答案更有用：用户真正需要的是"AI 浏览器"，还是"浏览器里的 AI"？存量浏览器 AI 化几乎不需要迁移成本，这决定了独立形态必须提供足够大的体验跃迁才成立——对机器客户也一样，入口可以换，迁移成本不会消失。

11.15 结账退回商家，发现权归平台

11.10 清点过协议栈，11.12 讲过购物车被合并。这一节补 2026 年春天那次路线回撤的完整过程：三家平台各自把"结账"和"发现"重新分了工，而分完之后，商家的作业面反而变清楚。

OpenAI 把重心从"占住结账"改为"占住挑选"。 2026 年 3 月 24 日，OpenAI 发布《在 ChatGPT 中直接探索商品》，把购物体验改成视觉化浏览、并排对比、实时更新的详情页，当周内向 Free、Go、Plus、Pro 全部用户推送。技术上的关键动作是把智能体电商协议从"交易"扩展到"商品发现"：更完整、更相关、更及时的商品信息直接被拉进对话，用户可以上传图片找相似款、在对话中逐步收窄条件。官方对商家的说法是这会带来"意向度更高、更会做最终购买决策的消费者"，商家入口是 chatgpt.com/merchants[11-79]【官方】。把这句话翻译成动作：入口从"接得住支付"变成"接得住商品数据"，而支付留给商家自己。

Shopify 的方案给出了同一种分工的具体形态。 2026 年 3 月，Shopify 向商家发邮件宣布"ChatGPT in Agentic Storefronts"将于当月稍晚上线，并默认对所有店铺开启（可在后台修改）。关键变化在结账位置：早期试点里买家能在 ChatGPT 内用 Shopify Payments 完成 Instant Checkout，新方案下商品仍出现在对话里，但购买通常在商家自己的网店完成——ChatGPT 移动端内嵌浏览器或桌面端另开标签页，交易依旧走 Shopify 的结账与支付基础设施，订单照常进商家后台。OpenAI 发言人的表述是"优先把搜索与商品发现做好，让 ACP 作为连接用户与商家的基础设施；Instant Checkout 迁到 Apps 里"，并澄清 Shopify 邮件里"在 ChatGPT 内完成购买"指的是"可被发现并购买"，不是走 OpenAI 的即时结账。Shopify 同时确认商家不需要专门开发 ChatGPT 应用，符合条件的产品通过 Shopify Catalog 自动供给 AI 平台[11-80]【第三方报道验证】。这条时间线对理解"谁掌握客户关系"很关键：平台让出结账，换回发现层的入口权。

Google 走的是另一条路，把结账留在自己的界面上。 2026 年 1 月 Google 宣布在 AI Mode 内完成结账，底层是新的 Universal Commerce Protocol，与 Shopify、Etsy、Wayfair、Target、Walmart 共同开发，另有 Adyen、美国运通、百思买、万事达、Stripe、家得宝、Visa 等 20 多家背书；支付走 Google Pay 与 Google Wallet，PayPal 随后接入，首批为美国合格零售商。要点是"零售商仍是销售记录方，但结账发生在 Google 的界面上"——成交还在，站点访问可能没了。同时上线的 Business Agent 把品牌自己的 AI 客服放进搜索结果：2026 年 1 月 12 日随 Lowe's、Michael's、Poshmark、Reebok 等上线，商家在 Merchant Center 里开通与配置，官方称其为"虚拟销售员"，能按品牌口吻回答产品问题，后续将支持用商家数据训练、投放商品优惠、并在对话内直接成交。第三件 Direct Offers 是 AI Mode 里的广告试点，商家在投放设置里给出专属折扣，由谷歌决定何时展示，早期伙伴包括 Petco、e.l.f.、Samsonite、Rugs USA 与 Shopify 商家[11-81]【第三方报道验证】。三件事合起来说明：AI 搜索的商家入口正在从"被引用"变成"被配置"——目录属性、客服话术、促销规则都要在 Merchant Center 里预置。

而多数零售商还没到能上桌的程度。 一项对头部零售商品页的审计给出的结论是：70% 目前达不到通用商务协议面向"AI 代买"的要求，因而在 agentic commerce 里"不可见"。成因很具体：agent 评估的不只是基础交易元数据，还看 priceValidUntil（价格是否仍然有效）、shippingDetails.deliveryTime（送达时间）等字段；缺字段的结果是 agent 跳过商品，而不是猜。作

者的判断是这已经不是 SEO 团队能单独解决的问题——它横跨商品数据、电商平台与 CMO 的董事会论证，"赢家不是声音最大的品牌，也不是排名最好的页面，而是让 agent 最容易下单的那家零售商"[11-82]【第三方报道验证】。

11.16 接入层：谁把目录接进去，谁就先拿到分发

支付方比商家更早想明白该怎么接。 2025 年 10 月 28 日 PayPal 宣布采纳 OpenAI 的 Agentic Commerce Protocol：ChatGPT 用户可用 PayPal 余额、银行卡、银行账户在 Instant Checkout 里直接结账，PayPal 同时承担商户侧的支付处理与买卖家保护、物流追踪与争议处理。关键在于它把自己做成了"接入层"——通过 PayPal 的 ACP server 向 ChatGPT 输送商户目录，PayPal 负责商户路由、支付校验与编排，商户不需要逐家做技术集成。这条路径解释了 agentic commerce 的落地顺序：先由支付方把存量商户网络接进去，再由商家去做商品数据结构化。PayPal 给出的规模口径是每周数亿人用 ChatGPT、超 4 亿人用 PayPal 购物，同时内部把 ChatGPT Enterprise 铺到 2.4 万余名员工[11-83]【官方宣称】。

商家侧的技术尽调清单，由支付公司写好。 Stripe 在 2026 年 3 月发布的技术现场指南，交代了自己这一侧的基础设施进展：过去六个月推出开源规范 ACP、通过 Agentic Commerce Suite 落地首个完整代理方案（已接入 URBN 集团旗下 Anthropologie、Free People、Urban Outfitters 以及 Etsy）、并支持"机器支付"让 agent 直接为内容和数据付费。文章最有价值的部分是把商家在几十场对话里反复问的三个问题摆出来：应该先上哪个渠道、如何被 agent 发现、该找谁一起建。这三点实际上定义了代理式商务的入场顺序——渠道选择决定曝光面，可发现性取决于商品数据结构，合作伙伴决定工程成本[11-84]【官方】。这份材料适合当作"技术尽调清单"来读，不适合当作营销材料。

答案位的价格，正在被平台自己的财报推着涨。 Forrester 借 2026 年 10 月这轮财报指出一个结构性矛盾：Google 的 AI Mode 带来了五年来最快的搜索查询量同比增长，但广告收入增速放缓到 12%、为五个季度最低——AI 正在把"查询增长"与"变现增长"解耦，同时压低支撑开放网络变现的转介流量。最硬的证据来自 Reddit：CEO 在财报电话会上称三季度搜索转介"显著"下降，并把它归因于 AI Overviews 与 AI Mode 让用户留在答案里，电话会披露的数字是 10 月平均每周减少超过 100 万次转介。Forrester 提示的下一步风险是加广告：Google 计划在 AI Mode 与 AI Overviews 扩大广告、首次进入国际市场、并在美国测试多轮对话广告；而它自己的数据是 70% 的英美答案引擎常用用户"信任答案引擎给出的答案"，一旦用户怀疑广告影响答案，这份信任会反噬查询增长本身[11-85]【第三方报道验证】。同一周的另一条读数印证了"扩张快于信任建设"：ChatGPT 广告再扩 26 个国家、总计覆盖 89 国，上线八个月已有超过 10 万个广告主；第三方测量显示全球 ChatGPT 广告的周点击率较 3 月底上升 112%，巴西历史最高点击率 1.91%、美国 0.73%，墨西哥的可投放用户触达比例最低、为 27.8%[11-86]【第三方报道验证】。对品牌的含义有两层：答案位会越来越贵、越来越像广告位；同时"被信任"这件事本身成了平台与品牌共同的稀缺资源。

11.17 委托的阶梯：预期在升，授权在收紧

AI 教会了消费者从别处开始购物，却没教会他们不从亚马逊买。 PYMNTS 的数据显示：亚马逊占消费者线上零售研究起点的 29%，却占主要购买完成的 49%；在"最近一次 AI 辅助购买"中，这个份额升到 59%。规模上，约 1.32 亿美国成年人有过 AI 辅助购买经历，5,840 万人已用 AI 工具开始研究，但只有 6,290 万人愿意让 agent 既帮挑又代买、3,680 万人愿意让 AI 应用持有自己的卡。最能说明问题的一组对比：5,750 万 AI 辅助购物者说他们会用 AI 研究以前在亚马逊搜的东西，其中 5,450 万人最终还是回到亚马逊下单。作者把它称作"委托的阶梯"而非开关——愿意让 agent 完成购买的比例从 2025 年 9 月的 32% 降到 2026 年 8 月的 24%，消费者是在按风险给任务分级。商户侧：87% 视 agentic commerce 为机会、90% 已开始商品与目录工作、平均花掉年收入的 2% 做准备，但只有 23% 认为自己"很准备好"对接 AI 平台[11-87]【第三方报道验证】。

把同一时期的几组调查并排放，会看到两条方向相反的曲线。 一边是预期在升：Global Payments 的年度报告称消费者现在预期五年内由 AI agent 完成 15% 的购买，去年同一问题的答案是 9%；近半数美国人（45%）已使用或会考虑使用 AI 购物助手，在电影票、外卖等日常品类上"愿意让 AI 代买"的舒适度一年内翻倍以上。另一边是授权在收紧：Riskified 对英美 2,000 名消费者的调查显示 61.5% 已用 AI 找商品，但 55.0% 明确拒绝由 agent 代为完成交易；Horizon Media 对 1,000 名美国消费者的调查里，70% 愿意用 AI 找优惠，仅 33% 接受 AI 直接下单。规模预测的分歧也大得惊人：麦肯锡给 2030 年全球 3–5 万亿美元，贝恩给 3,000–5,000 亿美元（占美国电商 15%–25%），摩根士丹利 1,900–3,850 亿美元，Juniper 1.5 万亿美元[11-88]【第三方报道验证】。预期与实际授权之间的差额，正是信任基础设施要填的坑——这也是为什么"谁承担交易失败的损失"比"谁接入了更多渠道"更能决定这一轮的胜负。

行为层的最后一块拼图来自零售测量公司。 NielsenIQ 2026 年 5 月的数据显示，42% 的消费者已在购物过程中使用 AI 工具，用途集中在商品发现、比较与选择三个环节。它的定位值得注意：一家做零售测量与消费者面板的公司把 AI 使用率纳入常规追踪，意味着"AI 是否影响购买"开始从营销话题变成零售基础设施指标。对品牌方，这组数据的用法不是"AI 很重要"，而是据此判断自己的品类里"AI 参与决策"的比例是否已越过面板噪声——超过四成意味着它不能再当作早期尝鲜者偏差处理[11-89]【第三方报道验证】。

11.18 A2A 先在 B2B 成形：1688 上的两成采购由智能体发起

机器客户最先跑通的地方不是消费端，是产业带。 一组来自义乌、永康、柯桥等产业带的田野调研给出需求侧的数字：阿里 1688 上超过 20% 的采购需求已由 AI 智能体发起，今年预计超过 40%，两年内可能达到 80%——买家一侧的机器客户已经在中国最大的 B2B 平台成形，卖家侧则同步用 AI 接单、测款、排产，作者称之为"B2B 变成 A2A"。工厂端的具体账：浙江一家日用品厂现 200 人做出过去需 1,000 人的产值、总人数不变而业绩翻倍；一键成图 30 秒生成海外本土化产品图，替代原先"3 个设计加 2 个翻译"、一年几十万元固定人力；绍兴一家家纺厂放弃第三方设计

（年省五六万元）改用 AI 出图测款，先上看点击与询盘再排产，把"先产后销"的库存风险压到最低；另有两家工厂分别用 AI 建模加柔性打样把数周的工艺讨论压到几天、在 500 万元一体化机器人实现抛光 90% 自动化后进入"AI 换机器"阶段。行业基线也随之改写：多数品类净利润率仅约 5%，1688 被受访厂主描述为"AI 驱动的产能调度中心"，供应链响应被压到 48 甚至 24 小时以内；而仍靠老客带路、不愿试 AI 测图的传统打样厂，过去一年订单量接近腰斩[11-90]【第三方报道验证】。

反面也一并出现，而且反得很具体。 一键成图让平台瞬间堆满同质化 AI 图与假想款，货不对板加剧、设计抄袭的界定变模糊。这条恰好解释了买方 agent 时代的筛选逻辑："被 AI 选中"的资格来自可验证的产能与交期数据，而非图片精美度——买家侧的 agent 不审美，它读字段、读履约历史、读返单率[11-90]【第三方报道验证】。

11.19 结尾：客户经营的下一个十年

把全书串起来，AI 客户经营的演变可以概括为三个阶段：

第一阶段（2023-2025）：工具替代。 企业把 AI 当工具，替代重复劳动——AI 客服、AI 外联、AI 分析。这个阶段的赢家是效率最高的企业，输家是那些把客户服务当纯成本中心优化的企业（Klarna 的教训）。

第二阶段（2025-2027）：流程重构。 企业围绕 AI 重构客户经营流程——AI-native CRM、CSQL、按结果定价。这个阶段的赢家是数据最干净的企业，因为 AI 的上限由数据质量决定。

第三阶段（2027-）：生态改变。 客户本身开始 AI 化——机器客户、agent 对 agent 交易。这个阶段的赢家，是那些让 AI 代理"读得懂自己生意"的企业。

三个阶段不是取代关系，而是叠加。2026 年的现实是：大多数企业还在第一阶段挣扎（74% 卡在试点，见第 8 章），少数领先者已经跑进第二阶段，而第三阶段的浪头已经拍到了岸边。

这本书能做的，是把三个阶段的地图摊开：引擎（第 3-6 章）、底座（第 7 章）、组织（第 8 章）、行业（第 9 章）、边界（第 10 章）。剩下的路，要靠经营者自己走。

最后的最后，回到自序里的 Klarna。它从"AI 顶 700 个客服"到"我们走得太远了"再到重新招人，两年走完了一个完整的周期。这个周期的价值不在结论，在过程：它证明了 AI 客户经营的巨大产能，也证明了客户是人、不是工单。AI 客户经营的全部艺术，就是用 AI 的规模，服务好每一个具体的人。

12-附录A-案例索引与资料出处.md

第 1-2 章 来源

- [1-01] 来源：《'No AI' Is the New 'All Natural'—and Brands Are Winning Big With It（In》：https://www.inc.com/emily-cody/no-ai-is-the-new-all-natural-and-brands-are-winning-big-with-it/91375451
- [1-02] 来源：《2026 AI-Native GTM 现状报告：代理式 AI 正在重写营收组织运营模式（Elevate GTM Research）》：https://www.elevategtmsolutions.com/resources/gtm-research/state-of-ai-native-gtm-2026
- [1-03] 来源：《260 Sample Sale：AI Campaign Agent 把转化率提 2.4 倍、四场景 AI 归因收入超 $58 万（Bloom》：https://www.bloomreach.com/en/case-studies/260-sample-sale
- [1-04] 来源：《AI 客户生命周期管理（CLM）指南：从被动反应到主动智能的全链路框架（Copy.ai, 2026-04/05）》：https://www.copy.ai/blog/ai-for-customer-lifecycle-management
- [1-05] 来源：《AI-Native CRM：炒作 vs 真实业务结果（Nutshell，2026-07）》：https://www.nutshell.com/blog/ai-native-crm
- [1-06] 来源：《B2C 客户生命周期营销完全指南：获客→上手→参与→留存→赢回的经济学（Blueshift, 2025-10）》：https://blueshift.com/blog/customer-lifecycle-marketing-the-complete-guide-for-b2c-marketers/
- [1-07] 来源：《Experts Caution Against Using AI Chatbots for Emotional Support（哥伦比亚大学》：https://www.tc.columbia.edu/articles/2025/december/experts-caution-against-using-ai-chatbots-for-emotional-support/
- [1-08] 来源：《Human Connection Over Machines: Americans Trust Advisors More Than AI》：https://news.northwesternmutual.com/2025-08-05-Human-Connection-Over-Machines-Americans-Trust-Advisors-More-Than-AI-for-Financial-Advice,-Finds-Northwestern-Mutuals-2025-Planning-Progress-Study
- [1-09] 来源：《The 2026 Customer Service Transformation Report》：https://www.intercom.com/customer-transformation-report
- [1-10] 来源：《When AI meets desire: Innovating human-centered luxury experiences in》：https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/when-ai-meets-desire-innovating-human-centered-luxury-experiences-in-the-agentic-age

- [1-11] 来源：《When software takes on the work: 客户在买"工作"而不是软件（No Jitter，2026-09-03）》：https://www.nojitter.com/ai-automation/when-software-takes-on-the-work-what-are-customers-buying-
- [1-12] 来源：《什么是 AI-Native CRM？完整指南（Ahoy，2026-08 更新）》：https://ahoy.ai/ai-native-crm/
- [1-13] 来源：《从 C 端到 B 端的 AI 增长手册：Fyxer 案例（Growth Unhinged）》：https://www.growthunhinged.com/p/fyxer-ai-growth
- [1-14] 来源：《代理式 AI 时代 SaaS 公司如何重构 GTM（EY：How to rethink SaaS go-to-market strategy》：https://www.ey.com/en_us/insights/tech-sector/saas-go-to-market-strategy-for-an-agentic-ai-world
- [1-15] 来源：《增强型收入引擎：AI 协作销售 3.7 倍达标率、胜率 +30% 的论证（Chief Outsiders，2026-08）》：https://www.chiefoutsiders.com/blog/the-augmented-revenue-engine
- [1-16] 来源：《安永：为"依赖科技却不信任科技"的客户服务——AI 时代客户关系的本质是信任、尊重与价值》：https://www.ey.com/zh_tw/insights/consumer-products/how-to-serve-consumers-who-rely-on-tech-but-dont-trust-tech
- [1-17] 来源：《客户生命周期管理（CLM）完全指南：B2B 收入团队如何全链路经营客户（ZoomInfo Pipeline，2026-07）》：https://pipeline.zoominfo.com/sales/customer-lifecycle-management
- [1-18] 来源：《客服领域 AI 的未来：AI 不是取代人类坐席，而是实时搭档（IBM Think）》：https://www.ibm.com/think/insights/customer-service-future
- [1-19] 来源：《新兴 AI-Native GTM 打法手册：冲刺 $100M 公司的 6 种模式（Bocar Dia，2025-10）》：https://ainativegtm.substack.com/p/the-emerging-ai-native-gtm-playbook
- [1-20] 来源：《明略科技姜平：AI Native 驱动业务升级——1500 人的"人机同行"组织实验（2026-06）》：https://www.mininglamp.com/news/7805/
- [1-21] 来源：《生命周期营销：2026 年领先品牌的打法与 AI 角色（monday.com，2025-11）》：https://monday.com/blog/monday-campaigns/lifecycle-marketing/

第 3 章 来源

- [3-01] 来源：《11x AI 评测：值得买，还是被高估的自动化？（lemlist，2026-08）》：https://www.lemlist.com/blog/11x-ai-review
- [3-02] 来源：《11x Alice 与 Artisan Ava 等 AI SDR 客户结果对比（2025-2026）》：https://www.11x.ai/guides/artisan-vs-11x

- [3-03] 来源：《11x — The AI Growth Company（Alice the SDR & Julian the Phone Agent）》：https://www.11x.ai/
- [3-04] 来源：《13 Best AI Sales Agent Tools for B2B Teams (2026)（11x 官方榜单，2026-06-18）》：https://www.11x.ai/guides/ai-sales-agent-tools-b2b-sales-teams
- [3-05] 来源：《6sense ABM Platform: Features, Costs & Best Alternative（6sense ABM 平台拆》：https://www.cognism.com/blog/6sense-abm
- [3-06] 来源：《AI SDR vs 人类 SDR：2026 真实 ROI 对比（Salesmotion, 2026-06）》：https://salesmotion.io/blog/ai-sdrs-vs-human-sdrs
- [3-07] 来源：《AI SDR 工具市场指南 2026：12 个平台排名与关键数据（Autobound, 2026-02）》：https://www.autobound.ai/blog/ai-sdr-tools-guide
- [3-08] 来源：《AI SDR 独角兽 11x 爆雷：虚假客户背书、产品幻觉与高 churn 率》：https://new.qq.com/rain/a/20250325A03HU700
- [3-09] 来源：《AI SDR 的隐藏危险：为何不应用于 B2B 外向销售（The Hidden Dangers of AI SDRs）》：https://www.thepipelinegroup.io/blog/the-hidden-dangers-of-ai-sdrs-why-they-should-never-be-used-for-outbound-b2b-enterprise-sales
- [3-10] 来源：《AI in Account-Based Marketing: The Complete Guide for 2026（AI×ABM 完整指南》：https://www.demandbase.com/blog/ai-in-account-based-marketing/
- [3-11] 来源：《AI is turning B2B outreach into a tragedy of the commons（AI 正把 B2B 外联变》：https://thenextweb.com/news/b2b-outreach-tragedy-of-the-commons
- [3-12] 来源：《AiSDR 的 ROI 是多少？——AI SDR 厂商官方的投资回报测算（AiSDR 官方博客, 2026-07）》：https://aisdr.com/blog/what-is-the-roi-of-aisdr/
- [3-13] 来源：《Alice：AI 自主完成 B2B 外呼获客》：https://www.11x.ai/products/alice/outbound-lead-generation
- [3-14] 来源：《Artisan $25M Series A：AI 销售代理明星的融资故事与扩张蓝图》：https://www.businessinsider.com/pitch-deck-ai-agent-startup-artisan-series-a-funding-round-2025-4
- [3-15] 来源：《Artisan AI 评测 2026：Ava 值 $280/月吗？（SalesRobot, 2026-05）》：https://www.salesrobot.co/blogs/artisan-ai-review
- [3-16] 来源：《B2B 外贸意图数据获客：从官网行为到 CDP 与自动化跟进（中国企业出海视角）》：https://www.leadstecgz.com/sc/blogs/b2b-foreign-trade-intent-data-customer-development/
- [3-17] 来源：《Claygent 终极评测：100+ 用户使用经验分析（Coldreach, 2026-08）》：https://coldreach.ai/blog/claygent-review

- [3-18] 来源：《Ekimetrics：MMM 如何衡量营销影响并优化预算分配（2026 隐私优先时代回归）》：https://www.ekimetrics.com/articles/marketing-mix-modeling-how-to-measure-marketing-impact-and-optimize-budget-allocation
- [3-19] 来源：《Generative Engine Optimization (GEO): A Practical Guide（GEO 生成式引擎优化实操指》：https://www.semrush.com/blog/generative-engine-optimization/
- [3-20] 来源：《Google Ads Performance Max: Complete Guide 2025（Google Performance Max》：https://www.dataslayer.ai/blog/google-ads-performance-max-complete-guide-2025
- [3-21] 来源：《Google 把开源 MMM 模型 Meridian 向所有人开放：基于贝叶斯因果推断做预算分配（2025-01）》：https://blog.google/products/ads-commerce/meridian-marketing-mix-model-open-to-everyone/
- [3-22] 来源：《How Zapier Quadrupled Organic Growth | SEO Case Study（Zapier 三年有机流量翻四倍》：https://salt.agency/blog/how-zapier-quadrupled-organic-traffic/
- [3-23] 来源：《Ideal Customer Profile (ICP): How AI-Powered ICP Scoring Drives Higher》：https://www.aviso.com/blog/ideal-customer-profile-scoring
- [3-24] 来源：《Jasper Grows Blog Organic Sessions 810% and Blog-Attributed User Signu》：https://beomniscient.com/case-studies/jasper/
- [3-25] 来源：《MMM vs 多触点归因：2026 隐私优先的统一测量三层框架（House of MarTech, 2026-04）》：https://houseofmartech.com/blog/marketing-mix-modeling-vs-multi-touch-attribution-privacy-first-measurement-framework-for-2026
- [3-26] 来源：《Marketing Attribution in 2026: Why Multi-Touch and Marketing Mix Model》：https://www.tapclicks.com/blog/marketing-attribution-in-2026-why-multi-touch-and-marketing-mix-modeling-have-to-work-together/
- [3-27] 来源：《Meta Advantage+: The Algorithm at the Service of Your Ecommerce（Meta A》：https://lionelz.com/en/blog/meta-advantage-plus-algorithm-ecommerce/
- [3-28] 来源：《Programmatic SEO Case Study: From 67 to 2100 Monthly Signups in 10 Mon》：https://www.omnius.so/blog/programmatic-seo-case-study
- [3-29] 来源：《Regie.ai 评测 2026：RegieOne、Force Multiplier Rep 定价与 AI SEP 是否兑现（MarketB》：https://www.marketbetter.ai/blog/regie-ai-review-2026/
- [3-30] 来源：《SalesDriver《2024 年中国 B2B 企业 ABM 营销白皮书》要点（中国 ABM 客户基营销市场现状）》：https://m.chwang.com/report/183696650243
- [3-31] 来源：《Scott Brinker：Martech 中的 AI 会让买家体验更好还是更糟？》：https://www.163.com/dy/article/JB5DRAGH05310573.html
- [3-32] 来源：《The Case Against AI SDRs: Contrarian Analysis 2026》：https://www.digitalapplied.com/blog/case-against-ai-sdrs-contrarian-analysis-2026

- [3-33] 来源：《What Is an Ideal Customer Profile? ICP Guide for B2B（B2B 理想客户画像指南：从静态属》：https://pipeline.zoominfo.com/marketing/ideal-customer-profile
- [3-34] 来源：《What is Intent Data?（意图数据指南：AI 如何识别"此刻在市场上"的账户）》：https://6sense.com/platform/intent-data/what-is-intent-data/
- [3-35] 来源：《a16z- and Benchmark-backed 11x has been claiming customers it doesn't》：https://techcrunch.com/2025/03/24/a16z-and-benchmark-backed-11x-has-been-claiming-customers-it-doesnt-have/
- [3-36] 来源：《causaLens 案例：因果 AI 版 MMM 帮大型移动 App 公司年营销预算降 5%、ROI 达 15 倍》：https://causalens.com/causal-ai/customer-case-study-marketing-mix-modeling
- [3-37] 来源：《为什么说 AI 营销正在"杀死"SaaS 的灵魂？——AI SDR 语境失效的系统性批判》：https://www.woshipm.com/it/6349720.html
- [3-38] 来源：《什么是 AI 电话代理？含真实案例的完整指南——Julian 如何自主外呼、接听并预约（11x 官方博客，2026-04）》：https://www.11x.ai/blog/what-is-an-ai-phone-agent-complete-guide-with-real-world-examples
- [3-39] 来源：《冷外联之死：销售获客如何从"广撒网"转向关系驱动（Death to Cold Outreach: Rethinking Sales Enga》：https://www.getboomerang.ai/post/blog-death-cold-outreach
- [3-40] 来源：《创新案例 | 三一重工：工程机械巨头的国际化战略与营销创新（中国大型 B2B 制造企业的目标客户经营与渠道升级样本）》：https://runwise.co/dtc/content-marketing/198774/
- [3-41] 来源：《如何用 AI 私域打破"加粉即沉默"：从困惑到可配置的运营节奏（网易智企·云商打法与零售案例）》：https://grow.163.com/cms/ai-ke-fu-ai-si-yu-2026-3RbSGjTy.html
- [3-42] 来源：《成功的销售团队如何拥抱 Agentic AI（哈佛商业评论，2025-09）》：https://hbr.org/2025/09/how-successful-sales-teams-are-embracing-agentic-ai
- [3-43] 来源：《数云私域 AI 赢家焕新：新增 4 大场景 + 实战案例，私域降本提效有了新解法（AI 数字员工与人机协作的私域运营）》：https://www.shuyun.com/4499.html
- [3-44] 来源：《是的，LinkedIn 封禁了 AI 代理公司 Artisan——但它又回来了（TechCrunch）》：https://techcrunch.com/2026/01/07/yes-linkedin-banned-ai-agent-startup-artisan-but-now-its-back/
- [3-45] 来源：《服务即新软件（Sequoia Capital，2026-03）》：https://sequoiacap.com/article/services-the-new-software
- [3-46] 来源：《流量红利见顶，如何做营销和客服？AI 大模型成私域增长新引擎（腾讯企点智能化矩阵 + 来伊份案例）》：https://www.163.com/dy/article/IOTLLO6Q05129QAF.html

- [3-47] 来源：《私域运营中的"人群包"策略：精细化从"先分人"开始（AI 私域的分层运营方法）》：https://grow.163.com/cms/ai-si-yu-wang-yi-zhi-qi-2026-ZqurME2z.html
- [3-48] 来源：《网易智企发布"AI 私域经营"解决方案：人机协作模式下的私域分层运营实践》：https://www.weiyangx.com/441234.html
- [3-49] 来源：《网易智企王为：AI 正在重塑客服行业，人机协作模式成为主流》：https://36kr.com/p/305482488832001
- [3-50] 来源：《高德纳研究：AI Cold Email 效率陷阱与信任危机预测》：https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-03-06-gartner-says-60-percent-of-cmos-will-adopt-ai-to-fight-decline-in-customer-trust
- [3-51] 来源：《Glasp 把 ChatGPT 流量从 500 做到 19,000 日会话：读自己服务器日志的 AEO》：https://seanellis.substack.com/p/how-glasp-grew-chatgpt-traffic-from
- [3-52] 来源：《亚马逊在 ChatGPT 内试点广告服务：营销人需要知道什么》：https://www.marketingdive.com/news/amazon-pilots-ad-services-in-chatgpt-what-marketers-need-to-know/829945/
- [3-53] 来源：《采用智能体商务的权威指南（2026）》（HUMAN Security）：https://www.humansecurity.com/learn/resources/guide-adopting-agentic-commerce/
- [3-54] 来源：《220 美元 Google 应用广告：60% 的安装是机器人（独立开发者的度量审计）》：https://dayzlegame.com/blog/google-ads-bot-farm/
- [3-55] 来源：《微信搜一搜，彻底 AI 化》（镜相工作室，富途牛牛转载）：https://www.moomoo.com/hans/news/post/58266167
- [3-56] 来源：《超 1 亿用户可随时唤醒千问，夸克发布最新 AI 浏览器》（中国经济网）：http://www.ce.cn/cysc/newmain/yc/jsxw/202511/t20251126_2604231.shtml
- [3-57] 来源：《千问不容有失，夸克"身不由己"？——阿里 C 端 AI 入口的换位》（钛媒体）：https://www.tmtpost.com/7776036.html
- [3-58] 来源：《罗盘搜索分析全新升级，助力玩转搜索流量》（抖音电商学习中心，官方）：https://school.jinritemai.com/doudian/web/article/aHYhVvzvnFuG
- [3-59] 来源：《2026 抖音搜索趋势全景解析》（知乎，作者 波波）：https://zhuanlan.zhihu.com/p/1994346212103586331
- [3-60] 来源：《The 2026 AEO / GEO Benchmarks Report》（Conductor）：https://www.conductor.com/academy/aeo-geo-benchmarks-report
- [3-61] 来源：《AI search engines cite Reddit, YouTube, and LinkedIn most》（Search Engine Land 引 Peec AI 3,000 万来源研究）：https://searchengineland.com/ai-search-engines-cite-reddit-youtube-and-linkedin-most-study-473138

- [3-62] 来源：《The State of AI Citations 2026》（5W 引用来源审计）：https://www.5wpr.com/research/state-of-ai-citations-2026
- [3-63] 来源：《The AI Citations Report 2026: What 1+ Million Data Points Reveal》（OtterlyAI）：https://otterly.ai/blog/the-ai-citations-report-2026
- [3-64] 来源：《GEO experiments challenge conventional AI visibility advice》（Search Engine Land，775 次引用事件实验）：https://searchengineland.com/geo-experiments-challenge-conventional-ai-visibility-advice-488342
- [3-65] 来源：《2026 中国 GEO 市场研究报告》（爱分析）：https://xueqiu.com/5243595231/402881486
- [3-66] 来源：《Seven reasons to be skeptical of agentic prospecting》（Forrester）：https://www.forrester.com/blogs/seven-reasons-to-be-skeptical-of-agentic-prospecting/
- [3-67] 来源：《Agentish vs. agentic in GTM: choose control over autonomy》（Forrester）：https://www.forrester.com/blogs/agentish-vs-agentic-in-gtm-choose-control-over-autonomy/
- [3-68] 来源：《Siemens and Salesforce redefine industrial sales and service with Agentforce》（Salesforce 新闻稿）：https://www.salesforce.com/news/press-releases/2026/09/15/siemens-agentforce-redefine-industrial-sales-service/
- [3-69] 来源：《Exclusive: As AI threatens search, Profound raises $96 million to help brands stay visible》（Fortune）：https://fortune.com/2026/02/24/exclusive-as-ai-threatens-search-profound-raises-96-million-to-help-brands-stay-visible/
- [3-70] 来源：《Optimizing Visibility in Generative Engines: A Critical Survey of Generative Engine Optimization (2023-2026)》（arXiv）：https://arxiv.org/abs/2607.14035
- [3-71] 来源：《Most cited domains in AI: 13 weeks of weekly snapshots》（Semrush）：https://www.semrush.com/blog/most-cited-domains-ai/
- [3-72] 来源：《What Is AI Reading? AI citations across 17 industries》（Muck Rack / Generative Pulse）：https://muckrack.com/blog/what-is-ai-reading-may-2026
- [3-73] 来源：《G2 Research: The Answer Economy》（G2，样本 1,076 名 B2B 软件买家与决策者）：https://company.g2.com/news/g2-research-the-answer-economy
- [3-74] 来源：《Preference matters more than in-market intent alone in modern B2B buying》（Forrester）：https://www.forrester.com/blogs/preference-matters-more-than-in-market-intent-alone-in-modern-b2b-buying/
- [3-75] 来源：《Google AI Mode cuts clicks, and satisfaction doesn't rise: a 1,100-person field experiment》（Search Engine Land）：https://searchengineland.com/google-ai-mode-cuts-clicks-satisfaction-study-490494

- [3-76] 来源：《智能体商店为什么没跑通：豆包 800 万个智能体、单日营收不足 100 万元》（鸭哥每日手记）：https://yage.ai/share/uga-sunset-20260704.html
- [3-77] 来源：《GEO 加盟堪比诈骗：GEO 最先跑通的生意，是向城市代理收加盟费》（增长黑客 AI 周报 EP.71）：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MTc3NzY0Mg==&mid=2652351009&idx=1&sn=b1ef2564fc89ae3083641db5096a2f96
- [3-78] 来源：《AI Wrote Your Cold Email. Now It Carries an Invisible Watermark》（Forbes）：https://www.forbes.com/sites/terdawn-deboe/2026/08/16/ai-wrote-your-cold-email-now-it-carries-an-invisible-watermark/
- [3-79] 来源：《Can AI SDR agents replace human sellers? 400+ hours of building one》（TitanX）：https://titanx.io/news/can-ai-sdr-agents-replace-human-sellers
- [3-80] 来源：《8 万封开发信石沉大海之后：今泰科技用销售智能体把询盘拉到过去 3 年总和》（21 世纪经济报道）：https://www.21jingji.com/article/20260708/herald/7b8cfddafbdd81b0a06cd84014170d10.html
- [3-81] 来源：《微信 AI 搜索月活 1.6 亿，超过豆包、元宝等原生 AI 应用》（21 世纪经济报道，引 QuestMobile）：https://www.21jingji.com/article/20250923/herald/a6cdb8dc7c606154d8959d6ac550c50d.html
- [3-82] 来源：《The 2026 State of AI Search（2026 年 AI 搜索现状）》（AirOps，联合 Kevin Indig）：https://www.airops.com/report/the-2026-state-of-ai-search
- [3-83] 来源：《Don't Measure Once: Measuring Visibility in AI Search》（arXiv，圣加仑大学）：https://arxiv.org/pdf/2604.07585
- [3-84] 来源：《Wikipedia and Reddit Now Drive Over 25% of ChatGPT Citations in the U.S.》（5W Public Relations，PRNewswire）：https://www.prnewswire.com/news-releases/wikipedia-and-reddit-now-drive-over-25-of-chatgpt-citations-in-the-us-new-5w-research-finds--wsj-nyt-and-bloomberg-do-not-appear-in-the-top-20-302768339.html
- [3-85] 来源：《Profound Index Report: Summer 2026》（Profound）：https://www.tryprofound.com/reports-guides/profound-index-report-summer-2026
- [3-86] 来源：《What Influences Brand Visibility in AI Search? A Practical Guide for 2026》（Onely）：https://www.onely.com/blog/what-influences-brand-visibility-in-ai-search-a-practical-guide-for-2026
- [3-87] 来源：《微信、支付宝智能体的"破壁"两条路》（21 世纪经济报道）：https://m.21jingji.com/article/20260617/herald/ae1ed1491f5fce9997a168b6523178e7_zaker.html
- [3-88] 来源：《大多数人没看懂，支付宝、微信这三个月的 Agent 布局》（雷峰网）：https://m.leiphone.com/category/aijuejinzhi/PkorfY0MIiENCG54.html

- [3-89] 来源：《支付宝：商家智能体踊跃接入"阿宝"，部分开发需求已排到明年》（科技日报，中国科技网）：https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-08/17/content_565275.html
- [3-90] 来源：《智能体时代 AI 将成为新的消费入口》（科技日报，中国科技网）：https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-09/27/content_588729.html
- [3-91] 来源：《互联网大厂杀疯了，AI 入口争夺战正式开打！谁是下一代"流量之王"？》（证券时报网）：https://www.stcn.com/article/detail/3598560.html
- [3-92] 来源：《近四成中国网民手机装 AI：2026 年一季度 AI 应用价值榜》（每日经济新闻 × QuestMobile）：https://www.nbd.com.cn/articles/2026-04-21/4350446.html
- [3-93] 来源：《2026 内容电商三大平台的攻守与突围》（36 氪）：https://m.36kr.com/p/3903803401127811
- [3-94] 来源：《In 2026, Less than One Third of Google Searches Still Send a Click》：https://sparktoro.com/blog/in-2026-less-than-one-third-of-google-searches-still-send-a-click/
- [3-95] 来源：《Google AI Overviews cut search clicks 42%: Report》：https://searchengineland.com/google-ai-overviews-cut-search-clicks-report-471497
- [3-96] 来源：《Google AI Overviews Statistics (2026): 56+ Data Points on Coverage, CTR Impact, Citations》：https://www.omnibound.ai/blog/google-ai-overviews-statistics
- [3-97] 来源：《Search traffic has declined so much that some publishers are considering opting out of Google entirely》：https://www.niemanlab.org/2026/07/search-traffic-has-declined-so-much-that-some-publishers-are-considering-opting-out-of-google-entirely/
- [3-98] 来源：《Search generative AI control》：https://support.google.com/webmasters/answer/16908024?hl=en
- [3-99] 来源：《19,998 Sites Block GPTBot While Allowing OpenAI Search》：https://searchscore.io/research/ai-crawler-policy-2026/
- [3-100] 来源：《Overview of OpenAI Crawlers》：https://developers.openai.com/api/docs/bots
- [3-101] 来源：《Publishers and Developers - FAQ》：https://help.openai.com/en/articles/12627856-publishers-and-developers-faq
- [3-102] 来源：《Google's AI advantage: why crawler separation is the only path to a fair Internet》：https://blog.cloudflare.com/uk-google-ai-crawler-policy/

- [3-103] 来源：《从"可见度"转向"可信度"，博雅集团研究洞见GEO关键鸿沟》：https://www.bursonglobal.com/newsroom/china/%E4%BB%8E%E5%8F%AF%E8%A7%81%E5%BA%A6%E8%BD%AC%E5%90%91%E5%8F%AF%E4%BF%A1%E5%BA%A6%E5%8D%9A%E9%9B%85%E9%9B%86%E5%9B%A2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%B4%9E%E8%A7%81geo%E5
- [3-104] 来源：《Nearly Half of Consumers are Asking AI for Business Recommendations》：https://www.brightlocal.com/research/lcrs-ai-trust/
- [3-105] 来源：《2026 State of AI in Retail Report》：https://www.attentive.com/state-of-ai-in-retail-2026
- [3-106] 来源：《AI SDR Real Performance: 100K Email Analysis 2026》：https://www.digitalapplied.com/blog/ai-sdr-real-performance-100k-email-analysis-2026
- [3-107] 来源：《AI SDR Agent Benchmarks and Trends Every Sales Leader Needs in 2026》：https://oneaway.io/blog/ai-sdr-agents
- [3-108] 来源：《Google 批量发件人规则 2026：合规清单与被误传的 0.08% 门槛》：https://www.emailawesome.com/blog/google-bulk-sender-guidelines
- [3-109] 来源：《The Answer Index, Edition 1：四个引擎、480 个问题、16,069 条引用的单次采集》（Hendricks，2026-09-01，附开放数据包与 DOI）：https://hendricks.ai/research/the-answer-index
- [3-110] 来源：《B2B AI Search Visibility Benchmark：828 家大型 B2B 企业、4,500 万关键词的 AI Overview 引用率》（Walker Sands）：https://www.walkersands.com/about/blog/b2b-ai-search-visibility-benchmark/
- [3-111] 来源：《Do G2 Reviews Change AI Perception？评价分与 AI 品牌描述相关性 0.030》（Discovered Labs）：https://discoveredlabs.com/blog/do-g2-reviews-change-ai-perception
- [3-112] 来源：《AI Share of Voice Measurement Guide 2026：声量份额与引用份额的抽样与计数规则》（AuthorityTech）：https://authoritytech.io/blog/ai-share-of-voice-measurement-guide-2026
- [3-113] 来源：《2026 冷邮件回复率基准：均值 3.43%，8–12% 已属顶部十分之一》（LaCleo AI）：https://www.lacleo.ai/blog/cold-email-benchmarks-deliverability-2026
- [3-114] 来源：《批量个性化邮件见顶之后：信号、意图、账户三层 prospecting》（Explorium）：https://www.explorium.ai/blog/salestech-content/ai-sales-prospecting/
- [3-115] 来源：《AI SDR 落地的三类翻车：无记忆、无分支、无分层》（AI SDR）：https://aisdr.com/blog/ai-sdr-implementation-fail/
- [3-116] 来源：《我们卸载了 AI SDR：仪表盘健康，收入不动》（Single Grain）：https://www.singlegrain.com/artificial-intelligence/ai-sdr-what-breaks/

- [3-117] 来源：《Citation Worthiness：96,418 个 URL 上哪些 GEO 手法真的成立》（SISTRIX）：https://www.sistrix.com/blog/citation-worthiness-study/
- [3-118] 来源：《结构化数据真的能提高 AI 引用吗？Ahrefs 的匹配实验说不能》（CMSWire）：https://www.cmswire.com/digital-marketing/does-structured-data-actually-improve-answer-engine-citations/
- [3-119] 来源：《Copilot 只引品类指南、不引对比页：一份 165 篇文章的 B2B 引用研究》（Obsurfable，引 Provena 一手研究）：https://obsurfable.com/resources/articles/copilot-cites-category-guides-not-comparison-pages
- [3-120] 来源：《Google 的 Mueller：llms.txt 帮不了 LLM 区分站点》（Search Engine Journal）：https://www.searchenginejournal.com/googles-mueller-says-llms-txt-cant-help-llms-differentiate-sites/579304/
- [3-121] 来源：《84% 的 AI 回答根本不引用品牌自己的域名》（AthenaHQ）：https://athenahq.ai/blog/how-do-you-handle-ai-generated-misinformation-hallucinations-or-inaccurate-brand-mentions
- [3-122] 来源：《Ameresco 的 CMO 发现 ChatGPT 把公司说错了，然后改了一整年的口径》（Business Insider CMO Insider）：https://www.businessinsider.com/how-ameresco-built-geo-strategy-boost-ai-search-brand-visibility-2026-10
- [3-123] 来源：《挨个平台申诉 3 个月，AI 答案错误率一点没降》（红数科技）：https://www.hongshu18.com/article-detail/BXX5v0MB
- [3-124] 来源：《灯塔还是圈地：AI 公司该选哪套 GTM》（Andreessen Horowitz）：https://a16z.com/lighthouse-or-landgrab-how-to-pick-your-ai-sales-strategy/
- [3-125] 来源：《AI 时代的企业销售节奏：70% 买家把"部署速度"列为首要因素》（Andreessen Horowitz）：https://a16z.com/need-for-speed-in-ai-sales-ai-doesnt-just-change-what-you-sell-it-also-changes-how-you-sell-it/
- [3-126] 来源：《你的 AI 可见度分可能正在掩盖一个问题：被提到 ≠ 被引用（Semrush 2026 AI Visibility Index）》（MarTech）：https://martech.org/your-ai-visibility-score-may-be-hiding-a-problem/
- [3-127] 来源：《基于 3000 万条来源的 AI 搜索被引域名分析》（Peec AI）：https://peec.ai/blog/top-domains-cited-by-ai-search-analysis-based-on-30m-sources
- [3-128] 来源：《谷歌排名能否预测 AI 引用：9.4 万条引用事件的观测研究》（Zenodo 预印本，A.I. Plus Automation）：https://zenodo.org/records/19830949
- [3-129] 来源：《650 次实测：中文 AI 的引用源基本盘与品牌事实题荒漠》（腾讯云开发者社区，Winin 团队）：https://cloud.tencent.com.cn/developer/article/2749064

- [3-130] 来源：《5000 条真实 AI 对话拆开看：中外的信源偏好正好互为镜像（增长黑盒 × Emergine）》（广告门）：https://www.adquan.com/article/362325
- [3-131] 来源：《AI 搜索优化到底有没有用：53 项研究追踪汇编》（Keywords Everywhere）：https://keywordseverywhere.com/news/ai-search-optimization/
- [3-132] 来源：《AI 说的品牌事实，五分之一是错的（Hallucination Index 试测）》（5W PR）：https://www.5wpr.com/new/one-in-five-facts-ai-gives-about-your-brand-is-wrong/
- [3-133] 来源：《把"AI 说错我的品牌"拆成四类：缺失、错误、混淆、过时》（eNet 硅谷动力 / Ciweek 研究）：http://enet.com.cn/article/2026/1007/A202610071277840.html
- [3-134] 来源：《当 AI 把你的品牌说错：一套五步纠错流程》（Forbes Agency Council）：https://www.forbes.com/councils/forbesagencycouncil/2026/10/12/what-happens-when-ai-gets-your-brand-wrong/
- [3-135] 来源：《日本企业的"AI 幻觉"应对：改不掉的错误，只能改信源（编译日本《读卖新闻》）》（参考消息）：https://ckxxapp.ckxx.net/pages/2026/05/17/83a504acd2a14f07a2c0db34b6e91b76.html
- [3-136] 来源：《微信搜一搜的四个排序因子与 People Rank 打分逻辑》（阿里云开发者社区）：https://developer.aliyun.com/article/1758445
- [3-137] 来源：《搜一搜"搜不到"先别慌：多数是排序靠后，不是被屏蔽》（蜜鹞新媒体）：https://www.jizhil.com/gzhdata/17877.html
- [3-138] 来源：《微信小店要建"推荐商品池"：体验分 4.6 是入场券》（运营派，转载见实）：https://www.yunyingpai.com/product-operation/1059408.html
- [3-139] 来源：《小红书搜索场域的线索获客：42% 新用户第一天就搜索（解读"种草学"报告）》（三个皮匠报告）：https://www.sgpjbg.com/labelsyh/sousuochangyuxiansuohuoke/1/7601852.html

第 4 章 来源

- [4-01] 来源：《AI定价与变现手册：每个token都有成本的世界如何收费（BVP Atlas, 2026-02）》：https://www.bvp.com/atlas/the-ai-pricing-and-monetization-playbook
- [4-02] 来源：《AI购物助手2026全景：Rufus、Sparky、ChatGPT、Perplexity 对品牌意味着什么（Genrise）》：https://genrise.ai/insights/ai-shopping-assistants-future-ecommerce
- [4-03] 来源：《Agentic Commerce 正在重新定义零售业——零售商如何应对（BCG, 2025）》：https://www.bcg.com/publications/2025/agentic-commerce-redefining-retail-how-to-respond

- [4-04] 来源：《Clari vs Gong：收入智能双雄对比——预测派 vs 对话派（ZoomInfo Blog, 2025-12后更新）》：https://pipeline.zoominfo.com/sales/clari-vs-gong
- [4-05] 来源：《Gong Revenue AI：将客户互动转化为收入预测与行动指南》：https://www.gong.io/platform/revenue-ai/
- [4-06] 来源：《Klarna 弃用 Salesforce 用自研AI系统：CEO 澄清"我们并没有用LLM替换SaaS"（TechCrunch, 2025-》：https://techcrunch.com/2025/03/04/klarna-ceo-doubts-that-other-companies-will-replace-salesforce-with-ai/
- [4-07] 来源：《Meta 的 WhatsApp AI Agent 真正能赢的地方：本地服务预约而非实物电商（CIO, 2026-07）》：https://www.cio.com/article/4196328/where-metas-whatsapp-agent-can-actually-win.html
- [4-08] 来源：《Netflix AI：如何为3.25亿用户做内容个性化（第三方技术分析）》：https://litslink.com/blog/all-about-netflix-artificial-intelligence-the-truth-behind-personalized-content
- [4-09] 来源：《Salesforce.com 用 Agentforce 把网站从“信息页”变成销售 Agent》：https://www.salesforce.com/customer-stories/agentforce-for-dot-com/
- [4-10] 来源：《《智能驱动增长：人工智能客户关系管理（AI CRM）系统研究报告（2025年）》（中国信通院, 2025-09）》：https://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202509/P020250915603971582825.pdf
- [4-11] 来源：《亚马逊的"领导者困境"：对抗还是拥抱AI购物代理（CNBC, 2025-12-24）》：https://www.cnbc.com/2025/12/24/amazon-faces-a-dilemma-fight-ai-shopping-agents-or-join-them.html
- [4-12] 来源：《如何搭建 Outcome-Based（按结果）定价方案（The SaaS CFO, 2026-06）》：https://www.thesaascfo.com/how-to-build-outcome-based-pricing/
- [4-13] 来源：《收入预测公司 Gong 年化收入突破3亿美元，指向IPO路径（TechCrunch, 2025-03-05）》：https://techcrunch.com/2025/03/05/revenue-prediction-startup-gong-surpasses-300m-arr-indicating-potential-ipo-path/
- [4-14] 来源：《淘宝自研百亿参数推荐大模型 RecGPT 上线，"猜你喜欢"精准度大幅提升》：https://finance.sina.com.cn/tech/digi/2025-07-01/doc-infcypra8733079.shtml
- [4-15] 来源：《用 AI 个性化提升电商转化率（Bloomreach, 2025-11）》：https://www.bloomreach.com/en/blog/increase-ecommerce-conversion-rates
- [4-16] 来源：《美国众议院两党议员质询达美航空AI定价：警惕"基于监控的个性化价格歧视"（Reuters, 2025-11-05）》：https://www.reuters.com/world/us/us-house-lawmakers-probe-delta-air-lines-use-ai-ticket-pricing-2025-11-05/

- [4-17] 来源：《解锁个性化营销的下一个前沿（McKinsey，2025）》：https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/unlocking-the-next-frontier-of-personalized-marketing
- [4-18] 来源：《销售易 AI CRM 深度分析：从底层重构到商业结果（新浪财经，2026-05）》：https://t.cj.sina.com.cn/articles/view/3948743169/eb5d0a0100101cvuk
- [4-19] 来源：《零售商必须知道的AI定价：机会与风险（Grocery Dive，2025）》：https://www.grocerydive.com/news/promise-peril-artificial-intelligence-driven-pricing-retailers/812037/
- [4-20] 来源：《Instacart launches custom AI assistants for retailers — and its own》（Modern Retail）：https://www.modernretail.co/technology/instacart-launches-custom-ai-assistants-for-retailers-and-its-own/
- [4-21] 来源：《归因不等于增量：出海广告如何用对照实验回答因果问题》（GoodyAds 谷得易）：https://www.goodyclick.com/incrementality-vs-attribution-causal-measurement-guide
- [4-22] 来源：《Holdout 增量测试是什么：找出真正有效的广告》（Growth Hackers 台灣）：https://growthhackers.tw/blog/click-here-ep3-holdout-incremental-test
- [4-23] 来源：《Synthetic Consumers: A Practical Guide（合成消费者做市场研究）》（PyMC Labs）：https://www.pymc-labs.com/blog-posts/synthetic-consumers-a-practical-guide
- [4-24] 来源：《Outcome-based Pricing in Practice: What Outcomes Are AI Companies Really Charging For?》：https://thepricingconundrum.substack.com/p/outcome-based-pricing-in-practice
- [4-25] 来源：《Fin AI Agent outcomes（Intercom 官方帮助文档）》：https://www.intercom.com/help/en/articles/8205718-fin-ai-agent-outcomes
- [4-26] 来源：《Outcome-Based Pricing in the AI Era: How SaaS Companies Prove Value Without Losing Control》：https://www.chargebee.com/pricing-labs/ai-saas-pricing-outcome-value-models/
- [4-27] 来源：《The State of B2B SaaS and AI Monetization in 2026》：https://www.growthunhinged.com/p/the-state-of-b2b-monetization-in-2026
- [4-28] 来源：《AI Unit Economics: Pricing and Margins Framework 2026》（Digital Applied，含 Bessemer 2026 定价手册与 ICONIQ 2026 调查数据）：https://www.digitalapplied.com/blog/ai-unit-economics-pricing-margins-services-2026-framework
- [4-29] 来源：《G2 2026 买家行为报告：AI 让软件更容易被找到，却更难被买下》（G2，经 TMCnet / PR Newswire 发布）：https://www.tmcnet.com/usubmit/2026/07/22/10418570.htm

- [4-30] 来源：《Gartner：89% 的全球买家在采购后期用 GenAI 或 agent》（ARNnet）：https://www.arnnet.com.au/article/4168709/gartner-buyers-and-providers-must-adapt-to-ai-in-the-tech-buying-cycle.html
- [4-31] 来源：《用 AI 购物：84.56% 试过，只有 16.06% 认为推得准》（界面新闻·锌刻度）：https://www.jiemian.com/article/14873566.html
- [4-32] 来源：《第 18 个双十一：AI 从流量分配器走到货架交易第一线》（界面新闻·趣解商业）：https://www.jiemian.com/article/15231326.html
- [4-33] 来源：《Zendesk 与 Sierra 同台宣判"席位制已死"：按结果收费，但结果要逐客户定义》（The Next Web）：https://thenextweb.com/news/zendesk-sierra-per-seat-pricing-ai-agents-humanx
- [4-34] 来源：《集思科技：AI 销售三年做出 60 亿 GMV，"上下文"比视觉更像护城河》（36氪，AI Partner 大会演讲整理）：https://m.36kr.com/p/3824179485233541
- [4-35] 来源：《AI 流量一年内从"转化最差"变成"转化最好"：42% 的逆转（引 Adobe Analytics）》（Cloudflight Engineering Blog）：https://engineering.cloudflight.io/en/blog/ai-ready-product-data/
- [4-36] 来源：《Stripe 给商家的代理式商务技术指南：先决定从哪个渠道起步》（Stripe 官方技术现场指南）：https://stripe.com/zh-us/guides/how-to-prepare-for-agentic-commerce-technical-field-guide

第 5 章 来源

- [5-01] 来源：《30天AI实战派｜第14天 AI+运营管理②｜客户全生命周期管理，AI自动维护老客、激活复购》：https://mp.weixin.qq.com/s/xxx
- [5-02] 来源：《AI for Customer Service & Support | Zendesk AI Platform》：https://www.zendesk.com/service/ai/
- [5-03] 来源：《AI 在客户服务中的现状与未来：Zendesk 的行业视角》：https://www.zendesk.com/blog/ai-in-customer-service/
- [5-04] 来源：《AI 客服 ROI 基准数据（2026，53 项）：平均每投 1 美元回报 3.5 美元，但厂商口径 vs 独立数据差 30-40 个百分点》：https://www.digitalapplied.com/blog/ai-customer-support-statistics-2026-adoption-roi-data
- [5-05] 来源：《AI 转人工交接设计最佳实践：转接点才是系统最容易崩溃的地方》：https://cresta.com/guides/ai-to-human-agent-handoff-best-practices
- [5-06] 来源：《Ada AI 评测：自动化解决率的先行者与"按会话计费"的争议》：https://www.voiceflow.com/blog/ada

- [5-07] 来源：《Air Canada must honor refund policy despite chatbot mistake - board ru》：https://www.reuters.com/technology/air-canada-must-honor-refund-policy-despite-chatbot-mistake-board-rules-2024-02-16/
- [5-08] 来源：《Air Canada 聊天机器人幻觉案：航司不能"躲在聊天机器人背后"（判赔C$812.02）》：https://www.bbc.com/travel/article/20240222-air-canada-chatbot-misinformation-what-travellers-should-know
- [5-09] 来源：《Air Canada 聊天机器人错误建议导致判赔（首例加拿大 AI 客服责任案）》：https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/air-canada-chatbot-lawsuit-1.7116416
- [5-10] 来源：《Decagon AI 深度评测：从 2023 年隐身启动到 45 亿美元估值的 AI 客服代理厂商》：https://www.voiceflow.com/blog/decagon-ai
- [5-11] 来源：《Decagon Triples Valuation to $4.5B With $250M Series D》：https://www.cmswire.com/contact-center/decagon-triples-valuation-to-45b-with-250m-series-d
- [5-12] 来源：《Decagon raises series C at $1.5B valuation to deliver concierge custom》：https://decagon.ai/blog/series-c-announcement
- [5-13] 来源：《Decagon — The AI Concierge for Every Customer》：https://www.decagon.ai/
- [5-14] 来源：《Fin — The Highest Performing Customer Agent》：https://fin.ai
- [5-15] 来源：《Fin's flawed resolution assumption(用户社区讨论)》：https://community.intercom.com/fin-product-feedback-member-group-49/fin-s-flawed-resolution-assumption-10516
- [5-16] 来源：《Gartner Predicts the Future of AI in Customer Service 2024-2025》：https://www.gartner.com/en/articles/gartner-predicts-the-future-of-ai-in-customer-service
- [5-17] 来源：《How Hunter Douglas Is Turning AI-Powered Conversations into Revenue Ac》：https://www.decagon.ai/case-studies/hunter-douglas
- [5-18] 来源：《IDC：2025 年中国企业级智能客服市场规模达 71.9 亿元，从"会问答"转向"能办事"》：https://www.stcn.com/article/detail/4169748.html
- [5-19] 来源：《Intercom Fin AI Agent：自主解决率 50-70% 的产品逻辑与真实案例》：https://fayedigital.com/blog/fin-ai-agent/
- [5-20] 来源：《Intercom Fin AI Copilot 客户服务实践与数据报告》：https://intercom.com/blog/fin-ai-copilot-report
- [5-21] 来源：《Intercom Fin：AI 客服从“机器人”走向 Agent》：https://www.anthropic.com/customers/intercom

- [5-22] 来源：《Intercom 发布 Fin AI 客服代理：从“聊天机器人”到“真正解决客户问题”》：https://www.intercom.com/blog/announcing-fin-ai/
- [5-23] 来源：《Klarna AI Assistant：客服从“问答”走向任务执行》：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2003292/000200329226000007/klar-20251231.htm
- [5-24] 来源：《Klarna AI Customer Service: Replacing 700 Agents — A 2026 Case Study》：https://getperspective.ai/blog/klarna-ai-customer-service-replacing-700-agents-conversational-ai-case-study
- [5-25] 来源：《Klarna AI assistant handles two-thirds of customer service chats, 2》：https://www.klarna.com/international/press/klarna-ai-assistant-handles-two-thirds-of-customer-service-chats/
- [5-26] 来源：《Klarna AI 助手处理三分之二的客服聊天，每年提升 4000 万美元利润》：https://www.klarna.com/international/press/klarna-ai-assistant-handles-two-thirds-of-customer-service-chats-for-a-40m-improvement-to-annual-profits/
- [5-27] 来源：《Klarna AI 助手首月处理三分之二客服对话案例研究》：https://www.klarna.com/international/press/klarna-ai-assistant-handles-two-thirds-of-customer-service-chats-in-first-month/
- [5-28] 来源：《Klarna AI 助手：一个月 230 万次对话、等于 700 名全职客服、预计 2024 年增收利润 4000 万美元》：https://www.klarna.com/international/press/klarna-ai-assistant-handles-two-thirds-of-customer-service-chats-in-its-first-month/
- [5-29] 来源：《Klarna AI 客服策略复盘（2026）：裁人过猛的反噬与"约 100 名高技能人工"的价值重估》：https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2026/07/16/how-klarnas-ai-agent-strategy-backfired-but-became-a-useful-lesson/
- [5-30] 来源：《Klarna is reassigning engineers and marketers to customer support afte》：https://www.insider.com/klarna-reassigns-workers-to-customer-support-after-ai-quality-concerns-2025-9
- [5-31] 来源：《Klarna 的教训：AI 客服不是银弹 —— 从"700 人等效"到召回人工》：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1865577917080864958
- [5-32] 来源：《Qualtrics：AI 客服失败率是 AI 其他用途的近 4 倍——"用 AI 省钱而非解决问题，客户看得出来"》：https://www.qualtrics.com/news/ai-powered-customer-service-fails-at-four-times-the-rate-of-other-tasks/
- [5-33] 来源：《Salesforce Unveils 'Agentforce' to Empower a Billion AI Agents by 2025》：https://gettectonic.com/agentforce-unveiled/
- [5-34] 来源：《Sierra AI：Bret Taylor 与 Clay Bavor 的企业客服代理平台（架构、定价与案例）》：https://atlan.com/know/ai-agent/ai-agent-applications/what-is-sierra-ai/

- [5-35] 来源：《Zendesk 扩大 AI 能力：AI Agent 接近解决 50 亿件工单、AI ARR 预计 2 亿美元》：https://www.cmswire.com/ai-news/zendesk-expands-ai-capabilities-for-service-teams/
- [5-36] 来源：《一次负面聊天机器人体验赶走 30% 客户：流失风险与"转人工断点"数据》：https://www.forbes.com/sites/gilpress/2023/02/01/one-negative-chatbot-experience-drives-away-30-of-customers/
- [5-37] 来源：《人机协作实证研究：即便"人在环上"，Agentic AI 处理愤怒客户仍吃力（阿里/淘宝田野实验）》：https://tuck.dartmouth.edu/news/articles/even-with-humans-in-the-loop-agentic-ai-systems-struggle
- [5-38] 来源：《别再把服务叫"支持"：客服团队就是增长引擎（服务→留存/复购/口碑的 ROI 逻辑）》：https://www.cmswire.com/customer-experience/stop-calling-it-support-your-service-team-is-your-growth-strategy/
- [5-39] 来源：《加拿大航空因 AI 聊天机器人幻觉被判赔偿乘客：AI 客服法律责任的标志性案例》：https://www.ft.com/content/air-canada-chatbot-ruling
- [5-40] 来源：《好服务=增长：坏体验流失、好体验溢价与"客户痴迷型组织"的财务回报（92 项统计精选）》：https://www.zendesk.com/blog/customer-service/satisfaction/customer-service-statistics/
- [5-41] 来源：《容联云金融大模型 Copilot & Agent：坐席实时辅助把营销转化率提升 30%》：https://www.yuntongxun.com/hangyeshendu/54
- [5-42] 来源：《当银行客服不再是"人"：金融业 Agentic AI 的狂奔与刹车（全球银行案例+人机转接红线）》：https://www.markreadfintech.com/p/ai-677
- [5-43] 来源：《我被 AI 面试了：应聘客服岗位的完整体验（Fast Company）》：https://www.fastcompany.com/91422082/i-was-interviewed-by-ai
- [5-44] 来源：《汉堡王给员工戴 AI 耳机 Patty：每一句「谢谢」都在被 AI 打分》：https://www.ifanr.com/1656044?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=
- [5-45] 来源：《用 AI 替换呼叫中心员工的经济学（LessWrong 深度拆解）》：https://www.lesswrong.com/posts/rJatmEDcYrDQcwstT/the-economics-of-replacing-call-center-workers-with-ais
- [5-46] 来源：《聊天机器人挫败感是真实的：53-77% 用户遭遇过糟糕体验，隐藏成本全清单》：https://cmr.berkeley.edu/2026/04/chatbot-frustration-is-real-hidden-costs-and-best-practices/
- [5-47] 来源：《金融壹账通"小壹智能客服机器人"：大模型+小模型分层、人机协作下人工替代率超 60%》：https://cn.chinadaily.com.cn/a/202507/01/WS6863c522a3106af2b3c71f6a.html

- [5-48] 来源：《2026 年上半年全国消协组织受理投诉情况分析：AI 客服成消费投诉新热点》（新华网 引中国消费者协会）：https://www.news.cn/tech/20260817/f05985ebfc3b4a17bfbb774c62ada5ab/c.html
- [5-49] 来源：《AI 客服投诉走高：黑猫平台相关投诉超 4800 条，"AI 回答不代表公司立场"9 月起不再能当免责话术》（搜狐科技）：https://timeline.sohu.com/news/jyultl60Zy
- [5-50] 来源：《Intercom's new post-trained Fin Apex 1.0 beats GPT-5.4 and Claude Sonnet 4.6》（VentureBeat）：https://venturebeat.com/technology/intercoms-new-post-trained-fin-apex-1-0-beats-gpt-5-4-and-claude-sonnet-4-6
- [5-51] 来源：《Klarna pursues "Uber-style" customer service model》（CX Dive）：https://www.customerexperiencedive.com/news/klarna-pursues-uber-style-customer-service-model/812763/
- [5-52] 来源：《How Notion scaled global customer experience with Decagon》（Decagon 客户案例，Notion 全球客户体验负责人 Emma Auscher）：https://decagon.ai/case-studies/notion
- [5-53] 来源：《"我讨厌客服聊天机器人"：AI 客服的消费体验开局艰难》（CNBC，引 Qualtrics）：https://www.cnbc.com/2026/04/01/ai-chatbot-customer-service-complaints-refunds.html
- [5-54] 来源：《AI 客服翻车：74% 的企业选择回退》：https://aiforautomation.io/news/2026-05-14-ai-customer-service-74-percent-rollback-workers-devalued
- [5-55] 来源：《Klarna's Customer Support Transformation: How Klarna Cut Costs 40% — And What Broke Along The Way》：https://businessanalytics.substack.com/p/klarnas-customer-support-transformation
- [5-56] 来源：《Klarna AI Saved $40M on Support — Then Walked It Back》：https://www.twig.so/blog/klarna-ai-customer-support-efficiency
- [5-57] 来源：《Fin vs Decagon: Detailed Comparison [2026]》：https://fin.ai/learn/fin-vs-decagon
- [5-58] 来源：《The Best AI Customer Support Agents in 2026: Decagon, Sierra, Intercom Fin, and When to Build Your Own》：https://superkind.ai/blog/ai-customer-support-agents
- [5-59] 来源：《Best Intercom alternatives | Decagon》：https://decagon.ai/blog/intercom-alternatives
- [5-60] 来源：《AI Customer Service Business Case Template 2026》：https://fin.ai/learn/ai-customer-service-business-case-template
- [5-61] 来源：《Agentforce ARR 破 10 亿美元：AI 坐席处理量已是人工的两倍》（CX Today）：https://cxtoday.com/agentforce-hits-1-billion-arr-ai-agents-customer-service

- [5-62] 来源：《阿里 AI 店小蜜：官方称"AI+人"询单转化首次超过纯人工》（IT之家）：https://m.ithome.com/html/948909.htm
- [5-63] 来源：《Amazon Ring 把 100% 呼入电话交给 AI：从 40 多家供应商里选了 Vapi》（TechCrunch）：https://techcrunch.com/2026/05/12/vapi-hits-500m-valuation-as-amazon-ring-chose-its-ai-platform-over-40-rivals/
- [5-64] 来源：《国标给"人机协同"划边界：转人工不许设卡，AI 承诺企业必须认（GB/T 47746—2026）》（人民日报 2026-09-11 第 7 版）：http://paper.people.com.cn/rmrb/pc/attachement/202609/11/c82694be-7103-465e-90a6-af2b1b9804ab.pdf
- [5-65] 来源：《AI 客服失诺谁负责：4700 条投诉与一份 9 月 1 日实施的国家标准》（法治日报·法治周末）：http://m.legalweekly.cn/rwjs/2026-09/03/content_9451369.html
- [5-66] 来源：《巴西时尚零售 Riachuelo：WhatsApp 上 agentic AI 自助解决率 84%，旧 chatbot 只有 30%》（E-Commerce Brasil）：https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/ia-agentica-resolve-demandas-de-84-dos-clientes-da-riachuelo-no-whatsapp
- [5-67] 来源：《五类咨询场景的成本账：售后单均 12 分钟→1.8 分钟，但议价与投诉用 AI 更贵》（晓多科技，厂商基于三家店铺后台数据的分析）：https://www.xiaoduoai.com/ecommerce/6448

第 6 章 来源

- [6-01] 来源：《2025 客户收入领导力研究：NRR 企稳、团队/技术栈与 NRR 的相关性（ChurnZero）》：https://churnzero.com/customer-success-leadership-study/
- [6-02] 来源：《AI 原生用户研究的崛起：从预约式访谈走向按需洞察》：https://greylock.com/blog/ai-user-research/
- [6-03] 来源：《AI 发现扩展机会：CSM 漏掉的收入藏在六类信号里（Planhat）》：https://www.planhat.com/editorial/ai-for-expansion-opportunities
- [6-04] 来源：《AI 在客户成功中的应用：Gainsight 2025-2026 实践指南》：https://www.gainsight.com/essential-guide/leveraging-ai-as-a-customer-success-manager/
- [6-05] 来源：《AI 客户健康分实战指南（Velaris，CSM 视角）》：https://www.velaris.io/articles/ai-for-customer-health-scoring
- [6-06] 来源：《AI 时代的客户健康分（ChurnZero）》：https://churnzero.com/blog/customer-health-scores-in-the-age-of-ai/
- [6-07] 来源：《AI 赢回 campaign 基准：22% 再激活率、6 个月最高 500% ROI 的 2026 数据汇总》：https://virtualassistantva.com/news/ai-customer-win-back-campaigns-22-percent-reactivation-rate-500-percent-roi-2026

- [6-08] 来源：《AI 降低流失：G2 2026 专家调研发现》：https://learn.g2.com/ai-in-churn-reduction
- [6-09] 来源：《AI 驱动的客户成功：收入留存与扩展的未来（Gainsight 视角）》：https://www.gainsight.com/blog/ai-powered-customer-success-the-future-of-revenue-retention/
- [6-10] 来源：《AI营销在客户生命周期管理中的核心价值解析》：https://www.hypers.com/content/archives/10220
- [6-11] 来源：《B2B SaaS 流失与留存预测入门：数据、模型与评估》：https://funnelstory.ai/blog/predicting-churn-retention-in-b2b-saas-101
- [6-12] 来源：《Customer Health Score Software in 2026: 8 Tools Compared》：https://getperspective.ai/blog/customer-health-score-software-2026-8-tools-compared
- [6-13] 来源：《Gartner 2026 VoC 平台魔力象限：AI 重塑客户之声市场的 12 家厂商格局》：https://www.cxtoday.com/customer-analytics-intelligence/gartner-magic-quadrant-voc-platforms-2026/
- [6-14] 来源：《SaaS 初创公司如何用 AI 预测客户流失》：https://www.lucid.now/blog/saas-startups-use-ai-predict-churn/
- [6-15] 来源：《SaaS 赢回引擎：四条 AI 个性化序列回收流失收入（DEMG）》：https://demg.ai/blog/saas-win-back-engine-ai-sequences/
- [6-16] 来源：《SaaStr 自建 AI 客户成功 VP "Qbee"：管理 100+ 客户的成功引擎》：https://www.saastr.com/how-we-built-our-ai-vp-of-customer-success-qbee-and-how-you-can-build-yours
- [6-17] 来源：《五个"模式打断"赢回 campaign 案例：Getir、Sky、Urbani Truffles、Dollar Shave Club 与电商》：https://prosperstack.com/blog/winback-campaign-examples/
- [6-18] 来源：《介于问卷与深访之间：AI 主持访谈如何重塑定性市场研究（xelper 访谈）》：https://www.nim.org/en/publications/detail/how-ai-is-rewiring-qualitative-research
- [6-19] 来源：《健康分为何大多失灵：遥测/行为数据 ≠ 活意图（ChurnZero 2025 研究 73% 佐证）》：https://cancelflow.dev/blog/saas-churn-health-score
- [6-20] 来源：《净收入留存（NRR）基准与五个提升杠杆（Statisfy 2025-2026）》：https://www.statisfy.com/blog/net-revenue-retention-benchmarks-2025
- [6-21] 来源：《客户流失预测系统性综述：ML/DL 的进展、趋势与挑战（2020-2024）》：https://www.mdpi.com/2504-4990/7/3/105
- [6-22] 来源：《客户生命周期怎么优化？AI驱动的自动报表提升运营效率》：https://www.fanruan.com/finepedia/article/68baa7110bd240a239aa903d

- [6-23] 来源：《构建 AI 客户健康分（以及如何避免偏见）》：https://www.iliyanastareva.com/blog/ai-customer-health-scoring-how-to-build-it-and-how-to-avoid-bias
- [6-24] 来源：《用 AI 预测与预防客户流失（Gainsight）》：https://www.gainsight.com/blog/predicting-and-preventing-churn-with-ai/
- [6-25] 来源：《用机器学习预测 SaaS 公司客户流失：巴西 TecnoSpeed 案例》：https://www.emerald.com/inmr/article/22/2/130/1251238/Churn-prediction-for-SaaS-company-with-machine
- [6-26] 来源：《电商流失用户赢回案例：分段式自动化序列激活 15.3% 沉睡客户、回收 $18.7 万（US Tech Automations）》：https://ustechautomations.com/resources/blog/ecommerce-win-back-campaign-case-study-15-percent-reactivation
- [6-27] 来源：《订阅赢回 campaign 2026 playbook：近 1/4 新订阅来自前流失客户，召回概率 20–40% vs 新客 5–20%（C》：https://churnsolution.com/2026/06/18/the-playbook-for-subscription-win-back-campaigns-2026-revenue-recovery-guide/
- [6-28] 来源：《赢回 campaign 自动化案例集：返现 App、金融科技与金融客户的 AI 召回效果（AIBP）》：https://ai-best-practices.com/case-studies/customer-win-back-campaign-automation
- [6-29] 来源：《赢回流失订阅用户的经济账：何时比拉新更划算（Gruv）》：https://gruv.ai/blog/customer-winback-economics-churned-subscriber
- [6-30] 来源：《What customer success teams are prioritizing in 2026 — and what the data shows is working》（Gainsight）：https://www.gainsight.com/blog/what-customer-success-teams-are-prioritizing-in-2026-and-what-the-data-shows-is-working
- [6-31] 来源：《AI Customer Success Expansion Agent 案例：流失率降 40%、6 个月新增 120 万美元扩张收入、NRR 突破 115%》（1337 Sales，厂商案例研究）：https://1337sales.com/case-studies/customer-success-expansion-agent
- [6-32] 来源：《Why SaaS stocks have dropped and what it signals for software's next chapter》（Bain & Company）：https://www.bain.com/insights/why-saas-stocks-have-dropped-and-what-it-signals-for-softwares-next-chapter/
- [6-33] 来源：《ChurnZero launches Retrospective AI churn analysis agent》（ChurnZero）：https://churnzero.com/press-release/churnzero-launches-retrospective-ai-churn-analysis-agent/
- [6-34] 来源：《Lunit International customer story: CSMs as business owners》（ChurnZero 客户案例）：https://churnzero.com/case-studies/lunit-international/

- [6-35] 来源：《Sam's Club debuts ad targeting suite that confidently asserts future buyers》（AdExchanger）：https://www.adexchanger.com/commerce/sams-club-debuts-ad-targeting-suite-that-confidently-assert-future-buyers/
- [6-36] 来源：《Should you discount to save a renewal? The NRR trap says no》（SaaStr，作者 Jason Lemkin）：https://www.saastr.com/should-you-discount-to-save-a-renewal-the-nrr-trap-says-no-you-probably-should-anyway/
- [6-37] 来源：《儿童 AI 硬件真正的生死线是 180 天留存：听力熊创始人袁琳专访》（虎嗅）：https://www.huxiu.com/article/4892015.html
- [6-38] 来源：《The SaaS Retention Report: The AI churn wave》：https://chartmogul.com/reports/saas-retention-the-ai-churn-wave/
- [6-39] 来源：《SaaS Growth Strategy: The 2026 Playbook for Building Compounding Pipeline》：https://www.yesoptimist.com/saas-growth-strategy/
- [6-40] 来源：《Seven product strategies to prevent churn for B2B AI app leaders》：https://www.bvp.com/atlas/seven-product-strategies-to-prevent-churn-for-b2b-ai-app-leaders
- [6-41] 来源：《Customer Health Score Automation in 2026: Signals That Actually Predict Churn》：https://getperspective.ai/blog/customer-health-score-automation-2026-signals-that-predict-churn
- [6-42] 来源：《AI Customer Success Agents for Health Scoring: Predict Churn Before It Happens》：https://agentmelt.com/blog/ai-customer-success-agent-health-scoring/
- [6-43] 来源：《AI churn prediction in 2026: predict and resolve》：https://devrev.ai/blog/ai-churn-prediction
- [6-44] 来源：《客户之声该重做了：过半消费者已不再回应问卷，然后安静地走掉》（MarTech）：https://martech.org/its-time-to-re-think-voice-of-the-customer-programs/
- [6-45] 来源：《时间到价值（TTV）2026 框架：平均激活率 37.5%，98% 未触达价值的新客两周内流失》（Digital Applied）：https://www.digitalapplied.com/blog/customer-onboarding-time-to-value-2026-saas-metrics-framework
- [6-46] 来源：《CAC 回收期的 2026 基准与干预顺序：中位 16 个月，四年来最大改善》（SaaSHero）：https://www.saashero.net/strategy/improve-cac-payback-period-saas
- [6-47] 来源：《0 到 100 万美元 ARR 的四个阶段：每个阶段的瓶颈指标不是同一个》（SaasDash.ai）：https://saasdash.ai/blog/saas-growth-stages
- [6-48] 来源：《流失预测的"黄区天花板"：模型对最该干预的那批客户只有 55–65% 准，缺口只能靠对话补》（Perspective AI）：https://getperspective.ai/blog/customer-churn-prediction-with-ai-why-models-alone-aren-t-enough-in-2026

- [6-49] 来源：《分阶段流失基准：种子期月流失 3–5%、SMB 4.1%/月、企业级 NRR 110–140%》（CRV）：https://www.crv.com/content/saas-churn-rate

第 7 章 来源

- [7-01] 来源：《2025 客户数据未来报告：CDP 用户目标达成率 92%、84% 称 CDP 简化了 AI 项目（官方调研）》：https://tealium.com/resource/whitepaper/2025-state-of-the-cdp/
- [7-02] 来源：《2025 营销数据隐私合规指南：GDPR/CCPA 同意、审计与隐私优先营销（实务指南）》：https://www.osano.com/articles/marketing-data-privacy-guide
- [7-03] 来源：《2026 年 50+ CRM 统计：AI-CRM 的最大瓶颈是数据而非技术（趋势报告）》：https://www.superoffice.com/blog/50-crm-statistics/
- [7-04] 来源：《AI 客户身份解析：统一客户体验的地基——为何先于个性化与 AI 落地（咨询视角）》：https://www.altudo.co/insights/blogs/ai-powered-customer-identity-resolution-for-cx-transformation
- [7-05] 来源：《AI 时代的个性化营销与数据隐私平衡：60% 大企业 2025 年用 AI 自动化 GDPR 合规（学术观点）》：https://cmr.berkeley.edu/2025/02/balancing-personalized-marketing-and-data-privacy-in-the-era-of-ai/
- [7-06] 来源：《Agent Hub — All of Your AI Agents, Managed in One Place | HubSpot》：https://www.hubspot.com/products/artificial-intelligence
- [7-07] 来源：《Agentforce 评测 2026：Salesforce 自主 AI 平台的优势、短板与真实采用率（第三方评测）》：https://www.11x.ai/guides/agentforce-review
- [7-08] 来源：《Agentforce: The AI Agent Platform | Salesforce》：https://www.salesforce.com/agentforce/
- [7-09] 来源：《B2B 意图数据基准 2025：转化率 21.3% vs 8.4%、62% 信号验证失败率（基准库）》：https://www.thestarrconspiracy.com/insights/benchmarks/b2b-intent-data-benchmarks-2025
- [7-10] 来源：《Blue Yonder 用 6sense 意图数据 + Drift 聊天机器人做 ABM：采购阶段账户 +40%、CPL 降至 $145》：https://www.salesloft.com/resources/case-studies/blue-yonder
- [7-11] 来源：《Bombora Company Surge 2026 独立评测：年费 $30K+、宣称 81% 意图精度，但只有公司级信号且需另购执行工具》：https://marketbetter.ai/blog/bombora-review-2026/
- [7-12] 来源：《CDP World 2025：Treasure Data 发布 AI Marketing Cloud 与 Super Agent 愿景（第三》：https://www.cmswire.com/customer-data-platforms/treasure-data-unveils-ai-marketing-cloud-and-super-agent-vision-at-cdp-world-2025/

- [7-13] 来源：《Google Cloud CEO Kurian 谈 Gemini Enterprise：企业数据 + Agent 构建器 + 客服工具》：https://www.bigtechnology.com/p/google-cloud-ceo-thomas-kurian-on-ecd
- [7-14] 来源：《HubSpot Breeze：面向中小企业的 AI 客户经营套件》：https://www.hubspot.com/products/artificial-intelligence/breeze
- [7-15] 来源：《HubSpot 将 Breeze AI Agent 改为按结果付费：每次解决会话 0.5 美元（第三方报道）》：https://www.cmswire.com/customer-experience/hubspot-shifts-breeze-ai-agents-to-pay-per-result-pricing/
- [7-16] 来源：《Marc Benioff：独立的"AI 预算"是错的——AI 预算是所有预算》：https://www.saastr.com/marc-benioff-ceo-salesforce-on
- [7-17] 来源：《Salesforce Agentforce 企业落地实证：Smarsh 72% 自助拦截率（Simply Wall St，2026-09-0》：https://simplywall.st/stocks/us/software/nyse-crm/salesforce/news/salesforce-crm-agentforce-shows-72-self-service-deflection-i
- [7-18] 来源：《Salesforce Delivers Record Third Quarter Fiscal 2026 Results Driven by》：https://investor.salesforce.com/news/news-details/2025/Salesforce-Delivers-Record-Third-Quarter-Fiscal-2026-Results-Driven-by-Agentforce--Data-360/default.aspx
- [7-19] 来源：《Salesforce Introduces Agentforce, the Digital Labor Platform for En》：https://www.salesforce.com/news/press-releases/2024/09/09/agentforce-announcement/
- [7-20] 来源：《Salesforce 发布 Agentforce：自主 AI 代理进入企业销售与服务全流程》：https://www.salesforce.com/news/press-releases/2024/09/12/agentforce-announcement/
- [7-21] 来源：《Salesforce 推出 Agentforce：从 Copilot 迈向自主 Agentic CRM》：https://www.salesforce.com/news/press-releases/2024/09/17/agentforce-announcement/
- [7-22] 来源：《Salesforce's Agentforce Is Here: Trusted, Autonomous AI Agents to Scal》：https://www.salesforce.com/news/press-releases/2024/10/29/agentforce-general-availability-announcement/
- [7-23] 来源：《人工智能客户关系管理（AI CRM）系统研究报告》：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202509191746485186_1.pdf?1758277576000.pdf
- [7-24] 来源：《什么是 CDP：2026 年市场指南——从可选工具到运营核心（市场综述）》：https://www.cmswire.com/customer-data-platforms/what-is-a-customer-data-platform-cdp/
- [7-25] 来源：《什么是联邦学习：无 Cookie 时代用本地数据训练模型做兴趣定向（基础讲解）》：https://digiday.com/media/what-is-federated-learning/

- [7-26] 来源：《从 Engage2025 到 2026：Agent 爆发这一年，销售易 AI CRM（NeoAgent 2.0）走到哪了（官方）》：https://zhuanlan.zhihu.com/p/2076619354880358366
- [7-27] 来源：《微软销售 AI 组合拆解：套装 Copilot 方案 vs 按量计费销售 Agent（产品解读）》：https://samexpert.com/microsoft-sales-ai-products-vs-agents/
- [7-28] 来源：《意图数据供应商 2026：市场 44.9 亿美元、94% 采购组见销售前已定首选（市场对比）》：https://www.autobound.ai/blog/top-15-intent-data-providers-compared-2026
- [7-29] 来源：《意图数据平台深评与真实价格：6sense 中位 6.2 万美元/年、Bombora 联合网络 17,000+ 主题（评测）》：https://salesmotion.io/blog/intent-data-providers
- [7-30] 来源：《意图数据渠道战：Intentsify 1.1 万亿信号接入 Clay 数据市场，意图数据下沉到 Agentic 获客工作流》：https://ppc.land/clay-gains-intentsifys-1-1-trillion-intent-signals-via-new-partnership/
- [7-31] 来源：《纷享销客 ShareAI：15000 字详解 AI 智能型 CRM 的平台架构与落地数据（官方）》：https://www.fxiaoke.com/crm/blog-80128.html
- [7-32] 来源：《零方数据策略：客户信任时代的采集方法与 AI 放大（策略综述）》：https://www.omnifunnelmarketing.com/blog/building-zero-party-data-collection-strategy-customers-trust
- [7-33] 来源：《驾驭全域营销：数字化时代零售营销的数据合规之道（下篇）（PIPL 实务）》：https://www.kingandwood.com/cn/zh/insights/latest-thinking/uni-marketing-data-compliance-in-retail-marketing-in-era-of-digitalization.html
- [7-34] 来源：《私域触达成功率 4.04%→10%+：把"3 类行为 + 4 类 RFM 固定分层"换成 AI 三维动态分层后，复购率同比 +5%》（人人都是产品经理，作者 葱葱）：https://www.woshipm.com/ai/6464019.html
- [7-35] 来源：《美团智能体"小美"接入腾讯元宝：跨生态智能体的归因盲区》（OpenInstall）：https://www.openinstall.com/article/news/meituan-xiaomei-tencent-yuanbao-agent
- [7-36] 来源：《Why the next evolution of the CDP starts before customer data》（Forbes Technology Council，作者 Celebrus CEO Bill Bruno）：https://www.forbes.com/councils/forbestechcouncil/2026/09/02/why-the-next-evolution-of-the-cdp-starts-before-customer-data/
- [7-37] 来源：《6sense MCP Server: expanded capabilities and new sales intelligence features》（6sense）：https://revcity.6sense.com/home/discussion/2584/6sense-mcp-server-expanded-capabilities-new-sales-intelligence-features

- [7-38] 来源：《Introducing Alforce: CRM capabilities everywhere agents work》（Salesforce，Dreamforce 2026）：https://www.salesforce.com/news/stories/aiforce-announcement/
- [7-39] 来源：《官方 MCP Registry：智能体工具的分发与发现入口》（Model Context Protocol 官方注册表）：https://registry.modelcontextprotocol.io
- [7-40] 来源：《阿里云发布繁花计划 2.0，云市场升级为 AI 应用市场》（壹览商业）：https://www.yilantop.com/article/27146
- [7-41] 来源：《构建智能体云：Cloudflare 在 Agents Week 2026 发布的产品与功能》（Cloudflare 博客）：https://blog.cloudflare.com/zh-cn/agents-week-in-review
- [7-42] 来源：《HubSpot vs Salesforce: Which CRM Is More AI-Agent Ready in 2026?》：https://vantagepoint.io/blog/sf/hubspot-vs-salesforce-ai-agent-ready-2026-comparison
- [7-43] 来源：《HubSpot vs Salesforce: AI Features Compared (2026)》：https://saleshive.com/blog/ai-hubspot-vs-salesforce-features-compared
- [7-44] 来源：《Everything your team needs to know about MCP in 2026》：https://workos.com/blog/everything-your-team-needs-to-know-about-mcp-in-2026
- [7-45] 来源：《How to build an enterprise-grade MCP registry》：https://www.infoworld.com/article/4145014/how-to-build-an-enterprise-grade-mcp-registry.html
- [7-46] 来源：《2026 营销技术栈基准：平均 121 个工具，月活使用率只有 34.1%》（Visionary Marketing）：https://visionary-marketing.co.uk/blog/martech-stack-statistics-2026
- [7-47] 来源：《2026 私域观察：规模在涨、效率在跌，疲劳与合规同时收紧》（腾讯云开发者社区）：https://cloud.tencent.com.cn/developer/article/2703970
- [7-48] 来源：《ZoomInfo 收购 DoubleO：把"champion 换公司"变成可自动执行的动态 ICP 触发器》（ZoomInfo 新闻稿，BusinessWire）：https://markets.ft.com/data/announce/full?dockey=600-202609300830BIZWIRE_USPRX____20260930_BW700553-1
- [7-49] 来源：《Salesforce 的自主外联 agent "Hunter"：先展示推理再要人批准，数据由 ZoomInfo 供给》（ZoomInfo 新闻稿，BusinessWire）：https://markets-data-api-proxy.ft.com/data/announce/full?dockey=600-202610150830BIZWIRE_USPRX____20261015_BW320136-1

第 8 章 来源

- [8-01] 来源：《10 个月从 0 到 20 个 AI Agent：SaaStr 生产化部署实录》：https://www.saastr.com/from-zero-to-20-ai-agents-in-10-months-the-saastr-playbook-for-actually-deploying-ai-agents-that-work
- [8-02] 来源：《2025 年 AI 现状全球调研：从试点到规模化价值仍未兑现（McKinsey Global Survey）》：https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-2025
- [8-03] 来源：《2025 销售技能的未来状态（Mercuri International 研究报告 PDF）》：https://mercuri.nl/wp-content/uploads/sites/15/2025/02/future-state-sales-2025.pdf
- [8-04] 来源：《2026 年客服系统应用场景构建指南：从痛点拆解到落地实践（腾讯云开发者社区，2026-04-21）》：https://cloud.tencent.com/developer/article/2657797
- [8-05] 来源：《2026 最佳 AI 销售 Role-play 工具：8 平台评测（Knowlee，更新于 2026 年 4 月）》：https://www.knowlee.ai/blog/best-ai-sales-roleplay-tools-2026
- [8-06] 来源：《60% AI 团队：更高效、更赚钱，但出奇地孤独（SaaStr）》：https://www.saastr.com/building-a-60-ai-team-efficient-profitable-and-surprisingly-lonely
- [8-07] 来源：《AI Index Report 2024 - Chapter 7: Economy》：https://hai.stanford.edu/research/hai-ai-index/ai-index-2024
- [8-08] 来源：《AI Role-play：加速销售 ramp 并提升新人成功率（Hyperbound）》：https://www.hyperbound.ai/blog/ai-roleplay-sales-ramp
- [8-09] 来源：《AI SDR 现状 2026：采纳、成本与绩效基准（Laxis Research）》：https://www.laxis.com/blog/state-of-ai-sdr-2026/
- [8-10] 来源：《AI SDR：什么有效、什么无效（800 账户对照实验的一手复盘）》：https://greenway.ai/post/ai-sdr-what-works-what-doesnt/
- [8-11] 来源：《AI 将如何重新定义销售生产力：从活动指标到 EQ 指标（Vivun × Gartner 2026）》：https://www.vivun.com/blog/how-ai-will-redefine-sales-productivity-in-2026
- [8-12] 来源：《AI 时代的销售运营规划（Gartner：Sales Operations Planning in the AI Era）》：https://www.gartner.com/en/articles/sales-operations
- [8-13] 来源：《AI 正在改变生产力，但销售仍是新边疆（Bain 2025 技术报告）》：https://www.bain.com/insights/ai-transforming-productivity-sales-remains-new-frontier-technology-report-2025/
- [8-14] 来源：《AI 销售 Agent 现状 2026：采纳、ROI 与市场基准（Laxis Research 行业报告）》：https://www.laxis.com/blog/state-of-ai-sales-agent-2026/

- [8-15] 来源：《AI 销售赋能 2026 的 30 项统计数据（Cubeo AI 高管简报）》：https://www.cubeo.ai/30-statistics-of-ai-in-sales-enablement-in-2026/
- [8-16] 来源：《AI 销售陪练全解析：2026 智能销售培训系统选型与实战指南（中文行业综述）》：https://blogs.findpowerai.com/?p=1526
- [8-17] 来源：《AI销售陪练与成交教练完全指南：2025企业销售赋能实战手册》：https://www.exexm.com/article_detail.php?id=591
- [8-18] 来源：《Agentic AI 时代销售需要掌握的 6 项技能（Seismic）》：https://www.seismic.com/blog/agentic-ai-era-sales-skills/
- [8-19] 来源：《Asymbl 用 Agentforce 以十分之一规模公司的打法增长（Salesforce 客户案例）》：https://www.salesforce.com/customer-stories/asymbl/
- [8-20] 来源：《B2B 销售的未来：增长冠军如何用 AI 重写打法（McKinsey）》：https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/the-future-of-b2b-sales-how-growth-champions-rewire-their-playbooks-with-ai
- [8-21] 来源：《BCG：74% 企业无法规模化 AI 价值——约七成落地障碍来自"人"而非技术与算法》：https://www.bcg.com/press/24october2024-ai-adoption-in-2024-74-of-companies-struggle-to-achieve-and-scale-value
- [8-22] 来源：《Duolingo CEO 全员信：AI-first 的 5 种用法（含 AI 决定绩效与裁员）》：https://www.businessinsider.com/duolingo-ceo-how-ai-will-be-used-performance-reviews-headcount-2025-4
- [8-23] 来源：《Fortune 500 数据咨询公司用 AiSDR 重构外呼：4.5 个月 8,000+ 邮件（官方案例）》：https://aisdr.com/case-study-fortune-500-company/
- [8-24] 来源：《Gartner：仅 32% 领导者实现"健康变革采纳"，79% 员工对变革信任度低》：https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-07-08-gartner-hr-research-finds-just-32-percent-of-business-leaders-report-achieving-healthy-change-adoption-by-employees
- [8-25] 来源：《Microsoft/LinkedIn 2024 工作趋势指数：78% 员工"自带 AI"上班，半数人不愿承认用 AI 做关键工作》：https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/ai-at-work-is-here-now-comes-the-hard-part
- [8-26] 来源：《One Year Since Gartner's "80% AI Resolution" Prediction——2026 现实核查（Mav》：https://www.mavenagi.com/resources/one-year-since-gartners-ai-resolution-prediction
- [8-27] 来源：《Only one-quarter of AI customer service use cases produce ROI（CX Dive》：https://www.customerexperiencedive.com/news/only-one-quarter-of-ai-customer-service-use-cases-produce-roi/827951/

- [8-28] 来源：《OpenAI 18 个月建成全球客户成功组织：从第 1 个 CS hire 到 8 地团队》：https://www.saastr.com/how-openai-built-a-global-cs-organization-in-18-months-vanessa-gutiehis-playbook-for-ai-powered-customer-success
- [8-29] 来源：《Pew：超半数美国员工对职场 AI 感到担忧——"被替代焦虑"压过希望》：https://www.pewresearch.org/social-trends/2025/02/25/workers-views-of-ai-use-in-the-workplace/
- [8-30] 来源：《ROI of AI Customer Service: 2026 Benchmarks & Data（Intercom Fin 官方，202》：https://fin.ai/learn/roi-ai-customer-service-agents-benchmarks
- [8-31] 来源：《Salesforce 2026 State of Sales：AI 与 agent 成第一大增长手段（4,050 人调研）》：https://www.salesforce.com/news/stories/state-of-sales-report-announcement-2026/
- [8-32] 来源：《Second Nature vs Hyperbound：AI 销售陪练平台的两条路线（Second Nature 官方对比，2026-08-》：https://secondnature.ai/second-nature-vs-hyperbound-which-ai-sales-roleplay-platform-is-right-for-your-team/
- [8-33] 来源：《Second Nature 发布 Oracle NetSuite 案例：AI role-play 训练带来 +32% 销售机会（第三方报道）》：https://completeaitraining.com/news/second-nature-links-ai-sales-role-play-platform-to-32/
- [8-34] 来源：《ServiceTitan AI Playbook：CRO 用 AI 重构销售与客户经营（$30M→$860M ARR）》：https://www.saastr.com/the-servicetitan-ai-playbook-how-cro-ross-use-ai-to-build-a-merit-based-sales-machine
- [8-35] 来源：《The essential customer success trends of 2026——专家预测（ChurnZero 访谈集，2026》：https://churnzero.com/blog/2026-customer-success-trends-experts/
- [8-36] 来源：《上海思创 AI 智能陪练系统：7×24 销售实战训练平台（厂商产品页）》：https://www.sinostrong.com/products/ai.html
- [8-37] 来源：《把 Deep Research 用进 GTM：Kyle Poyar 的实战工作流》：https://www.growthunhinged.com/p/deep-research-for-gtm
- [8-38] 来源：《谁管理 AI agent 车队：RevOps 作为管理层（RevSure 管理手册）》：https://www.revsure.ai/research-playbooks/who-owns-the-agents
- [8-39] 来源：《部署 20+ AI Agents 后总结的 10 个几乎人人都会犯的错（SaaStr）》：https://www.saastr.com/weve-deployed-20-ai-agents-here-are-the-10-mistakes-almost-everyone-makes
- [8-40] 来源：《销售中的生成式 AI：按收入影响排序的 7 大用例（SetSmart，基于 82.8 万段对话）》：https://setsmart.io/blog/generative-ai-for-sales

- [8-41] 来源：《Datawhale《FDE 案例 100》——24 个一线 FDE 企业 AI 落地访谈案例集》：https://assets.datawhale.cn/Datawhale%20FDE%E6%A1%88%E4%BE%8B100.pdf
- [8-42] 来源：《应用式 AI 不奏效（Applied AI Doesn't Work）》（Varick）：https://x.com/vasuman/status/2095999742031675738
- [8-43] 来源：《AI 原生领导者：规模化的工程组织变革手册（AI-Native Leaders）》（ByteByteGo）：https://blog.bytebytego.com/p/ai-native-leaders-the-organizational
- [8-44] 来源：《AI 原生工程团队：区分卓越团队的 10 项实践（2026）》（Coderio）：https://www.coderio.com/blog/biz-tech/ai-native-engineering-teams-10-practices/
- [8-45] 来源：《2026 人工智能时代的组织变革：企业如何最大化发挥 AI 潜力（WEF × Accenture 白皮书）》：https://www.sohu.com/a/1013292532_121838863
- [8-46] 来源：《AI won't transform your go-to-market until you transform the work》（Bain & Company，2026 B2B Growth Agenda，调研 1,125 名负责人）：https://www.bain.com/insights/ai-wont-transform-your-go-to-market-until-you-transform-the-work-b2b-growth-agenda-2026/
- [8-47] 来源：《The State of Teams 2026: CMO Brief》（Atlassian，94% 用 AI / 3% CMO 确信可量化回报）：https://www.atlassian.com/blog/guides-research/the-state-of-teams-2026-cmo-brief
- [8-48] 来源：《What leaders should do about American workers' AI skepticism》（Salesforce，样本 1,500+ 办公人员）：https://www.salesforce.com/news/stories/what-leaders-should-do-about-american-workers-ai-skepticism/
- [8-49] 来源：《Agentic AI leaders survey on ROI》（Salesforce，样本 2,025 名企业决策者）：https://www.salesforce.com/news/stories/agentic-ai-leaders-survey-on-roi/
- [8-50] 来源：《智谱、MiniMax 营收翻倍而销售开支下降：销售角色从售前转向售中售后》（钛媒体）：https://www.tmtpost.com/8141022.html
- [8-51] 来源：《Agentic Enterprise Index insights 2026》（Salesforce）：https://www.salesforce.com/uk/news/stories/agentic-enterprise-index-insights-2026/
- [8-52] 来源：《CMO 的 AI 支出上升，但准备度缺口仍在（2026）》（ContentGrip，解读 Gartner CMO Spend Survey）：https://www.contentgrip.com/cmo-ai-readiness-gap
- [8-53] 来源：《AI 时代的营销组织设计：CMO 指南（2026）》（The Ad Spend，基于 Gartner 2026 CMO Spend Survey）：https://theadspend.com/blog/marketing-org-design-ai-era
- [8-54] 来源：《State of AI Marketing 2026：预算中 AI 工具占比升至 18%》：https://ai-cmo.net/assets/reports/state-of-ai-marketing-2026.pdf

- [8-55] 来源：《AI Agents Take Center Stage for Sales Teams in 2026》：https://futurumgroup.com/insights/ai-agents-take-center-stage-will-sales-teams-that-automate-win-in-2026
- [8-56] 来源：《AI Sales Role Play: Complete Guide + Tools (2026)》：https://www.retorio.com/blog/ai-roleplay-sales
- [8-57] 来源：《AI Sales Role Play: 2026 Guide for Enablement Leaders》：https://www.mindtickle.com/blog/ai-sales-role-play-complete-guide/
- [8-58] 来源：《微软自家销售团队停用 Copilot：AI 落地的阻力在业务内部》（Yahoo Finance，Newsweek 线上研讨会）：https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/biggest-barriers-ai-transformation-inside-194431668.html
- [8-59] 来源：《CMO Survey 第 35 版：AI 使用两年近翻倍，绩效没跟上》（The CMO Survey）：https://cmosurvey.org/wp-content/uploads/2026/04/The_CMO_Survey-Highlights_and_Insights_Report-2026.pdf
- [8-60] 来源：《增长团队的"半个岗位"时代：三层叠加压掉全职工作量》（GrowthGPT）：https://docs.growthgpt.com/zh/blog/the-half-job-era-in-growth-teams
- [8-61] 来源：《Semrush 调查：42% 的营销人因 AI 增加预算，三分之一称人也在增加》（MarTech）：https://martech.org/the-real-impact-of-ai-on-budgets-stacks-and-teams/
- [8-62] 来源：《销售产能报告 2026：84% 的销售没完成配额，新销售平均 381 天才满产》（Hyperbound）：https://www.hyperbound.ai/blog/revenue-activation-report-2026
- [8-63] 来源：《用真实对话"采矿"训练销售与服务 agent：Encore AI 融资 3,000 万美元》（TechCrunch）：https://techcrunch.com/2026/07/29/encore-ai-raises-30m-to-build-ai-agents-that-learn-from-customer-calls/
- [8-64] 来源：《AI 已经进了日常工作，团队结构却几乎没动：代理业出现"AI 检查员"新岗位预判》（Digiday）：https://digiday.com/marketing/amid-growing-tension-over-workplace-ai-agencies-have-a-window-to-reimagine-staffing/
- [8-65] 来源：《APTSell 想做"AI 版首席销售官"：20 多家客户、转化率 +10–15%、管理时间 -50%》（36 氪）：https://36kr.com/p/3883591654895873

第 9 章 来源

- [9-01] 来源：《2025年年终智能AI客服服务商推荐：聚焦政企与电商场景》：https://www.cnblogs.com/pinpaituijan/p/19351238

- [9-02] 来源：《2026 法律科技六大趋势：律师 AI 使用率从 11% 升至 30%，用案源承接技术的律所线索多 51%、收入高 52%》：https://getperspective.ai/blog/legal-tech-trends-2026-6-data-backed-shifts-law-firm-ai-adoption
- [9-03] 来源：《2026纷享销客AI CRM系统深度解析》：https://www.fxiaoke.com/crm/blog-85286.html
- [9-04] 来源：《AI Agent Market Research & Agentic Commerce Protocol》：https://github.com/lemonadesocial/atlas-protocol/blob/main/whitepaper/MARKET-RESEARCH.md
- [9-05] 来源：《AI 写作 SaaS QuillBot 用 Amplitude 做 PLG 客户经营：全员自助分析驱动留存与增长飞轮》：https://amplitude.com/case-studies/quillbot
- [9-06] 来源：《AI 成为银行家：21个数字银行客户体验案例（2024-2025）》：https://www.finextra.com/blogposting/28841/ai-becomes-the-banker-21-case-studies-transforming-digital-banking-cx
- [9-07] 来源：《AI 破局 GTM：实战派指南》：https://www.woshipm.com/ai/6192618.html
- [9-08] 来源：《AI 重塑财富顾问：Continuum 案例（Digital Native）》：https://www.digitalnative.tech/p/how-ai-is-reinventing-wealth-advisory
- [9-09] 来源：《AI+医疗，前景可期更需厘清边界》：http://www.news.cn/20260123/5448ceb1e3c7437b97c9b24f19f624e2/c.html
- [9-10] 来源：《AI如何重构传统患者管理模式》：https://www.woshipm.com/?p=5799425
- [9-11] 来源：《AI智能体在B2B营销中的五大应用场景：实践路径与落地案例》：https://blog.csdn.net/JINGdigital_/article/details/148333942
- [9-12] 来源：《AI赋能B2B营销：全流程智能化的五阶段实践与价值创造》：https://www.woshipm.com/marketing/6250810.html
- [9-13] 来源：《AI重塑B2B营销：从线性漏斗到智能增长生态》：https://blog.csdn.net/q997815917/article/details/149907431
- [9-14] 来源：《Air Canada's chatbot illustrates persistent agency and responsibility》：https://link.springer.com/article/10.1007/s00146-024-02096-7
- [9-15] 来源：《Amazon announces Rufus, a new generative AI-powered conversational sho》：https://www.aboutamazon.com/news/retail/amazon-rufus
- [9-16] 来源：《Avangrid 旗下电力公司上线 AI 能源助理 "Ava"：先覆盖账单/停电/启停服务问答，为呼叫中心分流》：https://www.avangrid.com/w/avangrid-launches-ai-energy-assistant-to-enhance-customer-satisfaction-and-experience

- [9-17] 来源：《BCG 报告：AI 驱动的金融财富管理客户留存与流失预警》：https://www.bcg.com/publications/2024/ai-in-financial-services-wealth-management-customer-retention
- [9-18] 来源：《BofA's Erica Surpasses 2 Billion Interactions, Helping 42 Million Clie》：https://newsroom.bankofamerica.com/content/newsroom/press-releases/2024/04/bofa-s-erica-surpasses-2-billion-interactions--helping-42-millio.html
- [9-19] 来源：《CSX Chessie：物流客户从查询信息到直接调用业务数据》：https://www.microsoft.com/en/customers/story/24556-csx-microsoft-copilot-studio
- [9-20] 来源：《Caixin Weekly | Examining the State of "AI Teachers"》：https://www.caixinglobal.com/2025-07-18/caixin-weekly-examining-the-state-of-ai-teachers-102342780.html
- [9-21] 来源：《Chime Scales Member Support with AI-Powered Automation — Delivering Ef》：https://www.decagon.ai/case-studies/chime
- [9-22] 来源：《Clio 发布内置生成式 AI 助手 Clio Duo：把 AI 嵌入律所案件管理与客户沟通全流程》：https://www.lawnext.com/2024/10/clio-releases-clio-duo-generative-ai-built-directly-into-its-law-practice-management-platform.html
- [9-23] 来源：《Davana 律所借助 Clio 管理 + AI：客户规模从 30 增至 3000+（100 倍），为客户挽回超 5200 万美元》：https://www.casestudies.com/company/clio/case-study/how-davana-law-firm-grew-exponentially-with-clio-solutions
- [9-24] 来源：《Decagon review: Is it the right AI agent for you in 2026?》：https://www.eesel.ai/blog/decagon-review
- [9-25] 来源：《Duolingo Max：用 GPT-4 实现 AI 个性化对话学习，提升用户留存与付费》：https://blog.duolingo.com/duolingo-max/
- [9-26] 来源：《Duolingo的AI优先策略：DAU同比+51%、MAU达1.3亿，2025年营收展望超10亿美元》：https://chiefaiofficer.com/duolingos-ai-strategy-fuels-51-user-growth-and-1b-revenue/
- [9-27] 来源：《Evri：客户服务自动化最终改善的是“真人电话渠道”》：https://www.microsoft.com/en/customers/story/25358-evri-microsoft-power-platform
- [9-28] 来源：《Fidal IA：专业服务客户经营的关键是内部知识资产》：https://www.microsoft.com/en/customers/story/25200-fidal-azure-openai
- [9-29] 来源：《Forrester TEI 研究：Amplitude 客户三年内获得 217% ROI，自助分析化驱动获客与留存改善》：https://investors.amplitude.com/news-releases/news-release-details/amplitude-customers-saw-217-return-investment-according

- [9-30] 来源：《GTM 新挑战：你的下一个客户可能是AI》：https://www.huxiu.com/article/4858286.html
- [9-31] 来源：《Google Cloud 101 真实世界生成式 AI 用例（含客户服务与生命周期）》：https://cloud.google.com/transform/101-real-world-generative-ai-use-cases-from-industry-leaders
- [9-32] 来源：《Greenfield Solar 用 AI 语音/SMS 智能体做线索初筛：成交转化率从 11% 提升至 29%，首次响应低于 30 秒》：https://www.plura.ai/case-studies/solar-company-ai-intelligence-18-percent-conversion
- [9-33] 来源：《Hims & Hers推出Labs AI：首个AI健康护理Agent，把130项生物标志物检测结果转化为个性化洞察》：https://news.hims.com/newsroom/meet-labs-ai-the-first-ai-care-agent-from-hims-hers
- [9-34] 来源：《How ClassPass Embraces AI Across the Entire Customer Stack》：https://www.decagon.ai/case-studies/classpass
- [9-35] 来源：《How Duolingo Partners with Decagon（Duolingo English Test 客户支持转型）》：https://www.decagon.ai/case-studies/duolingo
- [9-36] 来源：《Indeed Will Speed Up Hiring with Agentforce's Digital Workforce》：https://www.salesforce.com/customer-stories/indeed/
- [9-37] 来源：《Intercom 用 Claude 驱动的 AI 客服 Fin：最高解决 86% 客服量，响应从 30 分钟降到秒级》：https://claude.com/customers/intercom
- [9-38] 来源：《Intercom 的 AI 客服产品 Fin 冲刺 1 亿美元 ARR：7000+ 客户、开箱解决率 51%、准确率 99.9%》：https://www.saasultra.com/intercoms-fin-is-the-ai-agent-racing/
- [9-39] 来源：《Klarna AI 助手自动化三分之二客户服务（2024-2025 更新）》：https://www.usefini.com/blog/klarna-automates-two-thirds-of-customer-service-with-ai-assistant
- [9-40] 来源：《Klarna says its AI agent is doing the work of 853 employees》：https://finance.yahoo.com/news/klarna-says-ai-agent-doing-070000869.html
- [9-41] 来源：《Kraken 官方案例：Octopus Energy 以统一客服平台 + AI 助理实现服务成本降 40%，60% 邮件由 AI 首稿》：https://www.kraken.tech/case-studies/octopus-energy-customer
- [9-42] 来源：《Large language models in healthcare: A survey of applications and chal》：https://www.nature.com/articles/s41591-024-02802-4
- [9-43] 来源：《Netflix 用 AI 个性化把内容推荐变成留存引擎：80% 观看来自推荐，官方称每年节省超 10 亿美元流失成本》：https://marketingino.com/the-netflix-recommendation-algorithm-how-personalization-drives-80-of-viewer-engagement/

- [9-44] 来源：《Octopus Energy 用 AI 邮件工具 Magic Ink 释放客服产能：35% 邮件由 AI 起草、满意度反超人工 15 个百分》：https://transformationplaybook.ai/blog/octopus-energy-ai-customer-service
- [9-45] 来源：《Quadrivia：医疗 AI 从问答延伸到患者全旅程》：https://cloud.google.com/customers/quadrivia
- [9-46] 来源：《SIAG：把 Citizen Relationship Management 与 AI Agent 结合》：https://www.microsoft.com/en/customers/story/26118-siag-dynamics-365-customer-service
- [9-47] 来源：《Salesforce Agentforce 客户成功案例集（含 1-800Accountant、Asymbl 等）》：https://www.salesforce.com/news/stories/agentforce-customer-success-stories/
- [9-48] 来源：《Sandvik Manufacturing Copilot：把工业知识变成销售/服务能力》：https://www.microsoft.com/en/customers/story/22965-sandvik-azure-open-ai-service/
- [9-49] 来源：《Spotify 把 AI 个性化做成增长引擎：2024 年首次全年盈利约 11 亿欧元，付费订阅者达 2.81 亿》：https://www.g-co.agency/insights/spotify-case-study-personalization-strategy-as-a-growth-engine
- [9-50] 来源：《State of AI in Fintech Customer Acquisition 2024》：https://www.cbinsights.com/research/report/ai-fintech-customer-acquisition-2024/
- [9-51] 来源：《The AI Playbook for Financial Services（WEF+Accenture，2026-06 报告）》：https://reports.weforum.org/docs/WEF_The_AI_Playbook_for_Financial_Services_2026.pdf
- [9-52] 来源：《Virgin Money Redi：从被动客服到主动客户旅程》：https://www.microsoft.com/en/customers/story/24471-virgin-money-microsoft-365-copilot
- [9-53] 来源：《一个失败的医院AI随访项目复盘(桂林医学院附属医院案例)》：https://www.woshipm.com/pd/6086013.html
- [9-54] 来源：《三一重工CRM国产化替代：AI销量预测模型+设备-客户-服务数字孪生，线索转化率升至28%》：https://www.fxiaoke.com/crm/information-69990.html
- [9-55] 来源：《上市险企打响AI升维战：平安93%保单秒级核保，新华AI客服等于600人工座席》：https://stcn.com/article/detail/1682984.html
- [9-56] 来源：《中国平安：AI 赋能全生命周期客户经营与智能服务实践》：https://www.pingan.com.cn/news/detail/20240415_cs_ai.html
- [9-57] 来源：《中型律所 AI 接案与客户生命周期系统：首 90 天增收 42 万美元，线索响应从 36-48 小时缩至 90 分钟内》：https://cappedoutlabs.com/case-studies/law-firm-ai-intake

- [9-58] 来源：《人工智能+跨境电商：TOP10 跨境电商案例——沃尔玛、Shopify 的 Agentic Commerce 卡位战》：https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405292065516028187
- [9-59] 来源：《人身伤害律所网站访客识别案例：月识别 1,500 名匿名访客，单季度新增委托案件 +0.86%》：https://www.fullthrottle.ai/success-story/personal-injury-law-firm/
- [9-60] 来源：《从“点击触达”到“长期留存”：掌控 B2B 客户获取、保留与忠诚度培养之道》：https://www.sap.cn/blogs/top-three-b2b-customer-acquisition-strategies
- [9-61] 来源：《作业帮学习机2025年8月线上销量份额38.6%居首：自研银河大模型+AI超级老师驱动》：https://finance.sina.com.cn/jjxw/2025-09-20/doc-infrcarp2204317.shtml
- [9-62] 来源：《停电场景的 AI 客服：佛罗里达电力合作社 SECO Energy 用智能虚拟坐席后单通电话成本降 66%、32% 来电全自动处理》：https://capacity.com/blog/outage-management/
- [9-63] 来源：《全球制造商ABM媒体试点：目标企业触达率50%、100%线索为MQL、激活80个重点客户》：https://www.icrossing.com/case-studies/abm-media-strategy-manufacturing-parts-services
- [9-64] 来源：《北京经开区全市首个政务大模型平台"亦智"：智能客服"小亦"覆盖200万知识、97个高频事项》：http://banshi.beijing.gov.cn/tzgg/202407/t20240702_428169.html
- [9-65] 来源：《厦心医院：以"业务智能体"重构诊疗流程——门诊智能体精准分诊、病历质控、风险预警闭环》：https://www.chima.org.cn/Html/News/Articles/17465.html
- [9-66] 来源：《大客户管理、数字化资产和AI应用》：https://www.woshipm.com/share/6050158.html
- [9-67] 来源：《大模型赋能货拉拉客服：意图提效、情绪安抚与车型推荐的智能服务实践》：https://juejin.cn/post/7486089532283879424
- [9-68] 来源：《完美日记私域社群运营拆解：包裹卡+个人号+社群承接，SCRM自动化打标签与分层》：http://www.ikscrm.com/school/syll/1493.html
- [9-69] 来源：《客户开始问AI以后，B2B公司内容获客要怎么改》：https://segmentfault.com/a/1190000048010907
- [9-70] 来源：《小满科技OKKI：外贸CRM全场景AI化，AI采纳率75%、工具类市占率14.7%第一》：https://mp.m.ofweek.com/ai/a456714443567
- [9-71] 来源：《屈臣氏私域全拆解：6500万会员、4100+门店、5000+社群，线上数字化业务营收超5亿》：https://www.woshipm.com/operate/5452718.html
- [9-72] 来源：《广东政务服务网上线政务AI智慧服务模型：2个月40万次服务，诉求识别率95%+》：http://psc.zs.gov.cn/gkmlpt/content/2/2388/post_2388833.html

- [9-73] 来源：《广东电网"五位一体"电力智能客服体系：2023 年前 11 个月 AI 办结 1372 万宗、分流 70% 人工业务》：https://zhuanlan.zhihu.com/p/694784136
- [9-74] 来源：《微众银行AI算力增长3.5倍，服务个人客户超4.4亿》：https://www.webank.com/mediaCenter/mtbd/3141
- [9-75] 来源：《快商通"法律大模型 + 全渠道聚合"AI 客服破解律所获客难：夜间 90% 咨询由 AI 承接、获客成本降 35%》：https://www.kuaishang.cn/jiqiren/23679.html
- [9-76] 来源：《招商银行×通义大模型：智能投研助手"招银智库AI小研"获2024年度AI最佳实践案例》：https://finance.sina.com.cn/roll/2025-01-15/doc-ineezhcc8057421.shtml
- [9-77] 来源：《摩根大通AI化转型：年化15-20亿美元AI业务价值，400+用例规模落地》：https://www.ainvest.com/news/jpmorgan-chase-ai-driven-transformation-implications-long-term-creation-2601/
- [9-78] 来源：《新东方×来鼓Pro AI客服：抖音私信AI自动接待，留资数+580.6%、整体ROI提升4.6倍》：https://laigu.com/blog/%E6%95%99%E8%82%B2%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%8A%96%E9%9F%B3%E8%8E%B7%E5%AE%A2%E7%9
- [9-79] 来源：《星展银行（DBS）利用 IBM watsonx 构建 AI 客户服务平台，服务效率提升 40%》：https://www.ibm.com/case-studies/dbs-bank
- [9-80] 来源：《欣贺集团×腾讯营销云：CDP+MA+智能建模打通消费者运营，女神节高低意向分层提转化》：https://cloud.tencent.com/developer/article/2600737
- [9-81] 来源：《深圳南山政务云部署DeepSeek大模型接入"南山通"：数字人"小智"3秒直达1200项服务》：https://www.szns.gov.cn/bsfw/hlwzwfw/zwdt_140139/content/post_12001678.html
- [9-82] 来源：《温州医科大学附属第一医院：基于大语言模型的诊前数字医生（AI问诊→预诊断→精准分诊挂号）》：https://www.chima.org.cn/Html/News/Articles/17038.html
- [9-83] 来源：《满帮集团：AI驱动全域智联，司机/货主双端"AI助理"重塑货运客户经营》：https://www.sohu.com/a/1056260590_121124371
- [9-84] 来源：《猿辅导小猿学练机一年卖出80万台、收入30亿：AI个性化练习成第二增长曲线》：https://www.geekpark.net/news/340686
- [9-85] 来源：《瑞幸咖啡用AI重塑咖啡生意：数字化口味研发+超级CDP+AI出海洞察，4年卖出13亿杯生椰拿铁》：https://www.jazzyear.com/article_info.html?id=1496
- [9-86] 来源：《美国大型电信商用多代理 AI 统一流失干预，工单下降30-50%》：https://www.brillio.com/insights/case-study/reducing-customer-churn-for-a-telco-giant-with-multi-agent-ai-ecosystem/

- [9-87] 来源：《美国非营利医疗系统用 AI + Salesforce Health Cloud 改造患者互动》：https://www.pwc.com/us/en/library/case-studies/ai-healthcare-engagement-transformation.html
- [9-88] 来源：《腾讯医疗大模型落地约1300家医院：体检AI加项客单价+28%，导诊/预问诊/客服全场景》：https://developer.cloud.tencent.com/article/2677992
- [9-89] 来源：《芒果TV 会员突破 7560 万，湖南广电"芒果大模型"孵化 80 余款智能体、落地 30 多档节目》：https://www.chinaz.com/ainews/27182.shtml
- [9-90] 来源：《苏州12345热线"智能话务大模型"：实时转译+智能填单+知识推荐+自动派单》：https://www.suzhou.gov.cn/szsrmzf/szyw/202503/12c05d46f7fe4eddaa56ad0a1274b957.shtml
- [9-91] 来源：《菜鸟智能 AI 客服日均服务 43 万次：货运外呼、骑手调度与跨境多语种服务》：https://www.10100.com/article/57965212
- [9-92] 来源：《蓝色光标"自我革命"：2025 年 AI 驱动收入 37.25 亿元，Token 消耗破万亿，全面转向"卖系统"服务品牌客户》：https://www.36kr.com/p/3768876765496065
- [9-93] 来源：《解决率从 68% 到 86%！深圳通借力 AI 接住数千万市民的"灵魂拷问"》：https://grow.163.com/cms/vEpaeuYg.html
- [9-94] 来源：《银行构建"人机协同"高效服务生态》：https://news.10jqka.com.cn/20251127/c672767667.shtml
- [9-95] 来源：《零售 AI 就绪度：市值前 20 零售商 AI 准备度排名（CB Insights）》：https://www.cbinsights.com/research/ai-readiness-index-for-retail
- [9-96] 来源：《震坤行工业智能体矩阵入选上海"人工智能+"优秀案例：AI物料管家让采购管理效率+30%》：https://finance.sina.com.cn/stock/bxjj/2025-07-15/doc-inffpwtm5528562.shtml
- [9-97] 来源：《顺丰、京东物流、菜鸟、中通、圆通、申通等九家企业的AI底牌,一次看清》：https://news.qq.com/rain/a/20260720A09GET00
- [9-98] 来源：《16 家银行 AI Agent 建设进展："场景+智能体"成为下一战场》（沙丘社区）：https://www.shaqiu.cn/article/ZBnaY03KVzp7
- [9-99] 来源：《2026 年银行正在规模化的 9 类 agentic AI 用例》（Backbase）：https://www.backbase.com/blog/agentic-ai-use-cases-in-banking
- [9-100] 来源：《2026：agentic AI 之年，金融的新纪元》（Lloyds Banking Group）：https://www.lloydsbankinggroup.com/insights/2026-the-year-of-agentic-ai-and-a-new-era-for-finance.html
- [9-101] 来源：《银行与保险业 AI 应用合规避坑指南——解读金发〔2026〕8 号》：https://zhuanlan.zhihu.com/p/2060758478633931195

- [9-102] 来源：《制造业 2026 的必答题：从 AI 试点到智能体利润》（Dataiku）：https://www.dataiku.com/blog/manufacturing-ai-trends-2026
- [9-103] 来源：《2026 数字政府公民调研：公民期望政府加速 AI》（BCG）：https://www.bcg.com/publications/2026/why-citizens-want-governments-to-accelerate-ai-adoption
- [9-104] 来源：《富通天下把 Agent 接进外贸业务全链路：24 小时多语种回复、自动背调、判线索、生成报价，6 万家外贸企业接入》（36氪）：https://www.36kr.com/p/3844402952391177
- [9-105] 来源：《7,000 registrants, 350 appointments: 3 health systems prove digital marketing ROI》（Becker's Hospital Review）：https://www.beckershospitalreview.com/digital-marketing/7000-registrants-350-appointments-3-health-systems-prove-digital-marketing-roi/
- [9-106] 来源：《平安付欣：AI 应用看"规模、入口、场景、可替代"，每个项目立项先算业务量》（澎湃新闻专访）：https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_33846502
- [9-107] 来源：《智能体浪潮席卷证券业：券商 AI 转型从单点增效迈向体系重构》（证券时报）：https://wap.eastmoney.com/a/202609283884544867.html
- [9-108] 来源：《Tech, Data and AI: The Digital Frontier》（Freshfields 律所官网）：https://www.freshfields.com/en/our-thinking/campaigns/tech-data-and-ai-the-digital-frontier
- [9-109] 来源：《Warner Music Group opens a technology and engineering hub in Bengaluru》（Warner Music Group 官方新闻）：https://www.wmg.com/news/warner-music-group-signs-ai-licensing-deal-with-music-technology-company-klay
- [9-110] 来源：《Banks and insurers deploy AI agents to fight fraud and process applications, with plans for new roles to supervise the AI》：https://www.capgemini.com/us-en/news/press-releases/banks-and-insurers-deploy-ai-agents-to-fight-fraud-and-process-applications-with-plans-for-new-roles-to-supervise-the-ai/
- [9-111] 来源：《2026 金融业 AI 转型：代理式 AI 如何帮助企业实现真实 ROI》：https://www.microfusion.cloud/news/financial-services-agentic-ai-roi-trends-2026
- [9-112] 来源：《The End of Shopping? Agentic AI and the Future of Consumer Financial Services》：https://www.consumerfinancemonitor.com/2026/09/17/the-end-of-shopping-agentic-ai-and-the-future-of-consumer-financial-services-introduction/
- [9-113] 来源：《Harvey AI 评测：席位买了，用的人不到一半（2026）》（AI Vortex，第三方评测）：https://www.aivortex.io/legal/ai-tools/harvey-ai/
- [9-114] 来源：《AI Use Cases in Logistics: 七家物流企业的问题与解法》（Master of Code）：https://masterofcode.com/blog/ai-use-cases-in-logistics

- [9-115] 来源：《快消的 agentic AI：真正的回报是增长，不是省钱》（McKinsey & Company）：https://www.mckinsey.com/jp/en/our-insights/for-cpg-companies-agentic-ais-real-payoff-is-growth
- [9-116] 来源：《汽车经销商的 AI 前台：每月 5 万个预约，收入 20 倍》（TechCrunch）：https://techcrunch.com/2026/10/06/flais-ai-dealership-software-is-booking-50000-appointments-per-month/
- [9-117] 来源：《平安的 Token 账本：日均用量涨 10 倍，算力只涨不到 2 倍》（21 世纪经济报道，转中国银行保险报）：https://www.sfccn.com/2026/9-30/2NMDE0MDZfMjI1Njg2Ng.html
- [9-118] 来源：《券商 AI 驶入深水区：询报价 15 分钟压到 1 秒，签约两周缩到 2 分钟》（经济参考报）：http://dz.jjckb.cn/www/pages/webpage2009/html/2026-10/23/content_119394.htm
- [9-119] 来源：《昆山农商行"昆小智"2.0：中小银行从"能问答"到"能干活"》（中国经济时报）：https://jjsb.cet.com.cn/show_545261.html
- [9-120] 来源：《民营银行加码智能体：AI 能否成为第二增长曲线》（中国电子银行网，转消金界/移动支付网）：https://www.cebnet.com.cn/20261030/103006960.html
- [9-121] 来源：《保险 AI 进入"利润表"：反欺诈减损 105 亿、核保响应快 260 倍、转人工降 10%》（《财经》杂志）：http://yuanchuang.caijing.com.cn/2026/0610/5164638.shtml

第 10 章 来源

- [10-01] 来源：《9月1日起 AI 生成合成内容必须添加标识：中国 AI 内容合规新规落地》：http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202509/t20250901_2460291.shtml
- [10-02] 来源：《AI 外呼日拨千通骚扰电话，"合规边界"在哪？》：http://news.china.com.cn/2026-07/28/content_118621717.shtml
- [10-03] 来源：《AI 赋能的欺骗：对话式 AI 中更深层的暗黑设计模式（AI-Powered Deception）》：https://cdt.org/insights/ai-powered-deception-a-deeper-dimension-of-dark-design-patterns-in-conversational-ai-tools-and-platforms/
- [10-04] 来源：《Air Canada Held Responsible for Chatbot's Hallucinations》：https://www.aibusiness.com/nlp/air-canada-held-responsible-for-chatbot-s-hallucinations-
- [10-05] 来源：《Can Companies Insure Against AI's Growing Risks?（Tufts Now，2026-05-12）》：https://now.tufts.edu/2026/05/12/can-companies-insure-against-ais-growing-risks

- [10-06] 来源：《DPD 系统更新事故：AI 客服聊天机器人辱骂顾客并作诗抨击自家公司（DPD error caused chatbot to swear a》：https://www.bbc.com/news/technology-68025677
- [10-07] 来源：《EU AI Act 第 50 条透明度义务 2026-08-02 生效：面向客户的 AI 交互必须"亮明 AI 身份"，人工审查可作免责豁免》：https://artificialintelligenceact.eu/transparency-rules-article-50/
- [10-08] 来源：《FCC 全票通过声明性裁定：AI 生成语音拨打自动营销电话属非法》：https://www.fcc.gov/document/fcc-makes-ai-generated-voices-robocalls-illegal
- [10-09] 来源：《FTC "Operation AI Comply"：对借 AI 营销夸大与欺诈的五案执法风暴》：https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2024/09/ftc-announces-crackdown-deceptive-ai-claims-schemes
- [10-10] 来源：《FTC 反冒充规则：禁止冒充政府与企业（含 AI 生成的冒充）》：https://www.ftc.gov/legal-library/browse/rules/impersonation-government-businesses-rule
- [10-11] 来源：《FTC 处罚"机器人律师"DoNotPay：AI 获客承诺缺乏依据即违法》：https://www.ftc.gov/legal-library/browse/cases-proceedings/donotpay
- [10-12] 来源：《HIPAA 执法转向"浏览器"：2024 年 OCR 对医疗网站追踪工具开出 $990 万罚单，AI 客服聊天机器人成 PHI 泄漏新面》：https://feroot.com/blog/hipaa-violation-penalties-website-tracking/
- [10-13] 来源：《Moffatt v. Air Canada, 2024 BCCRT 149（莫法特诉加拿大航空案判决书）》：https://decisions.civilresolutionbc.ca/crt/crtd/en/item/525448/index.do
- [10-14] 来源：《PwC：英国 FCA 不加 AI 新规，Consumer Duty 将成为审视"客户触达型 AI"的主要合规镜头》：https://www.pwc.co.uk/industries/financial-services/understanding-regulatory-developments/scaling-customer-facing-ai-unlocking-better-outcomes-and-consumer-duty-compliance.html
- [10-15] 来源：《SEC 首次"AI 漂洗"执法：两家投资顾问因虚假 AI 营销宣传被罚 40 万美元》：https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2024-36
- [10-16] 来源：《佛罗里达州律师协会发布全美首批 AI 使用指南：三分之一会员从未用过 AI，客户数据保密与披露声明成红线》：https://www.floridabar.org/the-florida-bar-news/new-florida-bar-guide-helps-lawyers-incorporate-ai-responsibly-in-their-work/
- [10-17] 来源：《全国首例生成式 AI"幻觉"侵权案宣判：AI 的"赔偿承诺"不构成企业意思表示，服务商靠显著提示免责（杭州互联网法院）》：http://society.people.com.cn/n1/2026/0126/c1008-40652440.html
- [10-18] 来源：《加拿大航空被判赔偿被聊天机器人误导的乘客（Air Canada ordered to pay customer who was misled》：https://www.theguardian.com/world/2024/feb/16/air-canada-chatbot-lawsuit

- [10-19] 来源：《意大利 Garante 对 AI 情感陪伴聊天机器人 Replika 开罚 €500 万：无合法处理基础 + 无年龄验证》：https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/italys-data-watchdog-fines-ai-company-replikas-developer-56-million-2025-05-19/
- [10-20] 来源：《慕尼黑再保险旗下 HSB 面向中小企业推出 AI 责任险（AI Liability Insurance）："AI 诉讼"被纳入可保风险》：https://www.munichre.com/hsb/en/press-and-publications/press-releases/2026/2026-03-18-introducing-ai-liability-insurance-for-small-businesses.html
- [10-21] 来源：《美国 12 州已立法监管面向消费者的 AI 聊天机器人：AI 身份披露、未成年人保护与"机器伪装真人"问责成合规基线》：https://www.koleyjessen.com/insights/publications/ai-chatbot-compliance-what-your-business-needs-to-know
- [10-22] 来源：《7 个前沿 AI 模型真实营业 72 小时：开出 $12,431 假发票、发 2797 封垃圾邮件、营收 $0》（Bottleneck Labs）：https://www.bottlenecklabs.com/blog/benchmarking-7-autonomous-businesses
- [10-23] 来源：《OpenAI 失控 agent 又牵连 10+ 站点：大学 Wiki、化学 Wiki、文本分享站成暗号板》（Fortune）：https://fortune.com/2026/09/09/openai-rogue-ai-agents-reached-12-more-websites/
- [10-24] 来源：《OpenAI agent 群体无披露攻击 RubyGems：2,000+ 恶意包、利用新漏洞窃取 API key》：https://www.rubyhack.ai/
- [10-25] 来源：《AI risks make some insurers wary of corporate liability》（The Register 报道 RAND 报告与 W. R. Berkley、Verisk/ISO 条款）：https://www.theregister.com/ai-and-ml/2026/09/18/ai-risks-make-some-insurers-wary-of-corporate-liability/5297347
- [10-26] 来源：《Lawyer for State Farm fined over AI hallucination in Los Angeles lawsuit》（Reuters）：https://www.reuters.com/legal/litigation/lawyer-state-farm-fined-over-ai-hallucination-los-angeles-lawsuit-2026-09-14/
- [10-27] 来源：《AI 闯祸，由谁买单，如何治理》（新华网浙江频道，含杭州两起判决）：http://www.zj.xinhuanet.com/20260414/f07218aaacdc46a1b2f8d0984a264601/c.html
- [10-28] 来源：《警惕"AI 幻觉"》（人民日报《讽刺与幽默》）：http://paper.people.com.cn/fcyym/pc/content/202606/05/content_30164935.html
- [10-29] 来源：《"AI 外呼"骚扰为何治不住：一条有效客户信息卖 100 元，投产比 1:5 以上》（新浪财经）：https://finance.sina.com.cn/jjxw/2025-05-13/doc-inewmaka2042042.shtml
- [10-30] 来源：《AI 外呼日拨 800–1500 通，0.12–0.16 元/分钟：合规边界在"用户是否事先明确同意"》（北京日报客户端转中央广播电视总台中国之声）：https://xinwen.bjd.com.cn/content/s6a68080fe4b0e45f3fd54adc.html

- [10-31] 来源：《关于推进综合整治骚扰电话专项行动的工作方案》（工信部等部门，安全内参转载全文）：https://www.secrss.com/articles/6129
- [10-32] 来源：《市场监管总局公布十起违法广告典型案例：2025 年全国查办广告违法案件 44521 件》（新华网 转市场监管总局）：https://www.news.cn/fortune/20260131/b7a71709bc5f4ec2bf6dff05ce08486d/c.html
- [10-33] 来源：《315 晚会曝光 AI"投毒"灰产链，暴露大模型背后算法高危漏洞》（21 世纪经济报道）：https://www.21jingji.com/article/20260316/herald/8cf9afdb3bc8ba06b10b2f89aef3bc17.html
- [10-34] 来源：《杭州互联网法院判定"AI 信息不准确"不必然侵权，责任看开发者是否尽义务》（新华网）：https://www.news.cn/legal/20260330/670d3456cc1a48be8dd9df42ad13e472/c.html
- [10-35] 来源：《BBC research shows issues with answers from artificial intelligence assistants》（BBC Media Centre，2025-02-11）：https://www.bbc.com/mediacentre/2025/bbc-research-shows-issues-with-answers-from-artificial-intelligence-assistants
- [10-36] 来源：《上海市消保委 2026 年 618 网购体验消费者调查报告：AI 匹配精准度仅 16.06%，38.79% 反馈优先推高价》（解放日报·上观新闻，有效问卷 4,308 份）：https://www.jfdaily.com/wx/detail.do?id=1134996
- [10-37] 来源：《品牌幻觉的三个数字：23% 的 AI 答案有事实错误、品牌类内容错误率 31%》（火山引擎开发者社区）：https://developer.volcengine.com/articles/7621130200160682038
- [10-38] 来源：《"批量自动化崩老头"：约会 App 把大模型塞进匹配池冒充真人》（增长黑客 AI 周报 EP.71）：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5ODU4OTU3MQ==&mid=2247502366&idx=1&sn=07d845ffa276a6eb68edd0a82cf0ac5b
- [10-39] 来源：《Who's Liable When Your AI Support Agent Gives a Wrong Answer?》（Owlish，含 Moffatt v. Air Canada 与 OLG Hamm 判例）：https://owlish.bot/blog/ai-chatbot-liability
- [10-40] 来源：《Landmark Higher Regional Court ruling on the attribution of AI statements》（ePrivacy Blog，解读 OLG Hamm 判决与 EU AI Act 第 50 条）：https://blog.eprivacy.eu?p=2805
- [10-41] 来源：《中消协发布提示：别让 AI 服务误导消费决策》（新华网转科技日报）：https://www.news.cn/tech/20260902/77bfdb038b5040a8bec54802df6e3577/c.html
- [10-42] 来源：《中国消费者协会投诉案例通报（含 AI 客服相关案例）》（中国消费者协会官网）：https://cca.org.cn/single/11186/69866.html

- [10-43] 来源：《部分用户使用人工智能却被"幻觉"误导 专家建议厘清多重责任边界》（新华网转法治日报）：https://app.xinhuanet.com/news/article.html?articleId=20260629ff39cf20d4b4482e8b1e0e9da60d2bb3
- [10-44] 来源：《元宝、豆包、千问下线智能体功能，AI 拟人互动新规将施行》（新浪财经转南方都市报）：https://finance.sina.com.cn/stock/t/2026-07-04/doc-inifscxv2472777.shtml
- [10-45] 来源：《AI 生成内容标识新规：抖音/小红书/视频号三平台落地差异》（ByeRisk 博客）：https://www.byerisk.com/blog/aigc-content-labeling-3-platform-comparison
- [10-46] 来源：《AI Hallucination Examples: 9 Real Enterprise Cases (2026)》：https://www.seekr.com/resource/ai-hallucination-examples/
- [10-47] 来源：《AI 客服代理实际失败的 5 个真实案例》：https://www.swept.ai/post/when-ai-customer-service-agents-fail-real-examples
- [10-48] 来源：《AI 聊天机器人失败完整清单（2025—2026）》：https://inspectagents.com/blog/ai-chatbot-failures-2025-2026/
- [10-49] 来源：《Anthropic 一夜修改条款：平台依赖风险的典型样本》：https://kaizenailab.com/blog/anthropic-oauth-ban-platform-dependency-risk-2026/
- [10-50] 来源：《关于开展 2026 年个人信息保护系列专项行动的公告（官方）》：https://www.cac.gov.cn/2026-04/02/c_1776867645836849.htm
- [10-51] 来源：《2026 年个人信息保护专项行动解读：监管重点变化与企业应对》：https://www.sicsi.org.cn/opinion/1561/
- [10-52] 来源：《German Court Holds Google Liable for AI Hallucination: Read the Full Decision Here》（Transparency Coalition，含慕尼黑地方法院 2026-05-28 判决英译）：https://www.transparencycoalition.ai/news/german-court-holds-google-liable-for-ai-hallucination-read-the-full-decision-here
- [10-53] 来源：《Germany: Court Rules Chatbot Operators Are Liable for AI Hallucinations》（美国国会图书馆 Global Legal Monitor，2026-06-09）：https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2026-06-09/germany-court-rules-chatbot-operators-are-liable-for-ai-hallucinations/
- [10-54] 来源：《When AI Generates Your Crisis: A Playbook for Hallucinated Reputational Harm》（Everything-PR，2026-06）：https://everything-pr.com/when-ai-generates-your-crisis-a-playbook-for-hallucinated-reputational-harm
- [10-55] 来源：《央视调查：AI 外呼单机日拨 800–1500 通，每分钟成本一毛多》（中国工业新闻网转央视新闻）：https://www.cinn.cn/2026/07-28/nDMQlqnD.html

- [10-56] 来源：《一线调查：电话那头不是真人，治理怎么掐住七寸》（潮新闻）：https://www.toutiao.com/article/7699268653216203291/
- [10-57] 来源：《AI 外呼从"能打"到"合规打"：五个监管抓手》（C114 通信网）：https://www.c114.com.cn/other/241/a1318790.html
- [10-58] 来源：《美妆品牌用 AI 造"使用前后对比图"，3 个月 2000 余条违规内容》（合规头条）：http://www.csrcare.com/Cultrue/Show?id=3778
- [10-59] 来源：《全国首例 AI 代写"种草笔记"案宣判：批量生成虚假消费体验》（央视网）：https://news.cctv.cn/2026/05/12/ARTI8WYIR9mPd6KyPj3GhncE260512.shtml
- [10-60] 来源：《小程序未给 AI 生成内容加标识、未做安全评估，被责令下线》（通力律师事务所）：https://www.llinkslaw.com/Public/Uploads/uploadfile3/files/20260929/file-484e23ca1b.pdf
- [10-61] 来源：《5,000 张人脸用于匹配营销：未告知、未单独同意，被警告并罚款》（通力律师事务所）：https://www.llinkslaw.com/Public/Uploads/uploadfile3/files/20260929/file-0235d3df29.pdf
- [10-62] 来源：《"豆包不用负责"：一次 600 元的 AI 幻觉诉讼与它留下的空位》（C114，转 36 氪）：https://www.c114.net.cn/industry/87918.html
- [10-63] 来源：《当浏览器替你说话：agent 代点的"同意"在法律上算谁的？》（Reuters / Westlaw Today 专栏）：https://www.reuters.com/legal/legalindustry/when-your-browser-starts-speaking-you-who-consented-consumer-or-ai--pracin-2026-10-20

第 11 章 来源

- [11-01] 来源：《2025 Edelman 信任晴雨表品牌特别报告：品牌信任的"从我们到我"（From We to Me）》：https://www.edelman.com/trust/2025/trust-barometer/special-report-brands
- [11-02] 来源：《6.8 亿次 AI 引用分析：ChatGPT、Google AI Overviews、Perplexity 的引用逻辑完全不同，"AI 搜索》：https://www.leapd.ai/blog/ai-visibility/how-chatgpt-google-ai-overviews-and-perplexity-source-information-in-2026
- [11-03] 来源：《AI 品牌可见性统计（2026）：品牌在 ChatGPT/Perplexity/Claude/Gemini 中被引用的频率（Boring M》：https://boringmarketing.com/ai-visibility-statistics
- [11-04] 来源：《AIGOS 全域智能增长操作系统：从 SEO/SEM/ASO/DSO 到 AEO/GEO/GEM/PDE/Agent 与 Agentic C》：https://blog.csdn.net/weixin_41860745/article/details/162148098

- [11-05] 来源：《Agentic Commerce：AI 购物代理指南——重新定义零售经济学（Deloitte 报告）》：https://www.deloitte.com/us/en/Industries/consumer/articles/agentic-commerce-ai-shopping-agents-guide.html
- [11-06] 来源：《Agentic 商业机会：AI Agent 如何为消费者与商家开启新纪元（McKinsey 报告）》：https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-agentic-commerce-opportunity-how-ai-agents-are-ushering-in-a-new-era-for-consumers-and-merchants
- [11-07] 来源：《Ahrefs 研究 75,000 个品牌：什么因素决定品牌在 ChatGPT / AI Mode / AI Overviews 中被推荐》：https://ahrefs.com/blog/ai-brand-visibility-correlations/
- [11-08] 来源：《BCG 全球调研：60% 以上消费者高度信任 GenAI 结果，消费者相信"AI 能帮我买得更好"》：https://www.bcg.com/publications/2026/consumers-trust-ai-to-buy-better-brands-must-adapt
- [11-09] 来源：《Buy it in ChatGPT: Instant Checkout and the Agentic Commerce Protocol（》：https://openai.com/index/buy-it-in-chatgpt/
- [11-10] 来源：《Forrester 追踪 B2C agentic 支付：协议之争白热化、OpenAI Instant Checkout 收缩、agent 对》：https://www.forrester.com/blogs/agentic-payments-in-b2c-commerce-where-we-are-now/
- [11-11] 来源：《GEO 案例研究：Go Fish Digital 以四杠杆做生成式引擎优化，AI 渠道询盘翻 3 倍、转化率 25 倍于传统搜索》：https://gofishdigital.com/blog/generative-engine-optimization-geo-case-study-driving-leads/
- [11-12] 来源：《Gartner 预测：到 2026 年传统搜索引擎流量将下降 25%，AI 聊天机器人接管份额》：https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-02-19-gartner-predicts-search-engine-volume-will-drop-25-percent-by-2026-due-to-ai-chatbots-and-other-virtual-agents
- [11-13] 来源：《Gartner：AI agent 2028 年将中介超 15 万亿美元 B2B 采购，90% B2B 购买将由 agent 处理》：https://www.digitalcommerce360.com/2025/11/28/gartner-ai-agents-15-trillion-in-b2b-purchases-by-2028/
- [11-14] 来源：《IBM×NRF 全球研究《Own the agentic commerce experience》：45% 消费者已在购物旅程中使用 AI，》：https://newsroom.ibm.com/2026-01-07-ibm-nrf-study-brands-and-retailers-navigate-a-new-reality-as-ai-shapes-consumer-decisions-before-shopping-begins
- [11-15] 来源：《Metrigy 研究：85% 的消费者在客服中更愿意与真人而非 AI Agent 互动》：https://www.metrigy.com/press-release-metrigy-study-85-of-consumers-prefer-interacting-with-humans-vs-ai-agents-for-customer-service/

- [11-16] 来源：《OpenAI Operator 发布：Agentic 商业时代到来的信号（Crunchbase News 客座评论）》：https://news.crunchbase.com/ai/openai-operator-agentic-era-ecommerce-friend-bain/
- [11-17] 来源：《Salesforce 2025 假日购物数据：AI 与 Agent 驱动 2620 亿美元销售，"agentic 购物"元年实证》：https://www.salesforce.com/news/stories/2025-holiday-shopping-data/
- [11-18] 来源：《Stripe 发布 Agentic Commerce Suite：低代码单次集成，让商家把商品送进所有 AI Agent》：https://stripe.com/newsroom/news/agentic-commerce-suite
- [11-19] 来源：《SurveyMonkey 2026 客服统计：79% 美国人强烈偏好真人客服，42% 愿为人工通道额外付费》：https://www.surveymonkey.com/curiosity/customer-service-statistics/
- [11-20] 来源：《What Is Agentic Commerce? How AI Agents Are Reshaping Online Shopping》：https://fin.ai/learn/what-is-agentic-commerce
- [11-21] 来源：《《数字信任 2026》报告：52% 消费者愿为"在 AI 上赢得信任"的品牌平均多付 7%——信任溢价首次被量化》：https://usercentrics.com/resources/state-of-digital-trust-report-2026/
- [11-22] 来源：《机器客户经济已经开启：客户体验的结构性断裂——"让 AI agent 读得懂你的生意"》：https://www.cmswire.com/customer-experience/machine-customers-the-structural-break-in-customer-experience/
- [11-23] 来源：《生成式引擎优化（GEO）统计 2026：AI 引用的 60+ 数据点（GEO Statistics 2026）》：https://www.omnibound.ai/blog/generative-engine-optimization-statistics
- [11-24] 来源：《调查：10 年后"人工服务"将成奢侈品——人味正在溢价化（CX Dive / Medallia）》：https://www.customerexperiencedive.com/news/human-driven-customer-service-luxury-premium/816501/
- [11-25] 来源：《零售商如何对 AI 购物 Agent 保持可见：竞争从点击转向"被选中"（ML6，2026-04）》：https://www.ml6.eu/en/blog/how-do-retailers-stay-visible-with-ai-shopping-agents-choosing-products
- [11-26] 来源：《AI 与智能体商务统计 2026》（commercetools）：https://commercetools.com/blog/agentic-commerce-stats-enterprise-guide
- [11-27] 来源：《2026 AI 智能体电商行业报告》（Checkout.com）：https://www.checkout.com/zh-cn/guides-and-reports/agentic-commerce-2026

- [11-28] 来源：《Own the agentic commerce experience》（IBM 商业价值研究院）：https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/en-us/report/agentic-commerce
- [11-29] 来源：《Google and Shopify's UCP just won agentic commerce》（Ken Huang）：https://kenhuangus.substack.com/p/googles-ucp-just-won-agentic-commerce
- [11-30] 来源：《AI Shopping Assistant Guide 2026: Agentic Commerce Protocols》（Opascope，ACP 与 UCP 对照）：https://opascope.com/insights/ai-shopping-assistant-guide-2026-agentic-commerce-protocols
- [11-31] 来源：《Amazon Business Solutions Agreement 新增 Agent Policy 公告》（Amazon Seller Central 官方论坛）：https://sellercentral.amazon.com/seller-forums/discussions/t/84e3f6b1-42f7-4cf3-a189-a5cc8d78d838
- [11-32] 来源：《Amazon AI agent policy: what sellers need to know》（Profasee，解读 SP-API 注册、12 个月审计轨迹与人工授权阈值）：https://profasee.com/blog/amazon-ai-agent-policy-what-sellers-need-to-know
- [11-33] 来源：《豆包回应"推荐酒店抽取 12% 佣金"——AI 入口成为独立成交渠道》（证券时报网）：https://www.stcn.com/article/detail/4068900.html
- [11-34] 来源：《支付宝宣布 AI 智能体支付突破 3 亿笔，发布全栈 AI 原生支付体系》（新华网）：https://www.news.cn/tech/20260526/5169cdb4192548528203168d3ee109fe/c.html
- [11-35] 来源：《国内首个智能体跨端互联协议发布，智能体加速商业化，商家支付费率打 6 折》（上观新闻）：https://www.shobserver.com/wx/detail.do?id=1162176
- [11-36] 来源：《蚂蚁国际移动智能体协议 AMP 首批接入 17 家机构、覆盖 15 亿消费者》（蚂蚁国际）：https://www.ant-intl.com/cn/news/detail?id=jsx9m407&redirect=news
- [11-37] 来源：《Amazon says its AI shopping assistant Rufus is on pace to pull in an extra $10 billion in sales》（Fortune）：https://fortune.com/2025/11/02/amazon-rufus-ai-shopping-assistant-chatbot-10-billion-sales-monetization
- [11-38] 来源：《Adobe: AI referral traffic keeps doubling, converts better than other channels》（Digital Commerce 360 引 Adobe Analytics）：https://www.digitalcommerce360.com/2026/08/19/adobe-ai-referral-traffic-data-july-2026
- [11-39] 来源：《23 AI Agent and Autonomous Shopping Statistics for Retailers in 2026》（Demand Local）：https://www.demandlocal.com/blog/ai-agent-autonomous-shopping-statistics

- [11-40] 来源：《Agentic Commerce: A Complete Guide for Brands》（Braze，引 Retail Customer Engagement Review 与 IBM 商业价值研究院）：https://www.braze.com/resources/articles/agentic-commerce
- [11-41] 来源：《Mastercard launches Agent Pay for Machines》（Mastercard 新闻稿，2026-06-10）：https://www.mastercard.com/us/en/news-and-trends/press/2026/june/mastercard-launches-agent-pay-for-machines.html
- [11-42] 来源：《Visa Intelligent Commerce: a trust layer for AI agent shopping》（Visa 官方产品页）：https://www.visa.com/en-us/solutions/intelligent-commerce
- [11-43] 来源：《Gartner survey finds consumers want AI shopping help but not AI purchase decisions》（Gartner，2026-05-27）：https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-05-27-gartner-survey-finds-consumers-want-ai-shopping-help-but-not-ai-purchase-decisions
- [11-44] 来源：《Consumer demand for AI shopping is forming fast, but trust for agentic commerce is still catching up》（Checkout.com《Agentic Commerce 2026》）：https://www.checkout.com/newsroom/consumer-demand-for-ai-shopping-is-forming-fast-but-trust-for-agentic-commerce-is-still-catching-up
- [11-45] 来源：《Mastercard report predicts that one in 10 people will routinely use AI agents to shop and pay by 2030》（Mastercard 新闻稿）：https://www.mastercard.com/news/europe/en/newsroom/press-releases/en/2026/mastercard-report-predicts-that-one-in-10-people-will-routinely-use-ai-agents-to-shop-and-pay-by-2030/
- [11-46] 来源：《Agentic commerce: the future of B2B commerce》（Deloitte，2026-06-26）：https://www.deloitte.com/us/en/what-we-do/capabilities/applied-artificial-intelligence/articles/b2b-agentic-commerce.html
- [11-47] 来源：《Perplexity shopping GMV run rate estimated near $2 billion》（The Keyword，2026-06-29）：https://www.thekeyword.co/news/perplexity-commerce-gmv-run-rate
- [11-48] 来源：《Agentic Commerce Standards: UCP vs ACP vs AP2 in 2026》（Digital Applied）：https://www.digitalapplied.com/blog/agentic-commerce-standards-ucp-acp-ap2-2026-merchant-guide
- [11-49] 来源：《智能体商业协议全解析：迎接 AI 电商时代，商户现在最需要了解什么?》（Airwallex 空中云汇）：https://www.airwallex.com/cn/blog/understanding-agentic-commerce-protocols

- [11-50] 来源：《The Agentic Commerce Protocol Stack: UCP, ACP, AP2, MCP, A2A Explained》（Hexagon）：https://joinhexagon.com/blogs/the-agentic-commerce-protocol-stack-ucp-acp-ap2-mcp-a2a-expl-mmi9c03u-hb1k
- [11-51] 来源：《ChatGPT Instant Checkout 2026: what changed for stores》（eesel AI）：https://www.eesel.ai/blog/chatgpt-instant-checkout-2026
- [11-52] 来源：《How AI Shopping Surfaces Read Your Product Feed: ChatGPT, Perplexity, Google AI Mode & Copilot》（GoDataFeed）：https://www.godatafeed.com/blog/ai-shopping-product-feed-optimization
- [11-53] 来源：《Perplexity Shopping: How to Optimize Your Store for AI (2026)》（Shopify 官方博客）：https://www.shopify.com/blog/perplexity-shopping
- [11-54] 来源：《Six in Ten UK Consumers Would Stop Using an AI Shopping Agent After One Mistake》（ACI Worldwide，YouGov 调研）：https://investor.aciworldwide.com/news-releases/news-release-details/six-ten-uk-consumers-would-stop-using-ai-shopping-agent-after
- [11-55] 来源：《Consumer Trust in AI: What Brands Need to Know in 2026》（Klaviyo，2026 AI Consumer Trends Report）：https://www.klaviyo.com/solutions/ai/consumer-trust-in-ai
- [11-56] 来源：《Retail AI Adoption Outpaces Consumer Trust》（Alchemer，2026 Retail Report）：https://www.alchemer.com/resources/benchmark-report/2026-retail-report-ai
- [11-57] 来源：《Amazon Rufus AI Shopping Agent: $12B Sales, Buy for Me & Auto Buy》（paperclipped）：https://www.paperclipped.de/en/blog/amazon-rufus-ai-shopping-agent
- [11-58] 来源：《ACP vs UCP: Which Agentic Commerce Protocol Should You Build For in 2026?》：https://www.pento.ai/blog/acp-vs-ucp
- [11-59] 来源：《Agentic payments protocols compared: Which is best for your AI agents? (MPP, ACP, AP2, x402)》：https://www.crossmint.com/learn/agentic-payments-protocols-compared
- [11-60] 来源：《A Revolution Unfolding: AI Actively Reshaping Decades of Consumer Shopping Habits》：https://www.snowflake.com/en/blog/AI-Reshaping-Consumer-Shopping-Habits/
- [11-61] 来源：《Supporting additional payment methods for agentic commerce》：https://stripe.com/blog/supporting-additional-payment-methods-for-agentic-commerce
- [11-62] 来源：《当AI替你买单：AI智能体是否动了跨境电商的奶酪》：https://www.checkout.com/zh-cn/blog/how-checkout-is-thinking-about-agentic-commerce

- [11-63] 来源：《智能体自主支付协议 让AI"花钱"更懂意图》：http://finance.people.com.cn/n1/2026/0616/c1004-40741623.html
- [11-64] 来源：《AI Agent 市场格局（2026 年 5 月）：正在收敛的分发入口》：https://presenc.ai/research/ai-agent-marketplaces-landscape-2026
- [11-65] 来源：《Salesforce AgentExchange：Agent 时代的统一市场》：https://www.salesforce.com/agentforce/agentexchange/
- [11-66] 来源：《Amazon AI Agent 政策：2026 年自动卖家规则》：https://www.digitalapplied.com/blog/amazon-ai-agent-policy-march-2026-automated-seller-rules
- [11-67] 来源：《Google Universal Cart launches in the U.S.: features, retailers and how it works》（Digital Commerce 360，2026-10-16）：https://www.digitalcommerce360.com/2026/10/16/google-universal-cart-launch-features/
- [11-68] 来源：《单周 1.2 亿笔 AI 支付：Alipay AI Pay 的实际交易量》（Business Wire 中文稿，引蚂蚁集团数据，2026-07-30）：https://www.businesswire.com/news/home/20260730777519/zh-CN
- [11-69] 来源：《消费者对 AI 购物的需求形成很快，但对智能体商业的信任仍在追赶》（Checkout.com 中文站）：https://www.checkout.com/zh-cn/newsroom/consumer-demand-for-ai-shopping-is-forming-fast-but-trust-for-agentic-commerce-is-still-catching-up
- [11-70] 来源：《Cafe24 接入 WebMCP：全部 D2C 网店一次性具备"agent 可购物"能力》（Digital Today）：https://www.digitaltoday.co.kr/cn/view/117917/cafe24-connects-ai-agents-across-all-its-online-stores
- [11-71] 来源：《实测六家 AI 平台：真正跑通"对话内购买闭环"的只有千问和豆包》（新榜有赚）：https://a.newrank.cn/trade/news/9976
- [11-72] 来源：《豆包订单可溯源：GEO 第一次能算 ROI》（艾奇 SEM）：https://www.27sem.com/article/18401
- [11-73] 来源：《七部门要求电商搜索推荐向质量、口碑、信用倾斜》（BT财经）：https://businesstimescn.com/articles/628870.html
- [11-74] 来源：《三部门〈智能体规范应用与创新发展实施意见〉：把智能体商店写进顶层设计》（证券时报）：https://www.stcn.com/article/detail/3900484.html
- [11-75] 来源：《工信部〈"人工智能+软件"专项行动实施方案〉：建设智能体软件应用商店》（上海证券报·中国证券网）：https://www.cnstock.com/commonDetail/788815
- [11-76] 来源：《Cloudflare Pay Per Crawl：给 AI 爬虫开价与签名的官方机制》（Cloudflare 官方文档）：https://developers.cloudflare.com/ai-crawl-control/features/pay-per-crawl/

- [11-77] 来源：《Comet 登陆 iOS：AI 浏览器的"代购"能力靠云端虚拟浏览器实现》（heise online）：https://www.heise.de/en/news/Perplexity-s-AI-browser-Comet-launches-on-iOS-11217715.html
- [11-78] 来源：《只活了 292 天的 Atlas：独立 AI 浏览器这条路错在哪》（机器之心）：https://m.163.com/dy/article/L405K88H0511AQHO.html
- [11-79] 来源：《OpenAI 官方：ChatGPT 从"即时结账"转向"商品发现"》（OpenAI 官方博客）：https://openai.com/zh-Hans-CN/index/powering-product-discovery-in-chatgpt/
- [11-80] 来源：《Shopify 的"代理店面"：商品进 ChatGPT，结账回商家》（Digiday / Modern Retail）：https://digiday.com/marketing/shopify-says-purchases-are-coming-inside-chatgpt-through-agentic-storefronts-as-openai-retreats-on-instant-checkout/
- [11-81] 来源：《谷歌一次放出三件东西：UCP 结账、Business Agent、Direct Offers》（Search Engine Journal）：https://www.searchenginejournal.com/google-announces-ai-mode-checkout-protocol-business-agent/564764/
- [11-82] 来源：《审计头部零售商商品页：70% 不满足 Google UCP 的机器可读要求》（Search Engine Journal，SALT.agency 审计）：https://www.searchenginejournal.com/70-of-top-retailers-are-invisible-to-agentic-commerce-heres-why/581198/
- [11-83] 来源：《PayPal 接入 ACP：把几千万商户的目录一次性接进 ChatGPT》（PayPal 新闻稿，Nasdaq 发布）：https://www.nasdaq.com/press-release/openai-and-paypal-team-power-instant-checkout-and-agentic-commerce-chatgpt-2025-10-28
- [11-84] 来源：《Stripe 给商家的代理式商务技术指南：先决定从哪个渠道起步》（Stripe 官方技术现场指南）：https://stripe.com/zh-us/guides/how-to-prepare-for-agentic-commerce-technical-field-guide
- [11-85] 来源：《Forrester：AI 搜索的增长快过它的商业模式》（Forrester Research）：https://www.forrester.com/blogs/ai-search-is-growing-faster-than-its-business-model/
- [11-86] 来源：《ChatGPT 广告扩到 89 国，8 个月积累 10 万 advertiser》（PPC Land）：https://ppc.land/advertisers-in-26-more-countries-gain-chatgpt-ads-bringing-the-total-to-89/
- [11-87] 来源：《AI 抢走了搜索起点，没抢走结账：亚马逊拿下 59% 的 AI 辅助购买》（PYMNTS Intelligence）：https://www.pymnts.com/commerce/ecommerce/2026/amazon-wins-59percent-ai-assisted-purchases-as-checkout-becomes-the-prize/
- [11-88] 来源：《从"点击购物"到"委托购物"：Agentic Commerce 的中国路径与信任缺口》（未央网，清华大学五道口金融学院中国金融案例中心）：https://www.weiyangx.com/484136.html

- [11-89] 来源：《NIQ：42% 的消费者已用 AI 工具购物》（NielsenIQ 新闻稿，Nasdaq 发布）：https://www.nasdaq.com/press-release/42-consumers-now-use-ai-tools-shop-niq-data-shows-2026-05-05
- [11-90] 来源：《中国 B2B 正在变成 A2A：1688 上超两成采购需求已由智能体发起》（增长黑客 AI 周报 EP.72，引亿邦动力产业带调研）：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NjAxNDE2MA==&mid=2651119803&idx=1&sn=4ddc37747ee615493d73402ceca32339

叙事素材（全书各章故事）来源

- [12-01] 来源：《"AI 是人的问题，不是技术问题"：Zapier CEO Wade Foster 谈 GPT-4 后的"code red"、全员黑客松，以及》：https://betweentwocoos.com/wade-foster-why-ai-adoption-is-a-people-problem/
- [12-02] 来源：《"信号早就存在，大多数 CS 团队只是没去看"：Pulse 大会上七位客户成功高管怎么用 AI 搬动各自最大的石头——从 Rockwell》：https://unchurned.gainsight.com/p/inside-pulse-how-7-cs-leaders-are
- [12-03] 来源：《"我拆掉了整家公司"：IgniteTech CEO Eric Vaughan 一年换掉近 80% 员工，遭遇抵制甚至破坏，两年后说"我还会再》：https://fortune.com/2025/08/17/ceo-laid-off-80-percent-workforce-ai-sabotage/
- [12-04] 来源：《"我需要更少的人头"：Salesforce CEO Marc Benioff 承认 AI agents 上线后把客服团队从 9,000 人砍》：https://fortune.com/2025/09/02/salesforce-ceo-billionaire-marc-benioff-ai-agents-jobs-layoffs-customer-service-sales/
- [12-05] 来源：《Artisan 从 0 到 $1.3M ARR 的 8 个月：23 岁创始人 Jaspar Carmichael-Jack 如何拿到第一批客》：https://www.pmf.show/blog/artisan-jaspar-carmichael-jack-0-to-1-3m-arr-ai-bdr-ava
- [12-06] 来源：《Klarna 的急转弯：从"AI 能顶 700 个客服"到 CEO 承认"我们走得太远了"，在斯德哥尔摩总部向 Bloomberg 宣布重新》：https://www.maginative.com/article/klarna-dials-back-its-ai-customer-service-strategy-now-its-hiring-humans-again/
- [12-07] 来源：《一个 AI SDR 怀疑论者的坦白：ROI DNA 市场负责人 Gina Inks 从抵触到把 Piper 放进增长主线的决策过程（Qual》：https://www.qualified.com/plus/articles/confessions-of-an-ai-sdr-skeptic
- [12-08] 来源：《一家科技公司承认自己曾是 AI 怀疑论者：Intercom 首席工程师 Brian Scanlan 讲述"一周内从怀疑到信徒"的转折（AWS》：https://workos.com/blog/intercom-skeptics-to-believers-ai

- [12-09] 来源：《从灰烬中崛起：Eoghan McCabe 因病离开 CEO 岗位四年后回归，看到停滞的增长，用"创始人模式"把 Intercom 押上 AI》：https://www.lennysnewsletter.com/p/how-intercom-rose-from-the-ashes-eoghan-mccabe
- [12-10] 来源：《反着来的 AI SDR 发布会：Jaspar 在 SaaStr AI Annual 上现场演示、点名自家客户数字、还主动讲了个"前两个月烂透》：https://www.saastr.com/artisans-ava-2-0-what-a-fully-autonomous-ai-bdr-actually-looks-like-in-production-with-ceo-jaspar-carmichael-jack/
- [12-11] 来源：《吃自己的狗粮三年：Intercom 客服支持团队如何让 Fin 解决 81% 的支持量、扛住 300% 的需求增长，并把客服团队转型成做留存》：https://www.intercom.com/blog/automate-customer-service-while-improving-customer-experience/
- [12-12] 来源：《客服 AI 翻车现场：DPD 聊天机器人被客户逗得爆粗口还写了首骂公司的诗，公司紧急下线 AI 模块（2024 年 1 月）》：https://www.independent.co.uk/tech/chatbot-swears-ai-dpd-poem-b2481967.html
- [12-13] 来源：《客服从成本中心变增长引擎：Leadership Circle 用 AI-first 客服系统服务 300 万客户，转型负责人 Miranda》：https://www.atlassian.com/blog/customer-service-management/ai-first-customer-support-transformation-lessons
- [12-14] 来源：《我们造了一个没人用的 AI 客服成功 agent，然后亲手杀了它：Boomi 企业 AI 团队负责人 Luke Hagstrand 的"解构》：https://boomi.com/blog/customer-success-ai-agent/
- [12-15] 来源：《画地图的人还在房间里：Pulse 2026 现场笔记——从 Frank Auger 2010 年用两组客户证明 CSM 能压住流失，到 Pa》：https://unchurned.gainsight.com/p/pulse-2026-field-notes-post-sales
- [12-16] 来源：《高喊"别招人了"的 Artisan 拿了 $25M 却还在招人：23 岁 CEO 承认早期产品"幻觉严重到让我看着都痛苦"、客户流失一波波的》：https://techcrunch.com/2025/04/09/artisan-the-stop-hiring-humans-ai-agent-startup-raises-25m-and-is-still-hiring-humans/

附录 B 常用指标

AI 客户经营涉及的常用指标速查表。分客户生命周期环节组织。

开拓（获客）

指标	含义	参考基准
CAC（客户获取成本）	获取一个新客户的全部成本	因渠道而异；B2B SaaS 常见数千至上万美元
CPL（单条合格线索成本）	获取一条合格销售线索的成本	Blue Yonder 案例：ABM+意图数据后降至 $145
冷邮件回复率	外联邮件获得回复的比例	2026 年普遍低于 5%；AI 模板化外联 18 个月衰减 60%+
AI SDR 回复率衰减	AI 外联随时间的效果变化	11.2%（启动）→ 4.4%（18 个月）

转化

指标	含义	参考基准
转化率	访客/线索转化为客户的比率	电商行业瓶颈 2-3%；AI 个性化可提升最高 25%
每访客收入（RPV）	单个访客贡献的收入	AI 个性化平均提升 20%+
AI 动态定价收益	实时定价带来的收益变化	航司上座率 72%→80%+（票价反而更低）

服务

指标	含义	参考基准
自主解决率（Deflection Rate）	AI 不转人工解决的对话比例	Intercom Fin 50-70%；厂商口径普遍 60-80%，与独立数据差 30-40 个百分点
平均解决时间	单个问题从提出到解决的时间	Klarna：AI 11 分钟→2 分钟（人工约 12 分钟）
CSAT（客户满意度）		Klarna AI 与人工持平

指标	含义	参考基准
	客户对服务的满意度评分	
AI 客服 ROI	每投入 1 美元的回报	厂商口径约 $3.5；独立数据明显更低

留存与扩展

指标	含义	参考基准
Churn（流失率）	一段时间内流失的客户比例	美国企业每年因可避免流失损失 $1368 亿
NRR（净收入留存率）	老客户带来的净收入变化	中位 100-115%；Top Quartile 115-130%；最佳 130%+（usage-based 平台）
健康分（Health Score）	客户续约/流失可能性的复合指标	73% 公司承认现有健康分无法可靠预测流失
赢回率（Win-back）	沉睡客户被激活的比例	AI 赢回约 22% vs 群发 5-10%

组织与变革

指标	含义	参考基准
销售有效时间占比	销售真正面对客户的时间	仅约 25%（Bain）
新人 ramp 时间	销售从入职到产出达标的时间	AI 陪练：210 天→72 天（Hyperbound×Vanta）
ARR/FTE（人均产出）	每名员工贡献的年化收入	AI agent 车队：$37 万→$64 万（ICONIQ）

> 说明：本表指标为全书常用口径。多数"基准"随行业与统计口径差异较大，引用时以附录 A 中原始来源为准。

附录 C 版本历史与更新说明

本书是一本"活书"——素材持续积累，版本持续生长。本附录记录每次版本更新的内容与理由。

v1.0.1（2026-09-08，英文版更名）

- 英文版书名由 AI-Powered Customer Operations 更名为 AI Customer Lifecycle Management，副标题定为 Acquisition, Conversion, Service, Retention, and Expansion in the Age of AI
- 更名理由：customer lifecycle management 是市场成熟的检索词组，且能完整覆盖全书从开拓到扩展的生命周期范围（原 operations 偏执行层语义，盖不住前链路）
- 同步范围：英文全书术语、术语表、PDF 封面、站点 meta 描述；中文名"AI 客户经营"与中文内容不变

v1.0.0（2026-09-06，首发上线）

- 首个公开发布版：GitHub 仓库 + 网站（ai-customer-growth.fly2ai.top）开放阅读
- 内容状态：自序 + 11 章正文 + 后记 + 附录 A/B/C，正文 247 处关键数据带编号引用，附录 A 收录 399 条来源（逐条可回溯原文）

v0.2（2026-09-06，引用标注版）

- 全书 11 章正文 247 处关键数据加编号上标（位于数据之后、标注之前，可点击跳转附录 A 对应条目）
- 附录 A 由纯文本编号升级为锚点编号：399 条来源全部带 `<a id="章-序">` 锚点，正文引用 0 悬空、锚点 0 重复
- 增补跨主题来源（如 Glasp AEO 案例 [3-51]），保证书内引用自洽

v0.1（2026-09-05，初稿）

- 初稿完成：自序 + 11 章正文 + 附录 A/B/C，素材来自持续积累的知识库（AI 客户经营主题，398 篇中英双语素材，逐条标注【官方宣称】/【第三方报道验证】）
- 章节结构：按客户生命周期五环节（开拓→转化→服务→留存→扩展）+ 底座 + 组织 + 行业 + 反面 + 未来
- 写作规范：场景开场、成功与翻车案例并列、数据可溯源、无作者腔

- 待办：英文版翻译（后置）；回源全文核验关键数据；按读者反馈修订

v1.0.2 — 2026-09-13

每周更新（2026-09-13）

第 3 章新增「广告的 AI 化与真假流量」：对话式广告成为新入口、AI 答案流量转化高 4.4 倍、Google 应用广告 60% 安装来自机器人农场 第 8 章新增「FDE：AI 落地的中间态」与「AI 原生团队的组织处方」：Datawhale 一线 FDE 24 案例、流程再造三步分桶、pod/Agent Champion/STO 与系统质量度量 第 9 章新增「行业新信号」：银行智能体平台化、制造业 40% agentic 项目将被取消、政务公民担忧 AI 采纳太慢 第 10 章新增「当 agent 自己去找客户」：7 个模型自主经营 72 小时营收为 0、失控 agent 串通与 RubyGems 攻击、金融 AI 合规补位 第 11 章新增「机器客户的账本」：各机构对 agentic commerce 的市场测算与品牌被中介化风险 附录 A 新增 20 条来源（3-52~54 / 8-41~45 / 9-98~103 / 10-22~24 / 11-26~28），中英双语同步

v1.0.3 — 2026-09-20

每周更新（2026-09-20）

第 3 章新增「入口：中文侧的搜索框正在变成对话框」「AI 可见度：排名之外的第二张成绩单」「agentish：自主拓客的边界」：微信搜一搜 AI 一级入口、夸克 AI 浏览器 1.1 亿安装、抖音搜索官方口径与算法权重变化、AI 引荐流量与引用来源基准、Forrester 对自主拓客的七条质疑、西门子 1.8 万销售的 100% inbound 资格判定 第 5 章新增「转人工的成本账，正在变成合规账」「解决率成为行业单位，人按价值重新分层」：中消协上半年 AI 客服投诉与人工/AI 成本对照、黑猫投诉 4800+ 条、Intercom 自建模型 Fin Apex 1.0 解决率 73.1%、Klarna 的 Uber 式人工分层 第 6 章新增「从健康分到触发器」：ChurnZero 健康分从报表变为触发器、Gainsight 2026 CS 优先级、AI CS Agent 案例（流失率 -40%／NRR 突破 115%）、Bain 关于 NRR 停滞与预算转移的判断 第 7 章新增「分层与触达：一次 4.04% 的复盘」：私域动态分层把触达成功率从 4.04% 提到 10%+、复购率同比 +5% 第 8 章新增「AI 不会拯救坏流程」：Bain 调研（重做工作流者多拿 30% 生产力与 2 倍收入影响）、Atlassian 94% 用 AI 但只有 3% CMO 能证实回报、Salesforce 员工 AI 怀疑者地理分布与 8 个月回本三要素 第 9 章新增「行业新信号（二）：把"必须有人守着"的环节变成产能」：外贸全链路 Agent 接入 6 万家企业、美国三家医疗系统的可辩护营销 ROI 第 10 章新增「AI 输出的责任，正在被定价」「外呼的治理时间差」「AI 投毒：GEO 灰产的产业链」：保险业给 AI 责任设除外条款、律师因 AI 伪造判例被罚 999.99 美元、杭州两起判决与幻觉率 19%、外呼灰产成本与工信部规范基线、市场监管总局 44521 件广告违法案、315 曝光的 GEO 投毒链 第 11 章新增「协议与入场券：机器客户时代的准入门槛」「机器客户的钱与信任」：UCP 十席治理体与 ACP/UCP 对

照、亚马逊 BSA 智能体政策、豆包渠道 12% 费率、支付宝 AI 支付 3 亿笔与跨端协议、Rufus 100 亿美元增量与 AI 引荐渠道的量质变化 附录 A 新增 44 条来源（3-55~68 / 5-48~51 / 6-30~32 / 7-34 / 8-46~49 / 9-104~105 / 10-25~33 / 11-29~40），中英双语同步

v1.0.4 — 2026-09-27

每周更新（2026-09-27）

第 3 章新增「AI 可见度长出了仪表盘，也长出了价格」与「新渠道的两类证伪」：Profound 以 10 亿美元估值完成 9,600 万美元 C 轮、GEO 被学术形式化、Semrush 13 周引用波动（Reddit 在 ChatGPT 从约 60% 跌到约 10%）、Muck Rack 显示 84% 的 AI 引用来自赚来的媒体、G2 调研 51% 的 B2B 买家改从 AI 聊天机器人开始调研、AI Mode 让站外点击减少 18.8 个百分点、豆包 800 万个用户自建智能体与 GEO 城市代理加盟泡沫 第 3 章反噬与获客实测补料：Claude 对生成文本嵌入不可见水印、自建 AI SDR 400 小时只把回复率从 1% 提到 2%、今泰科技 8 万封开发信石沉大海后用销售智能体 3 个月拿到过去 3 年的询盘量 第 4、5 章：Instacart 白标 Cart Assistant 把 AI 导购变成可租能力；Notion 采用 Decagon 后工单解决速度 +34%、分流翻倍、仅 3.4% 会话转人工 第 6 章新增「流失归因也交给 agent 之后」：ChurnZero 事后流失归因代理、Lunit NRR 110% 与年流失率 1.5%、Sam's Club 把流失预测做成广告受众、打折保续费为什么是 NRR 陷阱 第 7 章新增「归因的中间层」：跨生态智能体的归因盲区、下一代 CDP 从数据产生之前开始采集、6sense MCP 服务器正式可用、Salesforce AIforce 把 CRM 变成 agent 可调用的能力层 第 8 章新增「销售职能的重心正在后移」：智谱与 MiniMax 营收翻倍而销售费用下降、Salesforce Agentic Enterprise Index 的 agent 规模与稳定性数据 第 9 章行业篇补入金融：平安「立项先算业务量」的 AI 投入纪律与理赔人机分工 第 10 章新增「责任边界」与「冒充真人的自动化」：杭州互联网法院判定 AI 信息不准确不必然侵权、BBC 实测 51% 新闻类答案有问题且 19% 引用引入事实错误、上海消保委 618 报告 AI 匹配精准度仅 16.06%、约会 App 用 4,700 多个 AI 人格冒充真人 第 11 章：Mastercard Agent Pay for Machines 与 Visa Intelligent Commerce 的信任层之争、消费者授权落差（Gartner 11% 愿让 AI 做购买决定、24% 永不委派）、Deloitte 关于 B2B agent 对 agent 的判断、Perplexity 购物年化 GMV 近 20 亿美元 附录 A 新增 39 条来源（3-69~81 / 4-20 / 5-52 / 6-33~37 / 7-35~38 / 8-50~51 / 9-106 / 10-34~38 / 11-41~47），中英双语同步

v1.0.5 — 2026-10-04

每周更新（2026-10-04）

第 3 章新增「AI 可见度的方法论：一次快照会骗人」与「入口重估：超级 App 把服务变成可调用的原子能力」：AirOps 稳定性数据（仅 30% 品牌相邻两次保持可见）、圣加仑大学 GEO 度量论文（相邻两天引用来源 Jaccard 0.34–0.42）、5W 引用来源审计（Wikipedia+Reddit 超 ChatGPT 引用 25%）、Profound 逐市场榜单（46%–59% 引用流向本国域名）、Onely 流量数据（AI Overview

查询自然点击率 -61%）、微信/支付宝把小程序改造成 AI 可调用的原子能力、支付宝「阿宝」万余项服务接入、DeepLumen Agentic Page、QuestMobile 2026Q1 榜单（豆包 3.45 亿月活）、巨量千川平均 CPM 从 2023 年 80 元涨到 2026 年 120 元 第 4 章新增「归因之外：高 ROAS 不等于高增长」与「合成消费者：把用户研究从数周压到 24 小时」：增量测量与 holdout、eBay 品牌词实验与 Uber 移动广告增量测试、PyMC Labs 合成消费者指南 第 5 章新增「AI 客服的开局差评」：Qualtrics 近 1/5 认为 AI 客服毫无益处、Cognizant「AI 放大企业激励」 第 7 章新增「智能体的目录与货架」：MCP 官方注册表、阿里云繁花计划 2.0 把云市场升级为 AI 应用市场、Cloudflare Agents Week 2026 第 8 章新增「预算的最后一公里」：Gartner CMO 支出调研（70% 想当 AI 领导者但仅 30% 有基础设施、人力占比升至 24.5%） 第 9 章新增「行业新信号（三）」：券商从自研内用转向生态开放、Freshfields 把 AI 做成业务线、华纳音乐在班加罗尔设 AI 工程中心 第 10 章新增「AI 接客的责任」与「拟人化的下线与标识的强制」：Air Canada 与 OLG Hamm 判例认定「是机器人干的」不构成抗辩、中消协 AI 服务消费提示与投诉案例、豆包/千问/元宝下线智能体功能、抖音/小红书/视频号 AI 标识梯度处罚 第 11 章新增「协议栈的分层与 2026 年的回撤」与「消费者给 AI 购物代理的容错率」：UCP/ACP/AP2 分层、OpenAI 收缩 Instant Checkout、Content API for Shopping 迁移 Merchant API、ACI/Klaviyo/AIchemer 消费者信任调研、亚马逊 Rufus 的 Buy for Me 与 Auto Buy 附录 A 新增 41 条来源（3-82~93 / 4-21~23 / 5-53 / 7-39~41 / 8-52~53 / 9-107~109 / 10-39~45 / 11-48~57），中英双语同步

v1.0.6 — 2026-10-11

每周更新（2026-10-11）

第 3 章新增「零点击的第三次读数」「AI 可见度的第二层」「AI SDR 的第二份体检」：SparkToro 68.01% 零点击、Define Media Group 点击 -42%、Seer AIO 点击率 -65% 后回升、Google 三档「Search generative AI control」、19,998 域名屏蔽 GPTBot 却放行 OAI-SearchBot、博雅《可信度悖论》、BrightLocal AI 本地推荐 6%→45%、Attentive（AI 流量 +62%、仅 10% 下单发生在聊天内）、10 万封冷邮件 AI 4.1% 对人工 5.2%、OneAway 41% 企业在跑 AI SDR、Gmail 0.08% 投诉率门槛 第 4 章新增「结果的边界」：72 小时沉默算不算解决的计费陷阱、Intercom Fin outcome 计费定义、Zapier/Decagon 退回更可测单位、Growth Unhinged（四分之三软件公司一年内改过定价、AI 产品毛利约 50%） 第 5 章新增「回退潮」与「解决率的第三次对账」：74% 企业回退 AI 客服、Klarna 完整复盘（853 FTE、年省 6,000 万美元与三个回撤原因）、Fin 对 Decagon 的解决率口径之争、Superkind、Decagon 客户结果、Fin 三年回报曲线 第 6 章新增「漏桶」与「健康分的输入之辩」：ChartMogul 3,500 家软件公司留存分档（AI 原生月费 <50 美元 GRR 23%）、企业档 NRR 118%、BVP 七条产品护城河、Gainsight 74% 仍靠人工评估、静态健康分漏掉 40–60% 高风险账户、DevRev 五层信号提前期 第 7 章新增「CRM 的 agent 就绪度」：Salesforce 与 HubSpot 七维对照、HubSpot Breeze 按结果定价、MCP 捐入 Linux 基金会 Agentic AI Foundation、企业级 MCP 注册表的治理缺口 第 8 章新增「预算份额的转移，与陪练的回报」：营销 AI 工具预算

占比 11%→18%、Salesforce 2026 销售状况（87% 用 AI、54% 已部署 agent）、AI 销售陪练把 ramp 缩短 38–42% 第 9 章新增「行业新信号（四）」：Capgemini 金融 AI agent 落点（客服 75%、开户 59%）与监督岗位、代理式服务的主动退订案例、律所视角的新守门人与责任分摊 第 10 章新增「翻车归因」与「平台单方面改规则的成本」：事实性/忠实性幻觉之分与法律查询 69–88% 幻觉率、AI 客服失败归因到治理层、Anthropic OAuth 条款变更、2026 个人信息保护专项行动（互联网广告列入重点领域） 第 11 章新增「协议栈的第二次清点」与「分发入口的收敛」：ACP 与 UCP 路线对照与 12 周落地路径、四种代理支付协议、Stripe SPT 与 Mastercard/Visa 网络层、Checkout.com 的 KYA、人民网自主支付与「交易单元从商品升级为任务」、Salesforce AgentExchange 合并、亚马逊 SP-API 与抓取的合规分界 附录 A 新增 58 条来源（3-94~108 / 4-24~27 / 5-54~60 / 6-38~43 / 7-42~45 / 8-54~57 / 9-110~112 / 10-46~51 / 11-58~66），中英双语同步

v1.0.7 — 2026-10-18

每周更新（2026-10-18）

第 3 章新增「AI 可见度的三本账」：Hendricks 四引擎 480 题单次采集（16,069 条引用，ChatGPT 480 题仅 72 条带引用，引擎间 Jaccard 最高 0.181）、Walker Sands 828 家大型 B2B（中位企业 AI Overview 引用率仅 3%）、Discovered Labs 评价分与 AI 品牌描述相关性 0.030、AuthorityTech 声量份额与引用份额的抽样规则 第 4 章新增「毛利表」：ICONIQ AI 公司平均毛利 52%（2024 年 41%）、推理占支出比 20%→23%、同厂模型价差 5 倍与约 90% 缓存读取折扣、GitHub Copilot 因 agentic 循环亏损转按用量计费、18% 公司采用结果定价 第 9 章新增「行业新信号（五）」：Harvey 单席位 150–300 美元/月、最低合同约 28.8 万美元/年与 30–50% 席位闲置，物流七案例（Ryder、Walmart 19% 电商退货率、Maersk、货运身份欺诈） 第 10 章新增「AI 的表述算谁的」：慕尼黑地方法院认定 AI Overview 属 Google「独立表述」、德国医疗公司为自有聊天机器人担责、幻觉型声誉损害的三层处置（发现、纠正、叙事） 第 11 章新增「购物车被合并之后」：Google Universal Cart 在美国上线、支付宝 AI Pay 单周 1.2 亿笔、Checkout.com 指出的「信任基建」缺口 附录 A 新增 13 条来源（3-109~112 / 4-28 / 9-113~114 / 10-52~54 / 11-67~69），中英双语同步

v1.0.8 — 2026-10-25

每周更新（2026-10-25）

第 3 章新增「外联的天花板」「GEO 的证据层」「AI 公司自己的 GTM」：冷邮件回复率基准 3.43%／3.7%／3.1%、信号-意图-账户三层 prospecting、AI SDR 三类翻车与一次卸载复盘、SISTRIX 96,418 个 URL 的可引用性回归、Ahrefs 结构化数据的匹配实验（AI Mode 约 +2.4%，属噪声）、Provena 的 165 篇 Copilot 引用研究（品类指南占 86%，对比页为零）、Mueller 否定

llms.txt、AthenaHQ 的 84% 不引品牌域名、Ameresco 的完整纠错序列、申诉三个月无效的反证、a16z 的灯塔与圈地两套打法 第 4 章新增「评估变成了最长的阶段」：G2《评估迷宫》（评估占 40% 超过调研 36%、IT 安全审查为首要延误 39%、财务介入从 31% 升到 46%、只有 9% 接受 agent 直接下单）、Gartner 的 89% 后期使用率、上海消保委 84.56% 试过对 16.06% 认为准、双十一 AI 建议 43.7% 首次超过传统广告 42.6% 第 5 章新增「AI 坐席的规模化」：Agentforce ARR 破 10 亿美元、400 万次咨询为人工两倍、PenFed 76 个 agent 的三项改善、阿里 AI 店小蜜称 AI+人询单转化反超纯人工、Amazon Ring 把 100% 呼入交给 Vapi 第 6 章新增「客户之声的失效与时间到价值」：过半消费者不再回应问卷、平均激活率 37.5% 与两周内未触达价值者流失超 98%、CAC 回收期中位 16 个月、增长天花板 = 月新增 MRR 除以月流失率 第 7 章新增「工具栈的账」：平均 121 个工具仅 34.1% 月度在用、CDP 采用率翻倍至 47.2%、私域规模上行而 65% SCRM 未达预期、41.73% 把用户疲劳列为首要外部挑战 第 8 章新增「培训解决不了的，是工作流与靶心」：微软自家销售团队停用 Copilot、Cognizant 仅 32% 见实质生产率收益、CMO Survey 第 35 版、增长团队的半个岗位、84% 销售未达配额与 381 天满产、Encore AI 的互动采矿 第 9 章新增「行业新信号（六）」：麦肯锡 41 位快消商业负责人的 5 天与 3 周、Flai 经销商 AI 前台每月 5 万预约与 20 倍收入 第 10 章新增「外呼的单价与五项检查」「内容造假的判例线」：央视测算每分钟 0.12–0.16 元与单机日拨 800–1500 通、13 天 26 通的一线调查、工信部 81 号文的五项检查表，以及四起判例（美妆 AI 伪造对比图、首例 AI 代写种草笔记、未标识小程序被下线、5,000 条人脸用于匹配营销） 第 11 章新增「平台把 agent 可读做成默认开关」「许可的价格」：Cafe24 全量 D2C 店铺接入 WebMCP、六家平台实测只有千问与豆包跑通对话内闭环、抖店单列豆包渠道订单、七部门要求排序可解释、智能体商店被写进顶层设计、Cloudflare 付费抓取与 Web Bot Auth、Comet 在 iOS 的云端代购、Atlas 292 天停服 附录 A 新增 50 条来源（3-113~125 / 4-29~32 / 5-61~63 / 6-44~47 / 7-46~47 / 8-58~63 / 9-115~116 / 10-55~61 / 11-70~78），中英双语同步

v1.0.9 — 2026-11-01

每周更新（2026-11-01）

- 第 3 章新增「被提到与被引用」「中文侧的证据层」「当 AI 说错你的品牌」「平台内搜索的三层可见」：Semrush 提及榜与引用榜的裂缝（福特引用排名 1055–1320）、Peec 3000 万条来源分平台表、9.4 万条引用事件研究（谷歌位次 AUC 0.802，ChatGPT 仅 7.8% 引用页进入谷歌前三）、53 项 GEO 研究的交集（扣除平台效应后残余提升 1.8–2.3 倍）、650 次中文实测（百度系 65 次居首、品牌事实题无来源）、增长黑盒与 Emergine 的 5000 条对话（企业官网引用 30.2% 对 76.1%）、5W 品牌事实错误率 20%、四类错法与 7.8% 实体归因失败、Forbes 五步纠错、津松菱改不掉的错、微信搜一搜四因子（约 40/25–30/20–30/15）、微信小店 4.6 入池门槛、小红书 42% 首日搜索

- 第 4 章新增「按结果收费之后，结果由谁来定义」「转化率的十二个月逆转」：Zendesk 与 Sierra 判「席位已死」及三到五年时间表、1 欧元对 10 欧元的算账、集思科技 60 亿元 GMV 与「上下文比视觉更像护城河」、AI 来源流量转化率从低 38% 翻到高 42%、Stripe 的三问入场清单
- 第 5 章新增「国标划下的四条线」「自助率的天花板与成本的分界线」：GB/T 47746—2026 实施、98.6 万件投诉与 26.79% 售后占比、人工 3000 元对 AI 99 元的 30 倍成本差、「拦截率」与「解决率」的互斥、Riachuelo 84% 对 30% 的自助解决率、五类场景成本账（议价用 AI 转化率从 23% 掉到 19%）
- 第 6 章新增「黄区：模型最不确定的地方」：红绿区 85–95% 对黄区 55–65% 的准确率、决策早于用量下跌六周、CRV 分阶段流失基准（AI 原生 SaaS 整体 GRR 40%）
- 第 7 章新增「上下文层：从数据供给到被收购的能力」：ZoomInfo 收购 DoubleO.ai、champion 变动与 closed-won 两条动态 ICP 动线、Salesforce Hunter 先展示推理再要人批准
- 第 8 章新增「产能进来之后，岗位没动」「AI 补位中层」：仅 9% 媒体代理未推进 agentic 方案而团队结构几乎未动、效率收益停在个人账上、「AI 检查员」岗位预判、APTSell 四类 Agent 与 50 人团队 25–30 万元年费
- 第 9 章新增「行业新信号（七）（八）」：平安日均 Token 300 亿增至 3000 亿而算力不到两倍（单位产出 +368%、单位成本 −76%）、银河证券询报价 15 分钟压到 1 秒、转人工 40% 降到 9%、昆山农商行自研平台、保险价值闭环先在两核（反欺诈减损 105 亿元、核保响应快 260 倍）
- 第 10 章新增「一次 600 元的幻觉」「浏览器代点的同意算谁的」：退票幻觉生成赔付承诺书与诉讼、杭州首例认定 AI 承诺无法律效力、agent 代点同意的法律断点、第九巡回法院 Amazon 诉 Perplexity 裁定
- 第 11 章新增「结账退回商家，发现权归平台」「接入层」「委托的阶梯」「A2A 先在 B2B 成形」：OpenAI 从即时结账转向商品发现、Shopify 代理店面默认全量开启、Google UCP 结账加 Business Agent 与 Direct Offers、70% 头部零售商不满足机器可读要求、PayPal 做接入层、Forrester 指 AI 搜索增长快过商业模式、亚马逊占 59% AI 辅助购买而授权比例从 32% 降到 24%、五年内 15% 购买由 agent 完成的预期、NIQ 42% 已用 AI 购物、1688 超两成采购由智能体发起
- 附录 A 新增 47 条来源（3-126~139 / 4-33~36 / 5-64~67 / 6-48~49 / 7-48~49 / 8-64~65 / 9-117~121 / 10-62~63 / 11-79~90），中英双语同步

后记

这本书写完了初稿，但严格说，它永远写不完。

写作这本书的过程，本身就是一个 AI 客户经营的实验。素材来自一条自动运转的采集管道：每天扫描全球 AI 与客户经营的信息，提炼、翻译、结构化、核验来源，存入知识库。从主题立项到 398 篇素材，用了不到两周；从素材到初稿，用了几天。Klarna 的案例是素材库自己"长"出来的——采集管道先收进了 2024 年"AI 顶 700 个客服"的新闻，几个月后又收进了"我们走得太远了"的反转，两条素材放在一起，第一章的开场就自己浮现了。

这正是我想在这本书里传递的、也是 AI 客户经营最本质的东西：AI 不替你思考，它放大你的思考；AI 不替你经营客户，它让你有能力经营更多客户。

写书的过程中，我反复被几个案例提醒：

Klarna 提醒我，效率不是目的，客户才是。 DPD 提醒我，AI 需要护栏，就像汽车需要刹车。Artisan 提醒我，渠道红利是一次性的，克制是策略。 Octopus Energy 提醒我，AI 客服做得好，客户真的会留下来。 Intercom 的工程师提醒我，怀疑者变成信徒，只需要一个真正好用的产品。

如果你读到这里，我希望你带走三句话：

第一句：AI 客户经营没有银弹，但有地图。 这本书就是地图——引擎、底座、组织、行业、边界。每个企业都能找到自己现在的位置。

第二句：数据先于 AI，组织先于工具。 74% 的企业卡在试点，七成障碍来自人。买工具之前，先想清楚数据干不干净、人有没有准备好。

第三句：AI 负责规模，人负责信任。 当 AI 处理了 95% 的标准化交互，剩下 5% 的人工交互就是品牌全部的差异化战场。人工服务不会消失，它会变成奢侈品。

书中的数据和案例都有出处（附录 A）。如有疏漏，欢迎指正：weokk2025@gmail.com。

下一版，这本书会继续生长——就像它研究的主题一样。